

'17 ~ '31

핵심기술기획서 일반본

유 의 사 항

1. 본 책자는 산·학·연의 국방 연구개발 분야 진출을 위한 정보공유의 목적으로 원문인 『'17 ~ '31 핵심기술기획서』에서 비밀과 관련된 내용을 제외하고 보안성 검토를 거쳐 제작 되었습니다.
2. 본 책자에서 다루는 연구과제 목록 및 각종 현황 등은 특별한 언급이 없는 한 2016년 기준으로 작성되었으며, 정책의 변화 및 중복성 검토 등을 통해 매년 최신화되고 있으므로 현 시점과 다소 다를 수 있습니다.
3. 본 책자는 국방분야 연구개발 참여를 위한 참고목적외 다른 목적으로 활용하거나 국방기술품질원의 사전승인 없이 무단 복제·전제·배포를 금합니다.

제1장	총 론	1
제2장	핵심기술기획 개요	3
제1절	추진 중점 및 전략	4
제2절	추진 절차	7
제3절	2016년 추진 성과	16
제3장	중·장기 핵심기술 발전방향	21
제1절	핵심기술기획 대상	22
제2절	중점기획 대상 무기체계 핵심기술	24
제3절	지휘통제·통신 무기체계 핵심기술	35
제4절	감시·정찰 무기체계 핵심기술	41
제5절	기동 무기체계 핵심기술	53
제6절	함정 무기체계 핵심기술	60
제7절	항공·우주 무기체계 핵심기술	67
제8절	화력 무기체계 핵심기술	76
제9절	방호 무기체계 핵심기술	87
제10절	기타 무기체계 핵심기술	93

Contents

제4장	핵심기술개발 추진계획	99
제1절	추진계획 현황	100
제2절	센서 기술	103
제3절	정보통신 기술	115
제4절	제어/전자 기술	130
제5절	탄약/에너지 기술	137
제6절	추진 기술	147
제7절	화생방 기술	154
제8절	소재 기술	160
제9절	플랫폼/구조 기술	167
부록		175
부록 1	핵심기술군 및 핵심기술 명세	176
부록 2	핵심기술과제	214
부록 3	전략아이템-핵심기술군 연계표	249
부록 4	국방기술표준분류체계	257
약어		267

공 란



제 1 장 총 론

01 / 문서의 역할

- 가. 본 문서는 「국방과학기술진흥정책서」의 국방과학기술 발전전략에 근거하여 국방과학기술 전략목표와 전략방향을 기초로 중점적으로 육성해야 할 국방과학기술 분야에 대한 구체적인 기술개발 방향 및 확보방안을 제시
- 나. 본 문서는 「국방과학기술진흥실행계획」과 연계하여 최근 급변하는 안보환경을 고려한 선택과 집중의 핵심기술기획 추진방향을 제시하고, 이에 근거하여 작성
- 다. '先기술개발 後체계개발'의 국방기본정책에 따라 미래소요가 예상되거나 장기 소요결정된 연구개발 대상 무기체계의 핵심기술을 식별하고 중·장기 핵심기술로드맵을 제시
- 라. 본 문서는 국방 관련기관들이 제기하는 핵심기술 소요를 기반으로 매년 소요결정된 핵심기술 과제를 반영하여 과제카드 형태로 제공

02 / 대상 기간 및 작성 주기

본 문서의 대상기간은 15년(F+1~F+15년)이며, 매년 작성

03 / 작성 근거

- 가. 방위사업법 제18조(연구개발)
- 나. 방위사업법 시행규칙 제10조(연구개발의 절차 등)
- 다. 방위사업관리규정 제94조(핵심기술기획서 등의 작성)

04 / 문서 체계

- 가. 본 문서는 국방과학기술진흥정책서, 합동군사전략목표기획서를 근거로 작성
- 나. 본 문서는 국방과학기술진흥실행계획과 연계하여 작성
- 다. 본 문서는 국방중기계획 수립의 근거 제공



제 2 장

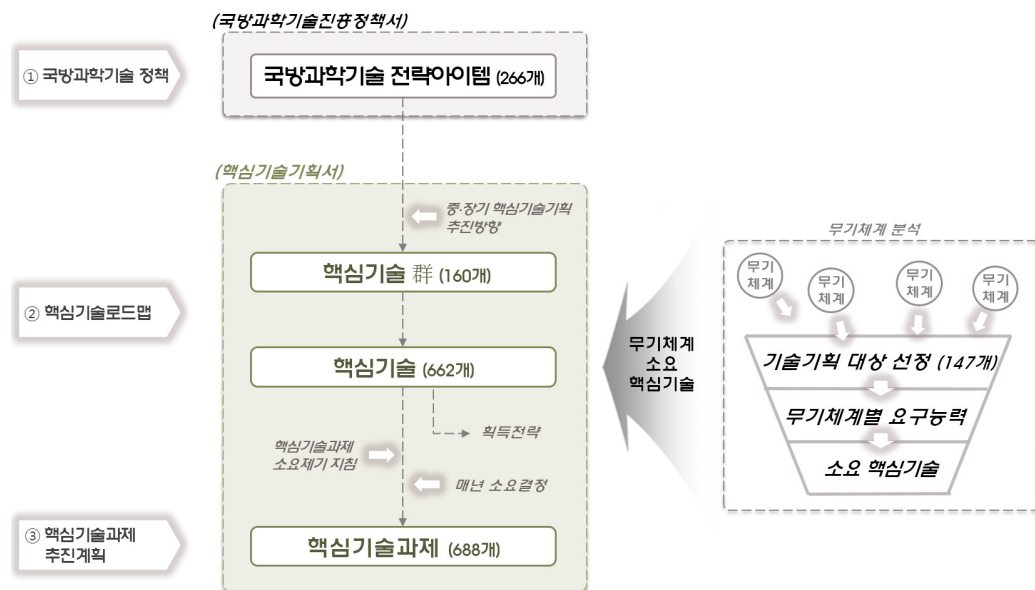
핵심기술기획 개요

제1절	추진 중점 및 전략	4
제2절	추진 절차	7
제3절	2016년 추진 성과	16

제 1 절

추진 중점 및 전략

01 / 추진 개념



① (국방과학기술 정책) 국방과학기술 중점육성분야로서 266개 전략아이템 제시

* 「2014~2028 국방과학기술진흥정책서」의 국방과학기술 발전전략에 수록

② (핵심기술로드맵) 국방과학기술 정책과 연계한 핵심기술기획 추진방향을 설정하고, 이에 근거하여 160개 핵심기술 군 및 662개 무기체계 소요 핵심기술*을 반영한 중·장기 핵심기술로드맵 수립

* 장기소요결정 및 예상소요 무기체계 중 기술기획 대상을 선정하고, 무기체계별 요구능력 기반으로 소요 핵심기술 식별

③ (핵심기술과제 추진계획) 중·장기 핵심기술로드맵 및 단년도 핵심기술과제 소요제기 지침에 근거하여, 매년 소요결정 결과를 포함한 핵심기술과제 추진계획 제시

- 가. (목표지향적 하향식 중·장기 핵심기술기획) 「국방과학기술진흥정책서」의 국방과학기술 발전전략을 기반으로 수립된 연구개발 목표 및 8대 무기체계 분야별 추진전략에 따라 중·장기 핵심기술로드맵을 수립하고, 이에 근거한 핵심기술 연구개발 추진계획 제시
- 나. (미래 무기체계를 준비하는 핵심기술기획) '先기술개발 後체계개발'의 국방기본정책에 따라 장기소요결정 및 예상소요 무기체계 중 연구개발이 예상되는 무기체계의 핵심기술을 사전에 확보할 수 있도록 추진
- 다. (미래 무기체계를 선도하는 핵심기술기획) 미래전을 대비하여 새로운 무기체계를 선도할 수 있는 도전·창의적인 핵심기술 기획
- 라. (민간 R&D역량을 적극 활용하는 개방형 핵심기술기획) 민간 기술전문가를 핵심기술기획 단계부터 참여 유도하고, 민간의 국방 핵심기술 연구개발 참여 활성화 촉진
- 마. (선택과 집중의 핵심기술기획)
- 북 위협 대응능력 강화를 위한 핵심기술 기획·개발 강화 추진
 - * 「2017년도 국방과학기술진흥실행계획」에 2017년 핵심기술기획 추진중점으로 수록
 - 중·장기 국방과학기술 정책, 미래 전장환경 및 기술발전추세를 고려하여 전략적으로 중점육성이 필요한 핵심기술분야* 우선 기획·개발 추진
 - * 4대 중점 투자분야 집중기획(2013년 이래 2016년까지 유지 중)

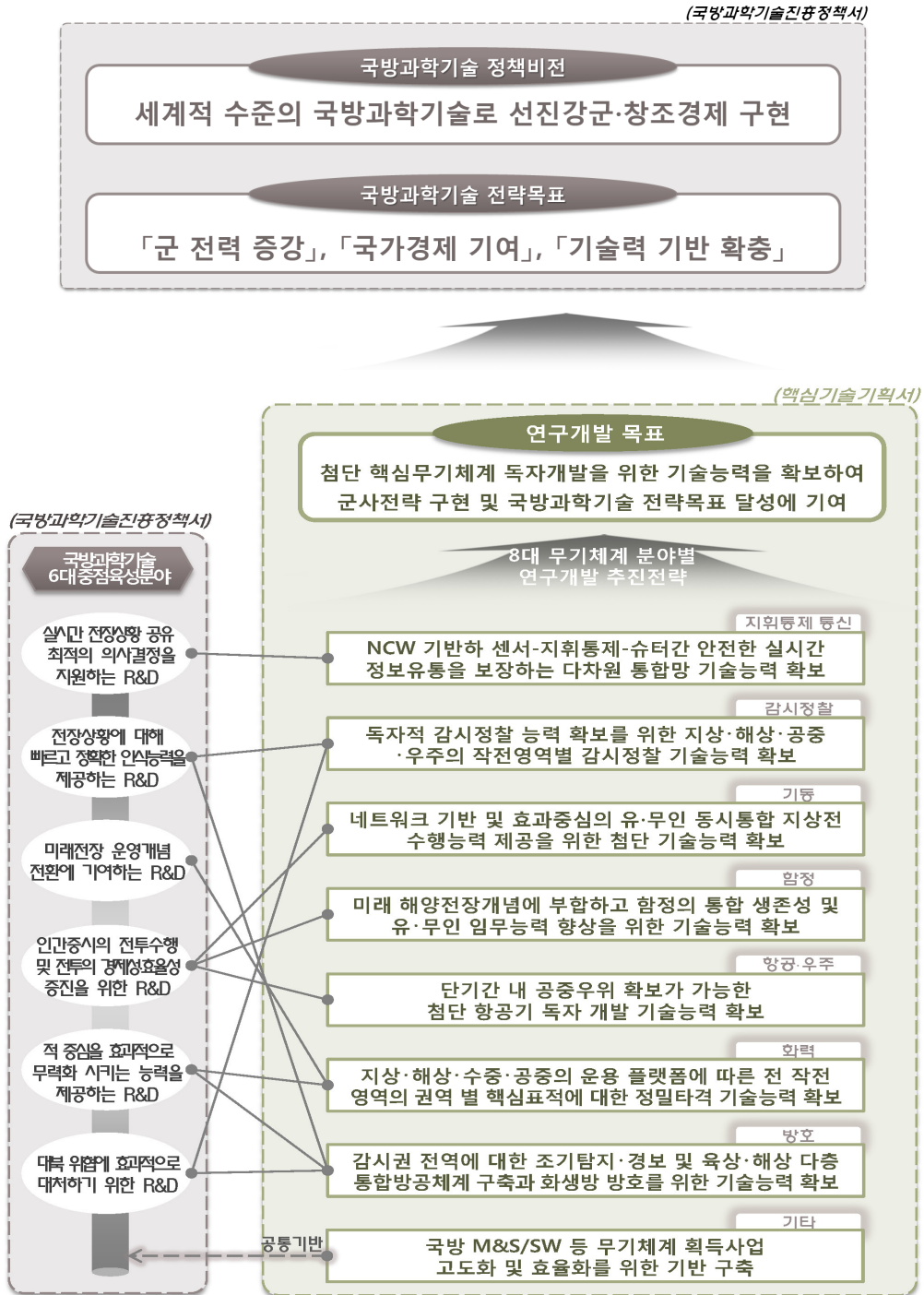
4대 중점 투자분야

환경요인

- 군 요구능력
- 전략·전술적 가치
- 북 위협 대응
- 국내 취약분야
- 산업·경제 파급도

- ① 군 요구능력 대비 취약 분야인 감시정찰센서 기술
- ② 전략적·전술적 가치가 높은 정밀타격 기술
- ③ 북한 위협 대비를 위한 방호 기술
- ④ 미래전 대비 및 산업경제적 파급도가 높은 무인화 기술

03 / 추진 전략



추진 절차

구 분	단 계	내 용
핵심기술기획 추진방향		
중·장기 핵심 기술 발전 방향	1. 기술기획 대상 무기체계 선정	- 장기소요결정 및 예상소요 무기체계 목록화 - 기술기획대상 무기체계 선정
	2. 무기체계 기술 분석	- 무기체계별 요구능력 기반의 핵심기술 식별 - 무기체계 카드 작성
	3. 전문가 토론회	무기체계 소요 핵심기술 분석
	4. 핵심기술로드맵 수립	- 중·장기 핵심기술로드맵 수립 - 핵심기술 군 카드 작성
핵심 기술 개발 추진 계획	5. 매년 핵심기술 과제 소요제기 지침	'중점기획 대상 기술' 제시 등
	6. 핵심기술과제 소요공모/검토/결정	- 핵심기술검토팀 운영 - 핵심기술로드맵 미반영 기술의 Top-down 과제화
	7. 핵심기술과제 카드 작성	- 핵심기술과제 카드 작성 - 핵심기술의 핵심기술과제 반영도 분석
핵심기술기획서 작성		

* 추진절차는 핵심기술기획서(비밀본) 기준임

* 일반본은 핵심기술로드맵, 무기체계 분석결과, 핵심기술별 적용체계/개발목표, 핵심기술과제별 적용체계/연구목표 등이 제외됨

01 / 기술기획 대상 무기체계 선정

가. 중점기획 대상 선정 : 25개

* 최초 17개와 기술로드맵 수립중 핵심기술 개발시 진행간 추가로 확보가능 유사전력 8개를 포함하여 총 25개 선정

나. '15~'29 기술기획 대상* 무기체계를 재검토하여 일반기획 대상 선정 : 122개

* 정책기획실무위(14~2차) 심의결과

구 분	'15~'29 기술기획 대상	⇒		'17~'31 기술기획 대상	
		제 외	신규 추가	중점기획 대상	일반기획 대상
무기체계 수(개)	166	33*	14**	25	122
				147	

* 군 소요삭제로 17개, 중기전환으로 16개 제외

** '16년 중점기획 대상 25개 추가('15~'29 기술기획 대상과 11개 중복)

02 / 무기체계 기술 분석

가. 무기체계 개요 및 27개 대표 무기체계*별 '선진국 대비 국내 기술수준' 분석

* '14~'28 국방과학기술진흥정책서의 무기체계 유형분류로서, 지휘통제, 전술통신, 사이버, 레이더, SAR, 전자광학, 수중감시, 전자전, 기동전투, 자상무인, 개인전투, 수상함, 잠수함, 해양무인, 고정익, 회전익, 무인기, 우주, 화포, 탄약, 유도무기, 수중유도무기, 특수무기, 방공무기, 화생방, M&S, SW의 27개 분야

기술수준(%)	구분	기술수준 평가
90 ~ 100	최선진권	매우 우수 (단, 100은 최고 선진국)
80 ~ 89	선진권	우수
70 ~ 79	중진권	보통
60 ~ 69	하위권	미흡
0 ~ 59	최하위권	매우 미흡

* 출처 : 2015 국가별 국방과학기술수준조사서(국방기술품질원)

나. 대표 무기체계별 '기술발전추세' 및 '요구능력* 기반의 핵심기술 군' 분석

* 근거 : '14~'28 국방과학기술진흥정책서

대표 무기체계	요구능력	핵심기술군
OOO	AAA 능력	• aaa 기술 군 • bbb 기술 군
	BBB 능력	• ccc 기술 군

다. 군 소요 전력화 시기를 기반으로 무기체계별 '체계개발 예상시기' 도출

라. 전력기획 문서에서 제시된 무기체계별 '개략적 요구능력' 분석

마. 무기체계 '개략적 요구능력' 기반의 핵심기술 도출

바. 무기체계 분석 기반의 143개 무기체계 카드 작성

* 총 147개 기술기획 대상 중, 기술분야인 4개를 제외한 143개 무기체계 카드 작성

** 당해년도 기술기획 대상 무기체계별 예상시기, 유사무기체계, 개략적 요구능력, 핵심기술 및 반영과제, 과제반영도 등을 도표화하여 제시

[무기체계 카드 구성표]

① 무기체계명				
② 전력화 예상시기		③ 체계개발 예상시기		개념도
④ 체계 개요				
⑤ 유사무기체계				
⑥ 개략적 요구능력	⑦ 핵심기술			⑨ 과제반영도*
	aaa 기술			
	⑧ (반영과제)	• bbb 과제(응용)		
	(반영과제)			

* 과제반영도 : ●/반영, ◐/일부반영, ○/미반영

① (무기체계명) 기획대상으로 선정된 군 소요결정 또는 예상소요 무기체계명

② (전력화 예상시기) 무기체계의 전력화 예상시기

③ (체계개발 예상시기) 전력화 예상시기를 고려한 체계개발 예상시기

④ (체계 개요) 무기체계 개념 및 예상 운용개념

⑤ (유사 무기체계) 조사된 선진국의 유사한 무기체계

* 유사 무기체계명, 개략 목표성능, 형상/개념도 반영

⑥ (개략적 요구능력) 군 전력기획 문서상에서 제시하는 개략적 요구능력

⑦ (핵심기술) 무기체계 요구능력을 충족시키기 위한 핵심기술

⑧ (반영과제) : 핵심기술과 연계된 반영과제

* 핵심기술과제명, 연구개발 단계, 연구개발 기간 등 반영

⑨ (과제반영도) : 무기체계 소요 핵심기술별 핵심기술과제 반영정도

* 반영(●), 일부반영(◐), 미반영(○) 으로 분류

03 / 전문가 토론회

무기체계 소요 핵심기술 도출, 핵심기술별 개발목표 및 확보방안, 개발 예상시기 등 심층분석

* 참석대상 : 산·학·연 42명, 국방관련기관 51명 등 총 93명(총 17개 분과)

04 / 핵심기술로드맵 수립

가. 전문가 토론회 결과를 바탕으로, 중점기획 대상별 핵심기술로드맵 수립

나. 27개 대표 무기체계별 핵심기술로드맵 수립



1) 무기체계 분야별(8대) 연구개발 목표, 대표 무기체계 분야별(27개) 확보능력 및 기술확보방향 설정

* 무기체계 개발현황, 기술수준, 기술발전추세 및 전망 분석

2) 무기체계 확보를 위한 중·장기 전략으로서 160개 핵심기술 군 및 662개 핵심기술을 도출

* “先기술개발 後체계개발”을 고려한 핵심기술 개발시기 제시

3) 핵심기술과 반영과제 간 분석을 통해, 제시된 핵심기술의 “과제반영도”를 3단계로 제시

* 3단계 : 과제반영기술, 과제일부반영기술, 과제미반영기술

4) 국내 연구개발 능력과 기술특성 등을 고려하여 “기술획득방안”을 참고로 제시

기술 획득방안	대 상
응용연구/시험개발	무기체계 개발에 앞서 사전에 확보가 필요한 무기체계 핵심기술 요소
선도형 핵심기술 개발	전략적 집중육성이 필요한 미래 무기체계 핵심기술群을 산학연 위주로 신속 착수하여 개발한 후 무기체계 소요를 선도하고자 하는 핵심기술 요소
핵심SW 개발	첨단 무기체계 확보를 위해 국산화가 요구되는 핵심SW 기술을 개발하거나 무기체계에 공통적으로 사용되는 핵심SW 기술 요소
민군협력 유도	민간과 군사 부문에 기술적 파급효과가 큰 민군겸용 기술 요소

기술 획득방안	대 상
무기체계개발내 포함	무기체계개발 사업에 포함하여 개발하는 것이 효과적인 기술요소
절충교역 유도	국내 대비 상대적 우위기술을 보유한 선진국과 절충교역 협상시 이전요구 대상 요소
국제협력 유도	국내·외 연구개발 주체가 공동의 연구개발 목표를 위하여 협력개발이 필요한 기술 요소

* 응용연구/시험개발을 기본 사업추진 방향으로 하되, 세부 기술 또는 과제별로 제시된 기술획득 방안을 병행하여 추진

다. 무기체계 소요 662개 핵심기술의 기술집합으로서 160개 핵심기술군* 카드 작성

* 국방기술표준분류의 '중분류' 규모로, 여러 무기체계에 공통적용되는 핵심기술의 개발성과를 연계·관리하기 위한 단위

[핵심기술 군 카드 구성표]

① 핵심기술 군명					
② 개요			④ 연계 전략아이템		
③ 적용 체계			⑤ 연계 기술분야		
핵심 기술	⑥ 기술 명	⑦ 개발 목표	⑧ 現 수준	⑨ 민간 기술력 지수	⑩ 예상 시기
	aaa 기술 (명세)				

- ①(핵심기술 군명) 국방과학기술 기획대상 무기체계 소요 핵심기술을 기반으로 전략아이템과 연계할 수 있는 기술그룹 개념의 명칭
- ②(개요) 핵심기술 군의 주요 명세
- ③(적용체계) 기술개발후 적용 가능한 무기체계(기술기획 대상 무기체계 중심)
- ④(연계전략아이템) 연계되는 「국방과학기술진흥정책서」의 전략아이템
- ⑤(연계기술분야) 연계되는 8대 기술분야 기준의 중분류
- ⑥(핵심기술명 및 명세) 핵심기술 군에 포함되는 무기체계 소요 핵심기술명 및 핵심기술 명세
- ⑦(개발목표) 핵심기술의 정량/정성적 개략 기술개발 목표
- ⑧(現 수준) 핵심기술의 개발목표 대비 현재 국내기술수준
- ⑨(민간기술력지수) 핵심기술개발 사업화시 민간 R&D역량을 적극 활용하기 위한 기초자료로서 핵심기술별 민간기술력 '활용가능성' 지수

민간기술력지수(X)	구분	평가 기준
$8 < X \leq 10$	매우 높음	군 요구 성능을 거의 충족
$6 < X \leq 8$	높음	군 요구 성능을 상당부분 충족
$4 < X \leq 6$	보통	군 요구 성능을 어느정도 충족
$2 < X \leq 4$	낮음	군 요구 성능을 제한적으로 충족
$0 < X \leq 2$	매우 낮음	군 요구 성능을 전혀/거의 미충족

- ⑩(예상시기) 핵심기술 개발이 예상되는 시기

05 / '16년 핵심기술과제 소요제기 지침

가. 핵심기술과제 중점분야, 소요제기 절차, 대상, 양식, 소요수정 지침 등 제시

나. 핵심기술 대상사업

사 업	개			요	기획 / 사업 방법
기초 연구	개 별 기 초	순수 기초	학계의 우수한 기술을 국방과학분야(물리, 화학, 생물, 수학 등)로 유입시키기 위해 前 년도에 자유공모를 통하여 과제응모 후 추진		• 착수년도 : F~F+1 • 3년
		국제 공동 기초	국제공동연구를 통한 협력적 연구체계를 마련, 해외 우수교수의 국내 국방과학기술분야 관심제고 및 인적 네트워크를 구성, 우수한 기술을 국방과학분야로 유입 시키기 위해 前 년도에 자유공모를 통하여 과제응모 후 추진		• 착수년도 : F~F+1 • 3~4년
		일반 기초	국방기획관리체계에 따라 국방과학기술분야의 원천기술 확보 및 신개념 무기체계 개발에 활용 가능한 미래 원천기술을 확보		• 착수년도 : F+3~F+15 • 3년 단위(1단계)로 최대 6년간(2단계)
	특화연구실		미래 핵심기술분야에 필요한 기초연구분야 5개 내외의 과제로 구성된 국방특화연구센터의 연구실 단위의 집단 연구체계	• 착수년도 : F+1~F+2 • 원칙 3년	
	특화연구센터		일반대학, 정출연 대상으로 우수한 기술 잠재력을 핵심기술/부품연구개발에 접목시키고 우수인력의 국방기술개발 참여를 유도하기 위하여 특정 기술분야를 중점연구토록 장기 지원하는 사업	• 착수년도 : F+3~F+15 • 원칙 6년	
응용연구	국방기획관리체계에 따라 기초연구결과를 군사적문제의 해결책으로 전환하기 위하여 실험적 환경하에서 기술의 타당성과 실용성을 입증하는 연구				• 착수년도 : F+3~F+15
시험개발	국방기획관리체계에 따라 무기체계의 주요기능을 담당하는 핵심기술을 실현하는 시제품을 제작하여 이를 기존 무기체계에 적용가능성과 미래 무기체계에 응용가능성을 입증하는 사업				
선도형 핵심기술	미래 무기체계 핵심기술群을 산학연 위주로 신속하게 착수하여 개발한 후 무기체계 소요를 선도하고자 하는 기술개발 사업				• 착수년도 : F+1 • 산학연 주관 위주
핵심SW	무기체계에 소요되는 핵심소프트웨어를 국산화 개발하거나 다수 무기체계에 공통적으로 소요되는 핵심기반 SW 기술개발 사업				• 착수년도 : F+1 • 산학연 주관 위주
선행 핵심기술	미래 전장 운영개념을 혁신할 수 있는 창·신개념의 국방과학 원천기술 확보를 위해 국과연 주관으로 신속 착수하여 개발하는 기술개발 사업				• 착수년도 : F+1 • 국과연 주관
국제 공동연구	핵심기술(응용연구/시험개발)을 국내의 연구개발주체와 국외의 연구개발 주체가 공동의 연구개발 목표를 위하여 개발비를 공동으로 부담하여 수행하는 연구				• 착수년도 : F+1 • 국과연 주관 위주

06 / 핵심기술과제 소요공모/검토/결정

가. 소요제기

- 1) 국방부, 합참, 국방과학연구소 및 방위사업청(사업관리본부)은 방위사업청(획득기획국)으로 소요제기
- 2) 기품원은 산학연으로부터 제출받은 핵심기술소요와 자체 도출한 핵심기술소요를 종합하여 방위사업청(획득기획국)으로 소요제기

나. 소요검토

- 1) 핵심기술 소요검토를 위해 핵심기술기획팀 구성
- 2) 핵심기술기획팀은 방위사업청, 국방부, 합참, 각 군, 기품원, 국과연 및 산학연 등의 전문가들로 구성
- 3) 핵심기술기획팀은 회의체로 운영하며, 기 결정된 핵심기술 소요를 포함하여 신규 핵심기술과제 소요에 대한 중·장기 확보방안 및 특화연구센터 설치 소요 등을 포함한 핵심기술 소요결정(안)을 작성
- 4) 민간 전문연구기관(한국과학기술연구원, 원자력연구원 등 10개 기관)을 활용하여 기술발전 추세, 기술개발의 필요성 및 중복성 검토(6월~7월) 수행

☞ 핵심기술과제 소요검토시 고려사항

「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제6조(핵심기술 소요검토) 제1항

1. 핵심기술 육성분야 및 기술발전추세와의 부합성
2. 과거 개발사례 및 소요의 중복성 여부
3. 기존 핵심기술기획 내용과의 연계성
4. 국내·외 기술수준 및 확보 가능성
5. 기술소요의 활용성 등

☞ 핵심기술과제 소요검토시 제외 기준

「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제6조(핵심기술 소요검토) 제7항

1. 체계개발 사업에 포함하여 추진하는 것이 효과적인 과제 또는 체계개발 사업에서 진행중인 과제
2. 시험시설, 설비 등의 확보를 위한 과제
3. 정책개발을 위한 연구과제
4. 특허 출원·등록되었거나 민간 부문에서 연구개발중인 과제
5. 기술지원 사업
6. 국방전력발전업무 훈령상 전력지원체계의 기술개발 과제

핵심기술과제 연구개발 주관기관 판단 기준

- 핵심기술과제 개발 주관기관은 국가 전략보호기술 여부와 국방·민수 시장에서의 기술활용도를 고려하여 선정
 1. 국과연 : 핵심전략·비닉체계적용기술, 미래 신기술 개발, 핵심전력체계 적용 및 경제성·고위험성의 군 전용기술, 미래전장 혁신 및 주요 무기체계 성능에 직접적인 영향을 주는 기술, 전략물자 수출보호 측면에서 국가가 보호할 필요가 있는 기술
 2. 산학연 : 일반무기체계 적용기술, 민간 기술수준이 높은 핵심기술, 민간 시장 규모가 방산시장에 비하여 매우 큰 기술, 방산수출시 상업적 이익이 매우 높은 기술

다. 소요결정

- 정책기획분과 실무위원회의 심의를 통해 핵심기술 소요를 결정

07 / 핵심기술과제 카드 작성

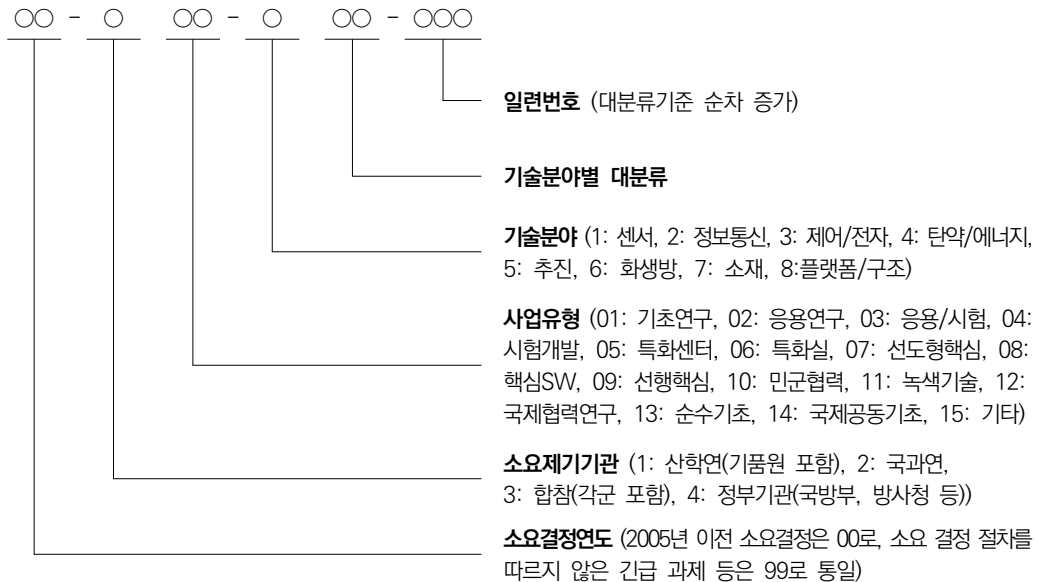
가. 매년 소요결정 결과를 반영하여 '17년~'31년 착수예정인 688개 핵심기술과제 카드 작성

[핵심기술과제 카드]

① 핵심기술과제명		8대 기술분류		
② 과제코드	00 - 0 00 - 0 00 - 000	③ 사업유형		
④ 개 요				
⑤ 사업기간	⑥ 예산(억원)	⑦ 소요제기기관		
⑧ 적용예상 무기체계	⑩ 주관형태 (주관기관/시제업체)			
⑨ 추진경위				
⑪ 연구목표	항 목	현수준	연구목표	선진국 수준
기술검토	과제 관리			

① (핵심기술과제 명) 소요결정된 핵심기술과제명

② (과제코드) 핵심기술과제의 관리를 위해 부여한 코드



③ (사업유형) 기초연구, 응용연구, 응용/시험, 시험개발, 특화센터, 특화연구실, 선도형핵심, 핵심SW, 선행핵심, 민군협력, 녹색기술, 국제협력연구, 순수기초, 국제공동기초, 기타

④ (개요) 핵심기술과제의 명세

⑤ (사업기간) 핵심기술과제의 개발기간

⑥ (예산) 핵심기술과제의 예산(단위: 억원)

⑦ (소요제기기관) 과제코드의 '소요제기기관' 참조

⑧ (적용예상 무기체계) 핵심기술과제의 적용가능 무기체계명

⑨ (추진경위) 핵심기술과제의 소요결정 및 중기계획 반영시기 등 주요 사업추진 경위

⑩ (주관형태) 연구개발 주관형태(국과연/산학연), 주관기관 및 시제업체 정보 포함

⑪ (연구목표) 핵심기술과제의 연구지표, 지표별 현수준/목표/선진국수준

제 3 절

2016년 추진 성과

01 / 중점기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵 수립

- 가. 로봇/무인전투체계, 에너지 등 특수무기, 공통적용기술, 사이버전, 敵 중심파괴 분야의 17개 무기체계를 중점기획 대상으로 선정
- 나. 핵심기술 개발시 진행간 추가 확보가능한 유사전력 8개를 추가 선정
- 다. 단위 무기체계/기술분야별 확보관점에서 핵심기술 식별 및 기술확보 방안 분석으로, 중점기획 대상별 핵심기술로드맵 수립

02 / 일반기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵 수립

- 가. '15~'29 기술기획 대상* 무기체계의 적절성을 재검토하여, '17~'31 기술기획 대상 147개 선정
* 장기소요결정 및 예상소요 무기체계 중 연구개발이 예상되며 핵심기술개발 소요가 큰 무기체계(구매예상, 단순 성능개량, 핵심기술 소요가 적거나 예측이 곤란한 무기체계는 제외)
- 나. 25개 중점기획대상 외 122개 일반기획 대상 무기체계를 27개 대표 무기체계로 분류하고, 공통 핵심기술 기반으로 대표 무기체계별 핵심기술로드맵 수립

☞ (핵심기술로드맵 수립) 기술기획 대상으로서, 무기체계 선택/집중 필요 측면과 특정 무기체계 누락곤란 측면을 동시에 고려한 Two-Track의 핵심기술기획 추진
(Track1) : 중점기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵 - 선택과 집중의 기술기획 관점
(Track2) : 일반기획 대상 무기체계 핵심기술로드맵 - 군 소요 무기체계의 기술기획 누락 최소화 관점

03 / 무기체계 소요 핵심기술별 획득전략 강화

가. 무기체계 소요 핵심기술별 '목표성능 대비 현 수준*'을 도출함으로써 핵심기술의 과제화 방향 제시

* 기초연구수준(~60%), 응용연구수준(60~70%), 시험개발수준(70~80%), 체계적용수준(80%~)

나. 핵심기술개발 사업화시 민간 R&D역량을 적극 활용하기 위한 기초자료로서 핵심기술별 '민간기술력 활용가능성 지수*'를 분석

* 0~10점의 등간척도(7점 이상시, Spin-on 가능 특허/사업명 명시)

다. 핵심기술별 획득방안*으로서 '국제협력유도' 및 '질충교역유도'를 추가함으로써 획득전략 다변화

* 응용연구/시험개발, 선도형, 핵심SW, 민군협력유도, 체계개발內 포함 등 총 7개

04 / 北 위협 대응능력 확보를 위한 핵심기술과제 기획 추진

가. 北 핵·WMD 위협대응을 위한 Kill-Chain, KAMD 관련 핵심기술과제 기획

나. 중점기획대상 핵심기술로드맵에 따른 핵심기술과제 기획

05 / 미래 전장환경을 고려한 4대 중점투자분야* 과제 집중 기획

* 감시정찰, 정밀타격, 무인화, 방호

가. (선도형 핵심기술) 4대 중점투자분야 핵심기술과제 비중은 '16년 신규 기획과제 4개 중 4개로 100%에 해당

구 분	과 제 명	기 간	예산(억원)
4대 중점 분야	정밀 타격	초협대역 전투무선망을 위한 영상 압축 및 전송 기술 개발	'17~'20 81.1
		어뢰 추진용 초고속 전동기 기술 개발	'17~'21 133.5
	무인화	대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발	'17~'22 210.7
		무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템 기술 개발	'17~'22 200

나. (기초연구·응용연구·시험개발) 4대 중점투자분야의 핵심기술과제 비중은 '16년 신규 기획과제 52개 중 37개로 71.2%에 해당

* 전년 대비 소폭 상승('15년 64.9%)

구 분	4대 중점 분야				기타	합계
	감시정찰	정밀타격	무인화	방호		
신규과제 수	14	12	7	4	15	52

06 / 목적지향적 하향식 핵심기술기획 체계 강화

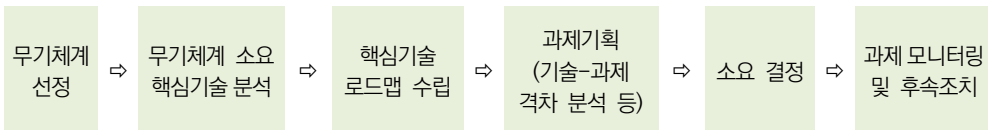
가. 핵심기술로드맵을 국방과학기술진흥실행계획에서 핵심기술기획서로 이동시킴에 따라, 중·장기 연구개발 전략을 기반으로한 핵심기술기획서 구성체계* 정립

* ('15년) 과제소요 중심 → ('16년) 핵심기술로드맵 + 과제소요 융합

나. 목표지향적 핵심기술기획 수행절차에 따라 로드맵 기반의 하향식 과제기획 시범 수행 및 소요결정

* ('16년) '소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술' 등 총 8개 과제 소요결정

〈참고〉 목표지향적 핵심기술기획 절차('14.6.13)



07 / 개방형 국방기술기획 체계 강화를 위한 민간 참여 활성화 촉진

가. 민간 R&D역량 활용을 위해 국방 기술기획단계부터 민간 전문가 참여 유도

구 분	중점기획대상 무기체계 기술로드맵 수립	선도형 핵심기술 과제기획	핵심SW기술 과제기획	소요검토 (핵심기술기획팀)	미래 무기체계 핵심기술분석
민간인 수/총인원 (비율)	42명 / 93명 (45%)	20명 / 46명 (43.4%)	17명 / 37명 (45.9%)	22명 / 72명 (30.5%)	185명 / 271명 (68.3%)

나. 민간전문가 국방참여 채널인 ‘국방기술기획전문가협의체’ 실효성 강화

* ('16년) 총 70여명의 협의체 전문가 참석

다. 산학연의 국방 핵심기술 참여 활성화를 위한 핵심기술 정보공개 확대

* (기존) 핵심기술 군 목록 → (확대) 중점기획대상 기술 및 既기획과제 목록 제공

라. 지역별 핵심기술 사업설명회 및 기관별 수시설명회 개최를 통한 개방형 정보 제공

* LG 넥스원, 항우연, KIST, 광운대 등 10여개 기관 방문

마. 핵심기술 소요검토시 민간 전문연구기관 기술자문

* KIST, 기계연, 원자력연, 해양연, 항우연 등 민간 전문연구기관 소요 검토 의뢰

바. 정부출연연구소 보유 국방활용가능 기술조사결과의 공유 확대

* 210개 기술 조사결과 인터넷 DTIMS 탑재 및 2016 국방과학기술조사서에 반영

공 란



제 3 장

중·장기 핵심기술 발전방향

제1절	핵심기술기획 대상	22
제2절	중점기획 대상 무기체계 핵심기술	24
제3절	지휘통제·통신 무기체계 핵심기술	35
제4절	감시·정찰 무기체계 핵심기술	41
제5절	기동 무기체계 핵심기술	53
제6절	함정 무기체계 핵심기술	60
제7절	항공·우주 무기체계 핵심기술	67
제8절	화력 무기체계 핵심기술	76
제9절	방호 무기체계 핵심기술	87
제10절	기타 무기체계 핵심기술	93

제 1 절

핵심기술기획 대상

01 / 중점기획 대상

가 개요

한정된 국방재원을 고려하여, 더욱 복잡·다양해지는 위협에 대응하기 위한 선택과 집종의 핵심 기술기획을 수행하고자, 매년 중점기획 대상 무기체계를 선정하여 집중적인 핵심기술기획을 추진

나 '16년 선정결과

최초 17개의 전력/기술과 기술로드맵 수립 중 핵심기술 개발진행 간 추가로 확보가능한 유사전력 8개를 포함하여 최종 25개 선정

다 분야별 중점기획대상

로봇/무인전투체계(5개), 에너지 등 특수무기(5개), 공통적용기술(4개), 사이버전(1개), 敵 중심 파괴(2개)

02 / 일반기획 대상

장기 소요결정/예상소요 469개 무기체계 중, '17~'31 기술기획 대상 선정

분 야	무기체계 유형	'17~'31 기술기획 대상	분 야	무기체계 유형	'17~'31 기술기획 대상
지휘통제·통신 (20)	지휘통제	9개	항공·우주 (10)	고정익기	2개
	전술통신	11개		회전익기	2개
	사이버	-		무인기	3개
감시·정찰 (32)	레이더	9개		우주무기	3개
	SAR	4개	화력 (25)	유도무기	8개
	전자광학	8개		수중유도무기	3개
	수중감시	4개		화포	2개
	전자전	7개		탄약	7개
기동 (6)	기동전투	2개	방호 (18)	특수무기	5개
	개인전투	1개		방공무기	5개
	자상무인	3개		화생방	13개
함정 (8)	수상함	5개	기타 (3)	국방M&S	3개
	잠수함	2개		국방SW	(공통 기반)
	해양무인	1개	총계	27개 무기체계 유형, 122개 무기체계	

제 2 절

중점기획 대상 무기체계 핵심기술

01 / 로봇/무인전투체계

핵심기술	과제반영도
악실분리형 초소형 발사시스템 설계기술 탄두내장형 탄약의 연소 해석, 초소구경 탄도 해석, 악실분리형 고속작동 발사 메커니즘 설계기술 (반영과제) • [641] 악실분리형 초소형 발사시스템 설계기술(응용)	●
초소형 스마트무장용 유연발사 유도제어기술 대인표적 정밀타격용 스마트무장개발에 필요한 사격충격 저감형 발사, 일체형 구동장치 기반 소형 비행체 종말 탄도제어를 구현 (반영과제) • [651] 초소형 스마트무장용 유연발사 유도제어 기술(응용)	●
초소형 스마트무장용 영상처리 일체형 탐지모듈 소형화 기술 대인표적 정밀타격용 스마트 무장개발에 필요한 다중영역 검출 가능한 비냉각 열상탐지모듈 소형화 기술 (반영과제) • [200] 소형 무인체계 위치인식기반 중거리 고속 통신모듈 개발(응용/시험)	●
생체신호 분석을 통한 생체인지 운동능력 제어기술 전투원의 뇌생체신호, 안구움직임, 제스처 등 다양한 생체신호를 인지하여 임무 혹은 운동능력을 발휘 (반영과제) • [215] 미래병사체계용 복합전장정보 실시간 융합 처리 기술(시험) • [637] 생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어 기술(응용)	●
인텔리전트 생존보호기능 최적화 기술 생체신호 모니터링 및 지능형 조절기술, 생존성 증대를 위한 개인방호, 저피탐지, 위장등 생존보호기능 최적화 (반영과제) • [643] 인텔리전트 생존보호기능 최적화 연구(응용)	●
반응성 나노물질을 이용한 화생방 보호재료 기술 화/생 작용제와 접촉시 자가제독하는 신개념의 화생방 보호재료 개발	○
평면상 흡착층 설계기술 통합헬멧(방독면+방탄헬멧) 개발시 방독면의 정화통을 헬멧 내부에 평면상으로 포함시켜 타 장비와의 간섭을 배제	○
미래병사용 초소형 피아식별기술 휴대용이, 신속식별 가능한 피아식별기술로 레이저기반의 초소형 지향성 질문, 응답기 및 신호처리 기술 (반영과제) • [33] 미래병사체계용 초소형 피아식별 기술(응용) • [129] 스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술(응용)	●
고기동 하지 근력증강로봇의 고속동기화 제어기술 전투원이 하지 근력증강로봇을 착용하고 고기동이 가능한 인체-기계의 고속 동기화 제어 기술 (반영과제) • [314] 복합임무용 착용형 근력증강로봇 기술개발(선도형)	●

핵심기술	과제반영도
고하중 상·하지 근력증강로봇의 통합운동 제어 기술 전투원의 고하중물 운용 능력을 증대시키기 위하여 상·하지 근력증강로봇의 통합제어 기술 (반영과제) • (314) 복합임무용 착용형 근력증강로봇 기술개발(선도형)	●
복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어기술 생체신호기반의 착용자 동작의도 인식, 분석 및 추정을 통하여 인체-기계 고속 동기화 제어 기술 (반영과제) • (290) 복합신호기반 인체-기계 동기화 증대기술(응용)	●
생체모방로봇용 SW 플랫폼기술 생체모방 로봇의 일반화된 운용방식 및 패턴을 분석, 통제하여 공통화된 소프트웨어 컴포넌트 구조를 설계하는 기술	○
생체모방로봇용 자율판단기술 초소형 감시/정찰 로봇임무 알고리즘 개발과 임무 수행에 필요한 판단 및 의사 결정을 위한 인공지능 기술	○
생체모방 군집통합인식기술 분산 정보를 융합하고, 이를 이용하여 물체/환경 인식 및 모델링을 가능케 해주는 생체모방 군집통합인식 기술	○
생체모방 시각센서 및 신호처리기술 장애물 및 위험 탐지, 목표물 추적 등을 위하여 광각/고민감/최적 해상도의 초소형 시각센서 및 신호처리 기술	○
생체모방 청각/후각 센서 및 신호처리기술 다양한 정보확보를 위한 청각/후각 센서기술로 혁신적인 초소형/초경량/고감도의 청각/후각 센서 및 신호처리기술	○
생체모방 위치/거동 센서기술 이동 메커니즘 및 주행 제어, 위치 인식 등의 센서기술로 곤충형 로봇에 적용이 가능한 센서기술 (반영과제) • (326) 곤충생체 복합거동 자율로봇 기술(응용)	●
초경량/초저전력 정보전송기술 생체로봇간에 식별된 정보를 공유 및 운용자에게 전달하는 저전력/분산적 특성을 갖는 정보전달기술	○
네트워크기반 위치 추정기술 임무 수행을 위해 생체모방 로봇들 간의 RF기반 통신 신호를 이용하여 각 객체의 위치를 추정하는 기술	○
군사용 곤충형 지상이동 로봇기술 다양한 환경에서 적에게 노출되지 않고 정찰임무를 수행할 수 있는 지능 메커니즘 및 제어 기술 (반영과제) • (282) 군사용 곤충형 지상이동 로봇기술(응용)	●
곤충모방 초소형 비행체기술 주어진 임무 및 목적에 사용될 구성품을 탑재하고 정지비행, 비행이동 및 이착륙이 가능한 곤충모방 날갯짓 초소형 비행체 기술	○
초소형화를 위한 통합구동 제어 및 전력회로기술 생체모방형 초소형비행체에 탑재되는 핵심 구성품의 통합구동 제어 및 소형화된 단일칩내 회로 구성기술	○
초소형 작동기/구동기/모터기술 유연 생체모사 로봇제작에 필요한 구동기 다중 재료 적층 공정 기술 및 초소형 구동기와 초소형 모터 등에 대한 기술	○
초소형 에너지 수집/공급 장치 기술 긴 작전수행 시간을 보장하기 위해 에너지를 효율적으로 수집 저장하는 회로와 고효율 에너지 수집 안테나 설계 기술	○
무인잠수정 자율운용 기술 해양무인체계의 주어진 임무에 따른 기동을 하기 위해 외부의 통제 없이 자율적으로 임무를 수행하고 운항하는 기술	●

핵심기술	과제반영도
무인잠수정 정밀항법 기술 수중 감시 및 정찰, 기뢰탐지 및 식별, 잠수함 탐지/공격 등을 목적으로 하는 무인잠수정의 자율 운항 능력 확보를 위한 정밀항법 기술 (반영과제) • [95] 고체형 관성센서 기반 안정화 플랫폼(시험) • [127] 수중 지형정보 DB 융합 정밀대조항법(응용)	●
무인잠수정 수중 호밍/도킹 기술 무인잠수정이 잠수함을 모함으로 하는 경우, 음향 등의 신호를 이용해 모함으로 안전하게 귀환하기 위한 기술 (반영과제) • [288] 무인잠수정 수중 호밍 및 도킹 기술(응용)	●
일체형 수중추진장치 기술 전동기와 추진기가 일체형으로 결합되어 공간축소 및 소음감소효과를 얻을 수 있는 추진장치 설계 기술 (반영과제) • [492] 일체형 추진장치 기술 연구(응용)	●
무인잠수정용 고신뢰성 전지기술 정찰용 무인잠수정 동력원을 공급하는 고신뢰성 Hybrid 전원(2차전지 및 연료전지) 등의 설계 기술 (반영과제) • [311] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형)	●
전방 감시소나 기술 고주파 대역의 능동신호를 송신하여 근거리의 기뢰 및 장애물을 탐지하는 배열센서 (반영과제) • [96] 기뢰회피소나 기술(시험)	●
Parametric 소나 기술 불특정 해양 위협세력 중 연안으로 저속으로 침투하는 소형 잠수함(정)의 탐지 및 식별을 위해 지향성이 높고 우수한 투과성으로 수중물체의 탐지 및 식별에 탁월한 성능을 갖는 파라메트릭 소나 기술 (반영과제) • [93] parametric 소나 기술(응용/시험)	●
합성개구배열(SAA) 소나 기술 수중 장애물 탐지/식별을 위해 능동배열 센서의 개구면 확장에 의한 해상도 증대 및 탐색영역 확대가 가능한 능동 합성개구배열(SAA) 소나 신호처리 기술 (반영과제) • [71] 합성개구배열(SAA) 소나 기술 개발(응용) • [311] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형)	●
중장거리 은밀 수중음향 통신기술 잠수함에서 수중작전 수심과 속력을 유지하면서 수상함/육상 지휘소와 통신 및 정보교환이 가능한 부이형 저주파 수중통신 기술로, 도청 방지를 위한 은밀화와 다중경로 해결을 위한 등화기 기술을 포함 (반영과제) • [54] 잠수함용 장거리 은밀 수중통신 기술(응용)	●
청록 레이저를 이용한 수중 통신기술 해수투과율이 좋은 청록레이저를 이용한 수중통신 기술로, 잠수함이 잠항심도 유지 및 기동 중인 상태에서 육상지휘소와 실시간 접속하여 네트워크 중심전에 통합할 수 있는 새로운 개념의 초고속 통신기술 (반영과제) • [63] 청록 레이저를 이용한 수중 통신기술(응용)	●
복합재료 저소음 음향센서 기술 압전재-폴리머 복합재료 음향센서기술로, 자체소음 저감 구조설계 및 배열센서 최적화 설계 기술 등을 포함 (반영과제) • [602] 복합재료 저소음 음향센서 기술(응용/시험)	●
초세장형 선배열 예인소나 기술 예인음탐기 소형화와 경량화 설계를 통한 운용성 향상 및 탑재 중량 최소화를 위해 신호전처리/전송기의 마이크로 소형화 설계 및 제작기술을 활용한 초세장형 선배열 예인소나 설계기술 (반영과제) • [66] 초세장형 선배열 설계기술(응용)	●

핵심기술	과제반영도
형상적응배열 소나 기술 무인잠수정의 표면형상에 따라 배열형태의 소나센서를 설치해 배열이득과 고해상도 빔형성으로 탐지, 추적, 식별 능력을 향상시키는 기술	○
탐지/식별 자동화 기술 표적신호에서 추출된 능/수동 표적 특징인자 정보와 신경망 이론, 퍼지이론 등의 인공지능 식별기를 이용하여 수중표적을 식별하는 기술 (반영과제) • [38] 수중고속표적의 탐지/식별/추적 기술(응용)	●
무인체 통합 상황인식 기술 다중무인체로부터 획득된 정보의 융합을 통해 얻어진 정보를 기반으로 현재 광역 전장의 상황인식 및 전시 기술	○
다중무인체 임무통제 기술 함정에 탑재되어 운용되는 다중/다수의 무인체계를 임무에 맞게 동시에 통제, 운용할 수 있는 표준 아키텍처 기반 임무통제(임무 계획, 전장상황인식, 교전절차수립 및 할당, 명중평가 등) 설계 기술 (반영과제) • [284] 다중 해양무인체계 협동 임무통제 기술(응용)	●
무인수상정 소형 추진체계 기술 수상에서 장기간 운용과 신속한 에너지 재충전이 가능하며 무인수상정에 탑재 가능한 소형 전기추진 등 최적 추진체계 시스템을 설계하는 기술	○
무인수상정용 소형 전기추진 기술 수중/수상 노출 분사가 가능한 소형 워터제트나 Surface Piercing Propeller 등 무인수상정 선형 최적화 추진기 설계기술	○
무인수상정 원격운용 통제 기술 무인수상정이 주어진 임무에 따른 기동을 하기 위한 모함으로부터 원격운용/자율임무 제어 및 단일/복합 임무계획 설계 기술 (반영과제) • [313] 복합임무 무인수상정 기술개발(선도형)	●
무인수상정 플랫폼 설계 기술 무인수상정의 특수한 임무 수행에 적합한 플랫폼 설계/임무분석 기술, 고속/내항성 선형설계 및 체계종합 기술 (반영과제) • [313] 복합임무 무인수상정 기술개발(선도형)	●
무인수상정 자율운항 기술 무인수상정의 임무기반 운항제어, 자동경로 생성 및 자율운항관제, 다중센서 기반 장애물 탐지/추적, 선박충돌회피, GPS 교란 검출 및 대체 항법, 고장진단/자율복귀 구현 기술 (반영과제) • [313] 복합임무 무인수상정 기술개발(선도형)	●
무인수상정 기능별 임무모듈 설계 기술 부여된 임무에 따라 무인수상정에 탑재되는 장비를 모듈 형태로 설계하여 필요시 구성 모듈의 교체 및 추가 등으로 다양한 임무를 수행하도록 설계하는 기술 (반영과제) • [313] 복합임무 무인수상정 기술개발(선도형)	●
이중 플랫폼간의 양상태 소나 기술 선체고정형 소나, 예인형 소나, 헬기 디핑소나, 무인수상함 탑재용 디핑소나, 저주파 소노부이 등에서 송신하여 표적으로부터 반사되는 신호를 다른 소나에서 수신하는 양상태(Bistatic) 소나 기술 (반영과제) • [49] 이중 플랫폼 간의 양상태 소나 기술(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

*로드맵 및 핵심기술별 세부내용은 비밀본 참조

02 / 에너지 등 특수무기

핵심기술	과제반영도
고유전율 유전체 제조 및 특성평가기술 유전율과 유전내력이 높은 유전체 개발 및 특성 평가기술 (반영과제) • (414) 고기동 전자기 추진장치 설계 기술(응용/시험) • 점호형 진공스위치(TVS) 연구(민군)	●
고밀도 커패시터 설계/제조 기술 고전압 커패시터 소형화를 위해 에너지 밀도를 높이고 시험 평가하는 기술 (반영과제) • (414) 고기동 전자기 추진장치 설계 기술(응용/시험) • 고밀도 커패시터 연구(민군)	●
대전류 Thyristor 설계/제조 기술 대전류 Thyristor 설계/제조 기술 및 시험평가 기술 (반영과제) • (414) 고기동 전자기 추진장치 설계 기술(응용/시험) • 전력용 Thyristor 연구(민군)	●
커패시터 급속 충전 기술 레일건 사격을 위해 고속으로 커패시터에 에너지를 저장하는 대용량 고압충전장치 기술	○
중구경 전자력 발사 기술 대전력 펄스를 이용하여 수백 그램의 전기자를 고속으로 가속시킬 수 있는 중구경 레일건 관련 기술 (반영과제) • (395) 중구경 전자력 발사 기술 연구(응용)	●
전자기포 내구성 강화기술 대전류에 의한 레일과 전기자의 충돌현상을 규명 및 표면처리를 통한 레일건 내마모 수명 증대를 위한 기술 (반영과제) • (369) 레일건 탄형상 설계 기술(응용) • (392) 전자기포 내구성 강화기술(시험)	●
대구경 급속발사 기술 급속발사 총방전, 냉각, 전원장치, 및 자동장전 기술 등을 포함한 대구경 레일건 기술	○
탄 형상 모델링/해석 기술 전기자, 탄두 및 이탈피 등을 성공적으로 분리하고 안정적인 탄도를 유지할 수 있는 레일건용 탄의 형상 모델링/해석 기술	○
탄 형상 설계 기술 전기자, 탄두 및 이탈피 등을 성공적으로 분리하고 안정적인 탄도를 유지할 수 있는 중구경 레일건용 탄의 형상 설계/제조 기술 (반영과제) • (369) 레일건 탄형상 설계 기술(응용)	●
협대역전자기펄스 발생기술 협대역 주파수의 EMP를 방생시키는 장치를 설계 제작하는 기술 (반영과제) • (407) 협대역 전자기펄스 발생 기술(응용)	●
전자기펄스 발생장치 소형화기술 EMP발생장치를 탄두 탑재 가능하도록 소형화하는 기술 (반영과제) • (425) 전자기 펄스 발생장치 소형화 기술(응용)	●
소형 무인기 대응 전자기펄스 기술 소형 무인기 무력화를 위한 지향성 전자기펄스 발생장치 기술 (반영과제) • (376) 소형 자체발전 펄스 발진장치 연구(응용)	●

핵심기술	과제반영도
식별표적에 대한 전자기펄스 무기효과 평가 방사한 EMP에너지가 표적에 결합되는 특성을 분석하거나 EMP에 의한 전자기기의 취약성을 평가하는 기술 및 EMP무기의 효과를 예측하는 기술 (반영과제) • 377 식별표적에 대한 전자기펄스 무기효과 평가(응용)	●
광섬유 레이저 파장제어 빔 결합 기술 고효율의 고품질 광섬유 레이저를 회절격자에 의해 파장제어 빔 결합하는 기술	○
협대역고품질광섬유 레이저 모듈 기술 소형/경량화용 핵심 광원기술 확보를 위한 파장제어 빔결합용 협대역의 고품질 광섬유 레이저 모듈 기술 (반영과제) • 432 고품질 광섬유 레이저 발생기술 개발(선도형)	●
고성능광섬유 레이저모듈 기술 무기급 적용이 가능한 파장제어 빔결합 레이저용 협대역 고품질 광섬유 레이저 단일 모듈의 출력 증대 기술	○
중형무인기용 고성능 광섬유 레이저 기술 중형무인기 요격을 위한 고출력 성능을 확보 및 환경성을 충족하는 레이저 발진기 기술	○
고성능 광섬유 레이저 기술 국지방공 및 함정방어용 고성능 광섬유 레이저 모듈을 적용한 고에너지 레이저 발진기 개발	○
편광 둔감형 고효율 회절격자 기술 파장제어 빔결합 레이저 발진기의 핵심부품으로 편광에 둔감한 고효율의 유전체 다층박막형 회절격자 기술	○
고출력 중적외선 레이저빔 발생기술 장거리 감시정찰 체계의 전자광학센서의 기능을 마비시키는데 필요한 광섬유 레이저 기반의 고출력 중적외선 레이저 광원 개발	○
고에너지 레이저 빔제어 기술 표적을 정밀하게 추적조준하고 고에너지 레이저 빔을 집중할 수 있는 기술 (반영과제) • 362 고에너지 레이저 빔제어 기술(응용) • 422 대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술(시험)	●
레이저 고속조준기 기술 레이저 빔으로 표적을 무력화시키기 기술로서 취약부위에 집중 조사하는 동안 조준점을 정밀하게 유지	○
고에너지레이저 변형거울 기술 원거리 표적에서의 빔 집중도를 향상시키기 위한 광파면 형상가변용 변형거울 개발 (반영과제) • 363 고에너지 레이저용 변형거울 제작기술(응용)	●
고에너지 레이저 대기외란 보정기술 원거리 표적 요격시 대기효과에 의한 성능저하를 최소화하여 요격 성능을 높이기 위한 대기외란 보정기술임	○
함정용 정밀조준 기술 함정 배치용 레이저포 핵심기술로 표적의 취약부위를 정밀 조준 및 조준점 유지 기술	○
캐비테이터 설계기술 로켓어뢰의 전제 형상과 운용조건을 고려한 자연 및 분사 초공동 유동해석기술을 개발하고, 최적 캐비테이터를 설계하는 기술 (반영과제) • 초공동 캐비테이터 설계 및 성능 검증 연구(민군)	●
초공동 유지/제어기술 발생된 초공동을 방향/속도 및 심도의 변화에도 최적 상태로 유지시키고 제어하는 기술 (반영과제) • 초공동 상태의 운동체/제어판 작용 유체력 및 공동 특성 연구(민군) • 초공동화 수중운동체의 수중주행특성 연구(민군)	●

핵심기술	과제반영도
초공동 성능검증 기술 축소 로켓어뢰의 초공동 성능 검증이 가능한 캐비테이터 터널을 확보하여 모형시험을 위한 계측 및 성능검증 장치 설계 기술	○
고속 수중로켓 기술 해수반응형 고농도 금속연료 함유 추진제를 사용하는 로켓 추진기관 및 분사공동장치 적용 해수흡입추진 시스템 설계기술 (반영과제) •(497) 해수흡입형 로켓 추진기술연구(응용)	●
초고속 수중운동체 직진안정화 기술 물과 공기 경계면에서의 지속적인 총돌로 운동 예측이 어려운 초고속 수중운동체의 자세 제어 및 직진 주행을 위한 직진 안정화 기술 (반영과제) •(300) 초공동화 수중운동체 직진 안정화 연구(응용)	●
초고속 수중운동체 유도/제어기술 초공동 상태에서 주행하는 수중운동체의 수중주행 안정성, 유도제어 능력을 확보하여 수중운동체의 궤도수정 및 목표타격 능력 확보 기술 (반영과제) •(335) 초공동화 유도제어기술((응용)	●
초고속 수중운동체용 음향 탐지기술 수중에서 초고속으로 운용 중인 환경에서 표적을 탐지할 수 있는 음향 탐지기술 (반영과제) •(139) 초고속 환경에서의 음향탐지기술(시험)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

*로드맵 및 핵심기술별 세부내용은 비밀본 참조

*민군과제는 민군협력진흥원의 민군겸용과제정보 참조

핵심기술	과제반영도
전천 광학감시 기술 전천 동시 관측가능한 전천 광학감시 기술	○
초광시야 광학감시 기술 시야각 00도 이상 동시 관측을 위한 초광시야 광학감시 기술	○
단초점 광시야 광학계 기술 광시야에 우주감시를 위한 적은 F#를 갖는 고난위 우주감시 카메라를 위한 대구경 단초점 광학계 개발 기술	○
광시야 광학감시 기술 광시야 광학시스템 개발 기술	○
우주물체 레이저 추적 기술 반사경이 장착되지 않은 우주물체 추적을 위한 레이저 추적 기술	○
광역감시 레이더 기술 우주물체에 대한 광역감시를 수행할 수 있는 레이더 개발 기술	○
정밀감시 레이더 기술 우주물체의 영상을 보여주고 정밀 추적할 수 있는 레이더 개발 기술	○
자상기반 태양 감시 기술 자상 혹은 우주 망원경을 이용하여 태양흑점 및 플레어를 실시간으로 감시하고, 태양 활동에 따른 영향 분석 기술	○
자상기반 자기권 감시 기술 자상 자력계망을 이용하여 지구 자기장 변화 감지를 통해 지자기 폭풍 발생 여부를 신속하게 파악할 수 있는 분석 기술	○
자상기반 전리권 감시 기술 레이더를 활용한 전리권 감시를 통해 통신 교란 감시하고 GPS 수신기를 통해 TEC 및 신호 잡음 파악하는 기술	○
우주기반 우주기상 감시 기술 인공위성에 탑재하여 지상에서 볼 수 없는 파장영역의 태양 감시, 위성 관측 입자 환경 감시, 고고도 전기권 변화 감시 등 우주기상을 감시하기 위한 탑재체 개발 기술	○
우주기상 예경보 모델 기술 우주기상 관측 자료를 활용하여 군 무기체계에 맞는 자료를 생성하여 정확하게 우주기상을 예경보 할 수 있는 수치 모델 개발 기술	○
우주기상 자료 통합 관리 기술 우주기상 자료를 통합 관리하고 군무기 체계에 맞는 자료를 생성하고, 군/민간/해외에서 운용하는 방대한 양의 우주기상 정보를 수집/보관/관리하는 기술	○
우주정보통합 데이터베이스 기술 우주물체에 대한 속성을 알 수 있는 데이터베이스 개발 기술	○
우주정보통합 관리 소프트웨어 기술 우주물체의 궤도 재진입, 충돌 위험, 레이더 등 감시센서의 관측특성 등 분석 및 관리 기술	○

핵심기술	과제반영도
은폐지역 다중 이동물체 위치추적 및 상황인식 기술 도시지역 건물내부 또는 유사환경의 은폐지역 다중 이동 물체의 위치를 추적/인식 후, 건물 형상 또는 지도에 실시간 전시하는 기술 (반영과제) • [47] 은폐지역 다중 이동물체 위치추적 및 상황인식 연구(응용)	●
비접촉식 투과레이더 디지털 빔형성 및 분석기술 적은 수의 안테나를 활용하여 벽 뒤의 목표물의 영상을 획득하는 고해상도 디지털 빔 형성 기술	○
벽 또는 수풀 클러스터 억제 기술 벽 또는 수풀 뒤의 목표물의 거리, 고각, 방위각, 도플러 등을 측정할때 벽 또는 수풀로부터 반사되는 신호를 제거 또는 억제하는 기술	○
클러스터 제거 기술이 탑재된 고심도 거리 투과를 위한 고출력 FMCW 송수신 모듈기술 근접한 목표물뿐만 아니라, 일정거리 떨어진 장애물을 투과할 수 있는 고출력 FMCW 송수신 모듈 기술	○
이동식 소형 FMCW 투과 레이더 구현을 위한 조립식 소형 안테나 설계기술 이동성이 용이하며 현장에서 필요에 맞게 안테나의 크기를 유동적으로 확장하고 안테나의 크기와 이득을 상황에 맞게 조절할 수 있는 기술	○
FOPEN SAR를 위한 저주파(VHF/UHF) 안테나 소형화 기술 수풀투과 SAR의 탐지거리 확보를 위한 이득을 가지면서 소형 구조를 가지는 안테나 설계 기술	○
FOPEN SAR 기술 장파장(L-Band 이하)대를 사용하는 SAR 장비 및 관련 신호처리 핵심 기술을 연구하여 숲 속에 은닉된 표적의 탐지 등에 응용할 수 있는 기술 (반영과제) • [77] FOPEN SAR 기술 개발(응용)	●
원거리 관엽투과 영상레이더를 위한 감도 및 신호처리 성능 강화 기술 영상레이더의 원거리 사용을 위해 시스템의 감도를 향상하고, 저주파 대역 SAR에서 은닉된 TEL을 탐지할 수 있도록 레이더영상을 형성하는 기술	○
잠수함용 메탄올 연료프로세싱 기술 금속수소(Metal-hydride) 저장 실린더를 대체하여 잠항 능력을 극대화시킬 수 있는 메탄올용 고압 개질기 설계 및 연료 프로세싱 기술 (반영과제) • [441] 잠수함용 메탄올 연료프로세싱 기법연구(선행핵심)	●
잠수함 연료전지용 메탄올 개질 기술 수소공급 지속시간, 군 운용성 등의 성능을 향상시키기 위하여 함내에서 메탄올 연료를 개질하여 다량의 고순도의 수소를 획득할 수 있는 기술 (반영과제) • [387] 잠수함 연료전지용 메탄올 개질기술(응용)	●
가압형 연료프로세서 및 디젤축매 기술 메탄올 연료 대비 수소함유량이 높고, 운용성이 우수한 디젤을 연료 개질할 수 있는 축매 설계 및 제조 기술	○
가압형 디젤 연료프로세서 기술 메탄올 연료 대비 수소함유량이 높고, 운용성이 우수한 디젤을 연료 개질할 수 있는 축매 설계 및 제조 기술	○
무인잠수정용 연료전지 파워팩 기술 높은 에너지 밀도, 높은 효율, 빠른 부하추종성, 빠른 시동, 충전의 용이성, 부산물의 배출이 없는 연료전지 파워 시스템 기술	○
수중전원시스템 기술 미국과의 공동연구를 통해 수중무기체계의 장시간 운용을 위한 전원공급 시스템 기술	○

핵심기술	과제반영도
착용형 근력증강로봇용 고밀도 전원기술 착용형 근력증강체계에 필요한 고밀도 전원 기술 (반영과제) • (314) 복합임무용 착용형 근력증강로봇 기술개발(선도형)	●
개인전투로봇용 복합 에너지 기술 미래전장의 병사착용 로봇을 위한 소요 전력을 공급할 수 있는 소형·고출력 휴대형 복합에너지 기술	○
개인전투체계용 초경량 파워팩 기술 미래 병사의 휴대용 전자장비에 전원을 공급하는 초경량 휴대용 연료전지 파워팩 기술	○
전투지원 무인로봇용 대용량 고출력 연료전지 시스템 기술 전투지원, 구조, 보초, 폭발물탐지/제거, 화기탐제, 임무장비운동을 위한 무인로봇의 임무시간 증대를 위한 연료전지 시스템 기술	○
수소-산소 가압운전형 연료전지 모듈 기술 기초연구로 획득한 고출력 연료전지 스택 기술을 바탕으로 미래전장의 무기체계를 위한 가압형 연료전지 모듈 핵심기술	○
Humidifier-less 연료전지모듈 기술 고효율 무인로봇의 고출력화 및 소형화를 위하여 가습장치를 제거할 수 있는 수분 내부 순환기술	○
IoT 기반의 지능형 무인감시네트워크 서비스 기술 전장에서의 유·무형의 물리적/공간적 사물들을 유/무선기반의 사물인터넷으로 연결하여 전장자원 간의 자율적 연결과 소통 서비스 구축	○
IoT기반의 지능형 센서 정보 분석(자동 인지/분석/색인기술) 서비스 기술 자가학습형 데이터 분석/처리 및 빅데이터를 활용함으로써 군 작전의 정확성과 효율성을 증대하는 지능형 정보 분석 서비스 기술	○
IoT기반의 지능형 영상 감시체계 서비스 기술 적응형 임베디드 특성 적용, 실시간 영상처리 기술 이용, 고해상도 대용량 영상을 온라인에서 실시간 영상 처리하는 SW개발	○
국방 IoT 개방형 표준 플랫폼 기술 군 전투환경에 맞는 표준화된 플랫폼 개발 기술	○
미래병사체계를 위한 IoT기반 작전상황 및 병사 안전모니터링, 예측/대응 서비스 기술 전장에서의 병사의 건강상태와 주변의 각종 정보를 원격 모니터링 및 융합하고 병사의 신체/심리상태와 위험상황을 사전 인지하는 서비스 기술	○
미래병사체계를 위한 IoT 기반 병사 무기 지능화 서비스 기술 사물인터넷(IoT)과 웨어러블 디바이스, 병사용 스마트 디바이스 연동을 통해 병사 전투장비의 지능화 및 소형화, 전투력을 증대할 수 있는 기술	○
생존성 극대화를 위한 미래병사체계의 인지무선 저전력 IoT 네트워크 기술 다양하고 열악한 야전의 전파환경에서도 신뢰성 있는 미래병사체계 및 군 감시정찰 체계의 통신수단을 제공하는 기술	○
미래병사체계를 위한 스마트 솔저 IoT S/W 플랫폼 기술 병사 및 전장의 각종 대규모 정보를 수집·정제·처리하고, 기계학습 및 상황인지를 통해 병사 및 전장상황을 분석·예측/대응하는 기술	○
IoT 기기 보안 운영체제 기술 드론, 센서 등 형태와 성능이 다른 IoT 기기에 따라 맞춤형으로 제공하는 기기 맞춤형 운영체제 보안 기술	○

핵심기술	과제반영도
복합무기체계 SW 공동운용기술 C4I체계, 탐지/타격 무기체계의 서비스 및 실행 자원을 임무 중심으로 복합무기체계(C4ISR+PGM) SW를 공동운용하기 위한 IoT 서비스 플랫폼기술	○
IoT 보안 게이트웨이 기술 초연결 IoT 네트워크를 대상으로 하는 해킹 및 악성 코드 공격을 탐지·차단하기 위한 보안 게이트웨이 기술	○
IoT 저전력/고속 하드웨어 보안 모듈 드론, 센서 등 형태와 성능이 다른 IoT 기기에 따라 맞춤형으로 제공하는 저전력/고속 하드웨어 보안 모듈 기술	○

*로드맵 및 핵심기술별 세부내용은 비밀본 참조

04 / 기타

사이버전, 敵 중심파괴 및 로봇/무인전투분야의 일부체계 핵심기술은 비밀본 참조

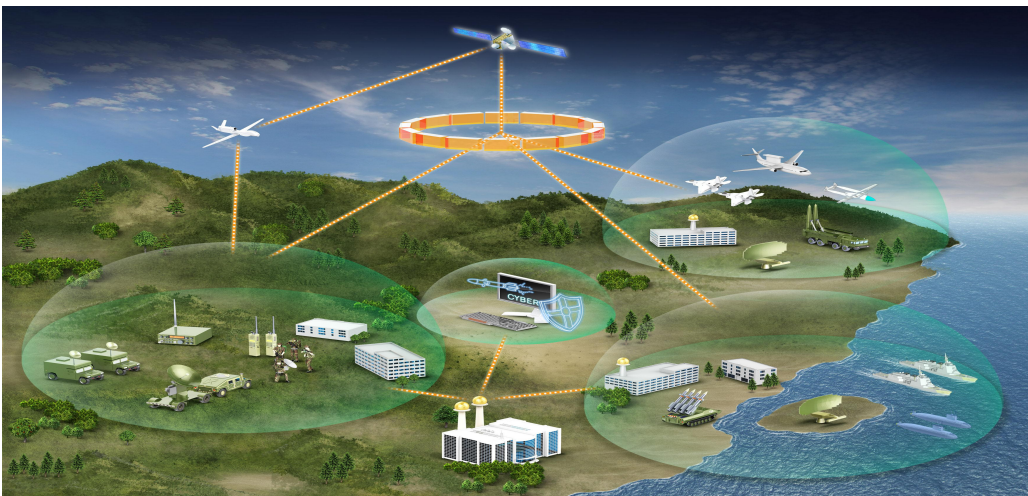
제 3 절

지휘통제·통신 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

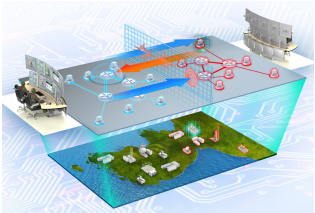
지휘통제·통신 무기체계는 지휘관이 부대를 계획/지시/통제하는데 필요한 지휘통제, 전술통신, 사이버 기술을 이용하여 적시에 정확한 의사결정을 함으로써 지휘, 표적식별 및 정밀타격을 가능하게 하는 핵심전력임

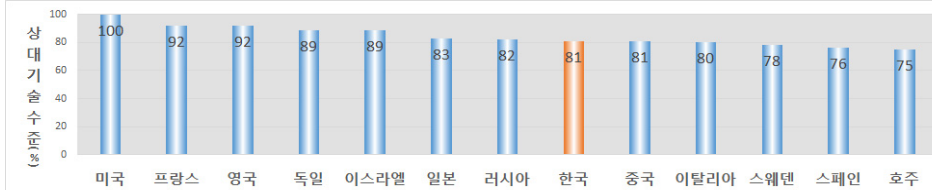
- 가. 지휘통제·통신 무기체계는 네트워크화 되어 있어 실시간으로 정확한 전장상황 파악 및 이해를 가능하게 하며 적시적절한 의사결정과 전장관리를 지원함으로써 합참, 작전사령부, 군단, 사단 등 지휘관의 작전지휘를 지원함
- 나. 네트워크 중심 작전환경 구현을 위한 모든 무기체계의 기반으로 지상, 해상, 공중, 우주를 아우르는 고속 대용량의 다계층 통합 네트워크를 구축하여 감시·정찰-결심-타격체계간 실시간 C4I데이터와 음성정보 유통을 보장함
- 다. 적국 또는 해커·범죄조직의 물리적 및 논리적 공격으로부터 정보통신망을 보호하고, 필요시 적국의 정보통신망을 공격하여 상태 우위를 선점하기 위한 방어 및 공격무기체계임



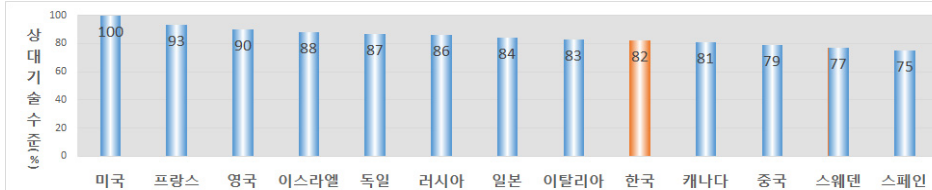
[지휘통제·통신 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

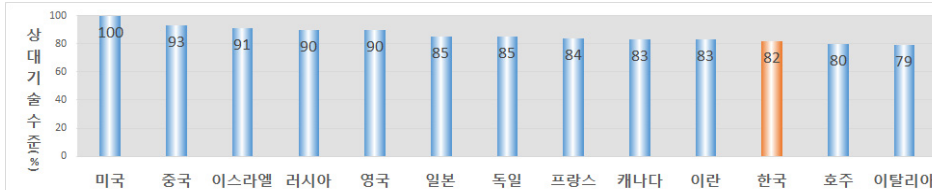
지휘통제	지휘통제체계는 지휘소의 정보처리 및 의사결정을 지원하는 자동화체계로서 전장인식, 지휘통제, 전력운용을 위해 다양한 감시·정찰 자산으로부터 수집된 전장정보를 실시간 분석하여 적의 위협을 평가하고, 최적의 방어·공격 수단을 결정하여 명령을 하달·공유하는 무기체계임 ※ 부대구조별 합동지휘통제체계, 지상지휘통제체계, 해상지휘통제체계, 공중지휘통제체계 등으로 분류	
전술통신	전술통신체계는 지상, 해상, 공중 및 우주까지 확대된 전장영역에서 광범위하게 분산 운용되는 각종 무기체계들을 원활하게 연결하여 전장상황 정보를 신속히 전송, 적시에 지휘결심·통제·타격이 가능하도록 다차원 정보통신망을 제공하는 무기체계임 ※ 우주계층, 공중계층, 지상계층으로 분류	
사이버	사이버 체계는 컴퓨터와 네트워크로 구성된 사이버 공간에서 수행되는 무형적인 전투로 아군의 전장관리체계를 포함한 정보체계·무기체계를 무력화하거나 중요 정보를 탈취하는 사이버 공격을 탐지·대응하고, 적의 체계를 공격하여 전장 수행능력을 마비시키는 사이버 공간의 무기체계임 ※ 사이버 공세적 대응분야, 사이버 방어분야, 시험검증기반분야로 분류	



※ 국내 국방과학기술 수준은 81%로 선진권이며, 세계 8위 수준



※ 국내 국방과학기술 수준은 82%로 선진권이며, 세계 9위 수준



※ 국내 국방과학기술 수준은 82%로 선진권이며, 세계 11위 수준

03 / 대표무기체계별 요구능력 구현을 위한 핵심기술 군

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
지휘 통제	• 다양한 출처에서 수집되는 정보를 분석해서 유의미한 정보로 융합하는 전장인식 지능화 능력	• 실시간/다출처 전장정보 융합 기술군 • 지능형 상황 인식 및 평가 기술군
	• 인식된 전장상황으로부터 적 중심과 최적의 방책 식별을 지원하는 지휘결심 지능화 능력	• 지식기반 방책 수립 및 평가 기술군 • NCW 수행능력 분석 기술군
	• 전군 지휘통제체계 합동성·상호운용성 강화 능력	• 상호운용성 평가 기술군
	• 음성·동작·뇌파 연계 다양한 전장정보 3차원 공간 가시화 능력	• 다차원 전장정보 가시화 장치 기술군
	• 지휘통제체계를 구성하는 정보자원의 최적 상태 유지 능력	• 실시간 지능형체계 관제 기술군 • SOA 프레임워크 및 핵심 서비스 컴포넌트 기술군 • 상황 적응형 SW개발 Framework 제작 기술군
전술 통신	• NCW 및 NCOE 역할을 제공을 지상계층 무선링크 기반 백본망 능력	• 대용량/기동 다중링크 중계 기술군 • 협력통신기반 적응형 이동가입자 접속 기술군 • 기동·대전자전 능력보유 전투용 무선기 및 네트워크 기술군 • 차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술군
	• 다양한 유·무인기 전력 간 통신 및 데이터 유통 능력	• 차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술군 • 항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술군 • 항공계층 가입자 접속용 및 네트워크용 공중무선 노드 기술군
	• OBP(On Board Processing)·IP 기반의 대용량·생존성·휴대이동성이 보다 강화된 위성통신 제공 능력	• 항재밍/다대역/OTM위성 단말 기술군 • 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 및 단말 기술군
	• 통합 다계층 간 정보 전달을 위한 종단 간 네트워크링 능력	• 기동·대전자전 능력보유 전투용 무선기 및 네트워크 기술군
	• 전장상황, 주변 환경에 적응적으로 대처하는 전장 적응형 전파 운용 능력	• 기동·대전자전 능력보유 전투용 무선기 및 네트워크 기술군
사이버	• 적 체계 침입 및 무력화 능력	• 사이버 침입탐지/추론/예방/능동대응 기술군
	• 알려지지 않은 공격에 대한 침입 추론 및 대응 능력	• 사이버 침입탐지/추론/예방/능동대응 기술군
	• 적 공격 감내 및 핵심기능 지속 제공 능력	• 사이버 침입탐지/추론/예방/능동대응 기술군
	• 사이버전 작전훈련 지원 능력	• 사이버전 시험검증 기술군
	• 사이버전 공통 보안 기술 제공 능력	• 보안성 기술군

* 근거 : 2014-2028 국방과학기술진흥정책서

04 / 핵심기술

가 지휘통제

적 용 무기체계 정보처리체계, 전투지휘체계, 정보유통체계, 전술C4체계 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
1 실시간 지능형체계 관제 기술군	상태 실시간 모니터링 및 관리기술 (반영과제) • [241] 무기체계 소프트웨어 결합 자동 탐지 기술(핵심SW)	●
	고장 복구 실행 엔진기술	○
2 다차원 전장정보 가시화 장치 기술군	3차원 전장정보 관리 및 가시화기술	○
	음성, 동작, 생체 인식 기술	○
3 상황 적응형 SW개발 Framework 제작 기술군	상황적응형 SW 아키텍처 설계기술	○
	SW운용상황 모니터링 및 자가진단기술	○
	자가 적응전략 수립 및 실행기술	○
4 실시간/다출처 전장정보 융합 기술군	실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술 (반영과제) • [173] 실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술(응용)	●
	모든 출처 정보융합 및 실시간 전송 자동화기술 (반영과제) • [266] 전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업지원 기술(응용) • [177] 위치 기반 다차원 실시간 전장정보 공유 및 임무 조정 기술(응용)	●
	GEOINT 자료 통합처리 기술 (반영과제) • [188] GEOINT 자료 통합처리 기술(응용)	●
	정찰표적 자동인식기술	○
5 지능형 상황 인식 및 평가 기술군	객체 식별 및 관계, 활동 모델링 기술	○
	객체 의도 학습 및 위협인지기술	○
6 상호 운용성 평가 기술군	실시간/고신뢰 연동프레임워크 기술	○
	이기종 다중 체계 연동 게이트웨이기술	○
7 SOA 프레임워크 및 핵심 서비스 컴포넌트 기술군	SOA 프레임워크 설계 및 미들웨어 기술	○
	지능형 데이터 공유 에이전트기술	○
	시맨틱 온톨로지 기반 정보공유 서비스 구현기술	○
8 NCW 수행능력 분석 기술군	지휘절차/인지/행위 에이전트 모델링기술	○
	임무계획 연습(리허설) 및 평가 기술	○
9 지식기반 방책 수립 및 평가 기술군	상황 적응형 COG/COA 표현 및 분석기술 (반영과제) • [168] 방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술(응용)	●
	지식기반 방책 자동 생성기술 (반영과제) • [168] 방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

나 전술통신

적용 무기체계

전술정보통신체계, 위성통신체계, 소부대무전기, 통신중계용비행선, 통신중계용무인항공기, 소형단말위성통신체계 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
10 대용량/기동 다중링크 중계 기술군	고속이동체의 다중경로 대용량 신호처리 기술 (반영과제) • [221] QoS적응형 복합무선 전송/다계층연동기술(시험)	●
	방향성 다중빔포밍 안테나 설계기술	●
	적응형 메쉬링크 구성기술 (반영과제) • [221] QoS적응형 복합무선 전송/다계층연동기술(시험)	●
11 협력통신기반 적응형 이동가입자 접속 기술군	단말의 멀티모드전송(메쉬/애드혹/셀룰러) 및 제어기술	○
	자율/지능형 이동체 릴레이기술	○
12 기동·대전자전 능력보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술군	동적 전장환경 스펙트럼 할당/분석/운용 기술 (반영과제) • [160] 동적 전장환경 스펙트럼 기술(응용)	●
	자가구성/자가치유 네트워크기술 (반영과제) • [264] 대규모 융복합 바이오 네트워크 기술(응용) • [172] 소규모 기동망 바이오 네트워크 기술(응용)	●
	전술모바일 애드혹 네트워크기술 (반영과제) • [264] 대규모 융복합 바이오 네트워크 기술(응용) • [172] 소규모 기동망 바이오 네트워크 기술(응용)	●
	전투무선망용 항재밍기술	○
	QoS보장을위한 장애감내형 네트워크 프로토콜기술 (반영과제) • [172] 소규모 기동망 바이오 네트워크 기술(응용)	●
	초저피탐 은닉통신 기술 (반영과제) • [170] 비주기/비예측/임의성/연속성 신호형 초저피탐 은닉통신 기술(응용)	●
	다중채널 수신기 능동 간섭제거기술 (반영과제) • [268] 다중채널 수신기 능동 간섭제거기술(응용/시험)	●
	전장환경 적응/지능/자율형 SDR 기반 Cognitive Radio 기술 (반영과제) • [264] 대규모 융복합 바이오 네트워크 기술(응용) • [203] 전술통신환경 인식 OTM Cognitive 무선전송기술(응용/시험) • [270] 전장환경 적응/지능/자율형 SDR기반 Cognitive Radio기술(시험)	●
	다중대역 및 광대역 전력 증폭기의 고효율화를 위한 디지털 기술 (반영과제) • [262] 군용 SDR무전기 SWaP-C제고용 디지털/RF칩 설계 기술(응용)	●
13 차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술군	All Digital Transceiver 개발 (반영과제) • [267] 중대역 All Digital Transceiver 개발(응용)	●
	이형TDL 연동게이트웨이기술 (반영과제) • [234] 다중 데이터링크 통합처리 기술(선도형)	●

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
14 항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술군	고출력 증폭기 소형, 경량, 저전력화 기술 (반영과제) • [220] CDL용 Ku 대역 고출력 증폭기 기술(시험)	●
	대전자전 보안기술	○
	무선다채널 동시중계기술	○
	안테나정밀추적기술	○
	초고속/대용량 무선송수신 접속기술	○
	초고속광대역 Waveform기술 (반영과제) • [191] 감시정찰 초고속 대용량 데이터링크 기술(응용/시험) • [222] 고정밀 영상정보용 데이터링크 기술(시험)	●
	통신 및 데이터 프로토콜기술	○
	Conformal안테나/다중빔 성형/빔 제어 스위칭기술	○
15 비행체 조정통제용 데이터 링크 네트워크 기술군	공중간선 링크용 레이저통신기술	○
	통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술 (반영과제) • [218] 통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술(시험)	●
16 항공계층 가입자 접속용 및 네트워크용 공중무선노드 기술군	고속/대용량 무선라우터기술	○
	고속전송항공 환경하 네트워크 기술 (반영과제) • [192] 고속전송항공 네트워크 기술(응용/시험)	●
	공중 중계노드 기반 측위/통신 융합 시스템 개발 기술 (반영과제) • [73] 항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술(응용)	●
17 항재밍/다대역/OTM 위성 단말 기술군	고속 대용량 전송웨이브폼기술	○
	고효율 RF 송수신기기술 (반영과제) • [205] 크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술(응용/시험)	●
	차세대 OTM 지원 소형 다중빔 안테나 (반영과제) • [205] 크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술(응용/시험)	●
	휴대이동통신 위성단말용 웨이브폼 기술	○
18 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술군	위성간 초고속 데이터 릴레이 기술	○
	위성관제 정보보호기술	○
	다중빔 널링 안테나 기술 (반영과제) • [210] 다중빔 널링 안테나 우주 인증 모델 개발(시험) • [206] 통신 위성탑재 다중빔 널링안테나기술(응용/시험)	●
	휴대통신용 초대형위성안테나기술	○
	위성탑재용 DAT 개발 기술 (반영과제) • [187] 항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술(응용)	●
	정지궤도 위성 탑재용 IP 모뎀/라우터 기술 (반영과제) • [208] IP 기반 위성능동중계 처리기술(응용/시험)	●
		●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

다 사이버

* 무기체계 로드맵 및 기술은 비밀본 참조

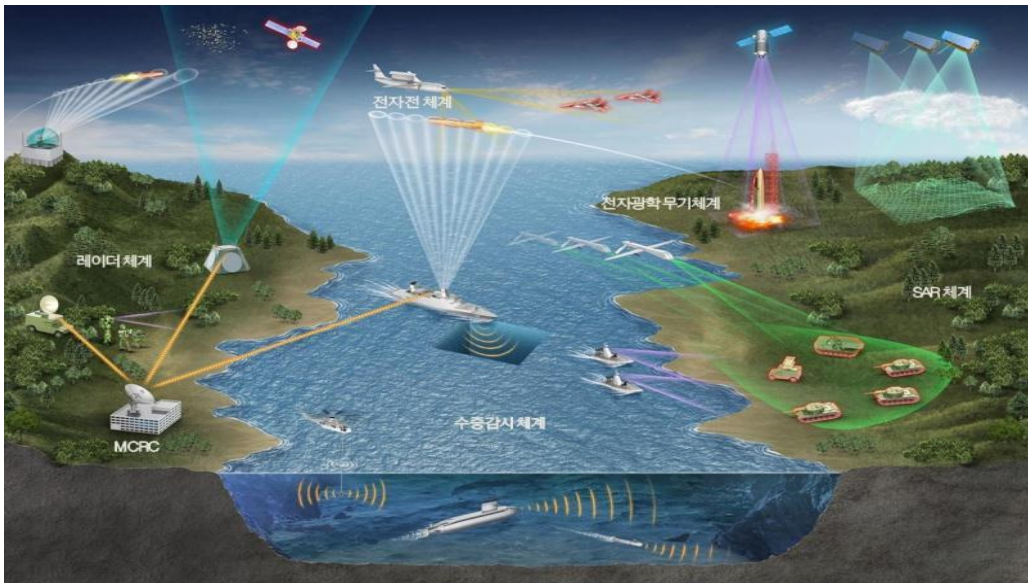
제4절

감시·정찰 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

감시·정찰 무기체계는 지상·해상·공중·수중·우주의 전략/전술 표적 및 전장 환경에 대한 영상, 신호(음향, 통신, 전자, 계기) 정보를 수집, 획득 및 제공하는 무기체계로 선견·선결·선타를 위한 핵심전력임

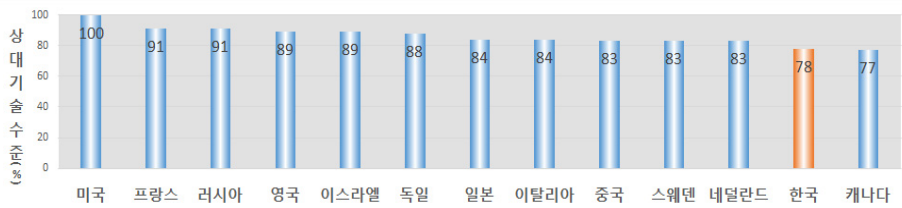
- 가. 전자광학, 적외선, 레이더, 레이저, SAR, 음향, 자기 등 각종 센서를 복합 운용하여 표적을 탐지 및 추적하고, 감시정보를 제공하는 무기체계임
- 나. 전자파를 사용하는 적 장비에서 방사되는 각종 신호를 탐지 및 분석하고 전자기 신호 및 지향성 에너지를 사용하여 적의 레이더, 통신 네트워크, 정밀무기체계를 무력화시켜 아군의 장비, 시설 등을 보호하는 전자전 체계를 포함함
- 다. 감시·정찰분야의 무기체계들은 독립적으로 운용되기도 하지만, 플랫폼에 탑재되어 운용되는 무기체계들이 더 많으며, 플랫폼이 요구하는 성능이나 크기, 중량에 맞도록 설계하는 것이 중요함



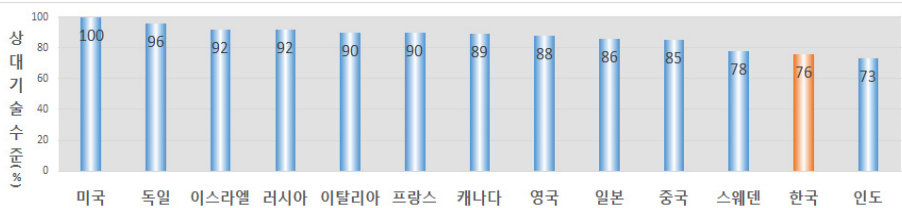
[감시·정찰 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

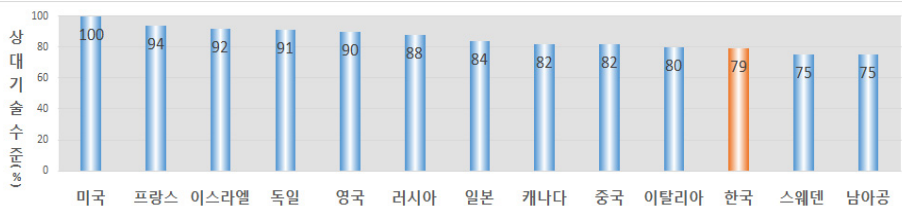
레이더	레이더 체계는 전자기파를 방사한 후 표적으로부터 반사된 신호를 수신하여 신호의 특성을 분석함으로써 표적을 탐지, 식별, 추적하고, 표적의 여러 가지 특성정보를 지휘통제 통신체계 및 정밀유도타격체계에 제공하는 센서체계임 ※ 운용 플랫폼 형태별 지상용 레이더, 함정용 레이더, 항공용 레이더 등으로 분류	
SAR	SAR체계는 주·야간, 전천후로 표적에 대한 영상정보를 획득하는 레이더 센서로서, 전장상황을 영상으로 직접 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 투과특성에 따라 은폐물에 대한 식별능력을 갖고 있어 비대칭/비정규전에 효과적으로 대응할 수 있는 무기체계임 ※ 운용 플랫폼 형태별 위성용SAR, 항공용SAR, 유도무기용SAR 등으로 분류	
전자광학	전자광학체계는 가시광선, 적외선 등 광파를 이용하여 주·야간 표적을 탐지하는 영상장치로 적의 목표물을 탐지, 식별하여 정보를 제공하는 센서체계임 ※ 일반적으로 휴대형으로 운용하거나 체계에 탑재하여 운영되므로 탑재 체계에 따라서 우주/지상/해안 감시체계 등으로 분류	



※ 국내 국방과학기술 수준은 78%로 중진권이며, 세계 12위 수준



※ 국내 국방과학기술 수준은 76%로 중진권이며, 세계 12위 수준

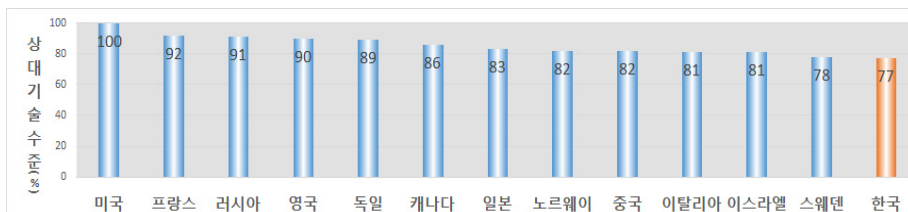


※ 국내 국방과학기술 수준은 79%로 중진권이며, 세계 11위 수준

수중감시

수중감시체계는 수상이나 수중으로 접근하는 적 위협세력을 조기에 탐지하고 대응함으로써 아군 수상함이나 잠수함의 생존성을 높이고 주요 항만시설을 보호하기 위한 감시·정찰 체계임

※ 운용 플랫폼 형태별 수상함용 소나, 잠수함용 소나, 항공용 소나, 고정형 소나 등으로 분류

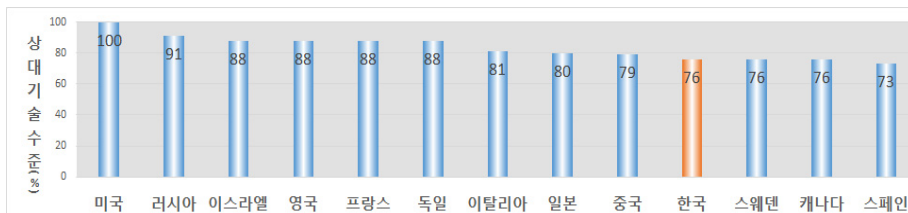


※ 국내 국방과학기술 수준은 77%로 중진권이며, 세계 13위 수준

전자전

전자전체계는 전장 환경에서 적의 전자파 공격으로부터 아군을 보호하고, 아군의 정보 이용을 저지시키며, 적의 무선통신, 데이터링크 신호를 수신 및 교란시키는 무기체계임

※ 운용 플랫폼 형태별 지상용전자전, 함정용전자전, 항공용전자전, 위성용전자전 등으로 분류



※ 국내 국방과학기술 수준은 76%로 중진권이며, 세계 10위 수준

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
레이더	• 단일 레이더로 다기능·다목적 역할을 수행하면서 자원을 최적으로 할당하여 레이더 운용 효율을 극대화시키는 능력 • 레이더 체계의 단일화·다목적화 및 소형의 레이더를 전 영역에 전개하여 표적 정보를 수집하는 능력 • 포탄, 탄도탄을 탐지·추적하는 저주파 대역의 전자파를 활용하여 가시거리를 초과하는 다중 송수신빔 레이더 개발능력	• 다기능 레이더 기술군 • 레이더 신호처리/통제 기술군 • 표적 탐지/추적 레이더 기술군 • 표적식별 기술군
SAR	• 상시 대기모드에서 발사하여 적시에 임무를 수행하는 소형 위성용 SAR 안테나 개발능력 • 항공기 탑재모듈에서 발생하는 요동과 비직선 비행궤도 보상 및 신호처리 기술개발 능력 • 초광대역 파형 발생·수신기 개발 및 채널상의 보정 기술개발 능력 • 근전방 영상획득을 위한 신호처리 알고리즘 및 고해상도 영상처리를 위한 고속 신호처리 알고리즘 개발 능력	• 위성용 SAR 안테나/송수신 기술군 • 항공용 안테나/송수신 기술군 • SAR 운용/통제 기술군 • 고해상도 영상처리 기술군
전자 광학	• 식별·탐지 능력을 높이기 위한 지능형 영상센서 장착 및 표적 식별을 위한 초분광 영상장비 개발능력 • 고해상도 영상 식별 및 위성 추적을 위한 대구경 망원경과 추적구동기 개발 능력 • 우주 진입시 광학적 성능변화를 최소화하기 위하여 초경량 SIC 광학계의 개발능력 • 사격통제를 겸하는 근거리 무인기용 광학장비의 센서간의 정렬, 사통체계와의 연동 및 표적의 동태 예측 능력 • 소형 정찰위성군과 초저궤도 전술위성 탑재를 위한 소형화 및 경량화 개발 능력 • 이중 대역 혹은 단일 대역 내에서 대기투과도가 다른 특성을 가진 적외선 검출기를 활용한 표적 식별 능력 강화 • 탄도탄에서 방출하는 적외선 신호를 탐지·추적 하여 위치를 추정하고, 대기권 안과 밖을 효과적으로 탐지하는 능력	• 영상처리 기술군 • 광학계 기술군 • EO/IR 구조체 기술군 • EO/IR 검출기 기술군
수중 감시	• 잠수함의 자체소음 저감 및 탐지성능 향상을 위한 형상적응 함수배열 음탐기, 판형 선측배열 음탐기 탑재 및 복합적 음탐기 운용 능력 • 무인잠수정 선체를 둘러싼 형상배열과 소형 예인선 배열 센서 탑재 및 탐지·추적·식별 자동화, 모함 간 효율적이고 안정적인 수중음향 통신 능력 • 작전환경 특성에 따른 음향·비음향 센서 복합적 운용 및 원거리 탐지가 가능한 연안수중감시 능력 • 헬기·무인수상정 등에서 표적의 탐지·식별 등 감시임무 운용 능력 • 다기능예인음탐기 통합 및 능동음탐기와 수동 음탐기의 양상대 운용 능력	• 잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군 • 네트워크 통합형 수중감시 기술군 • 수상함 탑재 수중감시 기술군

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
전자전	• 항공기 탐재를 위한 소형·경량화, 원거리 다중위협 탐지·재밍을 위한 정밀 방향·위치 탐지 능력	• 방향/위치 탐지 기술군
	• 초고주파·적외선 등의 다중 스펙트럼 신호를 탐지·재밍할 수 있는 고출력 재밍 송신 능력	• 재밍송신 기술군
	• 전략·전술표적에 대한 광역감시 및 실시간 신호 정보를 획득하기 위한 초고감도 수신 능력	• 신호수신/식별 기술군
	• 통신위성 및 저궤도 SAR 위성 재밍, 위성을 재밍하는 위성탐재용 소형재머 관련기술 및 정밀제어능력	• 복합 위협 대응 전자전 기술군
	• 무선통신망 재밍을 위한 통신망신호의 변복조 특성에 따라 적합한 재밍 및 고속 도약신호에 대한 대응능력	• 재밍기법 기술군

* 근거 : 2014-2028 국방과학기술진흥정책서

가 레이더

적 용
무기체계

광역감시레이더, 이동형레이더, 장거리레이더, 구축함레이더 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
19 레이더 신호처리/통제 기술군	단파 대역 대기/전리층 전파 특성분석 기술 (반영과제) • [131] 초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술(응용) • [75] 해상 표면파 레이더 기술(응용)	●
	단파 대역 표적 RCS 분석 기술 (반영과제) • [75] 해상 표면파 레이더 기술(응용)	●
	단파 대역 레이더 신호처리 기술 (반영과제) • [131] 초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술(응용) • [75] 해상 표면파 레이더 기술(응용)	●
	단파 대역 해상상태별 전파 특성분석 기술 (반영과제) • [75] 해상 표면파 레이더 기술(응용)	●
	Bragg 반사 신호처리 기술 (반영과제) • [75] 해상 표면파 레이더 기술(응용)	●
	다기능 레이더 신호처리 및 통제기술	○
	송수신기간 동기화 기술 (반영과제) • [32] 멀티스태틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(응용)	●
	바이/멀티스태틱 RCS 분석 기술 (반영과제) • [32] 멀티스태틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(응용)	●
	바이/멀티스태틱 신호처리 융합 기술 (반영과제) • [32] 멀티스태틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(응용)	●
	바이/멀티스태틱 디지털 파형 설계 기술 (반영과제) • [32] 멀티스태틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(응용)	●
20 다기능 레이더 기술군	Full-digital방식 디지털배열 합성 기술	○
	능동위상배열 안테나기술 (반영과제) • [135] 형상적응배열 레이더(응용/시험) • [111] 차세대 레이더용 RF 전력증폭 소자 공정기술 개발(선도형)	●
	고출력/저잡음 반도체 송수신모듈 기술	○
	안테나부 냉각기술	○
	디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술 (반영과제) • [29] 디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술(응용)	●
	다기능레이더용 실시간 빔 제어 및 자원관리 기술	○
	멀티 다이버스티 MIMO 레이더 기술 (반영과제) • [126] 멀티 다이버스티 MIMO 레이더 기술(응용)	●
	탄도탄 탐지/추적 기술	○

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
21 표적 탐지/추적 레이더 기술군	스텔스 표적 장거리 탐지를 위한 표적특성연구 (반영과제) • [40] 스텔스 표적 탐지를 위한 초단파 레이더 기술(응용) • [39] 스텔스 표적 장거리 탐지를 위한 표적특성연구(응용)	●
	저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지기술 (반영과제) • [154] 광대역 TDOA/FDOA 정밀위치탐지기술(응용) • [161] 멀티스태틱 PCL기술(응용) • [55] 저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지기술(응용)	●
	광대역 순시 주파수 위상배열 안테나 기술	○
	동기식 잡음신호 수신,처리 기술	○
	잡음신호 대역 확장, 송신기 기술	○
	잠망경 탐지/식별 기술 (반영과제) • [51] 잠망경 탐지/식별 기술(응용)	●
	우주물체 및 탄도탄 탐지 기술	○
22 표적식별 기술군	HRRP, ISAR, JEM 복합연동기술	○
	바이/멀티스태틱 표적신호 모델링 기술	○
	탄도탄 표적정보 처리기술	○
	전파특성 모델링 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

적 용
무기체계

무인항공기, 무인헬기, 전술위성체계 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
22 표적식별 기술군	SAR를 이용한 잠수함 탐지 기술 (반영과제) • [82] SAR의 잠수함 탐지를 위한 항적 모델링 기술(응용)	●
	실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술 (반영과제) • [98] 실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술(시험)	●
	SAR 영상기반 표적 고속 분석/판독 기술	○
23 항공용 안테나/송수신 기술군	GMTI용 다중채널 안테나 기술	○
	항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술 (반영과제) • [72] 항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술(응용)	●
	초고해상도 SAR 고안정 광대역파형발생기술	○
	초고해상도 SAR 소형/경량 집적화기술	○
	소형 경량 SAR 안테나 기술	○
24 고해상도 영상처리 기술군	광역 고해상도 SAR 영상형성 기술 (반영과제) • [22] 광역 고해상도 SAR 영상 형성기술(응용)	●
	다중채널 SAR-GMTI 신호 처리 기술 (반영과제) • [22] 광역 고해상도 SAR 영상 형성기술(응용)	●
	항공용 고해상도 정밀요동보상 기술	○
	능동배열기반 다채널 STAP 신호처리 기술	○
	저속이동 표적 영상보정 신호처리 기술	○
	SAR/GMTI 영상정보융합/표적획득 기술	○
	SAR 영상 자료 고속 수신 및 처리기술 (반영과제) • [88] 위성 SAR 영상용 시한성 긴급표적 탐지 식별 기술(응용/시험)	●
25 위성용 SAR 안테나/송수신 기술군	위성용 SAR 안테나 경량화 기술 (반영과제) • [45] 위성용 경량화 SAR 안테나 기술(응용)	●
	위성용 광역/고해상도 안테나 기술 (반영과제) • [45] 위성용 경량화 SAR 안테나 기술(응용)	●
26 SAR 운용/통제 기술군	초고해상도SAR 펄스오차분석 및 보정 기술	○
	표적위치 추출향상 및 기하오차 보정 기술	○
	초고해상도SAR predistortion/신호채널보정 기술	○
	위성 SAR 체계성능검증 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

다 전자광학

적 용 무기체계

관측경, 위성추적체계, 무인항공기, 무인헬기, 비행선, 전술위성체계, 전술정찰체계 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
27 EO/IR 검출기 기술군	SXGA급 비냉각 원적외선(LWIR) 검출기 기술	○
	근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서 (반영과제) • [110] 근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서(선도형)	●
	고해상도 중적외선 대역 검출기 (반영과제) • [109] 고해상도 중적외선 대역 검출기(선도형) • [59] 중적외선 고온동작 검출소자 기술연구(응용)	●
	다중대역 파장에 적합한 적외선 검출소자 (반영과제) • [136] 다중대역 파장에 적합한 적외선 검출기 기술(시험)	●
	위성용 고밀도 EO 검출기 (반영과제) • [46] 위성용 고밀도 EO 검출기(응용)	●
	원거리 LADAR 기술 (반영과제) • [41] 원거리 라다용 가이거모드 검출기 기술(응용) • [85] 고속 영상획득 LADAR 기술(응용)	●
28 영상처리 기술군	포섬광 탐지기술 (반영과제) • [91] 포 발사 감시를 위한 적외선 섬광 탐지기술(응용/시험)	●
	대역별 적외선 표적특성연구	○
	초분광 영상기반 표적식별기술 (반영과제) • [90] 초분광 영상기반 표적식별기술(응용/시험)	●
	저피탐 표적 식별을 위한 EOTS 영상획득기술	○
	전투기용 다중위협 탐색 및 추적 기술	○
	탄도탄 추적 및 식별기술	○
	다중 센서 기반 정보 융합기술 (반영과제) • [36] 복안영상 기반의 적응형 환경인식기술(응용) • [211] 다중센서 기반 정찰표적 자동인식 기술개발(시험)	●
	소형/광시야 초해상도 영상합성 기술 (반영과제) • [138] 소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술(시험)	●
	영상기반 3차원 모델링 및 자세제어 기술 (반영과제) • [99] 저시정 장애물 탐지장치(시험)	●
	광역 동영상 획득 및 동태 감시기술 (반영과제) • [23] 광역 동영상 획득 및 동태 감시기술(응용)	●

핵심기술군		핵심기술	과제반영도
29	광학계 기술군	초소형경량 광학계설계/제작기술	○
		고속 광파면 변형기술 (반영과제) • [19] 고속 광파면 변형기술(응용)	●
		EO/IR 초분광 광학계 기술 (반영과제) • [90] 초분광 영상기반 표적식별기술(응용/시험)	●
		EO/IR 일체형 초경량 광학계기술	○
		비구면 반사 망원경설계/제작기술	○
		초경량 박판 반사경 광학기술 (반영과제) • [134] 초경량 박판 반사경 광학기술(응용/시험)	●
		위성용 광학계 우주인증기술	○
30	EO/IR 구조체 기술군	다중 광학셀 구조 지능형 감시센서 기술	○
		항공기용 영상 안정화체계 기술 (반영과제) • [18] 고기동 항공기 탑재 고분해능 영상획득 탑재체 기술(응용)	●
		정지궤도 위성용 IR 탑재체 (반영과제) • [57] 정지궤도 위성용 IR 탑재체(응용) • [582] 극한환경용 탄화규소 광학소재 개발(응용)	●
		전자광학 탑재체 시스템 소형화 설계 및 분석 기술 (반영과제) • [60] 차세대 정찰위성용 EO/IR 탑재체(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

라 수중감시

적 용
무기체계

수중감시체계, 잠수함, 수상정 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
31 잠수함/무인잠수정 탐재 수중감시 기술군	형상적응 배열소나 기술	○
	광역통합 선측배열 소나기술 (반영과제) • [124] 광역 통합 선측배열소나 기술(응용)	●
	초세장형 선배열 예인소나 기술 (반영과제) • [66] 초세장형 선배열 설계기술(응용)	●
	탐지/식별 자동화 기술 (반영과제) • [38] 수중고속표적의 탐지/식별/추적 기(응용)	●
	중장거리 은밀 수중음향 통신기술 (반영과제) • [54] 잠수함용 장거리 은밀 수중 통신 기술(응용)	●
	청록 레이저를 이용한 수중 통신기술 (반영과제) • [63] 청록 레이저를 이용한 수중 통신기술	●
32 네트워크 통합형 수중감시 기술군	네트워크 기반 통합 소나기술 (반영과제) • [24] 네트워크 기반 통합 소나기술(응용)	●
	능동표적 심도추정 기술 (반영과제) • [25] 능동표적 심도추정 기술(응용)	●
	3차원 음향센서 배열 및 적응빔형성 기술 (반영과제) • [76] 3차원 음향센서 배열 및 적응빔형성 기술(응용)	●
	부이형 수중감시 기술 (반영과제) • [37] 부이형 수중감시기술(응용)	●
	원해역 대잠환경 모니터링 기술 (반영과제) • [253] 동해북부 원거리 저주파 음원 해양지층 간섭특성 연구(선행핵심) • [44] 원해역 대잠환경 모니터링 기술(응용)	●
	음향 벡터센서 기술 (반영과제) • [80] MEMS 기반 벡터센서 기술(응용)	●
	수중탐지능력 향상을 위한 비음향 센서 설계기술 (반영과제) • [53] 잠수함 탐지를 위한 수중 전기장 센서 설계기술(응용) • [81] MEMS 자기장 센서기술(응용) • [52] 잠수함 탐지 LADAR 기술(응용)	●
	저전력 수중통신 네트워크/프로토콜 기술 (반영과제) • [128] 수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구(응용)	●
33 수상함 탐재 수중감시 기술	이중 플랫폼간의 양상태 소나 기술 (반영과제) • [49] 이중 플랫폼간의 양상태 소나 기술(응용)	●
	양상태/다중상태 표적탐지기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

마 전자전

적용 무기체계

정찰위성, 항법교란체계, 전자전방어체계, 전술정찰체계, 전자전장비 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
34 신호수신/식별 기술군	다중채널 디지털 수신기술 (반영과제) • [159] 다중채널 디지털 수신기술(응용)	●
	주파수 도약신호 탐지기술	○
	미상신호 대응 자율형 재밍기술 (반영과제) • [167] 미상신호 대응 자율형 재밍기술(응용)	●
	초 고감도 수신기술 (반영과제) • [178] 전자전 무인기용 U/VHF 대역 수신기술(응용) • [84] W-대역 탐지용 송수신기 집적화 기술(응용)	●
	텔레메트리 정보 탐지기술	○
	실시간 고속 데이터처리 및 운용제어기술	○
	초광대역 다중채널 고감도 수신기술	○
	지상 데이터 분석 처리기술	○
	전자전장비 소형/경량화 기술	○
35 방향/위치 탐지 기술군	방탐용 탑재 안테나 설계 제작기술	○
	정밀 방향 탐지기술	○
	정밀 위치 탐지기술	○
36 복합 위협 대응 전자전 기술군	복합 신호정보 융합분석기술	○
	지능형 복합전자전 상황 인식기술 (반영과제) • [180] 지능형 신호탐지 기술(응용) • [265] 전자전 정보융합 상황인식기술(응용)	●
	자율형 복합 전자방해기술	○
37 재밍기법 기술군	소형 통신 재밍기술	○
	모노펄스센서 기반용 복합기법 연구 (반영과제) • [162] 모노펄스센서 기반용 복합기법 연구(응용)	●
	고속도약 추적 재밍기술	○
	무선 항공관제 통신망 교란기술 (반영과제) • [165] 무선 항공관제 통신망 교란기술(응용)	●
	초고속 확산대역신호 기반 재밍기술	○
	위성항법장비교란기술 (반영과제) • [259] 위성항법 간섭상쇄 및 코드 재밍 기술(선행핵심) • [189] SAR 재밍기법연구(응용) • [176] 위성항법장비교란기술(응용)	●
	고출력 재밍송신 기술 (반영과제) • [174] 원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술개발(응용) • [153] 광대역 반도체 위상배열 송신기술(응용)	●
38 재밍송신 기술군	고출력 광역통신망 재밍송신기술	○
	초소형 반도체 재머 설계기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

기동 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

기동 무기체계는 지상전 전투수행 및 전술적 운용을 위한 기동전투체계, 전장 환경에서 전투원의 효과적인 임무수행을 위한 개인전투체계, 유인전투체계를 보완하기 위한 지상무인체계로 구성되며, 효과적인 지상전투를 수행하기 위한 주력 전력임

- 가. 기동전투체계는 현재와 미래 지상전에서 필수적으로 요구되는 전장정보 공유와 정밀타격, 경량화, 고속 기동전을 효율적으로 수행할 수 있는 전투체계로, 수직·수평적 네트워크화에 기반한 독립작전 수행능력, 전천후 작전 수행능력, 대화력전 능력, 방호 능력 등을 강화해 나가고 있음
- 나. 개인전투체계는 미래 디지털 전장환경에서 효과적인 임무 수행이 가능하도록 정보통신기술, 생명공학 기술, 나노기술 등을 융·복합하여 실시간 전투정보를 상호공유하면서 작전을 수행하는 일체형 개념으로 발전하고 있음
- 다. 지상무인체계는 기존 유인전투체계와 위험지역에서의 인명피해 최소화 및 운용인력 절감을 위한 무인 전투체계가 통합된 복합체계 개념으로 발전하면서 전장 운용성 및 전투 효율성을 극대화하고 있음



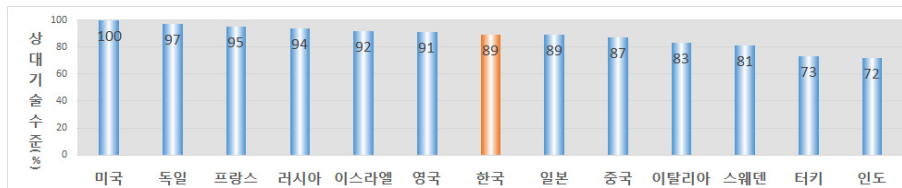
[기동 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

기 동 전 투

기동전투체계는 기동력, 화력, 방호력 및 전장관리체계 등을 갖추고 직접 지상전 전투를 수행하거나 전술적 운용이 가능한 전투체계임

※ K2전차성능개량, 레이저포장착경전투차량 등으로 분류

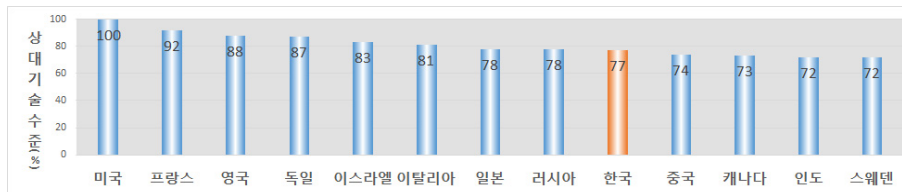


※ 국내 국방과학기술 수준은 89%로 선진권이며, 세계 7위 수준

개 인 전 투

개인전투체계는 전투원이 소부대 전술 네트워크와 연동하여 화기, 피복 및 휴대품에 이르기까지 첨단기술을 적용하여 전투원을 단위 무기체계화 하는 전투체계임

※ 개인용초소형미사일 등으로 분류

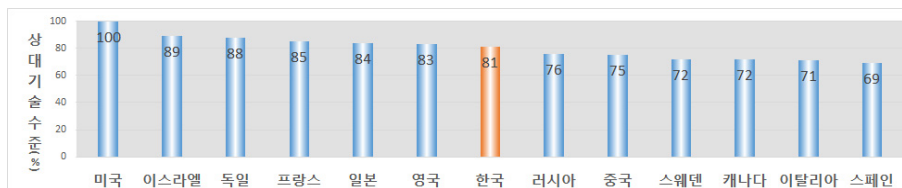
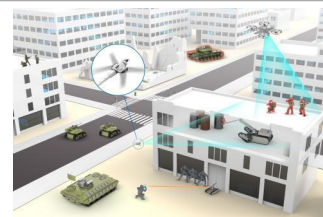


※ 국내 국방과학기술 수준은 77%로 중진권이며, 세계 9위 수준

지 상 무 인

지상무인체계는 인명피해 최소화 및 운용인력 절감을 위하여 전투원이 직접 임무수행이 어려운 영역에 대체하여 전투를 수행할 수 있는 무인복합 체계임

※ 생체모방로봇, 화기탐재형로봇, 화생방무인정찰체계 등으로 분류



※ 국내 국방과학기술 수준은 81%로 선진권이며, 세계 7위 수준

03 / 대표 무기체계별 요구능력 구현을 위한 핵심기술 군

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
기동 전투	- 고기동화와 임무수행 지속 가능한 에너지 확보 능력 - 피탐지 최소화를 위한 하이브리드 추진 시스템 능력	- 기동전투 차량용 미래추진 기술군 - 초고속 위협체 방호 기술군 - 능동형 현수장치 기술군
	- 정밀·고위력·원거리 타격을 위한 플랫폼 경량화 능력 - 무인발사, 탄약 발사시스템과 대구경 다기능 무장 능력	- 경량 자동화 무장 및 발사 기술군 - 경량/모듈화 방호 기술군
	다양한 위협의 생존성 확보를 위한 스텔스·능동방호·장갑방호 기술 능력	- 차량 스텔스(피탐 최소화)설계 기술군 - 경량/모듈화 방호 기술군
개인 전투	- 사격충격 저감형 2단추진 유연발사 능력 - 초소형 열영상기반 이동목표물 탐지·추적 능력	초소형 스마트 무장 기술군
지상 무인	지형·장애물 등에 대한 정확한 정보제공을 가능하게 하는 레이더, 라이다 및 초분광 영상 센서기술 능력	주행감지 센서 기술군
	다양한 센서 기반의 지형인식과 노출 또는 수목관통 장애물의 형상·크기·속성과 관련된 환경을 인식하는 능력	주행인식 처리기술군
지상 무인	다중로봇의 최적 임무계획수립·분석·사후평가 등에 필요한 다중운용·상황처리·자동화 임무계획 능력	지상로봇 임무통제 기술군
	전장환경을 로봇이 인지하고 장애물회피 및 최적 경로 판단·수정 등을 통한 자율주행 능력	자율주행 제어 기술군
	전원발생 및 에너지 저장 기술과 동력 변환, 에너지 재생, 주행·구동제어 등의 추진·주행동작 제어 기술 능력	- 무인로봇 전원/에너지 저장 기술군 - 무인추진/주행동작 제어 기술군
	지휘통제소와 로봇 간 대용량의 정보를 송수신 중계하고, 실시간 네트워크 제어처리 및 정보보안 기술 능력	통신/네트워크 기술군
	무인체계 성능 모의 기술, 통신효과와 유·무인체계 모의 모델링 및 효과분석 기술 능력	무인체계 효과도 분석 기술군
	반응장갑·능동방호시스템 기술과 피탐지 확률 감소를 위한 흡수·반사, 형상설계 등의 스텔스 기술 능력	생존 장비 기술군
	영상센서, 라이다센서, 초분광센서를 활용한 자동탐지·인식·추적·식별처리 기술 능력	무인 감시장비 기술군
	바이오 감지의 생체모방 감지 능력과 획득된 신호처리를 통해 정보를 공유하고 전달해 주는 능력	생체모방 기술군

* 근거 : 2014~2028 국방과학기술진흥정책서

04 / 핵심기술

가 기동전투

적 용 전투차량, 전차 등
무기체계

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
39 경량/모듈화 방호 기술군	세라믹 강화 경량 방호유닛 기술	○
	경량 전기장갑 기술 (반영과제) • [688] 커패시터 내장형 경량 전기장갑(시험)	●
	대전차 위협 방호 복합장갑 설계 기술	○
	전투차량 후파편 차단 기술	○
40 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술군	적외선 피탐 최소화 및 열제어 설계기술	○
	레이더/레이저 교란/기만 기술	○
	적외선 피탐감소 소재 기술 (반영과제) • [612] 적외선 능동변조 소재/소재(응용) • [603] 적외선 흡수기술 개발(응용/시험)	●
	레이더/레이저 피탐감소 소재 기술	○
41 기동전투차량용 미래 추진 기술군	하이브리드 동력 발생 기술	○
	하이브리드 동력 전달 기술	○
	하이브리드 에너지 회생/저장 기술	○
	하이브리드 전기추진 최적 운용제어 기술 (반영과제) • [489] 상변화 기반 TMS 통합 제어 기술(응용) • [482] 교합 Power Flow 토폴로지 및 제어 기술(응용) • [312] 변속기 전자제어장치(TCU) 개발 기술(선도형) • [517] 궤도형 하이브리드 추진시스템 개발(시험)	●
42 능동형 현수장치 기술군	저 소음/발열 고내구도 궤도설계 기술	○
	노면인식 센서통합/제어 현수장치 기술	○
	MR 유체 능동형 현수장치 설계 기술	○
	노면적응 능동현수 기술	○
43 경량 자동화 무장 및 발사 기술군	탄두내장형탄약 장전 및 발사장치 설계기술	○
	주퇴력 최소화 무장시스템 설계 기술 (반영과제) • [683] 무장주퇴력 감소를 위한 추진가스 후방배출 제어기술(응용)	●
	다기능 자동화 무장 및 지능형 자동 장전 기술	○
44 초고속 위협체 방호 기술군	위협탐지/고속신호 처리기술	○
	초고속 초소형 위협체 무력화 기술 (반영과제) • [649] 초고속 초소형 위협체 무력화 기술(응용)	●
	표적탐지 및 대응 자동화 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

나 개인전투

적 용
무기체계

초소형미사일 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
45 초소형 스마트 무장 기술군	초소형 스마트 무장용 발사/추진 기술 (반영과제) • [651] 초소형 스마트 무장용 유연발사 유도제어 기술(응용)	●
	고성능 탄두 초소형화 기술	○
	초소형 스마트 무장용 조준영상 융합 기술	○
	초소형 스마트 무장용 열탐지 추적 기술 (반영과제) • [67] 초소형 스마트 무장용 영상처리 일체형 탐지모듈 소형화 기술(응용)	●
	초소형 스마트 유도탄 지능형 종말유도 기술 (반영과제) • [651] 초소형 스마트 무장용 유연발사 유도제어 기술(응용)	●
	시스템 통합 최적화 기술 (반영과제) • [665] MEMS 기반 초소형 스마트 무장기술(시험)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

다 지상무인

적 용 무기체계

생체모방형로봇, 화기탑재로봇, 무인정찰차량 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
46 생존장비 기술군	무인 전투차량 차체방호 기술	○
	무인 전투차량 스텔스 기술 (반영과제) • [612] 적외선 능동변조 소재/소재(응용) • [603] 적외선 흡수기술 개발(응용/시험)	●
	무인 전투차량 능동방호 기술	○
47 무인체계 효과도 분석 기술군	무인체계 성능/행위 모델링 기술 (반영과제) • [243] 위치기반 전술 MANET 통신/제어 SW(응용)	●
	무인체계 효과분석 기술	○
48 무인 감시장비 기술군	무인 표적탐지 기술 (반영과제) • [28] 대역별 적외선 표적 특성 연구(응용) • [48] 이동환경 다중표적 추적기술(응용)	●
	무인 은폐/위장 표적탐지 기술 (반영과제) • [47] 은폐지역 다중 이동물체 위치추적 및 상황인식 연구(응용) • [123] 고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발(응용) • [65] 초분광 기반 복합위협 인지기술(응용)	●
49 생체모방 기술군	생체모방 센서 (반영과제) • [36] 복안영상 기반의 적응형 환경인식기술(응용)	●
	생체모방 영상 제어/전송 및 전송모듈 소형화 (반영과제) • [200] 소형 무인체계 위치인식 기반 중거리 고속 통신모듈 개발(응용/시험)	●
	생체모방 복합거동 (반영과제) • [282] 군사용 곤충형 자상이동 로봇기술(응용) • [326] 곤충생체 복합거동 자율로봇 기술(응용)	●
	생체모방 인식/판단	○
	생체모방 에너지 기술	○
50 무인로봇 전원/에너지 저장 기술군	2차 전지 기술	○
	연료전지 기술	○
51 주행감지 센서 기술군	무인주행 감지용 레이더 센서 기술 (반영과제) • [21] 광대역 잡음 레이더 기술(응용)	●
	무인주행 감지용 LADAR 센서 기술 (반영과제) • [137] 무인로봇용 근거리 다중밴드 3차원 라이다기술(시험) • 라이다용 2-D Nano-photonic phased array기반 전기식 위상제어 빔포밍 광소자 연구(민군)	●
	무인주행 감지용 영상 센서 기술	○

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
52 주행인식 처리 기술군	무인주행 지형인지 기술 (반영과제) • [306] 환경적응형 지표/지형 인식 기술(응용/시험)	●
	무인주행 물체인식 기술	○
53 자율주행 제어 기술군	무인 자율주행 월드모델링 기술 (반영과제) • [291] 야지환경 3D SLAM 기술(응용) • [337] 환경 적응형 공간분할 SLAM 기술(응용)	●
	무인 자율주행 경로판단 기술	○
	다중센서 기반 자율주행 기술 (반영과제) • [315] 야지/협지 고속 무인주행 기술 개발(선도형)	●
54 지상로봇 임무통제 기술군	무인로봇 다중운용 기술 (반영과제) • [283] 다중로봇 협동 자율 계획(응용) • [339] 유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술(시험)	●
	무인로봇 상황처리 기술 (반영과제) • [289] 무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술 개발(응용) • [304] 전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술(응용/시험) • [305] 클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술(응용/시험) • [324] 가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술(응용)	●
	무인로봇 임무계획 기술 (반영과제) • [285] 로봇 임무 할당 자동생성 기술(응용) • [295] 임무계획용 통신/생존 맵 생성 기술(응용) • [298] 지형속성 기반 임무가동성 맵 생성 기술(응용)	●
55 무인추진/주행동작 제어 기술군	무인추진 장애물 극복 기술	○
	무인 추진/에너지 기술	●
56 통신/네트워크 기술군	무인 로봇 데이터 전송 기술 (반영과제) • [200] 소형 무인체계 위치인식 기반 중거리 고속 통신모듈 개발(응용/시험) • [243] 위치기반 전송 MANET 통신/제어 SW(핵심SW)	●
	무인로봇 영상 제어/전송 및 모듈 소형화 기술	○
	무인로봇 네트워킹 기술 (반영과제) • [186] 항공체계 데이터링크 동적 스펙트럼 할당 기술(응용)	●
	무인로봇 통신단말 기술	○
86 공용/공통화 무인체계 기술군	무인기 공통 인터페이스 기술	○
88 무인 자율 비행제어 기술군	영상 유도제어 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

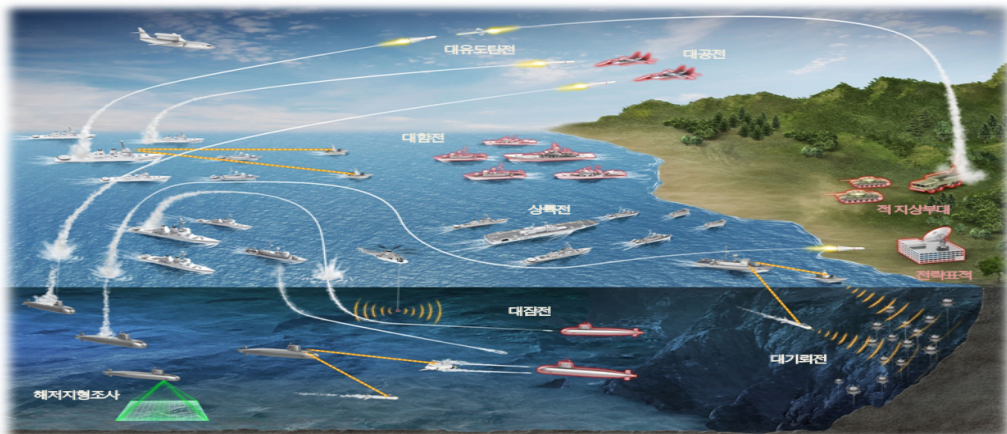
* 민군과제는 민군협력진흥원의 민군검용과제정보 참조

함정 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

함정 무기체계는 군사적 목적에 사용되는 모든 선박을 지칭하며, 그 자체가 무기체계이면서 여러 종류의 센서와 무장이 탑재되는 대형·복합 무기체계(System of Systems)로 크게 수상함과 잠수함, 해양무인체계로 구분함

- 가. 함정은 세계 어디를 가든 국가를 대표하는 떠다니는 영토로 군사적 임무를 수행하는 국가기관이며, 타국의 사법권에 복종하지 않는 면책특권이 있고, 함정에 대한 어떠한 간섭 행위도 허용되지 않으며, 간섭행위는 전쟁행위로 간주되는 특징이 있음
- 나. 신속한 정보수집 및 판단을 통해 적의 수상함, 잠수함 및 항공기 등을 격퇴하여 제해권 장악 및 국제평화를 유지하는 전투임무 뿐만 아니라, 함정 외국방문 등 국위선양, 해양탐색 및 구조 활동, 어로보호 지원, 해상테러 및 해적행위 차단, 해난 구조 및 해양오염 방지, 장기간 원해작전 수행 등의 임무를 수행함
- 다. 해군 단독작전에서 육·공군과의 합동작전 개념으로 전환되고 있으며, 해양전 개념이 '해양통제(Sea Control)'에서 '해양우세 및 지상전에서의 우세(Supremacy on Land)' 달성으로 변화되면서 해군의 역할이 확대되고 있음



[함정 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

수상함

수상함체계는 다수의 개별 무기체계로 구성된 복합무기체계로, 승조원이 함내에 거주하며 함의 운용 및 작전임무를 수행하는 체계임

※ 작전임무에 따라 항공모함, 전투함, 고속정, 상륙전함, 기뢰전함 및 지원함 등으로 구분되며, 전투함은 함의 크기 및 임무에 따라 순양함, 구축함, 호위함, 초계함 등으로 분류함

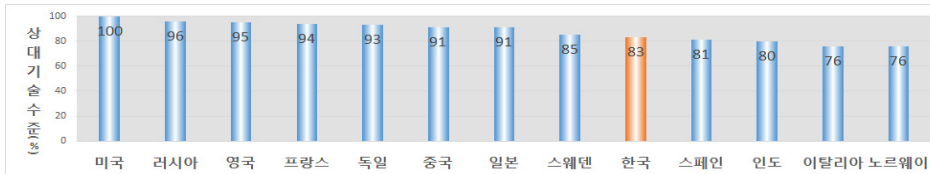
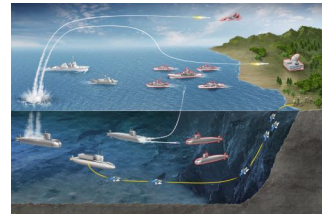


※ 국내 국방과학기술 수준은 84%로 선진권이며, 세계 8위 수준

잠수함

잠수함체계는 잠항 시 스텔스 기능으로 독자적인 은밀작전 수행 및 기동전투 전단과의 연합작전 등을 수행할 수 있는 현대 해군전력의 핵심 무기체계임. 대수상함전, 대잠수 함전, 대지전, 정찰 및 감시, 기뢰전, 특수전 지원과 항만 및 해역봉쇄 등의 전술적 임무에 효과적으로 운용할 수 있음

※ 크기별(잠수함/정), 추진방식별(디젤-전기추진, 원자력추진), 임무별(전략/전술잠수함)로 분류함

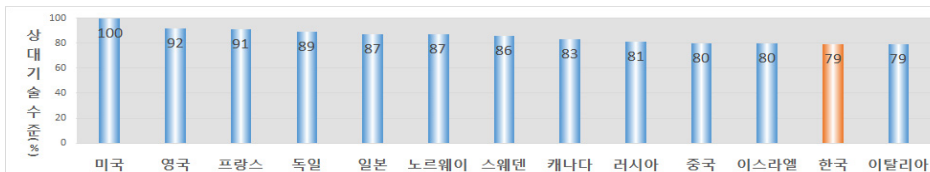
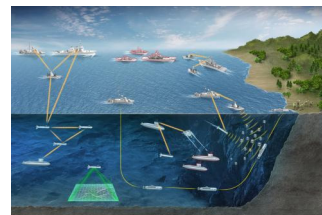


※ 국내 국방과학기술 수준은 83%로 선진권이며, 세계 9위 수준

해양무인

해양무인체계는 미래 전투환경에서 인명 손실을 최소화하고 전투력 우위를 확보하기 위해 유인으로 운용되는 전투함정의 임무를 세분화하여 네트워크 중심전(NCW)에 적합한 자율제어 기반의 무인 플랫폼으로 운용되는 체계임

※ 수중에서 작전을 수행하는 무인잠수정(UUV)과 수상에서 작전을 수행하는 무인 수상정(USV)으로 구분함



※ 국내 국방과학기술 수준은 79%로 중진권이며, 세계 12위 수준

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
수상함	• NCW 기반 해상교전·합동작전 수행능력 • 자동으로 사격제원을 산출하는 적응형 사격통제 및 고기동 표적의 탄착정확도·오차를 보상해주는 지능형 폐회로 사격통제 능력	• 수상함 전투성능 고도화 기술군
	• 피격성·취약성·회복성 등 생존성 구성요소별 성능의 고도화 및 통합생존성 차원에서 구성요소 간 상호 균형을 갖는 생존성 통합 최적화 능력	• 통합 생존성 고도화 기술군
	• 모듈방식설계 또는 임무모듈 교체 방식 등의 모듈화 및 수명주기 비용을 고려한 임무·효과 기반의 함정 성능 및 체계 최적화 능력	• 미래함정 개념도출 기술군 • 수상함 통합운용환경 구현 기술군
	• 함의 효율적인 에너지 운용을 가능하게 하는 전기추진체계 구성 및 통합전력시스템 성능 모의 능력	• 수상함 추진시스템 기술군
잠수함	• 고성능 소음감소기구, 저소음 추진기·선형 및 음향 코팅재등의 구현을 통한 음향신호 저감 능력 • 자기 부상형 래프트 구현 등으로 탑재장비에 의한 수중신호 감소 능력	• 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술군
잠수함	• 수중체류 극대화 및 고속화 능력 • 고출력·고에너지 전력저장 능력	• 잠수함용 고출력 고에너지 밀도 추진 기술군
	• 강화된 수상·수중 탐지능력 • 복합·입체 교전 수행이 가능한 지능형 전투체계와 다양한 무장 발사가 가능한 고기능 전투시스템 구현 능력	• 잠수함 고기능 전투시스템 기술군
	• 비접촉 원거리 수중폭발에 대해 잠수함 기능 유지 및 심심도 잠항 시 선체 보호를 위한 수중방호 능력	• 잠수함 수중방호 고도화 기술군
	• 잠수함 체계 최적화 및 복합임무모듈 구현, 통합성능 최적화 등을 통한 잠수함 성능 고도화 능력	• 잠수함 다기능/모듈화 및 성능 최적화 기술군 • 잠수함용 정밀항법 기술군
해양 무인	• 무인잠수정의 저항 감소 및 강한 조류나 파랑 중에서의 극심한 비선형 저속 운동 제어, 수면 자세제어 능력 • 자세제어·장애물 회피 등 자율 운항제어 및 단독임무 수행 한계 극복을 위한 군집제어, 센서 정보융합에 의한 학습제어, 주어진 임무를 최적으로 수행하는 자율 임무제어 등 무인잠수정의 완전한 자율제어 능력	• 무인잠수정 선체설계 및 자율운항 기술군
	• 수중장기체류가 가능한 무인잠수정용 고효율·고신뢰 전기추진체계 구현 능력 • 저속에서 제어력 확보 및 수동 장애물 회피 가능한 무인 잠수정 추진 능력	• 무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술군

* 근거 : 2014-2028 국방과학기술진흥정책서

04 / 핵심기술

가 수상함

적 용
무기체계

초계함, 구축함, 강습함, 해양정보함 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
57 미래함정 개념도출 기술군	수상함 종합효과도 분석 기술	○
	수상함 복합임무모듈 구현기술 (반영과제) • [654] 함정 복합임무모듈 구현기술 기반 연구(응용)	●
	미래형 함형 개발 기술 (반영과제) • [184] 함정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발(응용)	●
58 수상함 추진시스템 기술군	수상함용 고출력 전기추진체계 기술 (반영과제) • [662] 함정용 초전도 전력저장장치 설계기술(응용/시험)	●
	전전기 함정 설계 기술 (반영과제) • [658] 함정 통합전력시스템 제어 및 해석기술(응용) • [685] 전전기 함정 분산 전력 시스템 기술(응용)	●
	함정용 특수추진기 설계 기술 (반영과제) • 선박용 CPP-캐비테이션 초생선속 최적설계기술 개발(민군)	●
59 통합 생존성 고도화 기술군	함정 전투손상통제 자동화 기술 (반영과제) • [246] 함정 전투손상통제관리SW 개발(핵심SW)	●
	수상함 내충격 설계 고도화 기술 (반영과제) • [584] 나노기술을 이용한 함정 방탄복합재 개발 기술(응용) • [656] 함정 실선 충격시험 시뮬레이터 개발(응용)	●
	수상함 음향신호 제어 및 저감 기술 (반영과제) • [638] 선체 부착 센서를 이용한 함정 수중방사소음 모니터링 기술(응용)	●
	수상함 적외선신호 제어 및 저감 기술 (반영과제) • [599] 해양 및 대기환경을 고려한 적외선 저감 특수재료 기술(응용) • [601] 능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술(응용/시험)	●
	수상함 전자기장신호 제어 및 저감 기술 (반영과제) • [659] 함정자장 제어 기술(응용) • [657] 함정 전자기신호 능동 제어시스템 설계(응용) • [686] 초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 함정 소자장비 기술(응용)	●
	함정용 RCS 해석 및 감소기술	○
	수상함용 통합생존성 해석/효과도 분석기술	○

핵심기술군		핵심기술	과제반영도
60	수상함 전투성능 고도화 기술군	네트워크 기반 수상/수중 통합 협동교전 기술 (반영과제) • (175) 원격지정보 융합 기반의 다중소스 표적정보 처리 기술(응용) • (263) 네트워크 기반 수상/수중 통합 협동교전 기술(응용) • (330) 복합위협 대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술(응용)	●
		고기동 표적에 대한 정밀 함포 사격 기술	○
60	수상함 전투성능 고도화 기술군	통합마스트 설계기술	○
		실시간 상태감시 기반 함정 모니터링 기술	○
61	수상함 통합운용환경 구현 기술군	Total Ship Computing Environment 구현 기술	○
			○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

* 민군과제는 민군협력진흥원의 민군겸용과제정보 참조

나 잠수함

적 용
무기체계

잠수함 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
62 잠수함 다기능/ 모듈화 및 성능 최적화 기술군	잠수함 통합성능 최적화 시스템 개발 기술	○
	잠수함 복합임무모듈 구현기술	○
	잠수함 선형 최적화 기술 (반영과제) • [640] 수중함 과도기동 모델 정밀화 기술(응용)	●
63 잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술군	잠수함 수중신호 제어 기술 (반영과제) • [661] 자함 음향신호 실시간 제어 시스템(응용/시험) • [675] 수중 유무인함 음향신호 위장기술 연구(선행핵심) • [659] 함정자장 제어 기술(응용) • [645] 잠수함 음향신호 감소를 위한 3축 능동마운트 설계기술(응용) • [589] 스프레이형 음향코팅재 기술(응용) • [638] 선체 부착 센서를 이용한 함정 수중방사소음 모니터링 기술(응용) • [681] 능동 음향 지능형 패널 개발(응용)	●
	잠수함 저소음 추진기 설계기술	○
64 잠수함용 고출력 고에너지 밀도 추진 기술군	대용량 공기불요추진(AIP) 시스템 기술 (반영과제) • [387] 잠수함 연료전지용 메탄올 개질기술(응용) • [358] 가압형 연료프로세서 및 디젤 촉매기술(응용)	●
	잠수함용 대용량 리튬전지 기술 (반영과제) • [388] 잠수함용 대용량 리튬전지 개발	●
65 잠수함용 정밀항법 기술군	잠수함용 중력구배측정 기술 (반영과제) • [58] 중력구배 측정장치(응용) • [68] 초전도 중력구배계 연구(응용)	●
66 잠수함 수중방호 고도화 기술군	잠수함 내충격 설계 고도화 기술 (반영과제) • [656] 함정 실선 충격시험 시뮬레이터 개발(응용)	●
	잠수함용 고강도 저합금강, 복합 선체재료 기술	○
67 잠수함 고기능 전투시스템 기술군	잠수함용 탑재센서/무장 발사통제장치 통합지능형전투체계 설계기술 (반영과제) • [672] 잠수함용 차세대 무장처리장치 개발(선도형) • [663] 잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발(시험)	●
	잠수함의 수중표적 정밀추적 기술 (반영과제) • [328] 다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

다 해양무인

적 용
무기체계

수중글라이더 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
68 무인잠수정 선체설계 및 자율운항 기술군	무인잠수정 자율운용 기술 (반영과제) • ③11 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형) • ③36 항만감시체계 연계형 수중글라이더 자율주행 제어기술(응용)	●
69 무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술군	일체형 수중추진장치 기술 (반영과제) • ④92 일체형 추진장치 기술 연구(응용)	●
	무인잠수정용 고신뢰성 에너지원 기술 (반영과제) • ③11 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

항공·우주 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

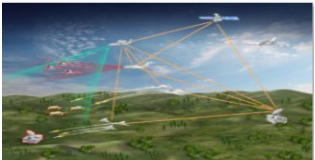
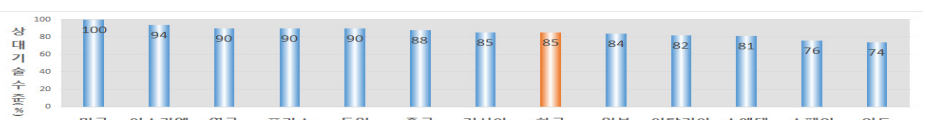
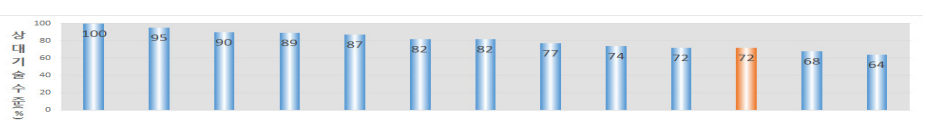
항공·우주 무기체계는 평시 전략적 억제능력을 확보하고 유사시 공중우세 및 적 중심에 대한 정밀타격을 수행하는 무기체계로 고도의 전투능력과 탑재장비의 고성능화 및 소형화, 고고도 실시간 전송, 높은 기동성 및 은밀성이 요구되는 추세임

- 가. 항공·우주 무기체계는 최첨단 과학기술의 집약체로 현대 무기체계 발달을 선도하며 주변국 상대 무기체계에 대한 경쟁적인 대응을 위해 점점 복잡하고 추가적인 기능이 요구되고 있음
- 나. 고성능 스텔스 항공기, 전술정찰기 및 전자전기 등으로 적 중심의 전략목표를 타격하고, 침투하는 적 항공기를 조기에 식별하여 영공 밖에서 제압하며 지상군 대형표적에 대해 근접 정밀폭격 등을 지원함
- 다. 무인정찰/공격헬기, 무인공격기 및 무인전투기 등을 유인기와 단계적으로 협업하는 임무수행 체계 구축이 요구되고 있음



[항공우주 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

고정익기	고정익기체계는 동체에 날개가 고정되어 있는 항공기 체계임 ※ 임무와 운용목적에 따라 전투기, 대자공격기, 전자전기, 정찰기, 해상초계기, 수송기, 공중급유기, 훈련기 등으로 구분   <table border="1"> <thead> <tr> <th>국가</th> <th>상대기술수준(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>미국</td><td>100</td></tr> <tr><td>러시아</td><td>96</td></tr> <tr><td>프랑스</td><td>92</td></tr> <tr><td>영국</td><td>90</td></tr> <tr><td>중국</td><td>88</td></tr> <tr><td>스웨덴</td><td>87</td></tr> <tr><td>독일</td><td>86</td></tr> <tr><td>일본</td><td>85</td></tr> <tr><td>이탈리아</td><td>80</td></tr> <tr><td>이스라엘</td><td>79</td></tr> <tr><td>한국</td><td>75</td></tr> <tr><td>스페인</td><td>75</td></tr> <tr><td>캐나다</td><td>74</td></tr> </tbody> </table> ※ 국내 국방과학기술 수준은 75%로 중진권이며, 세계 11위 수준	국가	상대기술수준(%)	미국	100	러시아	96	프랑스	92	영국	90	중국	88	스웨덴	87	독일	86	일본	85	이탈리아	80	이스라엘	79	한국	75	스페인	75	캐나다	74
국가	상대기술수준(%)																												
미국	100																												
러시아	96																												
프랑스	92																												
영국	90																												
중국	88																												
스웨덴	87																												
독일	86																												
일본	85																												
이탈리아	80																												
이스라엘	79																												
한국	75																												
스페인	75																												
캐나다	74																												
회전익기	회전익기체계는 회전하는 날개에 의해 비행에 필요한 양력을 발생케 하는 항공기 체계임 ※ 로터 형태에 따른 분류 : 단일로터, 동축반전, 직렬회전, 병렬회전, Ducted Tail Rotor, NOTAR, 틸트로터식 등 ※ 임무에 따른 분류 : 공격용, 수송용, 정찰용, 대잠용, 구조용 등으로 구분   <table border="1"> <thead> <tr> <th>국가</th> <th>상대기술수준(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>미국</td><td>100</td></tr> <tr><td>프랑스</td><td>96</td></tr> <tr><td>러시아</td><td>93</td></tr> <tr><td>이탈리아</td><td>91</td></tr> <tr><td>영국</td><td>90</td></tr> <tr><td>독일</td><td>90</td></tr> <tr><td>중국</td><td>85</td></tr> <tr><td>일본</td><td>83</td></tr> <tr><td>인도</td><td>80</td></tr> <tr><td>한국</td><td>79</td></tr> <tr><td>남아공</td><td>79</td></tr> <tr><td>캐나다</td><td>77</td></tr> <tr><td>이스라엘</td><td>77</td></tr> </tbody> </table> ※ 국내 국방과학기술 수준은 79%로 중진권이며, 세계 10위 수준	국가	상대기술수준(%)	미국	100	프랑스	96	러시아	93	이탈리아	91	영국	90	독일	90	중국	85	일본	83	인도	80	한국	79	남아공	79	캐나다	77	이스라엘	77
국가	상대기술수준(%)																												
미국	100																												
프랑스	96																												
러시아	93																												
이탈리아	91																												
영국	90																												
독일	90																												
중국	85																												
일본	83																												
인도	80																												
한국	79																												
남아공	79																												
캐나다	77																												
이스라엘	77																												
무인기	무인기체계는 조종사가 직접 탑승하지 않고 원격조종 또는 자율에 의해 위험하고 힘든 고도의 임무를 수행하기 위해 개발된 항공기 체계임 ※ 임무에 따른 분류 : 무인 정찰기, 표적기, 공격기 ※ 비행 고도에 따른 분류 : 고고도, 중고도, 저고도 무인기 등   <table border="1"> <thead> <tr> <th>국가</th> <th>상대기술수준(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>미국</td><td>100</td></tr> <tr><td>이스라엘</td><td>94</td></tr> <tr><td>영국</td><td>90</td></tr> <tr><td>프랑스</td><td>90</td></tr> <tr><td>독일</td><td>90</td></tr> <tr><td>중국</td><td>88</td></tr> <tr><td>러시아</td><td>85</td></tr> <tr><td>한국</td><td>85</td></tr> <tr><td>일본</td><td>84</td></tr> <tr><td>이탈리아</td><td>82</td></tr> <tr><td>스웨덴</td><td>81</td></tr> <tr><td>스페인</td><td>76</td></tr> <tr><td>인도</td><td>74</td></tr> </tbody> </table> ※ 국내 국방과학기술 수준은 85%로 선진권이며, 세계 8위 수준	국가	상대기술수준(%)	미국	100	이스라엘	94	영국	90	프랑스	90	독일	90	중국	88	러시아	85	한국	85	일본	84	이탈리아	82	스웨덴	81	스페인	76	인도	74
국가	상대기술수준(%)																												
미국	100																												
이스라엘	94																												
영국	90																												
프랑스	90																												
독일	90																												
중국	88																												
러시아	85																												
한국	85																												
일본	84																												
이탈리아	82																												
스웨덴	81																												
스페인	76																												
인도	74																												
우주무기	우주무기체계는 적국의 우주전력과 능력을 파괴 또는 무력화하고 자국의 우주력 확장을 위해 사용되는 우주작전에서의 모든 무기체계임 ※ 공군의 4대 우주작전 임무에 따라 우주감시, 지상해상공중 지원, 우주수송, 우주공격 및 방어에 우주전력으로 구분 ※ 우주무기체계 구성요소별 분류 : 위성체계(탐재체, 위성본체), 발사체계   <table border="1"> <thead> <tr> <th>국가</th> <th>상대기술수준(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>미국</td><td>100</td></tr> <tr><td>러시아</td><td>95</td></tr> <tr><td>중국</td><td>90</td></tr> <tr><td>프랑스</td><td>89</td></tr> <tr><td>일본</td><td>87</td></tr> <tr><td>인도</td><td>82</td></tr> <tr><td>독일</td><td>82</td></tr> <tr><td>이스라엘</td><td>77</td></tr> <tr><td>이탈리아</td><td>74</td></tr> <tr><td>영국</td><td>72</td></tr> <tr><td>한국</td><td>72</td></tr> <tr><td>캐나다</td><td>68</td></tr> <tr><td>스페인</td><td>64</td></tr> </tbody> </table> ※ 국내 국방과학기술 수준은 72%로 중진권이며, 세계 11위 수준	국가	상대기술수준(%)	미국	100	러시아	95	중국	90	프랑스	89	일본	87	인도	82	독일	82	이스라엘	77	이탈리아	74	영국	72	한국	72	캐나다	68	스페인	64
국가	상대기술수준(%)																												
미국	100																												
러시아	95																												
중국	90																												
프랑스	89																												
일본	87																												
인도	82																												
독일	82																												
이스라엘	77																												
이탈리아	74																												
영국	72																												
한국	72																												
캐나다	68																												
스페인	64																												

03 / 대표 무기체계별 요구능력 구현을 위한 핵심기술 군

대표 기체계	요구능력*	핵심기술 군
고정익기	• 기체 및 추진기관의 경량화/강성 및 내구성 향상을 위한 구조, 소재, 설계 능력	• 고성능/경량화 구조/소재 기술군 • 항공기용 추진기관 기술군
	• 무인기의 자율비행, 임무관리, 공중충돌회피, 자율 대처 및 자율조정 능력	• 공용/공통화 무인체계 기술군 • 무인 자율 임무통제 기술군
	• 비행체의 피탐지성을 최소화하는 형상설계, 전파흡수 구조/재료 및 적외선 감소 능력	• 저피탐 기체 기술군
	• 기동성과 기만성을 위한 비행제어 능력 및 데이터링크 연동, 자동탐지 등 통합화 능력	• 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술군 • 통합화된 고성능 탑재 기술군
	• 복합전자전 상황 인식 및 피탐시 적의 공격으로부터 회피/방호 능력	• 복합 위협대응 전자전 기술군 • 통합형 생존 기술군
회전익기	• 진동과 소음을 억제하고 항력이 최소화 되도록 저소음, 저진동, 고성능 로터 능력	• 차세대 동력전달 기술군 • 차세대 회전익 로터 기술군 • 고속/고기동 회전익 기체 기술군
	• 차세대 회전익기에 요구되는 고속/고기동 성능을 확보하기 위해 회전익 기체 능력	• 신개념 회전익 플랫폼 기술군
	• 항공기의 성능, 기동성 및 임무의 유연성을 제공하면서 동력을 공급할 수 있는 엔진 능력	• 터보샤프트 엔진 기술군
	• 항공기가 안전하고 우수한 비행특성을 발휘하도록 조종 능력 및 적의 공격으로부터 회피/방호 능력	• 비행 조종 기술군 • 통합형 생존 기술군
회전익기	• 지능형 비행임무 관리 능력 및 표적획득, 추적장비, 사격통제 컴퓨터와 무장 연동기능을 통합 능력	• 지능형 임무관리 체계 기술군 • 정밀 무장 기술군
	• 해상환경에서 회전익기를 운용하기 위한 지능형 강제 착함장치, 자동이착륙, 비상부주 능력	• 함상운용 기술군
무인기	• 비행체의 피탐지성을 최소화하는 형상설계, 전파흡수 구조/재료 및 적외선 감소 능력	• 저피탐 기체 기술군
	• 고고도까지 포함하는 넓은 운용범위의 무인기용 가스 터빈엔진 및 대체에너지를 이용하는 능력	• 무인기용 추진/동력 기술군
	• 무인기의 자율비행, 임무관리, 공중충돌회피, 자율 대처, 자율조정, 비행제어, 복합항법 능력	• 공용/공통화 무인체계 기술군 • 무인 자율 임무통제 기술군 • 무인 자율 비행제어 기술군 • 무인 복합 항법 기술군
	• 피탐시 적의 공격으로부터 회피/방호 능력	• 통합형 생존 기술군
	• 데이터링크 연동, 적의 위협 자동탐지 및 대전자전 등의 통합화 및 영상처리 능력	• 통합화된 고성능 탑재기술군 • 영상처리 기술군
	• 기체의 경량화/강성 및 내구성 향상을 위한 구조, 소재, 설계 능력	• 고성능/경량화 구조/소재 기술군

대표 기체계	요구능력*	핵심기술 군
우주 무기	• 위성 임무 개념 정립 및 위성체 구성 요소를 결정하여 최적화된 위성시스템을 개발 능력	• 위성 임무분석 및 설계 최적화 기술군
	• 위성의 정확한 자세유지와 궤도유지에 필요한 자세제어계와 추력계를 개발 능력	• 위성 자세제어 기술군
	• 소형위성들을 편대 또는 군으로 운용하여 적시에 신뢰도 높은 영상을 획득하는 능력	• 위성군/위성편대 운용 기술군
	• 위성의 일차전력원으로서 전력을 생성하고 요구전력에 대한 안정된 전력을 공급하는 능력	• 위성 전력계 기술군
	• 항재밍 및 대용량 통신중계 기능 수행 능력	• 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 및 단말 기술군

* 근거 : 2014~2028 국방과학기술진흥정책서

04 / 핵심기술

가 고정익기

적 용 전투기, 전자전기 등
무기체계

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
36 복합 위협대응 전자전 기술군	지능형 복합전자전 상황 인식기술 (반영과제) • [180] 지능형 신호탐지 기술(응용)	●
	자율형 복합 전자방해기술	○
70 저피탐 기체 기술군	저피탐 기체구조 형상설계 기술 (반영과제) • [684] 스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발(응용) • [682] 능동 저피탐 기체통합 기술(응용)	●
	레이더/적외선 흡수재료 기술 (반영과제) • [603] 적외선 흡수기술 개발(응용/시험) • [593] 나노공액 구조 고분자 기반 경량 고성능 스텔스 재료 기술(응용) • [596] 캐노피 Anti Solar 코팅 기술(응용) • [611] 메타 스크린 응용 RF 투명 망토 기술(응용) • [592] 저피탐 적외선 창 코팅소재 및 코팅기술개발(응용) • [610] 고온형 전자파흡수 재료 기술(응용)	●
71 고성능/경량화 구조/소재 기술군	고강성/고강도 복합재소재 개발 기술	○
	고강성/고강도 경량 스마트 구조 기술	○
	구조손상 자가수리 기술 (반영과제) • [644] 자가수리(Self Healing) 구조 기술(응용)	●
72 항공기용 추진기관 기술군	항공기용 가스터빈 엔진 기술 (반영과제) • [510] 항공기용 가스터빈 코어기술 개발(선도형) • [496] 항공기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기 시스템 설계 기술(응용) • [498] Bio-jet fuel 터빈엔진 적용특성 연구(응용)	●
	추력편향 노즐 설계 기술 (반영과제) • [478] 고기동 2-D 가변노즐 기술(응용)	●
73 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술군	능동 비행제어 기술 (반영과제) • [286] 무미익 항공기의 고기동 비행제어계 설계 기술(응용) • [296] 자동 공중급유 제어 및 공중급유 시스템 설계 기술(응용)	●
	고출력 고신뢰 조종면/추력편향 작동기 설계/제어 기술 (반영과제) • [307] Electro-hydrostatic 액추에이터(EHA) 개발(응용/시험) • [647] 조종면 측정 MEMS 시험 기술(응용)	●
74 통합화된 고성능 탑재 기술군	항공전자 통합화(IMA) 기술	○
	HMD 연동기술	○
	AESA급 레이더 적용기술 (반영과제) • [92] 항공기 탑재 능동위상배열 레이더 기술(응용/시험) • [100] 전투기탑재 다중모드 사격통제 레이더 기술(시험)	●

핵심기술군		핵심기술	과제반영도
81	통합형 생존 기술군	능동형 통합 생존체계 기술	○
		지향성 적외선 방해 기술 (반영과제) • [217] 지향성 적외선 방해 기술(시험) • [125] 레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기만기술(응용)	●
86	공용/공통화 무인체계 기술군	무인가용 공통 데이터링크 기술 (반영과제) • [218] 통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술(시험)	●
87	무인 자율 임무통제 기술군	유무인기 협동 운용 기술	○
		다수무인기 동시통제 기술 (반영과제) • [294] 유인 화전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 기술(응용)	●
		지능화 임무계획 기술 (반영과제) • [301] 탑재센서기반 무인기 자동 공중 충돌회피 기술(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

나 회전익기

적 용 헬기, 수직이·착륙기 등
무기체계

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
75 차세대 회전익 로터 기술군	Active Rotor Control 기술	○
	저소음 로터 시스템 설계 기술	○
76 고속/고기동 회전익 기체 기술군	구조건전성 모니터링 시스템 기술	○
77 신개념 회전익 플랫폼 기술군	회전익 공중 급유 기술 (반영과제) • [296] 자동 공중급유 제어 및 공중급유 시스템 설계 기술(응용)	●
	신개념 복합형 플랫폼 형상설계 기술	○
78 차세대 동력전달기술군	틸트로터용 고수명/저소음 동력전달 기술	○
79 터보샤프트 엔진기술군	고수명/고효율 터보샤프트 엔진 기술 (반영과제) • [488] 복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 기술개발(응용)	●
	고신뢰도 전자식 통합 엔진 제어(FADEC) 기술	○
80 비행조종기술군	틸트로터용 통합 전자식 비행제어 기술	○
	전천후 함상 자동 이착륙 제어 기술	○
81 통합형 생존 기술군	능동형 통합 생존체계 기술	○
	지향성 적외선 방해 기술 (반영과제) • [217] 지향성 적외선 방해 기술(시험) • [125] 레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기만기술(응용)	●
82 지능형 임무관리 체계 기술군	전천후 정밀항법 기술	○
83 정밀 무장 기술군	다수 목표 동시 정밀 추적 및 동시 교전 기술	○
	표적 탐지센서 통합운용 기술	○
84 함상운용 기술군	함상 이착륙 강착 기술	○
	비상부주 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

다 무인기

적 용 다목적무인항공기 등
무기체계

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

	핵심기술군	핵심기술	과제반영도
28	영상처리 기술군	영상 안정화 플랫폼 설계 기술	○
70	저피탐 기체 기술군	안테나 일체형 기체 설계 기술 (반영과제) • [639] 손상탐지 무선센서와 비행체 통합기술(응용) • [631] 광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구(응용)	●
		엔진노즐 적외선 감소 기술 (반영과제) • [646] 저피탐 무인항공기 추진계통 IR 감소기술(응용)	●
71	고성능/경량화 구조/소재 기술군	저 레이놀즈 넘버(Low REYNOLDS number) 에어포일 설계 해석 기술	○
74	통합화된 고성능 탑재 기술군	탑재 저전력 프로세서 및 S/W 설계기술 비행체 탑재송수신기 설계기술 (반영과제) • [217] 지향성 적외선 방해 기술(시험) • [125] 레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술(응용)	○ ●
81	통합형 생존 기술군	능동형 통합 생존체계 지향성 적외선 방해 (반영과제) • [126] 레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술(응용) • [217] 지향성 적외선 방해 기술(시험)	○ ●
85	무인기용 추진/동력 기술군	무인기용 가스터빈엔진 기술 (반영과제) • [510] 항공기용 가스터빈 코어기술 개발(선도형) • [597] 터빈엔진용 내열 세라믹 공정계 복합재료(응용) • [508] 무인항공기용 터보팬 코어엔진 시제개발 및 성능평가(선도형)	●
		대체에너지 추진/동력 기술 (반영과제) • [633] 대체에너지를 이용한 장기체공 무인비행체 설계기술(응용) • [373] 성층권/우주용 나노구조 고효율 광전변환시스템 기술(응용)	●
		탑재 모터 변속기 설계기술	○
86	공용/공통화 무인체계 기술군	무인기 공통 인터페이스 기술(화생방무인정찰체계 공통 사용) 무인기용 공통 데이터링크 기술 (반영과제) • [218] 통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술(시험) • [220] CDL용 Ku 대역 고출력 증폭기 기술(시험)	○ ●
87	무인 자율 임무통제 기술군	유무인기 협동 운용 기술 (반영과제) • [294] 유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 기술(응용)	●
		다수무인기 동시통제 기술 (반영과제) • [294] 유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 기술(응용)	●
		지능화 임무계획 기술 (반영과제) • [287] 무인기 자율 항법/임무관리 기술(응용) • [301] 탑재센서기반 무인기 자동 공중 충돌회피 기술(응용)	●
		초소형 비행제어시스템 설계기술 (반영과제) • [286] 무미익 항공기의 고기동 비행제어계 설계 기술(응용)	●
88	무인 자율 비행제어 기술군	자동 이착륙/자율 비행 기술	○
		영상 유도제어 기술(화생방무인정찰체계 공통 사용)	○
89	무인 복합 항법 기술군	데이터베이스 기반 항법 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

라 우주무기

적 용 위성체계, 복합위성 등
무기체계

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
18 항재밍/대용량 위성통신 탐재체 기술군	위성탐재용 DAT 개발 기술 (반영과제) • [208] IP 기반 위성능동중계 처리기술(응용/시험)	●
90 위성 임무분석 및 설계 최적화 기술군	임무별 위성설계 및 항법 최적화 기술 (반영과제) • [132] 항법위성 탐재용 원자시계 기술(응용) • [94] 고내충격 항재밍 위성항법장치 기술(시험) • [140] 항법위성 탐재체 기술(시험)	●
	광학계/통신 안테나 간 간섭 최소화 설계/제작 기술	○
91 위성 자세제어 기술군	위성용 정밀 자세측정 기술 (반영과제) • [62] 천측보정 관성기준장치 개발(응용) • [86] 광역 보강정보 생성시스템 개발(응용/시험) • [332] 우주자산 요격용 소형 비행체 자세제어장치 기술(응용)	●
	위성용 정밀 고효율 구동 기술 (반영과제) • [297] 제어 모멘텀 휠 장치 기술(응용)	●
	위성용 고효율 소형 추력 기술 (반영과제) • [481] 고효율 소형 추력기 설계 기술(응용)	●
92 위성군/위성편대 운용 기술군	다수위성의 다중복합 궤도 설계 기술	○
	위성 편대비행 설계 및 운용 기술	○
	편대비행 다수 위성간 통신 기술	○
93 위성 전력계 기술군	우주용 태양전지 기술	○

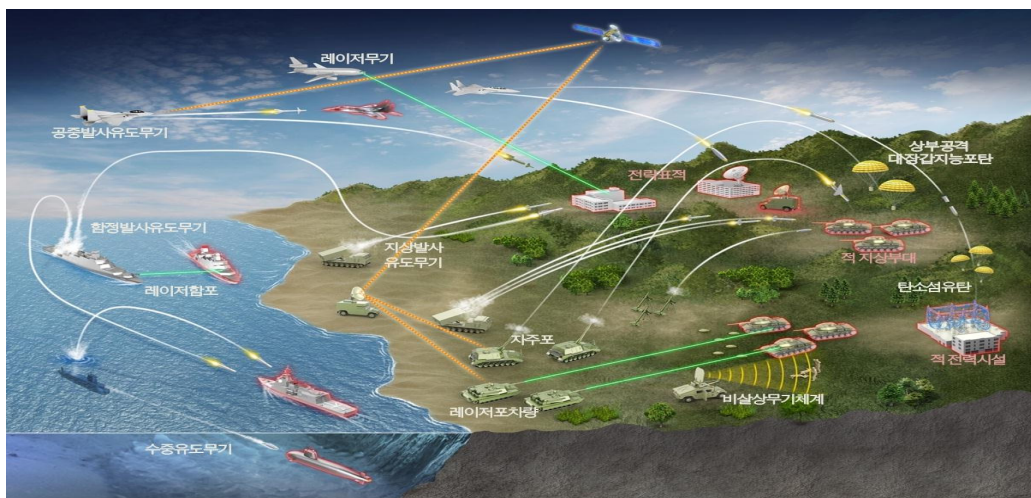
※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

화력 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

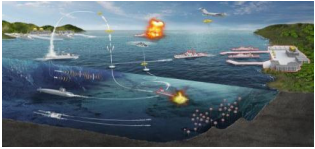
화력무기체계는 적 중심 및 핵심표적을 타격하여 적의 전투수행 능력을 파괴 또는 마비시키고, 동시다발적 정밀타격에 의한 효과를 집중 시킬 수 있도록 네트워크에 의한 동시·통합 운용 개념이 적용되는 체계임

- 가. 화력무기체계는 네트워크 기반 하에 전 작전지역에 실시간 효과위주의 정밀타격을 보장할 수 있도록 센서, 지휘통제 및 타격체계가 통합된 'Sensor to Shooter'의 복합체계 구축이 가속화되고 있음
- 나. 유도무기체계는 사거리 증대, 고속/고기동 성능, 정밀도 향상, 생존성 증대, 파괴력 증대, 전천후 운용능력 및 기만체계에 대한 회피능력이 강화하는 방향으로 발전되고 있으며, 화포무기체계는 미래 지상전에 적합한 자주화 및 무인화 되는 추세임
- 다. 탄약무기체계는 장거리 정밀타격 능력 향상을 위해 초장사정 지능형 탄약이 개발되고 있으며, 적의 전투능력 또는 기간 산업망을 일시에 마비시킬 수 있는 고에너지 레이저, 고출력 전자기파, 탄소섬유 등을 이용한 신탄수 및 비살상 무기체계 운용이 확대되는 추세임



[화력 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

유도 무기	유도무기체계는 가용한 표적 탐지-추적센서의 정보를 이용하여 표적으로 유도 비행 후 탑재한 탄두 또는 자탄에 의해 표적을 파괴하는 무기체계임 ※ 대상 표적에 따라 대지유도무기, 대함유도무기, 대공유도무기로 분류	
수중 유도 무기	수중유도무기체계는 함정 및 항공기 플랫폼에서 발사된 후 수중에서 유도되어 해상의 수상함이나 수중 잠수함을 공격할 수 있는 무기체계임 ※ 운용 플랫폼과 어뢰의 용도 및 특성에 따라서 중어뢰, 경어뢰, 장거리 대잠어뢰, 고속 로켓어뢰 및 요격어뢰 및 자항식 기뢰로 분류	
화 포	화포체계는 근/원거리의 적을 무력화시키기 위해 탄약을 투발하는 무기체계임 ※ 소화기, 박격포, 자주포 및 로켓포 체계 등으로 분류	
탄 약	탄약체계는 다양한 화력무기체계에 운용되며 적의 인원이나 적 전차, 장갑차 등 물자, 사회 간접자본 등을 파괴시키기 위한 무기체계임 ※ 적용 화기 및 투발수단에 따라 소구경/중구경 탄약, 박격포 탄약, 야포 탄약, 대전차 탄약 그리고 지뢰체계 등으로 분류	
특수 무기	특수무기체계는 파괴효과의 극대화를 지향하는 기존의 무기체계 또는 파생 무기체계와 달리 진화된 전장개념에 맞게 신종 기술을 활용한 무기체계임 ※ 에너지를 직접 타격의 수단으로 사용하는 지향성 에너지 무기와 인명 살상 없이 전투력만을 무력화하는 비살상 무기가 포함됨	

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
유도 무기	• 대공위협 사거리 밖에서 신속하고 은밀하게 공격하여 유도탄의 생존성을 향상시키는 능력	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술군 • 초고속 비행체 공력 해석 기술군 • 초음속 공기흡입 추진 기술군 • 고성능·고신뢰 교체추진 기술군
	• 표적 파괴효과를 극대화하기 위해 상황에 따른 최적의 탄두를 적용하여 대응하는 능력	• 특수목적 탄두기술군
	• 표적획득 능력 향상 및 공격 정확성을 극대화 하는 능력	• 초정밀 유도항법 기술군 • 유도탄용 고기동 비행제어 기술군 • 고해상·고정밀 탐색 기술군 • 광학돔/레이돔 기술군
	• 다양한 플랫폼에서 발사되어 표적을 식별하고 종말공격을 수행하는 능력	• 고성능 함정발사기술군 • 공대공 유도탄 발사기술군
수중 유도 무기	• 초고속으로 적의 함정이나 잠수함을 타격/요격하는 능력	• 수중 로켓 추진 기술군 • 어뢰용 추진전동기 기술군 • 어뢰/기뢰 몸체 소재/구조 기술군
	• 다양한 수중 환경에서 적 위협체를 탐지·식별하기 위한 복합 고정밀 탐지능력	• 수중 고해상·고정밀 탐색 기술군
	• 적의 잠수함이나 어뢰를 정밀타격이나 요격하기 위한 수중 정밀 유도/제어 능력	• 초정밀 수중 항법 기술군 • 수중 유도/제어 기술군
	• 전투용 무인잠수정에 탑재되어 수중에서 적 잠수함/수상함 공격이 가능한 소형화 무장 능력	• 탑재무장 소형화 기술군 • 수중 고성능 탄두 기술군
화포	• 엄폐/은폐 표적에 대해 효과적으로 제압하기 위한 고정밀 정밀 탐지 능력	• 정밀 표적탐지/식별 기술군
	• 다양한 적 표적을 고려하여 폭발효과를 극대화하기 위한 살상위력 증대 능력	• 살상위력 증대 기술군
	• 생존성과 화력지원 능력 향상을 위해 원격 혹은 무인으로 화포를 운영하는 능력	• 경량 자동화 무장 및 발사 기술군
탄약	• 탄약의 활공성능을 극대화하여 적의 중심 타격을 위한 사거리연장 능력	• 고내충격 초장사정 활공 기술군
	• 포발사시 발생된 고충격 환경에서 생존하고 고기동으로 정밀 타격하는 능력	• 고내충격 유도조종 기술군 • 고성능 관통 기술군 • 고내충격 비행 안정화 기술군 • 친환경 고성능 둔감 복합기능 화약 기술군
	• 사격전·후의 적 배치 및 피해 상황을 확인 확인하여 적시대응이 가능한 정찰능력	• 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술군
	• 지능 혹은 무인으로 적의 인원 및 기동장비를 효과적으로 저지하기 위한 능력	• 지뢰 방출/장전 기술군

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
특수 무기	• 유도탄, 무인항공기 등을 무력화하거나 첨단 유도무기 센서기능을 마비 시키는 능력	• 고에너지 레이저 기술군
	• 주요한 전자장치를 오작동 시키거나 적 인원을 무력화하여 전투력 억제시키는 능력	• 고출력 전자파 기술군 • 비살상 무력화 기술군
	• 적의 전자파 신호를 방해하거나 주요 장비 및 전자장치를 재밍하는 능력	• 고출력 전자파 기술군
	• 전자기 펄스 등을 활용하여 각종 전자장비와 무기체계를 손상시키는 능력	• 고출력 전자파 기술군 • EMP/방사능탐지/방호 기술군

* 근거 : 2014-2028 국방과학기술진흥정책서

가 유도무기

적 용
무기체계

초고속유도탄, 공대공유도탄, 정밀유도폭탄, 잠대공유도탄, 대전차유도무기, 열압력탄, 함대공유도탄 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
94 기체구조용 초경량·고강도· 내열소재 기술군	유도탄용 고강성/열방호 구조설계 기술 (반영과제) • 594 초고속 고온 플라즈마 기술(응용) • 635 비행체 열통제기술(응용) • 636 비행체 음향 환경 구조설계 기술(응용) • 648 초고속 석마구조 설계/해석 기술 개발(응용) • 650 초고온 단열 구조설계 기술(응용)	●
	유도탄용 내식마 내열/고강도/경량 소재기술(방공무기공통기술) (반영과제) • 595 침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술(응용) • 588 상온취성개선 Ti 기지 경량 고온재료 개발(응용) • 600 Mo, Nb 기지 초내열 합금 개발 기술(응용) • 609 고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발(응용) • 606 탄화규소(SiC)계 내열/내산화 복합재 개발(응용/시험) • 586 다차원프리폼탄소복합재 자동화기술(응용) • 587 비대칭구조 열방어 복합재 개발(응용) • 581 극초음속 비행체용 내산화/내식마 복합소재 개발(응용)	●
95 초고속 비행체 공력 해석 기술군	극초음속 비행체 최적 형상 통합해석 기술 (반영과제) • 652 초음속 비행체의 플라즈마 공력제어 연구(응용) • 630 고성능 컴퓨팅 기반 미래형 유도무기설계 및 시뮬레이션 기술(응용)	●
96 고성능·고신뢰 고체추진 기술군	경량/고강도/내열 추진기관 기술 (반영과제) • 485 리오셀계 탄소 섬유 기반 노즐 개발(응용) • 483 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구(응용)	●
	고성능 추진제 기술 (반영과제) • 513 질소 고에너지 추진제기술(응용)	●
	친환경 추진제 기술 (반영과제) • 400 친환경 열가소성 추진제 기술(응용) • 493 친환경 단일계 추진제 기술(응용) • 514 친환경 추진제용 초경량 터보펌프시스템(응용) • 446 녹색 질소클러스터-천이금속 복합체 합성 기술(응용)	●
	고체추진기관 통합설계/해석/시험평가 기술(방공무기공통기술) (반영과제) • 490 유도탄 설계 수명 예측 기술 연구(응용) • 501 Pintle를 적용한 추력제어 고체 추진기술(응용/시험) • 480 고체 추진기관 신뢰도 예측 기술(응용)	●

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
97 초음속 공기흡입 추진 기술군	램제트 추진기술 (반영과제) • 515 터보램제트용 초음속 터보엔진 개발 기술(응용) • 479 고온/고압 공기공급 및 고도 모의 기술(응용) • 486 무노즐 부스터 개발(응용) • 491 이중램제트 추진기술 연구(응용) • 499 고성능 액체추진제 개발(응용/시험) • 512 이중램제트 유동제어 기술(응용)	●
	스크램제트 추진기술 (반영과제) • 378 액체연료의 흡열반응 이용기술(응용) • 484 극초음속 추진기관의 가상시스템 구현기술개발(응용) • 516 스크램 제트 추진기관 개발(응용/시험) • 494 탄화수소 연료 적용 초음속 연소기 설계 및 시험평가 연구(응용)	●
	(극)초음속 추진기관 통합성능 해석기술	○
98 초정밀 유도항법 기술군	3차원 지형대조항법 기술 (반영과제) • 112 3차원 지형대조항법 기술(선도형)	●
	정밀 복합항법 기술 (반영과제) • 69 초정밀 관성센서 개발(응용) • 43 원자스핀 자이로/원자 관성항법장치(응용)	●
	정밀 MEMS 항법기술(방공무기공통기술)	○
	GPS 재밍환경 대응 기술 (반영과제) • 78 GPS 복합재밍 능동대응 기술(응용) • 50 입체영상/SLAM 기반 영상대조항법 기술(응용) • 101 GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술(시험)	●
99 유도탄용 고기동 비행제어 기술군	유도무기용 무장데이터링크 기술 (반영과제) • 201 소형견고화 무장데이터링크 기술(응용/시험) • 293 유도무기용 무장데이터링크 설계 기술(응용) • 327 네트워크 기반 동적임무계획기술(응용)	●
	지능형 조종익 제어기술 (반영과제) • 302 하모닉 드라이브 기어 일체형 전기식 구동장치 소형화 기술(응용)	●
	고성능 통합유도조종기술 (반영과제) • 281 공대공 유도탄을 위한 표적정보 융합기법 및 정밀유도기법 연구(응용)	●
	노즐추력-공력핀 통합제어 기술(방공무기공통기술) (반영과제) • 338 3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술(응용) • 495 핀틀인젝터를 이용한 액체추력기(응용)	●
100 고해상·고정밀 탐색 기술군	유도무기용 밀리미터파 탐색기술 (반영과제) • 83 W-대역 이중편파 안테나(응용) • 35 밀리미터파(W 밴드) 탐색기 기술(응용) • 34 밀리미터파(Ka 밴드) 대역 ESA 탐색기 개발(응용)	●
	유도무기용 초고주파 영상(SAR) 탐색기술 (반영과제) • 64 초고주파 영상(SAR) 탐색기 기술(응용)	●
	유도무기용 능/수동 복합기능 레이더 탐색기술 (반영과제) • 20 광대역 신호 탐지/추적용 탐색기 기술 연구(응용) • 30 레이저 레이더 탐색기 개발(응용) • 31 레이저 레이더 탐색기용 선형(linear) 모드 APD 검출기 개발(응용)	●

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
100 고해상·고정밀 탐색 기술군	유도무기용 적외선 영상탐색 기술 (반영과제) • (122) 가변시계 탐색기를 이용한 표적 인식 및 추적기술(응용) • (333) 유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술(응용)	●
	고정밀 적외선 탐색기용 검출기 기술(방공무기공통기술) (반영과제) • (26) 다층박막 기반 이중대역 적외선 검출기개발(응용) • (135) 다중대역 파장에 적합한 적외선 검출기 기술(시험)	●
	유도무기용 복합탐색기술 (반영과제) • (130) 지상표적용 삼중모드 탐색기 기술(응용) • (56) 적외선/반능동 레이저 이중모드 탐색기 기술(응용)	●
101 광학돔/레이돔 기술군	고속유도탄 광학돔/레이돔 기술(방공무기공통기술) (반영과제) • (580) 극초고온 적물형 레이돔 개발(응용) • (593) 전파/적외선 동시 투과창 및 돔 개발(응용)	●
102 특수목적 탄두 기술군	견고표적용 침투탄두/신관기술 (반영과제) • (444) 극한환경하에서의 탄두소재 고압물성특성 연구(응용) • (447) 다기능 에너지 구조재 에너지변환기술연구(응용) • (448) 복합추진 침투탄 설계기술(응용) • (450) 유도탄 구조물 관통/생존 극대화 에너지제어 설계기술연구(응용) • (454) 초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술(응용) • (398) 초고속 운동에너지 침투탄두 기술(응용) • (408) 화약에너지를 이용한 복합침투탄두 기술 • (413) FRM기반의 침투탄두 관통성능 및 생존성 평가시스템 개발(응용) • (417) 순간활성전환 고에너지물질 설계 기술(응용/시험) • (396) 지능형 정밀 침투정보 감지 기술(응용) • (445) 내초고속격 침투신관 설계기술(응용)	●
	대장갑용 탄두성능 증대기술 (반영과제) • (361) 고세장비 EFP 탄두 설계기술(응용) • (368) 대장갑무기용 복합기능탄두 설계기술(응용) • (452) 지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술(응용) • (404) 폭발파제어 다목적탄두 형상설계기술(응용) • (385) 은닉표적 살상 위력 최대화 기술(응용) • (394) 종말추력 관통체기술(응용) • (424) 저에너지 센서 하이브리드 ESAD 설계기술(시험)	●
	표적집중형 파편탄두기술 (반영과제) • (405) 표적집중형 파과기구 연구(응용) • (406) 표적파괴 성능증대를 위한 고압충격 정밀설계기술 연구(응용) • (410) 화약의 다중배열을 이용한 탄두의 성능증대 기술(응용) • (456) 다목적 공용 지능자탄 설계 기술(응용/시험) • (409) 화약의 기폭/폭발 반응 해석기술(응용)	●
	위력증강 파편탄두 기술(방공무기공통기술) (반영과제) • (401) 탄두 위력 향상을 위한 반응성 파편 기술 개발(응용) • (359) 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발(응용)	●
	열압력 탄두기술 (반영과제) • (374) 소이용 열압력탄두 설계기술(응용) • (381) 열압력 탄두 성능예측 및 효과분석 M&S 기술(응용) • (360) 고반응성 금속분말을 적용한 분산매질 폭발유도기술(응용) • (415) 분산매질내에서 나노기술을 적용한 폭발에너지 전달 및 기폭기술(응용/시험)	●

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
103 고성능 함정 발사 기술군	수밀캡슐 설계기술	○
	수상함용 고성능 발사장치기술 (반영과제) • (660) 혼합가스를 이용한 사출발사장치 최적화 설계기술(응용) • (680) 고체마찰력을 이용한 고충격/고성능 완충기술(응용) • (655) 함정 수직발사대용 화염처리장치 최적화 설계기술(응용) • (664) 함정 대형 수직발사대 설계기술(시험)	●
104 공대공 유도탄 발사 기술군	항공기 탑재무장 분리기술	○
106 수중 로켓 추진기술	고속 수중로켓 (반영과제) • (497) 해수흡입형 로켓 추진기술 연구(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

나 수중유도무기

적 용 어뢰, 기뢰 등 무기체계

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
105 어뢰/기뢰 몸체 소재/구조 기술군	소형어뢰 몸체 소재/구조기술	○
	요격어뢰 고속선형기술	○
	기뢰의 소해 대응 기술 (반영과제) • [589] 스프레이형 음향코팅재 기술(응용)	●
106 수중 로켓 추진 기술군	고속 수중 로켓기술 (반영과제) • [497] 해수흡입형 로켓 추진기술연구(응용)	●
107 어뢰용 추진전동기 기술군	초고속 수중추진 전동기기술 (반영과제) • [609] 어뢰 추진용 초고속 전동기 기술개발(선도형)	●
	어뢰용 소형 경량 고에너지 밀도 전지기술 (반영과제) • [389] 장수명 열전지 단일기술(응용) • [384] 열활성 방식의 추진전지 기술(응용)	●
108 초정밀 수중 항법 기술군	MEMS 적용 수중관성항법 장치기술	○
109 수중 고해상·고정밀 탐색 기술군	정밀 음향탐색기술 (반영과제) • [602] 복합재료 저소음 음향센서 기술(응용/시험)	●
	기뢰용 표적탐지기술	○
	수중운동체 복합감응기술 (반영과제) • [81] MEMS 자기장센서(응용)	●
110 수중 유도/제어 기술군	정밀 종말유도 제어기술 (반영과제) • [292] 요격어뢰용 정밀 종말 유도기술(응용)	●
	수중 원격통제/제어기술	○
111 수중 고성능 탄두 기술군	소형 고성능 어뢰탄두기술	○
112 탑재무장 소형화 기술군	MEMS형 소형 추진장치 설계기술	○
	탑재센서 소형화기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

다 화포

적 용 무기체계 저격용소총, 복합소총 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
113 정밀 표적탐지/식별 기술	탐지거리, 고각시계 최적화기술	○
	초소형 표적탐지/측정 센서(초분광) 기술 (반영과제) • 110 근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서(선도형)	●
114 살상위력 증대기술	살상위력 최적화 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

라 탄약

적 용 무기체계 박격포탄, 관측포탄, 대장갑지능포탄, 유도포탄, 지뢰 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
116 고내충격 비행안정화 기술군	고내충격 비행낙하 안정화기술 (반영과제) • 416 상부공격 지능자탄 결합체 설계 기술(응용/시험)	●
	다중 자탄(지뢰) 방출/정렬 기술	○
117 고내충격 유도조종 기술군	고내충격 정밀유도조종기술 (반영과제) • 317 정밀유도포탄 고기동 유도제어 기술 개발(선도형)	●
118 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술군	고내충격 다중센서 표적탐지기술 (반영과제) • 416 상부공격 지능자탄 결합체 설계 기술(응용/시험)	●
	고내충격 영상획득 및 송수신장치 설계기술 (반영과제) • 399 초소형 비축전지 개발(응용) • 133 Sub-mmW 영상 획득 기술(응용) • 421 내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계 기술(시험)	●
119 친환경 고성능 둔감 복합기능 화약 기술군	고성능 둔감 복합기능 화약기술 (반영과제) • 453 차세대 둔감나노 복합화약 개발기술(응용)	●
120 고성능 관통 기술군	폭발성형 관통자 설계기술 (반영과제) • 604 지능포탄용 EFP재료개발(응용/시험) • 591 입도 극미세화에 의한 구리 라이너재료 개발 기술(응용) • 403 폭발성형 복합관통자 기술(응용)	●
121 지뢰 방출/장전 기술군	살포식 지뢰 방출/장전 기술 (반영과제) • 366 다중살포식지뢰 방출 및 장전기술(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

마 특수무기

적 용 무기체계 레이저무기, 마이크로파무기, 재머, 기타 비살상무기 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
122 고출력 전자파 기술군	고출력 전자파 발생기술 (반영과제) • (382) 열음극 신호원을 이용한 고반복 방사기술(응용) • (375) 소형 고에너지 전지기반 고출력 슈퍼재머 개발(응용) • (364) 고출력 광대역 진공튜브 개발(응용) • (455) 고출력 배열합성 밀리미터파 방사장치 개발(응용/시험)	●
	전자기파 공격용 고출력 안테나 기술	○
	고출력 전자파 효과도 분석기술 (반영과제) • (365) 고출력 마이크로파 효과도 분석기술(응용)	●
	EMP탄 제조 및 설계기술 (반영과제) • (393) 전자파와 폭발파면 복합 발생기술(응용)	●
123 고에너지 레이저 기술군	고에너지레이저 발생기술 (반영과제) • (432) 고품질 광섬유 레이저 발생기술 개발(선도형)	●
	고에너지레이저 집속기술 (반영과제) • (363) 고에너지 레이저용 변형거울 제작기술(응용)	●
	고에너지레이저 추적조준기술 (반영과제) • (422) 고에너지 레이저 빔 제어기술(응용)	●
	고에너지 레이저빔 효과도 분석기술	○
124 비살상 무력화 기술군	비살상 전자파 인체영향 분석기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

방호 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

방호 무기체계는 적 항공기, 유도탄, 화생방 무기로부터 인원, 무기, 장비, 주요시설 등을 보호하고 전투력을 보존하여 작전유지 능력을 극대화하는 체계임

- 가. 방공 무기체계는 다양한 공중위협에 대응하기 위해 대공유도무기, 대공포 등을 활용한 육·해 통합 다층 방공체계를 구축하여 다수표적에 대한 동시대응 능력을 향상시키고 있음
- 나. 방공 무기체계중 탄도탄요격무기의 경우, 신속대응 능력을 강화하기 위해 탄도탄 발사초기의 상승단계부터 조기경보체계와 연동성을 확보하고, 탐지 및 추적 기능을 동시에 수행할 수 있도록 다기능화 되고 있음
- 다. 화생방은 적 화생방 공격을 조기에 탐지·경보할 수 있도록 지휘통제체계와 연동성 및 민·군 협동성이 강화되고 있으며 탐지·식별·경보체계는 원거리 비접촉식 무인화 형태로 발전되고 있으며 보호체계는 개인 화생방 보호체계로 발전되고 있음

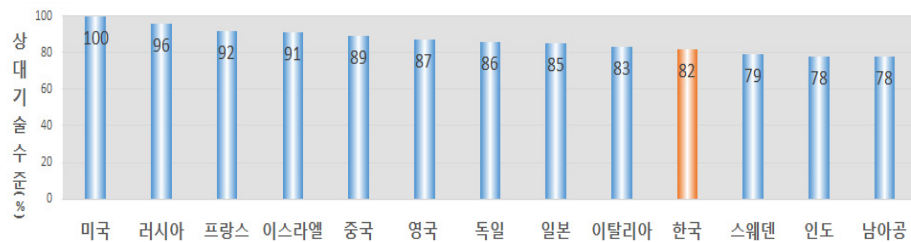


[방호 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

방공무기

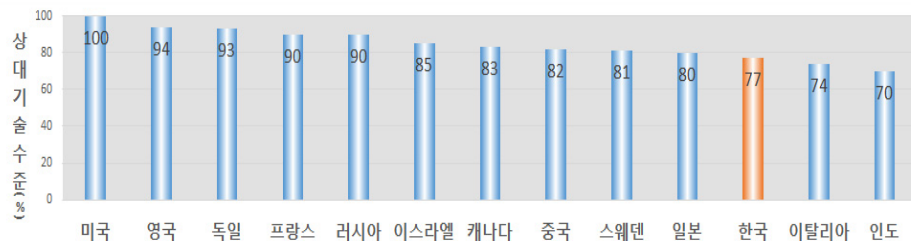
방공무기체계는 방위권내의 영공 및 우주공간에서 적 항공기 및 순항/탄도 유도탄, 포탄, 로켓 등의 공격을 효과적으로 차단하고 아군의 전력과 국내 주요 시설 및 자산, 인명을 보호하여 가용 전투력을 극대화하기 위한 다층/다차원의 지상/해상 복합 요격체계임



※ 국내 국방과학기술 수준은 82%로 선진권이며, 세계 10위 수준

화생방

화생방체계는 원거리/근거리에서 적의 화학·생물학·방사능 위협을 조기에 탐지·식별하여 경보하고, 화생방 공격으로부터 개인 및 집단과 장비를 보호, 제독, 해독 및 전파하는 방호체계임



※ 국내 국방과학기술 수준은 77%로 중진권이며, 세계 11위 수준

03 / 대표 무기체계별 요구능력 구현을 위한 핵심기술 군

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
방공 무기	• 위협표적에 대한 체계반응시간 단축 및 명중확률을 극대화 하는 능력	• 요격체용 탄두/신관 기술군 • 대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군
	• 탐지자산으로 획득된 표적정보로 최적의 방공 자산에 표적 할당, 작전통제 등을 수행하는 능력	• 대공 교전/사격통제 기술군
화생방	• 화생방 공격을 조기에 감지하고 식별하여 원거리 화생방 공격을 감시하는 능력	• 접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술군 • 비접촉식 화생방 탐지/식별 기술군 • EMP/방사능 탐지/방호 기술군
	• 다양한 유·무인정찰체계에 공통적으로 탑재·운용 하도록 소형화하는 능력	• 접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술군
	• C4I 체계와 연동하여 탐지결과를 실시간 전파하고, 오염 확산·피해를 예측하여 전장상황을 가시화하는 능력	• 화생방 통합정보관리 기술군
	• 효과적인 화생방 보호를 위한 제독 소요감소, 탐지가능 내재 및 자가복원이 가능한 보호체계 능력	• 통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술군
	• 개인보호와 집단보호기술을 위한 신 보호재료 개발 및 시스템 설계로 아군의 생존성을 향상시키는 능력	• 재생형 주요시설/다중보호 기술군 • 연막차폐 및 발연 기술군
	• 화학작용제 예방·치료를 위한 신경 및 수포작용제를 분해할수 있는 능력	• 다중 화학예방/치료 기술군
	• 복합 백신·치료제 개발로 수 종의 생물학 작용제를 동시에 예방·치료할수 있는 능력	• 복합 생물학 예방/치료 기술군
	• 화생방 오염원으로부터 인원, 장비 및 시설을 효과적으로 보호하고 전투력을 유지·복원하는 능력	• 정밀장비/시설/인원 제독 기술군 • EMP/방사능 탐지/방호 기술군
	• 화생무기 공격 및 테러로 부터 신속·정확한 증거를 확보하고 환경시료·생체시료를 검증하는 능력	• 화생작용제 검증 기술군

* 근거 : 2014-2028 국방과학기술진흥정책서

04 / 핵심기술

가 방공무기

적 용 무기체계 대공미사일, 방공경보체계, 방호체계 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
19 레이더 신호처리/통제 기술군	다기능 레이더 신호처리 및 통제기술	○
20 다기능 레이더 기술군	능동위상배열 안테나 기술	○
21 표적 탐지/추적 레이더 기술군	스텔스 표적 장거리 탐지를 위한 표적특성연구	○
94 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술군	유도탄용 고강성/열방호 구조설계 기술 (반영과제) •(594) 초고속 고온 플라즈마 기술(응용) •(635) 비행체 열통제기술(응용) •(636) 비행체 음향 환경 구조설계 기술(응용) •(648) 초고속 삭마구조 설계/해석 기술 개발(응용) •(650) 초고온 단열 구조설계 기술(응용)	●
	유도탄용 내삭마 내열/고강도/경량 소재기술 (반영과제) •(595) 침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술(응용) •(588) 상온취성개선 Ti 기지 경량 고온재료 개발(응용) •(600) Mo,Nb 기지 초내열 합금 개발 기술(응용) •(609) 고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발(응용) •(606) 탄화규소(SiC)계 내열/내산화 복합재 개발(응용/시험) •(586) 다차원프립토탄소복합재 자동화기술(응용) •(587) 비대칭구조 열방어 복합재 개발(응용) •(581) 극초음속 비행체용 내산화/내삭마 복합소재 개발(응용)	●
95 초고속 비행체 공력 해석 기술군	고고도/초고속 유도탄 공력해석 기술	○
96 고성능·고신뢰 고체추진 기술군	다중펄스 추진기관 기술	○
	고성능/고신뢰 착화 및 단분리 기술 (반영과제) •(433) 유도탄용 고성능 PMD 기술 개발(선도형)	●
	고체추진기관 통합설계/해석/시험평가 기술 (반영과제) •(490) 유도탄 설계 수명 예측 기술 연구(응용) •(501) Pintle을 적용한 추력제어 고체 추진기술(응용/시험) •(480) 고체 추진기관 신뢰도 예측 기술(응용)	●
98 초정밀 유도항법 기술군	정밀 MEMS 항법기술	○

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
99 유도탄용 고기동 비행제어 기술군	위치자세제어시스템(DACS) 기술 (반영과제) • [390] 재점화 DACS용 소화성 고체추진제 연구(응용) • [502] 재점화 DACS용 추진체 기술(시험)	●
	고고도 요격체 정밀 유도조종/자세제어 기술 (반영과제) • [325] 고기동 유도무기용 친환경 고효율 궤도 및 자세제어 시스템 기술(응용) • [331] 상충방어용 KV 통합유도조종기술(응용)	●
	노즐추력-공력핀 통합제어 기술 (반영과제) • [338] 3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술(응용) • [495] 핀틀인젝터를 이용한 액체추력기(응용)	●
100 고해상·고정밀 탐색 기술군	고정밀 적외선 탐색기용 검출기 기술 (반영과제) • [26] 다층박막 기반 이중대역 적외선 검출기개발(응용) • [135] 다중대역 파장에 적합한 적외선 검출기 기술(시험)	●
101 광학돔/레이돔 기술군	고속유도탄 광학돔/레이돔 기술 (반영과제) • [580] 극초고온 작물형 레이돔 개발(응용)	●
102 특수목적 탄두 기술군	위력증강 파편탄두 기술 (반영과제) • [401] 탄두 위력 향상을 위한 반응성 파편 기술 개발(응용) • [359] 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발(응용)	●
125 요격체용 탄두/신관 기술군	포탄/로켓 요격 유도탄 탄두기술 (반영과제) • [391] 전방 집속 파편 탄두 설계 기술(응용)	●
	탄도탄 요격용 직격탄두 기술	○
126 대공 교전/사격통제 기술군	방공지휘통제 경보체계 연동기술	○
	탄도탄요격 통합 교전통제기술 (반영과제) • [299] 초고속 표적 중상층 방어체계를 위한 표적 모델 기반 교전체인 기술(응용)	●
	다표적 요격 통합교전 통제기술 (반영과제) • [27] 다탄두 종말계측 기술(응용/시험) • [158] 다중 대응수단을 이용한 미사일 무력화 분석기술(응용)	●
	다표적 요격 사격통제기술 (반영과제) • [182] 통합 유도무기 사격지휘통제 기술(응용)	●
127 대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군	밀리미터파 탐색 기술	○
	포탄/로켓요격용 탐색 기술	○
	고속유도탄용 중적외선 영상탐색 기술 (반영과제) • [61] 차세대유도무기용 적외선영상탐색기 기술(응용)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

나 화생방

적 용 무기체계

발연체계, 생물화학작용제치료제, 제독키트, 여과기 등

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
129 비접촉식 화생방 탐지/식별 기술군	방사선 탐지 3차원 영상화 기술 (반영과제) • 방사선 탐지 3차원 영상화 기술 개발(민군)	●
130 다중 화학예방/치료 기술군	화학작용제 해독 치료제 설계기술 (반영과제) • [558] 플렉서블 플라즈마 담요 연구(선형) • [560] 핵폭발 방사선 피폭대응 방호제 개발(응용) • Entolimod개량형 방사선 피폭치료제개발(민군)	●
131 복합 생물학 예방/치료 기술군	복합제형 설계기술 (반영과제) • [535] 방출조절 유전자 해독기술(응용)	●
132 통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술군	방사성가스 제거용 방독면 정화통 흡착제 기술 (반영과제) • [534] 방사성가스 제거용 방독면 정화통 흡착제 개발(응용)	●
	반응성 나노물질(효소 포함) 및 고성능 여과재료를 이용한 화생방 보호 기술 (반영과제) • [533] 반응성 나노물질을 이용한 화생방 보호재료 개발(응용)	●
	화생방 개인보호체계의 통합방어효과 평가기술	○
	인체공학적 화생방 방호 통합설계 기술 (반영과제) • 심리상태 진단용 다중생체분자 Biomarker 분석기술연구(민군)	●
133 정밀장비/시설/인원 제독 기술군	건식제독 기술	○
	친환경 장비용 유화제 제독기술	○
134 재생형 주요시설/다중보호 기술군	고성능 흡착제/여과 기술	○
136 화생작용제 검증 기술군	신종 화학작용제 검증 기술 (반영과제) • [531] 맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방장비 시험평가 기술(응용) • [536] 신종화학작용제 환경시료 검증기술(응용)	●
	미지 생물시료 검증기술 (반영과제) • [532] 미지 생물시료 검증기술(응용)	●
	화학/생물작용제 생체시료 검증기술	○
137 화생방 통합정보관리 기술군	실시간 위협예측/대응을 위한 화생작용제 거동특성 모듈 기술 (반영과제) • [557] 실시간 위협예측/대응을 위한 화생작용제 거동특성 모듈개발(선도형)	●
	도시 핵폭발 피해 및 대응 모델 기술 (반영과제) • [530] 도심지 핵폭발 피해 및 대응 모델 개발(응용)	●
138 연막차폐 및 발연 기술군	다영역(가시광선, 적외선, mm파, THz파) 차폐 및 발연 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

* 민군과제는 민군협력진흥원의 민군겸용과제정보 참조

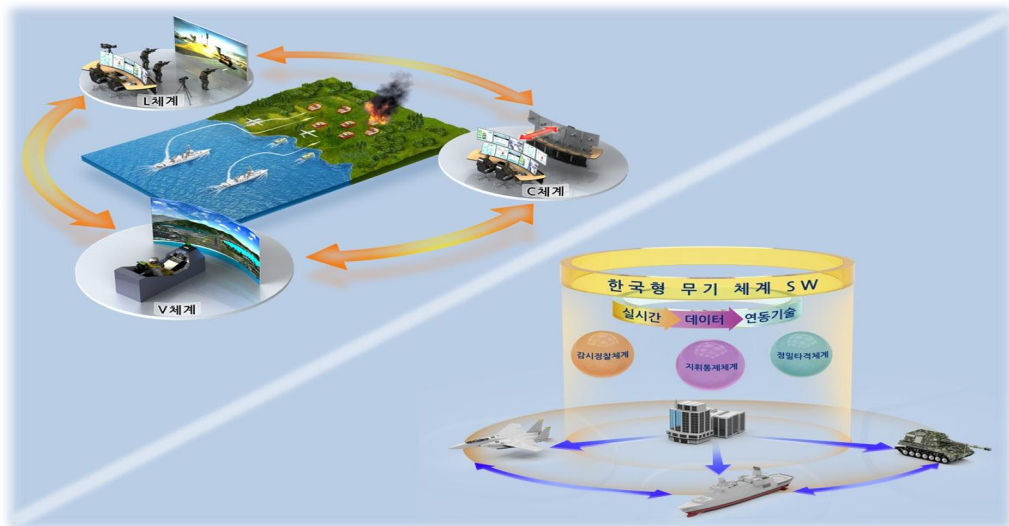
제 10 절

기타 무기체계 핵심기술

01 / 무기체계 개요

기타 무기체계는 과학적인 의사결정 및 사업 관리를 지원하는 국방M&S체계와 각종 무기체계에 포함되어 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 국방SW체계로 구분하며, 각 무기체계의 기반기술 및 분석기술로 활용됨

- 가. 미래전은 첨단 무기체계를 중심으로 지상, 해상, 공중, 우주전이 전개될 것으로 다수의 무기체계가 상호 연동되어 동시·통합작전이 수행될 것으로 예상됨
- 나. 국방 M&S 체계는 과거 실제훈련 위주의 Live(실장비) 개념에서 현재 L-C(Live : 실장비, Constructive : 구성모의), L-V(Live : 실장비, Virtual : 가상모의장비) 등을 혼합한 운용개념을 거쳐 향후 L-V-C 간의 통합 연동체계를 구축하여 운용될 것임
- 다. 국방 SW체계는 첨단 무기체계의 다양한 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 핵심체계로 차세대 전장 환경에 적합한 SW 중심의 무기체계 개발 필요성이 증대되고 있음



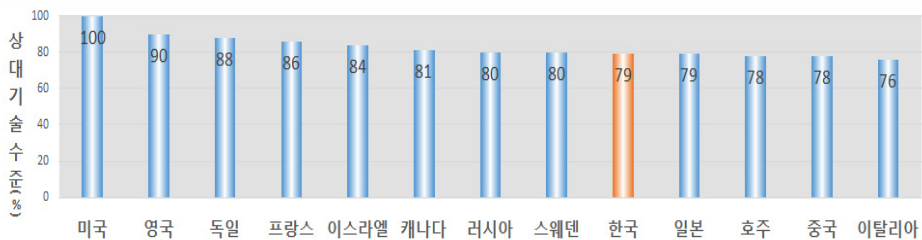
[기타 무기체계 운용개념]

02 / 무기체계 유형 분류

국방 M&S

국방M&S체계는 모델링(Modeling)과 시뮬레이션(Simulation)의 합성어로서 기존의 워게임 영역을 대폭 확대하여 국방기획관리상의 소요제기, 연구개발, 분석평가 및 획득관리는 물론 군의 교육·훈련, 전력분석, 국방획득, 전투실험을 과학적으로 지원하는 도구 및 수단을 총칭하는 개념으로 전쟁 또는 전투요소들의 영향을 연구하기 위해 실전과 유사한 가상전투 상황을 조성해 주고, 전쟁 또는 전투요소들의 효과를 측정 및 평가해 주는 도구임

※ 적용분야에 따라 교육/훈련체계, 전력분석체계, 전투실험체계, 국방획득체계 등으로 분류

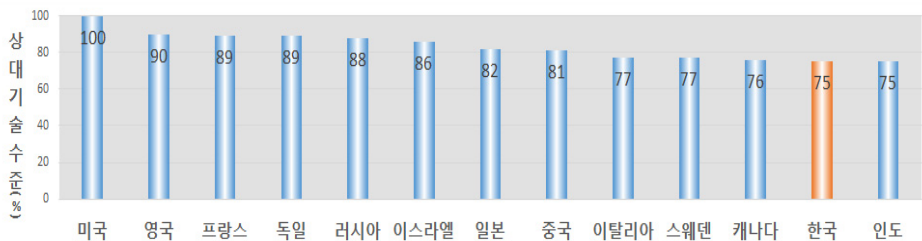


※ 국내 국방과학기술 수준은 79%로 중진권이며, 세계 9위 수준

국방 SW

국방SW체계는 각종 무기체계 및 전력지원체계에 포함되어 각 체계의 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 핵심기술임

※ 마들웨어 기술, 시스템SW 기술, 시스템 개발도구 기술, SW 플랫폼 기술, SW 어플리케이션 기술 등으로 분류



※ 국내 국방과학기술 수준은 75%로 중진권이며, 세계 12위 수준

03 / 대표 무기체계별 요구능력 구현을 위한 핵심기술 군

대표 무기체계	요구능력*	핵심기술 군
국방 M&S	• 충실도 높은 무기체계 M&S 모델 연동기반 사실적인 연습·훈련 능력	• 표준화 및 연동 기술군 • LVC 연동 기술군
	• 무기체계 모의에 필요한 장비를 탑재·운용하면서 지상에서 이를 모의하는 능력	• LVC 연동 기술군 • 전장 모의 기술군
	• 기존 분석 모델들의 통합 및 의사결정과 같은 인간 행위에 대한 모델 개발 능력	• 전장 환경 구축 및 모델링 기술군
	• 융·복합체계 및 신개념 무기체계의 효과분석 능력	• 전장 효과분석 기술군 • 분석용 초고속 시뮬레이션 기술군
국방 SW	• DDS 통신 미들웨어 기술과 미들웨어 보안 및 관리 능력	• 실시간 분산 미들웨어 기술군
	• 공통 지원 드라이버, 개발지원 툴킷, 하드웨어 드라이버 지원 실시간 OS 개발 능력	• 고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술군
	• 무기체계별 아키텍처 개발, 공통 자원 API 개발 및 SW 플랫폼 개발 능력	• 무기체계 공통 SW 플랫폼 기술군 • 임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술군 • SW 신뢰성 평가 모델 기술군

* 근거 : 2014~2028 국방과학기술진흥정책서

적 용
무기체계

작전분석모델, 작전모의모델, 실험분석모델 등(2차성능개량)

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
139 전장 모의 기술군	실시간 데이터 처리 및 재연 기술	○
	가변형 가상전투 모의 기술	○
	NCW 합동작전 및 작전환경 모의 기술	○
140 전장 효과분석 기술군	전자전 모의분석 기술 (반영과제) • [163] 모델베이스 기반 전자전체계 설계분석기술(응용)	●
	무기체계 전투효과 모의 및 분석 기술 (반영과제) • [185] 합동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술(응용)	●
	무인 무기체계 효과분석기술 (반영과제) • [156] 네트워크 기반 복합 무인전투체계 효과분석 모델 개발(응용)	●
	무기체계 취약성 해석 및 손상효과 분석 기술 (반영과제) • [238] 도심지역 폭발피해 예측 SW 개발(핵심SW) • [166] 물자표적 취약성 해석기술(응용) • [214] 물자표적에 대한 위력/효과도 분석기술(시험)	●
141 LVC 연동 기술군	LVC 통합 아키텍처 설계 기술 (반영과제) • 실시간 L-V-C 연동을 위한 통신미들웨어 프레임워크 개발(민군)	●
	다중 해상도 M&S 기술 (반영과제) • [157] 다수준 해상도 모델 통합모의기술 연구(응용)	●
	차세대 LVC 연동 기술	○
	SIM-C4I 연동 기술	○
	LVC 연동기술의 보안성 확보기술	○
142 분석용 초고속 시뮬레이션 기술군	병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 초고속 시뮬레이션 기술	○
	고해상도 대용량 데이터 처리 기술	○
143 전장 환경 구축 및 모델링 기술군	인지형 자율가상군 모델링 및 행위기법 구축 기술	○
	작전지속지원 모의 및 분석 기술	○
	한국형 CMMS 정의 및 생성기술 (반영과제) • [183] 한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술(응용)	●
144 표준화 및 연동 기술군	합성전장환경 데이터 표준화 기술	○

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

* 민군과제는 민군협력진흥원의 민군겸용과제정보 참조

적 용 대상무기체계 없음
무기체계

※ 기술별 개발시기 및 적용무기체계는 비밀본 참조

핵심기술군	핵심기술	과제반영도
145 실시간 분산 미들웨어 기술군	SW 통신 미들웨어 기술	○
	SW 통신 미들웨어 보안 기술	○
146 고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술군	멀티코어 RTOS 기술	○
	멀티코어 보안모듈 설계 기술	○
147 무기체계 공통 SW 플랫폼 기술군	무기체계 SW 유형별 아키텍처 식별 및 설계 기술 (반영과제) • [239] 무기체계 개발을 위한 공통 인공지능 플랫폼 기술 개발(핵심SW)	●
	무기체계 SW 유형별 플랫폼 개발/검증 기술 (반영과제) • [250] SPL 기반의 무기체계 SW 개발 프레임워크 구축기술(핵심SW)	●
	무기체계 SW 유형별 플랫폼 관리 기술 (반영과제) • 복합무기체계 S/W 공통운용기술(민군)	●
148 임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술군	SW 정적/동적 기능 구현 기술	○
149 SW 신뢰성 평가 모델 기술군	SW 신뢰성 예측/평가 모델 개발 기술 (반영과제) • [242] 무기체계 SW 신뢰성 확보 및 검증기술 개발(핵심SW)	●

※ 과제반영도 : ●/일부반영, ○/미반영

* 민군과제는 민군협력진흥원의 민군겸용과제정보 참조

공 란



제 4 장

핵심기술개발 추진계획

제1절	추진계획 현황	100
제2절	센서 기술	103
제3절	정보통신 기술	115
제4절	제어/전자 기술	130
제5절	탄약/에너지 기술	137
제6절	추진 기술	147
제7절	화생방 기술	154
제8절	소재 기술	160
제9절	플랫폼/구조 기술	167

제 1 절

추진계획 현황

01 / '16년 핵심기술 소요결정 추진경과

- '16. 3. 30 : 「2016년 핵심기술기획 추진계획」(제117회 정책기획분과위)
- '16. 4. 5 : '16년 핵심기술 소요제기 지침통보(방사청)
- '16. 4월 ~ 5월 : 산학연 대상 핵심기술 공모 및 사업설명회(기품원)
- '16. 6. 20 : '16년 핵심기술 소요제기 접수결과 통보(방사청)
- '16. 6. 20 ~ 7. 15 : 기품원 및 정출연 전문연구기관 사전 기술검토
- '16. 7. 6 : '16년 핵심기술 소요제기 접수결과 추가 통보(방사청)
- '16. 7. 7 : '16-2차 핵심기술 소요결정 추진계획 통보(방사청)
- '16. 7. 18 ~ 8. 16 : 8대 분야별 핵심기술기획팀 운영
- '16. 10. 6 : 「'16년 하반기 핵심기술 소요결정(안)」(제16-3차 정책·기획실무위)
- '16. 10. 6 : 「'17년 착수 핵심SW 개발 사업 과제선정」(제16-3차 정책·기획실무위)
- '16. 11. 11 : 「'17년 착수 선도형 핵심기술 소요검토(안)」(제16-4차 정책·기획실무위)

02 / '16년 핵심기술 소요결정 결과

가 신규과제 소요결정

- 총 160개 과제 중 채택 52개(32.5%), 불채택 108개(67.5%)

구 분	총계	기초연구(55개)			핵심기술(105개)		
		일반기초	특화실	특화센터	응용연구	응용/시험	시험개발
제 기	160	25	25	5	82	5	18
채 택	52	4	7	-	29	-	12
불채택	108	21	18	5	53	4	7
채택율(%)	32.5	16.0%	28.0%	-	35.4%	0%	63.2%

- 기초연구(11개)의 경우 산학연 주관비율이 82%를 차지
- 핵심기술(41개)의 경우 중기 內 착수과제(26개)가 63.4%(26/41)를 차지하였으며, 이 중 국과연 및 산학연 주관비율은 각각 61.5%(16/26), 38.5%(10/26)로서 전년(국과연 77%, 산학연 23%) 대비 산학연 주관 비율이 소폭 상승함

나 기존과제 소요결정

- 총 124개 과제 중 수정 94개(75.8%), 삭제 11개(8.9%), 유지 19개(15.3%)

구 분	계	기초연구(8개)			핵심기술(116개)		
		일반기초	특화실	특화센터	응용연구	응용/시험	시험개발
계	124	5	3	-	72	30	14
수 정	94	3	2	-	51	28	10
삭 제	11	2	1	-	2	2	4
유 지	19	-	-	-	19	-	-

- 수정 사항은 연구목표/범위, 주관형태, 개발단계, 사업기간 등이며, 現 기술수준, 타사업과제와의 중복성, 적용 무기체계 및 핵심기술 과제와의 연계성 등을 고려함
- 삭제는 타사업과제와 중복(1개), 체계연계성 미흡(3개), 과제통합(2개), 타과제 포함(2개), 타사업 추진(1개) 및 기술 미성숙(2개)임
- 유지는 수정/삭제 요구근거 미흡(19개)임

03 / '17~'31 대상 핵심기술과제 현황

가 기술분야별 현황

(단위 : 개)

구분 \ 분야	센서	정보 통신	제어/전자	탄약/에너지	추진	화생방	소재	플랫폼/구조	총계
일반기초	14	8	7	12	17	6	9	11	84 (12.2%)
특화실	6	7	1	4	3	1	-	3	25 (3.6%)
특화센터	1	4	2	1	1	1	-	3	13 (1.9%)
응용연구	79	45	38	67	25	12	28	38	332 (48.3%)
응용/시험	11	19	4	9	4	16	6	2	71 (10.3%)
시험개발	13	16	2	5	2	2	-	5	45 (6.5%)
선도형	4	2	7	3	4	1	-	1	22 (3.2%)
핵심SW	-	15	-	-	-	-	-	-	15 (2.2%)
순수기초	-	1	1	4	3	2	3	-	14 (2.0%)
국제공동기초	3	2	2	1	1	3	4	4	20 (2.9%)
선행핵심	9	11	6	10	1	1	2	7	47 (6.8%)
총합계	140 (20.3%)	130 (18.9%)	70 (10.2%)	116 (16.9%)	61 (8.9%)	45 (6.5%)	52 (7.6%)	74 (10.8%)	688 (100%)

- 1) 센서(140개), 정보통신(130개), 탄약/에너지(116개) 순으로 기획되었음
- 2) 개발단계별로 응용연구(332개) 과제가 절반 정도로 가장 많은 비중을 차지
- 3) 센서 및 정보통신, 탄약/에너지 분야 집중투자로 4대 중점 투자분야인 감시정찰과 정밀타격 무기체계 연구개발을 위한 핵심기술 확보 기반 마련

제 2 절

센서 기술

01 / 기술 개요



센서기술은 표적을 탐지·추적하고 표적 정보를 수집/처리하여 관련 무기체계에 그 정보를 제공하거나, 다양한 전장 환경의 내·외부 물리적 변화 및 상태를 감지/측정하는 일련의 장치 및 관련기술

※ 레이더 센서 기술, SAR 센서 기술, EO/IR 센서 기술, 소나 센서 기술, 레이저 센서 기술, 항법 센서 기술, 특수 센서 기술 등으로 구분할 수 있음

02 / 기술분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
레이더 센서	마이크로파, 밀리미터파 등의 전자파를 송신하고, 표적으로부터 반사된 신호를 이용하여 표적 정보를 획득하는 기술	
	레이더 안테나	전자파 신호를 자유공간에 송신하고, 자유공간으로부터의 전자파 신호를 수신하는 장치와 관련된 기술
	레이더 송수신	전자파 신호를 생성하거나, 수신된 신호를 신호처리 가능한 주파수와 크기의 신호로 변환하는 기술
	레이더 신호처리	수신신호로부터 표적신호를 추출하고, 클러터와 재머 등의 간섭신호를 제거하는 기술
	레이더 통제/제어	센서의 목적에 따라 표적 탐지, 추적 기능 및 자원관리, 제어, 인터페이스 기능을 수행하는 기술
SAR 센서	전자파 표적신호 측정/분석	다양한 표적의 전자파 반사특성을 측정하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
	안테나에서 전자파를 방사한 후 반사 수신되는 광대역 신호로부터 영상을 만드는 기술로 주로 위성이나 항공기에 장착되어 측량·정찰·자원탐사 등에 필요한 영상을 생성 ※ 합성개구레이더(Synthetic Aperture Radar)	
	SAR 안테나	SAR의 송신기로부터 발생된 광대역 신호를 방사하고, 관측영역에서 반사된 전자파를 수신하는 기술
	SAR 송수신	광대역 펄스신호를 반송주파수에 실어 안테나로 보내고, 안테나로부터 수신된 광대역 신호를 기저대역 신호로 변환하는 기술
	SAR 통제/제어	플랫폼과의 인터페이스를 제공하고, 운용모드에 적합하도록 SAR의 부체계들을 통제하고 제어하는 기술
EO/IR 센서	SAR 신호처리/영상형성	기저대역으로 변환된 광대역 원시 데이터를 신호처리하여 영상으로 가시화 시키는데 필요한 기술
	SAR 영상처리/분석	가시화된 영상의 화질개선 등 후처리 및 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
	적외선, 가시광선 등의 전자기파를 이용하여 표적에서 발산/반사되는 에너지를 감지, 증폭, 처리하여 영상정보를 획득하는 기술	
	EO/IR 광학계	입사되는 빛 에너지를 검출기 면의 한점으로 집속시켜 주는 기술
	EO/IR 검출/신호 처리	빛 에너지를 전기적 신호로 변환하고 미약한 신호를 저 잡음 영상정보로 가공하는 기술
	EO/IR 영상/표적 처리	입력된 센서 영상으로부터 동작 목적에 맞도록 자동 표적 탐지, 추적 및 인식 기능을 수행 기술
EO/IR 센서	EO/IR 수신/분석	위성 또는 항공기에 장착된 센서나 탑재장비로부터 수집된 데이터를 지상으로 전송, 수신자료 처리/저장, 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
	EO/IR 방해/기만	위협체를 추적하고 기만신호를 발생시키거나 위협별 대응기법 개발 및 시험에 관련된 기술
	EO/IR 표적신호 측정/분석	표적의 광파장대역별 형상 및 신호특성을 측정, 분석, 모델링하여 DB화하는 기술

대분류	중분류	기술정의
소나 센서	표적에서 발산되는 음향에너지를 측정 및 분석하여 표적에 대한 정보를 획득하는 기술	
	음향센서	음향에너지를 전기에너지로 변환하거나, 전기에너지를 음향에너지로 변환하여 수중에 방사하는 장치와 관련된 기술
	음향센서 신호송수신	배열센서에 신호를 송수신하기 위한 데이터 동기화, 대용량 데이터 전송 등의 기술
	음향 신호처리	신호생성, 증폭, 여과, 빔형성, 변조, 복조, 신호검출과 같이 신호를 필요한 형태로 신호처리하여 표적을 탐지하는 기술
	음향 정보융합 및 분석	탐지자료를 이용하여 표적을 추적, 식별, TMA과 정보융합 등의 정보를 처리하는 기술
	음향 대항	적의 수중감시 장비를 교란하여 감시기능을 저하시키는 기술
레이저 센서	레이저를 이용하여 표적(지상, 공중, 수중) 정보를 획득하는 기술	
	레이저 광학계	센서용 레이저 발생에 필요한 레이저공진기, 큐-스위치, 파장변환 등 광학장치와 관련된 기술
	레이저 송수신	표적을 센싱하기 위하여 레이저 광을 표적으로 송신하고, 반사된 광을 수신하는 기술
	레이저 신호처리	수신된 레이저 광신호로부터 표적정보나 거리정보 등 필요한 정보를 획득하기 위한 신호처리 기술
항법 센서	레이저 표적신호 측정 및 분석	
	다양한 표적의 레이저 반사 특성을 측정하는 기술 및 데이터 베이스화 하여 표적인식 등에 적용하는 기술	
	감시정찰/정밀타격 및 기반무기체계에 위치, 속도, 가속도, 시각 등의 정보를 제공하는 기술	
	관성항법	기준 좌표계에 대해 각속도 및 가속도를 측정하는 관성센서를 이용하여 외부에 도움 없이 위치, 속도, 자세정보를 생성하는 기술
특수 센서	위성항법	다수의 인공위성에서 송출되는 전파를 이용 삼선측위 방식으로 자신의 위치 및 시각을 판단하는 전파항법 시스템 기술
	복합항법	시간이 경과함에 따라 오차가 커지는 관성항법정보의 단점을 보완하기 위해 항법센서 및 다양한 형태의 DB를 결합, 상호 장단점을 보완하여 항법성능을 안정적으로 개선하는 기술 (지자기, 지형대조, 별센서 등을 복합적으로 사용)
	레이더, EO/IR, 레이저센서, 항법, 소나를 제외한 여타의 측정 및 감지 장치와 관련된 기술	
특수 센서	자기장센서 및 신호처리	자성체 또는 도선으로 부터 발생되는 자기장 신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	전기장센서 및 신호처리	대전체로부터 발생되는 전기장 신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	바이오센서 및 신호처리	미생물이나 효소가 가진 특이한 생체기능을 이용해서 화학물질(측정 대상)을 식별하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술 (대표적인 바이오센서 효소센서, 면역센서, 미생물센서 등 포함)
	생체센서 및 신호처리	생명체의 체온, 맥박, 심전도, 근전도, 가속도 등 생체신호를 계속하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	계측센서 및 신호처리	대상에 대한 특성을 측정하고 분석하기 위한 기술 (진동, 변위, 온도, 압력, 힘 등의 물리량을 측정 및 분석)

04 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술군	무기체계유형
레이더 센서 (레이더 안테나, 레이더 송수신, 레이더 신호처리, 레이더 통제/제어, 전자파 표적신호 측정/분석)	• 방공 다기능 레이더 기술	레이더체계
	• 스텔스표적 탐지/추적 레이더 기술	레이더체계
	• 표적식별 기술	레이더체계
	• 원거리 조기경보 레이더 처리/통제 기술	레이더체계
	• 주행 감지센서 기술	지상무인체계
	• 무인 감시장비 기술	지상무인체계
	• 지뢰 탐지/제거 기술	지상무인체계
	• 고해상·고정밀 탐색기 기술	유도무기체계
	• 통합화된 고성능 탑재 기술	고정익기체계
	• 능동위상배열 다기능 레이더 기술	방공무기체계
	• 대공 유도무기용 고성능 탐색기 기술	방공무기체계
	• 대공 교전/사격통제 기술군	방공무기체계
	• 초고속 위협체 방호시스템 기술	기동전투체계
	• 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술	탄약체계
	• 웨어러블 정보처리기술	개인전투체계
	• 정밀 무장 기술	회전익기체계
SAR 센서 (SAR 안테나, SAR 송수신, SAR 통제/제어, SAR 신호처리/영상형성, SAR 영상처리/분석)	• 위성용 SAR 안테나/송수신기술	SAR체계
	• 항공용 안테나/송수신기술	SAR체계
	• 고해상도 영상처리 기술	SAR체계
	• SAR 운용/통제 기술	SAR체계
	• 표적 식별 기술	SAR체계
EO/IR 센서 (EO/IR 광학계, EO/IR 검출/신호 처리, EO/IR 영상/표적 처리, EO/IR 수신/분석, EO/IR 방해/기만, EO/IR 표적신호 측정/분석)	• EO/IR 검출기 기술	전자광학체계
	• 영상처리 기술	전자광학체계
	• 광학계 기술	전자광학체계
	• EO/IR 탑재체 기술	전자광학체계
	• 주행 감지센서 기술	지상무인체계
	• 무인 감시장비 기술	지상무인체계
	• 고해상·고정밀 탐색기 기술	유도무기체계
	• 대공 유도무기용 고성능 탐색기 기술	방공무기체계
	• 정밀 표적탐지/식별 기술	화포체계
	• 초소형 스마트 무장기술	개인전투체계
	• 웨어러블 정보처리기술	개인전투체계
	• 고내충격 표적탐지/영상 획득 기술	탄약체계

기술분류	핵심기술군	무기체계유형
소나센서 (음향센서, 음향센서 신호송수신, 음향신호처리, 음향정보융합 및 분석, 음향 대항, 음향 표적신호 측정 및 분석)	• 고기능 전투 시스템 기술군	잠수함체계
	• 고정형 수중감시 소나기술	수중감시체계
	• 네트워크 통합형 수중감시 기술	수중감시체계
	• 무인잠수정 선체설계 및 원격/자율 운항 기술군	해양무인체계
	• 수상함 탑재 수중감시 소나 기술	수중감시체계
	• 수중 고해상·고정밀 탐색기술	수중유도무기체계
	• 잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술	수중감시체계
레이저 센서 (레이저 광학계, 레이저 송수신, 레이저 신호처리, 레이저 표적신호 측정 및 분석)	• 고해상·고정밀 탐색기 기술	유도무기체계
	• 주행 감지센서	지상무인체계
항법 센서 (관성항법, 위성항법, 복합항법)	• 영상처리 기술	전자광학체계
	• 무인잠수정 선체설계 및 자율 운항 기술군	해양무인체계
	• 신개념 항법 기술	무인기체계
	• 잠수함용 정밀 항법 기술군	잠수함체계
	• 지능형 임무관리 체계 기술	회전익기체계
	• 초정밀 수중 항법 기술	수중유도무기체계
	• 초정밀 항법 기술	유도무기체계, 방공유도체계
특수 센서 (자기장센서 및 신호처리, 전기장센서 및 신호처리, 바이오센서 및 신호처리, 생체센서 및 신호처리, 계측센서 및 신호처리)	• 잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술	수중감시체계
	• 생체모방 기술	지상무인체계
	• 수중 고해상·고정밀 탐색기술	수중유도무기체계
	• 수중신호 수동 및 능동제어 기술군	잠수함체계
	• 통합 생존성 고도화 기술군	수상함체계

05 / 기술 발전추세

- 가. 레이더 기술은 전자식 빔 조향 방식으로 반도체 소자가 발전함에 따라 탐지거리, 분해능 등의 성능이 향상되었으며, 스텔스 성능과 전투기 기동성 향상을 위하여 형상적응배열 구조로 발전함. 또한 공통의 개구면을 이용하여 다수의 센서를 운용하는 공통개구면 센서통합기술로 발전하는 추세임
- 나. SAR 기술은 안테나의 소형화 및 경량화를 위하여 소형 위성에 탑재 가능한 소형 안테나, 대형 전개형 안테나 기술을 개발하는 추세이며, SAR 영상 분석을 위하여 변화탐지(Change Detection) 및 자동표적인식(ATR : Automatic Target Recognition)을 이용한 자동표적 식별, 미세 변화 탐지, 은폐물 추적 탐지, 3차원 정밀지도 제작 기술 등을 개발하는 추세임
- 다. EO/IR 기술은 광학계 대구경화를 통하여 고분해능, 장거리 관측 성능의 향상시키는 추세이며, 주·야간 고해상도 영상정보 획득을 위하여 가시광선, 적외선, 자외선 등에서 다양한 파장대의 검출이 가능한 센서를 개발하는 추세임

- 라. 소나 센서 기술은 고감도·저소음 특성의 폴리머 계열 복합 압전재료나 단결정 압전재료를 이용하여 음향센서의 성능을 향상시키는 추세이며, 양상태·다중상태 음파 송수신 기술 개발을 통하여 표적 인식 정확도를 높이고 네트워크 기반의 통합감시로 발전하는 추세임
- 마. 레이저 센서 기술은 항공·우주 공간의 물체를 탐지·추적하기 위하여 거리측정 및 고반복 레이저 기술을 개발하는 추세이며, 대상 표적에 레이저를 방사하고 표적에서 반사되는 에너지를 검출하여 3차원 정지 및 이동표적 영상을 획득하고, 이를 기존 2차원 영상과 융합하는 3차원 레이저 레이다 기술로 발전하는 추세임
- 바. 항법 센서 기술은 관성센서의 누적오차를 방지하기 위해 위성항법(GPS) 또는 지형·중력·지자기대조항법을 결합한 복합항법기술로 발전하는 추세임
- 사. 특수 센서 기술은 거대자기저항(GMR : Giant Magneto Resistance) 센서와 미세전자제어(MEMS : Micro Electric Mechanical System) 기술을 적용한 초소형 자기장센서를 개발하는 추세이며, 생체센서는 MEMS와 시스템온칩(SoC : System on Chip) 기술을 적용하여 소형화 및 저전력화된 센서와 단일센서로 다중 생체신호를 처리할 수 있는 센서를 개발하고 있으며, 계측센서는 최신의 반도체 기술을 활용하여 소형화되고 복합화된 다기능의 스마트 계측센서와 고정밀의 특수용 전자식 계측센서 개발을 추진하고 있음

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('17~'23)

분류	과 제 명
기초연구 (14개)	① 뇌파기반 동작패턴 명령코드화 연구
	② 미소 이동 초시각 탐지기술(구. 전구방향 360도 시계 영상형성기술)
	③ 배경영상 기반 파면왜곡 보정기술
	④ 비행표적의 적외선 동적 특성 측정을 위한 대기 투과율 보정에 관한 연구
	⑤ 수상함 탐재용 SQUID-MAD 개발
	⑥ 원격 수중 통신/탐지를 위한 광-음향 전환 기술
	⑦ 청록 레이저를 이용한 지상 수중 연계 은밀 잠수함 통신 기술
	⑧ 코딩광학기술을 이용한 표적식별기술

분류	과 제 명
기초연구 (14개)	9 탄소나노튜브 기반 고감도 감지부 형성기술
	10 플라즈마 영향을 고려한 전파센서 기술
	11 항적추적어뢰 기만을 위한 미세기포 발생기술
	12 해저 퇴적층 음향특성 추정모델 연구
	13 2차원 소나 영상을 이용한 수중표적 식별 기술
	14 X-Band 레이더 반사파를 이용한 잠함 잠수함 탐지 기술
국제공동 기초연구 (3개)	15 마이크로공정을 이용한 초소형 에너지 환원기법 410 GHz TWT 증폭기 설계 연구
	16 무인수중운동체의 항법표류오차 없는 정밀수중항법을 위한 지구물리항법 기술의 개발
	17 착저종인 소형 잠수함과 근거리 잠수함 탐지 식별 기술 연구
응용연구 (67개)	18 고기동 항공기 탑재 고분해능 영상획득 탑재체 기술
	19 고속 광파면 변형기술
	20 광대역 신호 탐지/추적용 탐색기 기술 연구
	21 광대역 잡음 레이더 기술
	22 광역 고해상도 SAR 영상 형성기술
	23 광역 동영상 획득 및 동태 감시기술(구. 광대역 동영상 획득 및 동태 감시기술)
	24 네트워크 기반 통합 소나기술(구. 네트워크 기반 다중 소나표적 융합/관리기술)
	25 능동표적 심도추정 기술
	26 다층박막 기반 이중대역 적외선 검출기개발
	27 다탄두 종말계측 기술
	28 대역별 적외선 표적 특성 연구
	29 디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술
	30 레이저 레이더 탐색기 개발

분류	과 제 명
응용연구 (67개)	[31] 레이저 레이더 탐색기용 선형(linear) 모드 APD 검출기 개발
	[32] 멀티스테틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(구. 바이스테틱 레이더의 신호처리 및 제어 기술)
	[33] 미래병사용 초소형 피아식별 기술
	[34] 밀리미터파(Ka 밴드) 대역 ESA 탐색기 개발
	[35] 밀리미터파(W 밴드) 탐색기 기술
	[36] 복안영상 기반의 적응형 환경인식기술
	[37] 부이형 수중감시기술(구. 수중감시/탐지의 정보획득 및 통합처리 기술)
	[38] 수중고속표적의 탐지/식별/추적 기술(구. 수중표적 인공지능 식별 기술)
	[39] 스텔스 표적 장거리 탐지를 위한 표적특성연구(구. 레이더 표적특성 분석 기술)
	[40] 스텔스 표적 탐지를 위한 초단파 레이더 기술
	[41] 원거리 라다용 가이거모드 검출기 기술
	[42] 원자간섭계 자이로/가속도계 기술(구. 원자간섭계 자이로/가속도계 개발)
	[43] 원자스핀 자이로/원자 관성항법장치
	[44] 원해역 대잠환경 모니터링 기술
	[45] 위성용 경량화 SAR 안테나 기술
	[46] 위성용 고밀도 EO 검출기
	[47] 은폐지역 다중 이동물체 위치추적 및 상황인식 연구
	[48] 이동환경 다중표적 추적기술
	[49] 이종 플랫폼간의 양상태 소나 기술(구. 양상태 소나 기술)
	[50] 입체영상/SLAM 기반 영상대조항법 기술(구. GPS 재밍환경에 강인한 광학전술항법 기술)
	[51] 잠망경 탐지/식별 레이더 기술
	[52] 잠수함 탐지 LADAR 기술

분류	과 제 명
응용연구 (67개)	[53] 잠수함 탐지를 위한 수중 전기장 센서 설계기술
	[54] 잠수함용 장거리 은밀 수중 통신 기술(구. 저주파를 이용한 원거리 수중통신 신호처리 기술)
	[55] 저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지기술 (구. 스텔스 및 무인기 탐지를 위한 장거리레이더 기술)
	[56] 적외선/반능동 레이저 이중모드 탐색기 기술
	[57] 정지궤도 위성용 IR 탑재체
	[58] 중력구배측정장치
	[59] 중적외선 고온동작 검출소자 기술연구(구. 중적외선 검출용 고온동작 소자 구조 기술 연구)
	[60] 차세대 정찰위성용 EO/IR 탑재체
	[61] 차세대 유도무기용 적외선 영상 탐색기 기술(구. 차세대 유도무기용 복합기능 탐색기)
	[62] 천측보정 관성기준장치 개발
	[63] 청록 레이저를 이용한 수중 통신기술
	[64] 초고주파 영상(SAR) 탐색기 기술
	[65] 초분광 기반 복합위협 인지기술
	[66] 초세장형 선배열 설계기술
	[67] 초소형 스마트무장용 영상처리 일체형 탐지모듈소형화기술 (구. 스마트무장 탐지센서 소형화 기술)
	[68] 초전도 중력구배계 연구
	[69] 초정밀 관성센서 개발(구. 초정밀 항법장치 개발)
	[70] 탄도탄 광학탐지 초기궤도예측 기술
	[71] 합성개구배열(SAA) 소나 기술개발
	[72] 항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술
	[73] 항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술
	[74] 항법위성 신호생성 및 가상모의 기술(구. 한국형 국방 위성항법시스템 지상 테스트베드)

분류	과 제 명
	[75] 해상 표면파 레이더 기술
	[76] 3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성기술
	[77] FOPEN SAR 기술 개발
	[78] GPS 복합재밍 능동대응 기술
	[79] Ka 밴드 평면형 능동위상배열 안테나 기술(구. Ka-band 평면형 능동위상배열 기술)
	[80] MEMS 기반 벡터센서 기술
	[81] MEMS 자기장센서
	[82] SAR의 잠수함 탐지를 위한 항적 모델링 기술
	[83] W-대역 이중편파 안테나
	[84] W-대역 탐지용 송수신기 집적화 기술(구. 테라헤르츠 탐지용 고감도 수신기술)
응용/시험 (9개)	[85] 고속 영상획득 LADAR 기술
	[86] 광역 보강정보 생성시스템 개발(구. 저양각 GPS 관측자료에 의한 광역 보강정보 생성기술)
	[87] 영상 레이더용 표적 자동식별 기술
	[88] 위성 SAR 영상용 시한성 긴급표적 탐지 식별 기술 (구. 고속수신 및 근실시간 영상처리/판독 기술)
	[89] 중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술
	[90] 초분광 영상기반 표적식별기술(구. 초분광 영상감지기술)
	[91] 포 발사 감시를 위한 적외선 섬광 탐지기술(구. 적외선 섬광정보 수집장비)
	[92] 항공기 탑재 능동위상배열 레이더 기술
	[93] Parametric 소나 기술
시험개발 (8개)	[94] 고내충격 항재밍 위성항법장치 기술(구. 고내충격 초소형 항재밍 위성항법장치 기술)
	[95] 고체형 관성센서 기반 안정화 플랫폼
	[96] 기뢰회피소나 기술

분류	과 제 명
시험개발 (8개)	197 비디오 영상기반 다중이동 표적 지능형 추적기술 (구. 지능형 실시간 다중 이동표적 추적 기술)
	198 실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술
	199 저시정 장애물 탐지장치
	100 전투기탐재 다중모드 사격통제 레이더 기술
	101 GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술
특화 연구센터/ 특화 연구실 (7개)	102 국방 위성항법(구. 국방 GNSS)
	103 레이더 IR 표적식별
	104 수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실
	105 압축센싱소나 신호처리 특화연구실(구. 압축센싱소나 특화연구실)
	106 탐색기 특화연구실
	107 테라헤르츠 전자시스템 특화연구실
	108 MEMS 기술을 이용한 뇌신경 제어/조절 연구
선도형 핵심기술 (4개)	109 고해상도 중적외선 대역 검출기
	110 근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서
	111 차세대 레이더용 RF 전력증폭 소자 공정기술 개발
	112 3차원지형대조항법기술

나 장기 대상기간('24~)

분류	과 제 명
응용연구 (12개)	122 가변시계 탐색기를 이용한 표적인식 및 추적기술(구. 중인 가능 검출기를 이용한 영상추적 기술)
	123 고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발
	124 광역통합 선측배열소나 기술
	125 레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술
	126 멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술
	127 수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법
	128 수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구
	129 스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술
	130 지상표적용 삼중모드 탐색기 기술
	131 초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술
응용/시험 (2개)	134 초경량 박판 반사경 광학기술
	135 형상적응배열 레이더
시험개발 (5개)	136 다중대역 파장에 적합한 적외선 검출기 기술
	137 무인로봇용 근거리 다중밴드 3차원 라이다기술(구. 다중밴드 3차원 라이다 기술)
	138 소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술
	139 초고속 환경에서의 음향탐지기술
	140 항법위성 탑재체 기술

제 3 절

정보통신 기술

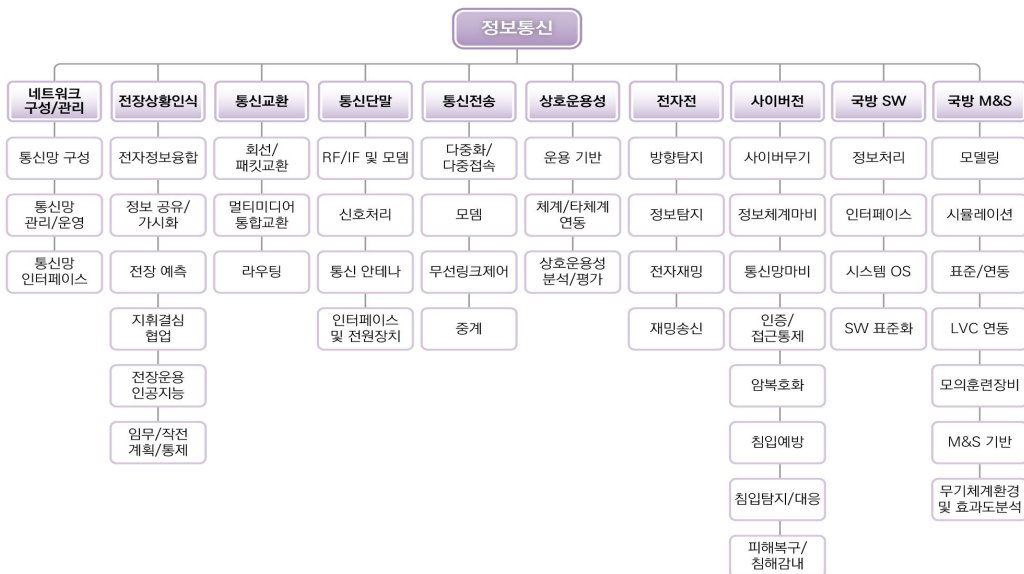
01 / 기술 개요



정보통신기술은 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 등 정보를 유통하는 일련의 과정에서 활용되는 모든 기술을 의미하며 특히, 미래 네트워크 중심전을 구현하기 위한 기술의 근간이 되는 핵심기술임

※ 네트워크 구성/관리, 전장상황인식, 통신교환, 통신 단말, 통신 전송, 상호운용성, 전자전, 사이버전, 국방 S/W, 국방 M&S 등으로 구분할 수 있음.

02 / 기술분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
네트워크 구성/관리		정보 공급자와 수요자의 연결을 보장하기 위하여 망관리장비, 통신단말, 교환장비 등을 이용하여 환경변화에 강인하고 기동성이 제공되는 통신로를 형성하고 관리하는 기술
	통신망 구성	컴퓨터나 단말장치들의 회선을 구성 하기 위하여 소요되는 필요한 통신망 계획, 설계, 연동, 통합을 포함하는 기술
	통신망 관리/운영	다수의 네트워크와 기타 장치들이 하나의 망으로 연결되어 있는 정보통신망 자원을 효율적으로 관리하고 다중 사용자 환경을 제공하기 위하여 통신망의 성능, 망의 운용 등을 유지 및 관리 하는데 필요한 기술
	통신망 인터페이스	통신망간 자료전송을 위해 네트워크간의 입출력을 상호 연결된 장치를 통하여 논리적으로 연결하도록 하고 표준화 하는 기술
전장상황 인식		다양한 정보획득수단으로 수집한 정보를 실시간으로 융합 및 분석하고, 그 결과를 적시적으로 공유하고 가시화하여 정보우위를 달성하고, 전 전장영역에서 동시다발적인 적 위협에 대하여 모든 전투요소들이 전장예측과 협업을 통해 작전을 계획하고 수행함으로써 지휘결심 우세, 정밀 교전 및 전 차원의 방호를 실현하도록 지원하는 기술
	전장정보융합	다출처 정보의 수집으로부터 의미 있는 정보를 분석/융합하여 신뢰성 있는 정보를 생산하고, 군사정보로부터 새로운 지식을 추출하여 정보 생산에 적용하는 순환체계를 구축함으로써 전장상황을 인식하기 위한 기술
	정보 공유/가시화	획득/생산된 정보를 NCW 환경에서 적재적소에 적시적으로 분배 및 공유하고 전장상황을 종합 가시화하기 위한 기술
	전장예측 (상황/위협 평가/예측)	작전상황에 대한 모델링 및 추론을 통해, 미래 전장을 예측하고 의미정보를 추출하여 사용자 요구별로 맞춤형으로 제공하고, 적의 기도를 예측하고, 그에 대한 방책을 수립하여 검증하는 기술
	지휘결심협업	합동/협동 부대간 동시적/협력적 작전 계획 수립과 수행을 지원하고, 무기체계간 광역/다차원 실시간 협업을 지원하는 지능형 소프트웨어를 구현 하는 기술
	전장운용 인공지능	컴퓨터로 하여금 자료처리와 계산 외에도 사람이 가진 지적능력까지 보유하도록 함으로써 다양한 전장 정보를 분석하고 이에 맞는 업무를 수행할 수 있도록하여 지능이 요구되는 업무를 사람을 대신하여 수행시키는 기술
	임무/작전 계획/통제	수행해야할 임무를 도출하고 이 임무를 수행하기 위한 적절한 방책을 분석하여 최적의 작전계획을 수립하고 이를 구현하기 위해 아군의 운용방법을 결정하여 운영/지원하는 일련의 계획을 짜는 기술
통신교환		통신교환 기술은 원하는 통신경로를 선택하는 기술로 음성이나 데이터 정보를 주고받는 대상간의 전송경로를 형성하기 위해, 교환망의 입력단에서 오는 접속 요구를 검출하고, 출력선을 택하여 입출력 선간의 경로를 설정하고, 입출력 선로의 상태를 감시 및 전달하는 기술
	회선/패킷 교환	전송하는 자료를 일정한 단위길이로 구분하여 전송하는 통신 방식
	멀티서비스 통합 교환	정보를 다양한 매체 및 형태로 가공하여 만든 멀티서비스 데이터를 통합하여 교환처리하는 기술
	라우팅	라우터가 가지고 있는 소프트웨어적 기술로 패킷의 주소정보를 읽어 데이터를 목적지별로 분류하는 것을 말한다 라우터가 가지고 있는 소프트웨어적 기술로 패킷의 주소정보 및 다양한 옵션정보를 읽어 데이터를 목적지가 있는 경로로 포워딩해주는 기술

대분류	중분류	기술정의
통신단말	네트워크를 통해 사용자에게 정보 송수신을 제공할 목적으로 특화된 단말과 관련된 기술로서 음성, 영상, 데이터 등 기저대역 신호와 중간주파수(IF)를 상호 변환하거나, 중간주파수(IF)와 무선주파수 (RF)를 상호 변환하는 RF /IF 및 모뎀 기술, 특정 기능을 수행하기 위한 신호처리 기술, 전파를 신호 전달 매질로 활용하여 전파가 효과적으로 방사되거나 수신될 수 있도록 지원하는 통신안테나 기술, 인간과 장비간의 상호작용 및 전원 공급과 관련한 인터페이스 및 전원장치 기술 등으로 구분	
	RF/IF 및 모뎀	중간주파수(Intermediate Frequency) 변환 및 무선 통신에 사용될 수 있을 정도로 충분히 높은 주파수 신호를 발생시키는데 소요되는 주파수 발생/변환, 여파, 증폭을 포함한 기술
	신호처리	광학신호, 음성신호, 전자기신호 등 다양한 신호를 원하는 목적에 맞도록 가공, 변환, 교환, 전송, 저장하는 기술로 아날로그 신호와 디지털 신호로 구분되며, 현재는 대부분 디지털 신호처리를 의미
	통신안테나	전류의 변화를 전파의 변화로 전환하는 일체의 장치와 이를 설치하기위한 마스트 등 기구물 및 동작상태를 제어할 수 있는 기술과 장치
통신전송	인터페이스 및 전원장치	장치 간 또는 사람과 장치 간 의사소통을 가능케 하는 물리적, 전기적 장치와 제어에 소요되는 기술
	전자제밍 등의 신호간섭 하에서 제한적 유/무선자원을 효율적으로 이용하여, 신뢰성 있게 정보를 전송하기 위한 기술로서 다중화/다중접속, 모뎀, 무선링크제어, 중계 등의 세부 분야로 구분	
	다중화/다중접속	하나의 화선 또는 전송로(유선의 경우 1조의 케이블, 무선의 경우 1조의 송수신기)를 분할하여 개별적으로 독립된 다수의 신호를 결합하여 한 신호로 만든 후 공동의 통신로로 동시에 전송하는 기술
	모뎀	음성, 데이터 따위의 신호를 전송매체(유·무선)를 통한 전송이 용이한 신호로 변환하는 기술로 변복조, 등화, 여파, 신호 검출/추적, 대역확산 등 신호의 형태를 변형하는 조작기술
상호운용성	무선링크제어	유무선자원을 효과적으로 활용하기 위한 다중채널접속방식(MA) 제어에 소요되는 기술
	중계	장거리 통신을 가능하게 하기 위하여 중간에 기저대역 신호처리 또는 RF 증폭을 통한 신호의 증폭기술과 주파수를 변경(위성 중계기 선택 포함)하여 재송출하는 기술
전자전	서로 다른 군, 부대, 체계 간 특정 서비스, 정보 또는 데이터의 연속성을 보장하면서 공유, 교환 및 운용할 수 있도록 지원하는 기술로서 미래 네트워크 중심전의 특징인 전장 가시화 및 정보 공유화의 필요성 증대로 중요시되고 있음. 지휘통제, 감시정찰, 타격체계 및 자원관리 체계간 상호운용성 달성하기 위한 세부기술 분야로는 아키텍처, 표준, 공통운용환경 등 운용기반 기술, 정보보호, 정보통신망, 메시지 표준 등 체계/타체계 연동 기술 및 시험평가, 수준평가, 상호운용성 분석 등 분석/평가 기술 분야로 구분	
	운용기반	운용/체계/기술적 상호운용성을 보장하고 지원하기 위해 체계 구축과는 독립적으로 제공되는 공통적인 환경요소
	체계/타체계 연동	통신체계를 사용하여 통일 체계 및 타체계와 유기적으로 연결하여 통합하는 방식
전자전	상호운용성 분석/평가	국방획득체계의 생명주기동안 일관되고 지속적으로 상호운용성을 유지하기 위해 단일체계 및 복합체계의 상호운용성을 평가 및 검증하는 기술
	적으로부터 방사되는 전자/통신, 레이저, 적외선 등의 전자기 스펙트럼 신호를 수집·분석하여 신호원의 방향, 전파 정보 및 위협 무기체계의 종류 등을 식별하고, 적의 위치 및 운용현황 등 위협 상황정보를 전파하여 아군의 장비를 보호하며, 적의 전투능력을 저하 또는 무력화하기 위하여 통신장비, 레이더, 미사일 등과 같은 위협대상을 전자파로 방해하거나 교란/기만하는 기술	

대분류	중분류	기술정의
전자전	방향탐지	전자파 에너지가 방사되는 방향을 탐지하는 관련 기술
	정보탐지	전자파 에너지의 신호 정보를 탐지, 분석, 식별 하는 관련 기술
	전자재밍	위협신호를 추적하는 기술과 재밍신호원을 발생하기 위한 관련 기술 및 위협별 대응기법 개발 및 시험에 관련된 기술
	재밍송신	재밍신호를 방사하기 위한 고출력 증폭, 지향성 송신, 고전압 발생하기 위한 관련 기술
사이버전	적의 컴퓨터 시스템 내에 저장된 정보나 유무선 통신화선을 거쳐 주고받는 정보를 파괴, 유출, 변경함으로써 정보통신체계 및 무기체계 등을 교란, 마비 및 무력화하거나, 아군의 정보 및 정보통신체계를 보호하여 적이 아군 정보를 활용할 수 없도록 처리하는 H/W 및 S/W 기술로서 사이버무기, 정보체계마비, 통신망마비, 인증/접근통제, 암호화, 침입예방, 침입탐지/대응, 피해복구/침입감내 등의 세부 분야로 구분	
	사이버무기	미래 사이버전쟁에 대비하여 적의 정보통신체계를 마비 혹은 무력화시키기 위해 개발하고 있는 트로이 목마, 신종 바이러스, 논리폭탄, 치핑, AMCW (Automatic Mobile Cyber Weapon) 등과 관련되는 기술
	정보체계마비	정보시스템의 취약점을 공격하여 정보시스템내의 정보를 탈취하거나 정보 시스템을 마비시키기 위한 정보의 위변조, 삭제 등의 기능을 수행하는 SW기술
	통신망마비	통신망을 구성하는 장비의 HW/SW 취약성을 이용하여 사이버 공격함으로써 통신망을 마비시키거나 통신기반 기능인 암호화, 접근통제 등의 기능을 무력화 시키는 기술
	인증/접근통제	유무선 통신데이터 및 정보시스템에 접근하는 사용자 및 시스템을 인증하여 불법적인 접근이나 자료유출을 방지하는 기술
	암호화	정보시스템의 정보를 보호하기 위해 저장된 데이터를 암호화, 복호화하는 기술
	침입예방	통신시스템과 컴퓨터 시스템에 가해지는 사이버 침입을 예방하기 위한 위험분석, 취약점분석, 보안커널, 보안 프로토콜 등 침입예방 기술
	침입탐지/대응	통신시스템과 컴퓨터 시스템에 가해지는 사이버 공격을 탐지하고 탐지된 사이버침입을 무력화켜 통신시스템과 정보시스템을 안전하게 유지시키기 위한 탐지/대응기술
	피해복구/침입감내	사이버 침해를 당한 후 빠르고 효과적으로 복구하거나 사이버침입을 당하더라도 통신시스템과 정보시스템의 핵심적인 기능을 유지시키기 위한 기술
국방 S/W	국방 S/W 기술은 무기체계에 내장되는 임베디드 시스템을 자동화 및 지능화하는 S/W 기술로서 고효율 및 고속으로 데이터를 가공/처리하는 알고리즘 및 구조설계 기술인 정보처리, HCI를 포함하여 효과적인 정보입력 및 정보의 출력 기술인 인터페이스, 내장형 S/W의 기본적 운영체제 기술인 시스템 OS, S/W 개발효율화 및 재사용을 위한 S/W 표준화 분야로 구분	
	정보 처리	임베디드 시스템의 목적을 위한 내부정보 처리기술로서 고효율 고소처리 알고리즘 및 처리구조 설계 기술 포함
	인터페이스	임베디드 시스템의 효과적인 정보입력 기술과 정보를 시각화하여 디스플레이 장치로 보여주거나 정보를 외부로 출력하는 기술로서 HCI(Human Computer Interaction) 포함
	시스템 OS	각종 무기체계에 내장되어 해당 장비의 임무 수행에 전용으로 제공된 소프트웨어의 기본적인 시스템 운영체제에 관련된 기술
	S/W 표준화	소프트웨어 개발 효율화 및 재사용을 위하여 공통 소프트웨어를 구조화/표준화하는 기술

대분류	중분류	기술정의
국방 M&S		국방 M&S 체계는 소요제기, 획득관리, 시험평가, 운용유지 및 교육훈련에 이르기까지 M&S기법을 적용하여 과학적인 의사결정 및 사업관리를 지원하는 유형의 도구(H/W 및 S/W 일체)를 총칭하는 개념으로 교육훈련, 전력분석, 국방획득 M&S, 합동·전투실험 기술로 분류
	모델링	시스템(지/해/공 무기체계 등), 개체(인간/부대 등), 현상(지형/해양/대기/우주/전자파 등의 자연/합성환경 등) 또는 절차의 물리적, 수학적 또는 기타 다른 논리적 표현을 만들고 입증하기 위해 표준의 논리적으로 타당한 구조적 방법론을 적용하는 기술
	시뮬레이션	실 체계가 사용되거나 실 체계 또는 개념체계가 모델에 의해 재생되는 시험, 분석 또는 훈련에 대한 기법으로 모델을 시간의 흐름에서 구현하는 기술로 HILS (Hardware-In-the-Loop Simulation)/SILS(Software-In-the-Loop Simulation) /MILS (Man-In-the -Loop Simulation)를 포함함
	표준/연동	국방 M&S의 상호운용성 보장 및 재사용성 제고를 위한 구조 및 실행기반, 주요 기능 요소(합성환경 데이터 표현 및 교환 표준, 데이터 교환 포맷 등), 인터페이스 및 설계 관련 규칙을 정의하고 구현하는 기술
	L-V-C 연동	L(Live)-V(Virtual)-C(Constructive)를 서로 다양한 방법으로 조합하여 획득/훈련 및 전력분석을 수행하는 데 필요한 기술을 통칭함
	모의훈련장비	가상환경하에서 인간 또는 장비에 의해 실제 시스템의 기능 및 성능 구현 및 검증 관련 기술
	M&S 기반	국방 M&S의 신뢰성 및 재사용성 제고를 위한 검증, 확인 및 인정/인증과 활용성 증대를 위한 정보의 저장, 교환 및 정보보안 관련 기술
	무기체계환경 및 효과도 분석	무기체계 및 부체계의 성능 및 특성에 따른 각종 효과에 대한 정량적이고 정성적인 효과 분석

04 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
네트워크구성/관리 (통신망 구성, 통신망 관리/운영, 통신망 인터 페이스)	• 기동 대전자전 능력 보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술	전술통신
	• 전술자료처리 기술	전술통신
	• 지능형 통합헬멧 기술	개인전투
	• 협력통신기반적응형 이동가입자 접속 기술	전술통신
	• 항공계층 가입자 접속용 및네트워크용 공중 무선노드 기술	전술통신
	• 비행체 조정통제용 데이터링크 네트워크 기술	전술통신
	• 통신/네트워크 기술	지상무인
	• 대공 교전/사격통제 기술	방공유도
	• 해상 협동교전 통제기술	수상함
	• 웨어러블 정보처리 기술	개인전투
	• 공용/공통화 무인체계	무인기
	• 통신/네트워크	지상무인
	• 유도탄용 고기동 비행제어기술	유도무기
	• 위성군/위성편대 운용 기술	우주무기
전장상황인식 (전장정보융합, 정보공유/가시화, 전장예측(상황/위협 평가/예측), 지휘결심협업, 전장 운용 인공지능, 임무/작전 계획/통제)	• 다차원 전장정보 가시화 장치기술	지휘통제
	• 지능형 상황 인식 및 평가 기술	지휘통제
	• 지능형 통합헬멧 기술	개인전투
	• 상황 적응형 SW개발 Framework 제작기술	지휘통제
	• 실시간 지능형체계 관제 기술	지휘통제
	• 지식기반 방책 수립 및 평가 기술	지휘통제
	• 실시간/다출처 전장정보 융합 기술	지휘통제
	• SOA 프레임워크 및 핵심 서비스 컴포넌트 기술	지휘통제
	• NCW 수행능력 분석 기술	지휘통제
	• 대공 교전/사격통제 기술	방공무기
	• 사이버전 시험검증 기술	사이버
	• 해상 협동교전 통제 기술	수상함
통신교환 (회선/패킷 교환, 멀티 서비스 통합교환, 라우팅)	• 인텔리전트 통합 전투복 기술	개인전투
	• 다중무인체-함정전투체계간 실시간 임무통제 기술	해양무인
	• 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술	전술통신
	• 통신/네트워크	지상무인

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
통신단말 (RF/IF 및 모뎀, 신호처리, 통신안테나, 인터페이스 및 전원장치)	• 항재밍/다대역/OTM 위성단말 기술	전술통신
	• 통신/네트워크 기술	지상무인
	• 항공용 안테나/송수신 기술	SAR
	• 지능형 통합헬멧 기술	개인전투
	• 기동 대전자전 능력 보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술	전술통신
	• 항공계층 가입자 접속용 및네트워크용 공중 무선노드 기술	전술통신
	• 차세대 SDR기반 전술데이터링크용 통신단말 기술	전술통신
통신전송 (다중화/다중접속, 모뎀, 무선링크제어, 중계)	• 항재밍/대용량 위성통신탑재체 기술	전술통신
	• 항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술	전술통신
	• 항공계층 가입자 접속용 및네트워크용 공중 무선노드 기술	전술통신
	• 방공 다기능 레이더 기술	레이더
통신전송 (다중화/다중접속, 모뎀, 무선링크제어, 중계)	• 대용량/기동 다중링크 중계 기술	전술통신
	• 협력통신기반적응형 이동가입자 접속 기술	전술통신
	• 항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술	전술통신
	• 대용량/기동 다중링크 무선 전송 기술	전술통신
	• 비행체 조정통제용 데이터링크 네트워크 기술	전술통신
	• 통신/네트워크	지상무인
	• 웨어러블 정보처리 기술	개인전투
	• 유도탄용 고기동 비행제어 기술	유도무기
	• 생체모방 기술	지상무인
	• 상호 운용성 평가 기술	지휘통제
상호운용성 (운용기반, 체계/타 체계 연동, 상호운용성분석/평가)	• 기동 대전자전 능력 보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술	전술통신
전자전 (방향탐지, 정보탐지, 전자재밍, 재밍송신)	• 신호수신/식별 기술	전자전
	• 방향/위치 탐지 기술	전자전
	• 함정용 복합전자 방어 기술	전자전
	• 통신망 및 정찰/통신 위성 교란 기술	전자전
	• 복합 위협 대응 전자전 기술	전자전
	• 재밍기법 기술	고정익
	• 재밍송신 기술	고정익
	• 전자 공격 기술	전자전
	• 사이버 침투/파괴 기술	사이버전
	• 전장 효과분석 기술	국방 M&S
	• 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술	전자전

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
사이버전 (사이버무기, 정보 체계 마비, 통신망 마비, 인증/접근통제, 암복호화, 침입 예방, 침입탐지/대응, 피해복구/침해감내)	• 사이버 침투/파괴 기술	사이버
	• 보안성 기술	사이버
	• 사이버전 시험검증 기술	사이버
	• 사이버 침입탐지/추론/예방/대응 기술	사이버
	• 사이버 악성코드 감지 기술	사이버
	• 보안성 기술	사이버
	• 통신/네트워크	지상무인
국방 S/W (정보 처리, 인터페이스, 시스템 OS, S/W 표준화)	• 웨어러블 정보처리 기술	개인전투
	• 복합임무 최적화 기술	수상함
	• 통합 생존성 고도화 기술	수상함
	• 추진 시스템 기술	수상함
	• 전장 효과분석 기술	국방 M&S
	• 실시간 분산 SW 미들웨어 기술	국방 SW
	• 고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술	국방 SW
	• 무기체계 공통 SW 플랫폼 기술	국방 SW
	• 임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술	국방 SW
국방 M&S (모델링, 시뮬레이션,표준/연동, LVC연동, 모의훈련장비, M&S 기반, 무기 체계환경 및 효과도 분석)	• SW 신뢰성 평가모델 기술	국방 SW
	• 전장 효과분석 기술	국방 M&S
	• 무인체계 효과도 분석기술	지상무인
	• 복합임무 최적화 기술	수상함
	• 해상 협동교전 통제 기술	수상함
국방 M&S (모델링, 시뮬레이션,표준/연동, LVC연동, 모의훈련장비, M&S 기반, 무기 체계환경 및 효과도 분석)	• 전장 환경 구축 및 모델링 기술	국방 M&S
	• 전장 모의 기술	국방 M&S
	• 대공 교전/사격통제 기술	방공무기
	• 표준화 및 연동 기술	국방 M&S
	• LVC 연동 기술	국방 M&S
	• 공학분석용 초고속 시뮬레이션 기술	국방 M&S

05 / 기술 발전추세

- 가. 전장상황인식 기술중 전장정보융합 기술 분야는 지능형 정보처리 수준으로, HCI/시현 기술 분야는 유비쿼터스 기반의 상황도 도시 수준으로 발전되며, 지휘결심협업, 전장운용, 임무/작전/계획/통제 기술 분야는 자동화, 지능형, 상황적응형 수준으로 발전하고 있음
- 나. 상호운용성 기술은 무기체계 SW 상호운용 수준에서 복합무기체계(SoS) 공통환경 상호운용 수준을 거쳐 확장 가능한 프레임 워크를 제공하는 연동 미들웨어 체계연동기술로 발전하는 추세임
- 다. 국방 SW 기술은 자가적응/자가치유/침입 자동대응 OS 기술, 지능형 가상현실을 이용한 전투환경 구축, 가상의 3차원 입체영상 전시 기술을 거쳐 뇌파 인터페이스 및 지능적 인지기능을 향상한 초 현실 전시기술로 발전하는 추세임
- 라. 통신전송 기술은 링크 용량 극대화, 최대 전송률 확보, 인지 기반 네트워크 구성 및 위성 중계를 위해 고이득 다중빔 안테나 기술 및 레이저 안테나 기술로 발전하는 추세임
- 마. 통신교환 기술은 광대역 통합 유비쿼터스 망에 적용되는 지능형 라우팅 알고리즘, 플로우 기반 실시간 패킷 전송기술 등으로 발전하고 있음
- 바. 통신단말 기술은 Cognitive Radio 기술, MEMS 기술을 통한 소형화, 장기적으로 지능형 제어 메커니즘, 전자적으로 조종 가능한 안테나 기술로 발전하는 추세임
- 사. 네트워크 구성/관리 기술은 통신장애 극복을 위해 이동성 네트워크(MANET) 및 OTM 적응형을 거쳐 다차원 격자 수준으로 발전하고 있으며, 효율적 주파수 대역폭을 사용하기 위해 가용 대역폭이 Ka 대역 이상 주파수로 발전됨
- 아. 사이버 기술은 공격유형을 탐지 차단하고, 자가진단 및 침입감내를 거쳐 자가치유하는 방어기술, 양자 암호화 기술, AMCW/Chipping 기술로 완성되는 능동적 대응기술 등으로 발전하는 추세임
- 자. 전자전 기술은 정확도 향상을 위해 복합 탐지/분석기법으로 발전하고 있으며, 대전자전 대응능력 및 광대역 고출력 방사능력 강화하고, 레이저, 고출력 전자기 빔 등의 지향성 전자공격 장비가 개발되는 추세임
- 차. 국방 M&S 기술은 이중 모델 연계 M&S 표준 모의엔진을 확보하고, 훈련 중 즉각 대응 훈련을 진행할 수 있는 상호대화 방식 실시간 모의기술로 발전하는 추세임

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('17~'23)

분류	과 제 명
기초연구 (8개)	[141] 규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술
	[142] 상황인식 기반 지능형 훈련 기법 기술
	[143] 장사정포 대응체계 기술 연구
	[144] 지능형 비행체추적 기술
	[145] 직접 데이터 도메인 방식을 이용한 위성탐재 항재밍 널링 안테나 기술
	[146] 항공기내 고 신뢰도 무선 네트워크 구축 기술 연구
	[147] 협대역 All Digital Transceiver 개발
	[148] UAV MIMO 통신에서 항재밍기술
순수기초 연구(1개)	[149] 산화갈륨 반도체를 이용한 C-Band 국방 레이더용 고출력 전력증폭기 MMIC 개발
국제공동 기초연구 (2개)	[150] 공중 감시/통신 네트워크를 이용한 페이딩 환경에서의 지속적인 정보 획득 기법 연구
	[151] 무선 방해신호 및 탐지에 대응하는 PHY/MAC-NETWORK 기반 기술 연구
응용연구 (39개)	[152] 고신뢰 자가치유 시스템 기술
	[153] 광대역 반도체 위상배열 송신 기술
	[154] 광대역 TDOA/FDOA 정밀 위치탐지 기술
	[155] 내장형 시스템 침입감내 기술
	[156] 네트워크 기반 복합 무인전투체계 효과분석 모델 개발
	[157] 다수준 해상도 모델 통합모의기술 연구
	[158] 다중 대응수단을 이용한 미사일 무력화 분석기술
	[159] 다중채널 디지털 수신 기술
	[160] 동적 전장환경 스펙트럼 적용기술

분류	과 제 명
응용연구 (39개)	[161] 멀티스택 PCL 기술
	[162] 모노펄스센서 기반용 복합기법 연구
	[163] 모델베이스 기반 전자전체계 설계분석기술(구. 레이더 전자전 SBD 지원 공학급 모델베이스 기술)
	[164] 무기체계용 고신뢰 내장형 실시간 보안 OS 기술 개발
	[165] 무선 항공관제 통신망 교란기술(구. 방공무선 통신망 재밍기술)
	[166] 물자표 취약성 해석기술(구. 범용 스토캐스틱 취약성/위력 해석기술)
	[167] 미상신호대 자율형 재밍기술(구. 자율형 EA수신 기술)
	[168] 방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술
	[169] 변형공격 탐지추론기술
	[170] 비주기/비예측/임의성/연속성 신호형 초저피탐 은닉 통신 기술 (구. Chaotic 신호를 이용한 초저피탐 은닉통신 기술)
	[171] 사이버 전자전 송신기술
	[172] 소규모 기동망 바이오 네트워크링 기술
	[173] 실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술
	[174] 원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술 개발 (구. 공간결합기를 이용한 원거리 고출력 전자공격 기술)
	[175] 원격지정보 융합 기반의 다중소스 표적정보 처리 기술
	[176] 위성항법장비 교란기술
	[177] 위치 기반 다자간 실시간 전장정보 공유 및 임무 조정 기술
	[178] 전자전 무인가용 U/VHF 대역 수신 기술
	[179] 전장 적응형 복합무기체계 S/W 동적 자가 구성 기술
	[180] 지능형 신호탐지 기술
	[181] 지상무인화체계 성능분석 및 검증기술(구. 미래 지상기동전투체계의 M&S 기반 설계/분석 기술)
	[182] 통합 유도무기 사격지휘통제 기술
	[183] 한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술

분류	과 제 명
응용연구 (39개)	[184] 함정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발
	[185] 합동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술 (구. 합동모의를 위한 위협평가 및 무기할당 기법 개발)
	[186] 항공체계 데이터링크 동적 스펙트럼 할당 기술(구. 무인체계 실시간 스펙트럼 상호운용기술)
	[187] 항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술
	[188] GEOINT 자료 통합처리 기술(구. 분산형 GEOINT DB 통합처리 기술)
	[189] SAR 재밍기법연구
	[190] Secure SW 설계검증 기술
응용/시험 (18개)	[191] 감시정찰 초고속 대용량 데이터링크 기술
	[192] 고속 전술항공 네트워킹 기술
	[193] 국방 사이버공격 추적기술(구. 통합 국방 사이버공격 추적정보 획득 및 융합분석 기술)
	[194] 네트워크 공격대응을 위한 침입감내 기술 (구. 고신뢰 네트워크 침입감내 기술 및 분산네트워크 마비 기술)
	[195] 네트워크 마비를 위한 분산공격 및 안티포렌식 기술(구. 안티 포렌식 기술)
	[196] 미래병사체계용 전술정보 네트워크 통합기술
	[197] 사이버 지휘통제를 위한 실시간 의사결정 지원 기술
	[198] 사이버전 모의전투 기술
	[199] 소프트웨어 역공학을 통한 악성코드 분석 기술
	[200] 소형 무인체계 위치인식기반 중거리 고속 통신모듈 개발
	[201] 소형건고화 무장데이터링크 기술
	[202] 실시간 정보기반의 시스템 침입분석 기술(구. 실시간 정보 기반의 시스템 포렌식 기술)
	[203] 전술통신환경 인식 OTM Cognitive 무선전송기술
	[204] 지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술
	[205] 크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술
	[206] 통신 위성탐재 다중빔 널링 안테나 기술

분류	과 제 명
응용/시험 (18개)	[207] 항공무기체계 임무/가상/ACMI 시뮬레이션 연동 기술
	[208] IP 기반 위성능동중계 처리기술
시험개발 (14개)	[209] 내부자 사이버보안 감시기술(구. 내부자 사이버위협 탐지체계)
	[210] 다중빔 널링 안테나 우주 인증 모델 개발
	[211] 다중센서 기반 정찰표적 자동인식 기술개발(구. 정찰표적 자동인식기술)
	[212] 멀티 레이어드 사이버 작전상황도 구축 기술
	[213] 무기체계 컴포넌트 모델 라이브러리 연구
	[214] 물자표적에 대한 위력/효과도 분석기술
	[215] 미래병사체계용 복합전장정보 실시간 융합 처리 기술
	[216] 사이버전 효과분석 및 검증 기술(구. 사이버전 시험검증 환경 구축 및 효과분석)
	[217] 지향성 적외선 방해 기술
	[218] 통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술(구. 무인기용 UHF 데이터링크 표준기술)
	[219] 표적공격 대비 통합 사이버 상황인식 및 분석 기술
	[220] CDL용 Ku 대역 고출력 증폭기 기술
	[221] QoS 적응형 복합 무선전송/다계층 연동 기술
	[222] 고정밀 영상정보용 데이터링크 기술
특화 연구센터/ 특화 연구실 (11개)	[223] 군 독자적 암호기술 특화연구센터
	[224] 미래전투체계 네트워크 기술 특화연구센터
	[225] 신호정보 특화연구센터
	[226] 전자전 특화연구센터(구. 전파분석/재밍 특화연구센터)
	[227] 국방 지휘통제 상호운용성 기반기술 특화연구실
	[228] 국방 RAM 특화연구실
	[229] 무인체계용 데이터링크 특화연구실

분류	과 제 명
특화 연구센터/ 특화 연구실 (11개)	[230] 미래지상 체계분석 특화연구실(구. 체계분석 특화연구 센터)
	[231] 사이버전 특화연구실(구. 사이버전 지휘통제기술 특화 연구실, 사이버 감시정찰 특화연구실)
	[232] 장거리 생체모방 은밀 음향통신 특화연구실
	[233] 초소형 무인기 전술신호처리 특화연구실
선도형 핵심기술 (2개)	[234] 다중 데이터링크 통합처리 기술 개발
	[235] 초협대역 전투무선망을 위한 영상 압축 및 전송 기술 개발
핵심S/W 기술 (15개)	[236] 고성능 합성 적외선 영상 생성 SW 개발
	[237] 고풍화약의 폭발성능 및 운용안전성 정밀 해석 SW 개발 (구. 탄두/탄약 폭발성능 및 운용안전성 정밀해석 SW 개발)
	[238] 도심지역 폭발피해 예측 SW 개발
	[239] 무기체계 개발을 위한 공통 인공지능 플랫폼 기술 개발
	[240] 무기체계 내장형 SW 보안강화코드 기술 개발
	[241] 무기체계 소프트웨어 결함 자동 탐지 기술
	[242] 무기체계 SW 신뢰성 확보 및 검증기술 개발 (구. 무기체계 SW 신뢰성 통합관리 시스템(SRIMS)개발)
	[243] 위치기반 전술 MANET 통신/제어 SW (구. 그룹 무인로봇 체계용 위치기반 전술 MANET 통신/제어 SW 개발)
	[244] 장시간 위치정확도 보장을 위한 잠수함용 복합보정항법 SW 개발
	[245] 차세대 함정추진체계의 제어/감시 SW 개발
	[246] 함정 전투손상통제관리SW 개발
	[247] 함정 추진체계 동적 시뮬레이션 SW 개발
	[248] 항공용 SIL의 비행체 탑재장비 모델 프레임워크 개발
	[249] MIDS LVT 에뮬레이터 개발
	[250] SPL 기반의 무기체계 SW 개발 프레임워크 구축기술

나 장기 대상기간('24~)

분류	과 제 명
응용연구 (6개)	[262] 군용 SDR무전기 SWaP-C제고용 디지털/RF칩 설계 기술
	[263] 네트워크 기반 수상/수중 통합 협동교전 기술
	[264] 대규모 융복합 바이오 네트워킹 기술
	[265] 전자전 정보융합 상황인식기술
	[266] 전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업 지원 기술
	[267] 중대역 All Digital Transceiver 개발
응용/시험 (1개)	[268] 다중채널 수신기 능동 간섭제거기술
시험개발 (2개)	[269] 시스템 공격을 위한 논리폭탄 기술(구. 논리폭탄 방어 기술)
	[270] 전장환경 적응/지능/자율형 SDR기반 Cognitive Radio기술

제 4 절

제어/전자 기술

01 / 기술 개요



제어/전자 기술은 임무를 계획하고 운동체가 목표물에 도달하기 까지 요구되는 공간상의 운동궤적을 결정하고 그 궤적을 따라서 운동하도록 제어하는 기술임

※ 센서의 정보를 이용하여 목표물로 유도하는 유도조종기술, 외부 환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 무인/자율기술, 사격에 의한 표적 무력화를 위해 필요한 자동화된 통제를 수행하는 사격제어기술, 동력을 가하여 대상물을 제어하고 움직이게 하는 구동기술, 무기체계 플랫폼을 제어하는 특수 제어/전자 기술 등으로 구분됨

02 / 기술분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
유도조종		고정 및 이동표적에 이동체가 목표지점에 정확하게 도달하기 위한 요구조건을 만족하도록 자신의 비행 및 주행에 요구되는 명령을 계산하고 유도명령에 따라 이동체가 운동하도록 구동기 및 조종수단을 제어하는 장치 및 알고리즘 기술
	유도조종 장치	운동체가 목표를 달성하기까지 요구되는 공간상의 운동궤적을 결정하고 그 궤적을 따라서 운동하도록 제어하기 위한 내장형 실시간 컴퓨터 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 설계 기술
	유도조종 알고리즘	유도조종 알고리즘을 설계하는 기술로써 운동체가 목표에 도달하기까지 운동궤적을 결정하는 유도 알고리즘과 궤적을 추종하여 운동하도록 제어하는 조종 알고리즘을 설계하는 기술
	임무계획	임무를 수행하기 위하여 최적의 경로/고도 등을 계획하고, 지정된 경로점에서 주어진 임무를 수행할 수 있는 임무자료를 작성하고 임무 장비를 통제하는 기술
무인자율		주변 환경을 감지/인지/판단하여 스스로 감시/이동하면서 고기동/고속/정밀타격 등의 전투 임무수행을 위한 무인 자율주행/임무수행, 자율운항/동작제어 및 자율비행제어 기술
	자율제어	환경 정보를 분석하고 이를 바탕으로 지형 및 장애물을 인식하여 정해진 임무에 대해 스스로 상황을 판단하여 운항 혹은 동작하게 하는 기술
	원격/제어	다양한 무선험상에서 원격무인체의 안정적 운용/통제를 위한 네트워킹 기술
	인식/처리	감지센서로부터 획득된 다양한 정보 및 자세 정보를 처리하여 지형/지물/표적을 인식 및 분류하고 융합하여 임무 목적용 인식맵을 제작하는 기술
사격제어		사격에 의한 표적 무력화를 위해 필요한 자동화된 통제기술로 전투를 수행하기 위한 무장통제, 발사장비 운영, 통제를 위한 사격통제 및 다표적, 다무장 체계의 교전통제 기술로 구성
	무장통제	자동화기, 무유도로켓, 함포 등 전투를 수행하기 위한 무장을 통제하는 기술
	사격통제	지정된 표적을 무력화시키기 위한 목적으로 무장에 대한 사격제원 입력, 발사절차 진행, 비행관리 등 발사장비 운영 및 통제 기술
	교전통제	다표적, 다무장 체계에서 표적의 요격/타격을 위한 표적식별, 교전결심, 평가 등 일련의 자동화된 통제 기술
구동		동력원을 매개로 하여 조종장치의 구동명령을 추종할 수 있게 하며, 최종 출력이 힘이나 동작의 형태로 나타나게 하는 기술
	구동장치	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하는 장치 기술
	구동제어	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하기 위한 제어 기술
특수 제어/전자		항공기, 함정, 차량 및 위성체 등의 플랫폼에 급속도로 발전하고 있는 디지털전자 기술을 적용하여 플랫폼의 성능을 향상시키는 기술과 조종사 또는 승무원들이 장비를 효율적으로 운용/제어할 수 있도록 하는 기술
	지상체 제어/전자	지상 차량 탑재 전자장비 등과 지상 플랫폼을 제어하는 전자·기계 장치 기술
	해양체 제어/전자	선박, 수중체 등의 차량 탑재 전자장비 등과 해양 플랫폼을 제어하는 전자·기계 장치 기술
	비행체 제어/전자	항공기, 유도무기 등의 비행체의 탑재 전자장비 등과 비행체를 제어하는 전자·기계 장치 기술
	위성체 제어/전자	위성 탑재 전자장비 등과 위성을 제어하는 전자·기계 장치 기술

04 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
유도조종 (유도조종장치, 유도조종 알고리즘, 임무계획)	• 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술	고정익기
	• 고내충격 비행안정화 기술	탄약
	• 무인 자율 임무통제 기술	무인기
	• 수중 유도/제어 기술	수중유도무기
	• 유도탄용 고기동 비행제어기술	유도무기, 방공유도
	• 초소형 스마트 무장 기술	개인전투
	• 통합화된 고성능 탑재 기술	고정익기
무인자율 (자율제어, 원격/제어, 인식/처리)	• 공용/공통화 무인체계	무인기
	• 무인 자율 비행제어 기술	무인기
	• 무인 자율 임무통제 기술	무인기
	• 무인 추진/주행동작 제어	지상무인
	• 무인수상정 선체설계 및 원격/자율 운항 기술군	해양무인
	• 무인잠수정 선체설계 및 자율 운항 기술군	해양무인
	• 생체모방 기술	지상무인
	• 자율주행 제어	지상무인
	• 정밀 무장 기술	무인기
	• 주행 인식처리	지상무인
	• 지상로봇 임무통제	지상무인
사격제어 (무장통제, 사격통제, 교전통제)	• 경량 자동화 무장 및 발사 기술	기동전투
	• 고기능 전투 시스템 기술군	잠수함
	• 무인 정밀 무장·발사 제어 기술	화포
	• 수상함용 폐회로 사격통제 기술군	수상함
	• 초소형 스마트 무장 기술	개인전투
구동 (구동장치, 구동제어)	• 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술	고정익기
	• 병사용 하지 근력증강 기술	개인전투
	• 유도탄용 고기동 비행제어기술	유도무기, 방공유도
특수 제어/전자 (지상체 제어/전자, 해양체 제어/전자, 비행체 제어/전자, 위성체 제어/전자)	• FADEC 터보샤프트 엔진기술	회전익기
	• FBW 비행조종기술	회전익기
	• 위성 자세제어 기술	우주무기
	• 위성군/위성편대 운용 기술	우주무기
	• 지능형 통합헬멧 기술	개인전투
	• 통합화된 고성능 탑재 기술	고정익기
	• 함상운용 기술	회전익기

05 / 기술 발전추세

- 가. 유도조종 기술은 정밀타격 능력 및 대전자전(ECCM) 능력, 영상정보를 이용한 유도조종 및 자동표적인식(ATR) 기술을 활용한 정확한 표적획득 능력이 지속 발전하는 추세임
- 나. 무인/자율 기술은 단일 무인체계 자율제어 기술 개념에서 다중 무인체계 동시 제어·임무통제 기술 개발이 진행될 예정임. 또한 지상·해양·공중 무인체계들을 동시 운용개념을 충족시킬 수 있는 기반 핵심기술들에 대한 기술개발이 중점적으로 진행될 전망이다. 실시간 원격 무선정보 처리 기술, 언어처리/통신 인터페이스 기술, 원거리 실시간 데이터 통신/원격제어 기술 및 지능형 인터페이스 기술을 활용하여 무인체계 지능화 및 원격제어 능력을 발전시키는 추세임
- 다. 사격제어 기술은 다중 센서체계를 기반으로 지상 이동표적을 감지, 식별, 추적하면서 무장을 원격으로 실시간 제어하여 표적을 신속 정확하게 정밀 타격할 수 있는 네트워크 기반 무장기술로 발전하고 있음. 사격결과를 반영한 재사격 판단 및 무장발사를 위한 최적기동과 연계된 발사기술이 개발될 전망이다
- 라. 구동 기술은 구성품의 소형화, 경량화, 집적화를 통해 소형, 저전력, 고효율 구동장치를 구현하고 있으며, 유도무기 및 항공기용 구동장치의 경우, 전기-유압식 구동기술 또는 지능재료-유압 복합 구동기술 등을 확보하는 추세임
- 마. 특수 제어/전자 기술 중, 지상체 제어/전자 기술은 차량관련 정보를 종합관리하고 통제, 관리하는 바이와이어조향(steer by wire), 능동 소음 제어 및 고효율 전력 컨버터 기술 등으로 발전하고 있고, 비행체 제어/전자 기술은 다양한 제어 알고리즘을 수용하는 비행제어 컴퓨터의 적용 및 공통화/모듈화 아키텍처 기술이 개발되고 있으며, 위성체 제어/전자 기술은 고기동화 자동화 개념으로 발전될 전망이다 민간 기술을 바탕으로 군사적 목적에 맞춘 핵심기술 개발이 진행될 전망이다 요격 미사일이나 대기권외 요격 장치(Exoatmospheric Kill Vehicle, EKV)의 공격으로부터 방어할 수 있는 자세제어 기술 즉 고기동성을 갖는 동시에 적 위성을 무력화 시킬 수 있는 초정밀 지향 자세제어 기술이 개발될 전망이다

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('17~'23)

분류	과 제 명
기초연구 (7개)	271 생체모방형 저소음 수중로봇 구동기술(구. 소형 수중 로봇 저소음 구동기술)
	272 스क्रम 제트엔진 공기흡입부 유동제어시스템용 구동기술 연구

분류	과 제 명
	[273] 자연언어를 이용한 유/무인기간 임무명령 전송 연구
	[274] 정보공유를 통한 이종다수 대함유도탄의 유도 기법 연구 (구. 다수 대함 유도탄의 유기적 운용을 위한 유도조종기법 연구)
	[275] 조종사 상태 인식용 HCI 기술연구
	[276] 해양유무인 협동교전 임무할당 기법 개발
	[277] Electroactive 폴리머(EAP)를 이용한 구동장치 연구
순수기초연구 (1개)	[278] 우주용 저속 직접구동 모터의 기반기술 연구
국제공동 기초연구 (2개)	[279] 유기적 비행 어레이 운용을 위한 제어 및 의사결정 알고리즘 연구
	[280] 군사용 무인로봇의 원격조종을 위한 Human-Machine Interface의 개발
응용연구 (23개)	[281] 공대공 유도탄을 위한 표적정보 융합기법 및 정밀유도기법 연구
	[282] 군사용 곤충형 지상이동로봇 기술(구. 군사용 생체 모방형 지상이동로봇 기술)
	[283] 다중로봇 협동 자율계획
	[284] 다중 해양무인체계 협동 임무통제 기술
	[285] 로봇 임무할당 자동생성 기술
	[286] 무미익 항공기의 고기동 비행제어계 설계기술
	[287] 무인기 자율 항법/임무관리 기술(구. 무인전투기 자율 항법 및 임무관리 기술)
	[288] 무인잠수정 수중 호밍 및 도킹 기술
	[289] 무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술 개발
	[290] 복합신호기반 인체-기계 동기화 증대기술
	[291] 야지환경 3D SLAM 기술
	[292] 요격어뢰용 정밀 종말 유도기술
	[293] 유도무기용 무장데이터링크 설계 기술
	[294] 유인 회전기기에 의한 다수 무인기 운용제어 기술(구. 유/무인기 협업 제어 기술)
	[295] 임무계획용 통신/생존성맵 생성기술

분류	과 제 명
응용연구 (23개)	296 자동 공중급유 제어 및 공중급유 시스템 설계 기술(구. 자동 공중급유 제어 기술)
	297 제어모멘텀 휠 장치 기술
	298 지형속성기반 임무가동성 맵 생성기술
	299 초고속 표적 중상층 방어체계를 위한 표적 모델 기반 교전체인 기술
	300 초공동화 수중운동체 직진 안정화 연구
	301 탑재센서기반 무인기 자동 공중 충돌회피 기술 (구. EO 센서기반의 무인기 자동 공중 충돌회피 기술)
	302 하모닉 드라이브 기어 일체형 전기식 구동장치 소형화 기술
	303 UUV용 동시적 위치추정(SLAM) 기술
응용/시험 (4개)	304 전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술
	305 클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술
	306 환경적응형 지표/지형 인식기술
	307 Electro-hydrostatic 액츄에이터(EHA) 개발
특화 연구센터/ 특화 연구실 (3개)	308 국방 생체모방 자율로봇(구. 국방생체모방응용)
	309 초고속 비행체
	310 지능기반 무인기 제어 특화연구실
선도형 핵심기술 (7개)	311 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발
	312 변속기 전자제어장치(TCU) 개발 기술
	313 복합임무 무인수상정 기술개발
	314 복합임무용 착용형 근력증강로봇 기술개발
	315 야지/협지 고속 무인주행 기술
	316 저피탐 원격공중통제 무인기 소요기술 개발
	317 정밀유도포탄 고기동 유도제어 기술 개발

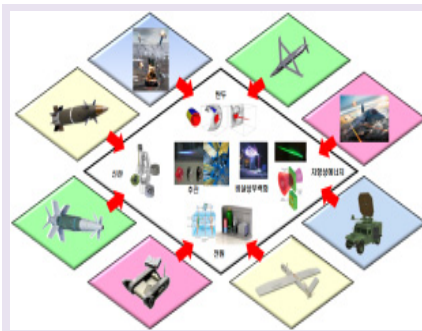
나 장기 대상기간('24~)

분류	과 제 명
응용연구 (15개)	324 가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술
	325 고기동 유도무기용 친환경 고효율 궤도 및 자세제어 시스템 기술
	326 곤충생체 복합거동 자율로봇 기술
	327 네트워크 기반 동적임무계획기술
	328 다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술 (구. 하이브리드형 표적기동분석을 통한 정보량 비손실 최적교란 기술)
	329 무인전투기 공대공 기동 및 무장제어 기술
	330 복합위협 대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술
	331 상층방어용 KV 통합유도조종기술
	332 우주자산 요격용 소형 비행체 자세제어장치 기술
	333 유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술
	334 인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술
	335 초공동화 유도제어기술
	336 항만감시체계 연계형 수중글라이더 자율주행 제어기술
	337 환경 적응형 공간분할 SLAM 기술
	338 3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술
시험개발 (2개)	339 유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술
	340 차세대 함정 통합기관제어기술 개발

제 5 절

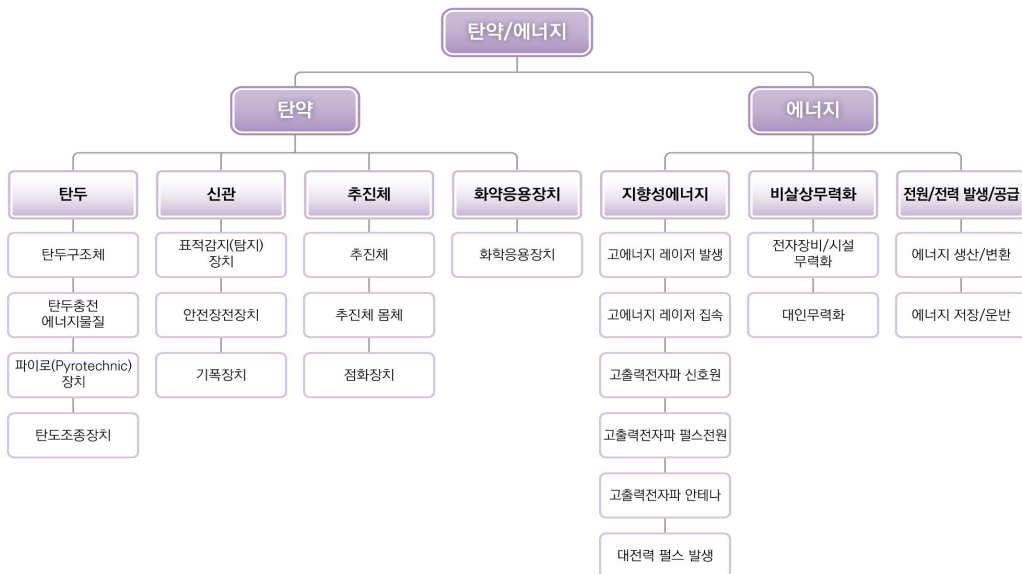
탄약/에너지 기술

01 / 기술 개요



탄약/에너지기술은 포발사 탄약, 유도무기/로켓을 비행시키기 위한 추진체 기술, 표적감시/안전장전/기폭과 관련된 신관기술, 목표물에 도달하여 최종 표적을 무력화 시킬 수 있는 탄두기술을 포함하는 탄약기술과 고에너지 레이저, 고출력 전자파, 전자력 기술과 기타 전원/전력장치 등과 관련된 에너지 기술임

02 / 기술분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
탄 두	핵 또는 열핵시스템, 고폭시스템, 화학 및 생물학적 매개체 또는 비활성재료 등을 내장하고 있는 유도탄, 어뢰, 로켓 또는 기타 일반탄약의 머리 부분으로 표적에 도달하여 표적을 무능화시키는 기술	
	탄두구조체	목표물에 도달하여 파편, 폭발, 관통(또는 침투)등의 살상기구(Kill Mechanism)로 표적에 피해를 가할 수 있는 기능을 갖는 몸체 구조물과 관련된 기술
	탄두충전 에너지물질	목표물에 피해를 가할 수 있는 고폭, 소이, 조명, 기만, 화학, 생물, 방사능 등 탄두구조체에 충전되어 있는 에너지원 기술
	파이로 (Pyrotechnic) 장치	탄두구조체에 부가하여 화공품이나 가스 등을 이용하여 탄두를 절개하거나 자탄 등을 분산하는 기술
신 관	탄도조정장치	목표물을 정밀 타격하기 위한 비행궤도 수정 등을 통해 탄도를 조정하는 기술
	유도탄, 어뢰, 로켓 또는 일반탄약의 발사/비행 환경을 이용하여 평상시에는 탄두의 안전을 보장하고, 정상적인 발사 후에는 표적을 정확히 감지하여 요구되는 조건에 탄두가 정확히 폭발하도록 제어하는 기술	
	표적감지 (탐지)장치	표적을 탐지하거나, 종말탄도 환경을 인식하여 탄두/탄약의 최적 기폭시점을 결정하는 기술
	안전장전장치	탄두/탄약의 발사/비행환경을 이용하여 탄두/탄약의 안전상태와 장전상태를 제어하는 기술
추진체	기폭장치	탄두/탄약의 주 에너지원을 효율적으로 폭발시키는 기술
	유도탄, 로켓, 총/포탄 등의 에너지 공급원인 연료와 이와 관련된 소재 기술	
	추진제	추진기능을 가지는 에너지물질 합성, 제조와 관련 기술
	추진체 몸체	추진제를 내포하고 있는 추진체 구조와 관련된 기술
화약응용 장치	점화장치	추진제 점화 기술
	화약이나 화공품을 이용하여 유도탄의 단 분리, 덮개 제거 등의 기능을 수행하는 기술	
지향성 에너지	화약응용장치	화약이나 화공품을 이용하여 유도탄의 단 분리, 덮개 제거 등의 기능을 수행하는 기술
	빔 형태로 집속된 전자기 에너지(레이저, 마이크로웨이브) 또는 원자 빔이나 중성자 빔과 같이 직진성을 갖는 에너지 발생 및 응용 기술	
	고에너지 레이저 발생	전기에너지로부터 고에너지의 레이저 빔을 발생시키는 기술 (화학, 고체, 광섬유, 자유전자레이저 등)
	고에너지 레이저 집속	레이저발생장치에서 생성된 레이저 빔을 표적의 조준점에 고밀도로 집속시키는 기술
	고출력 전자파 신호원	전기 에너지를 이용하여 고출력의 전자파(마이크로파, 밀리미터파)를 발생 시키는 기술
	고출력 전자파 펄스전원	기초 전력원의 전기에너지를 이용하여 고출력의 고전압 펄스를 발생시키는 기술
	고출력 전자파 안테나	안테나를 이용하여 고출력의 전자파를 표적을 향하여 집속방사시키는 기술
대전력 펄스 발생	대전력 펄스 발생	레일건 등에 활용되는 MA급 전류, GW급 대전력 펄스를 발생시키는 기술

대분류	중분류	기술정의
비살상 무력화	인명피해 없이 인력, 장비, 시설의 운용능력 및 성능을 저해 또는 무력화하는 기술	
	고출력 전자기파 펄스 발생	전자장비 등을 무력화하기 위하여 고품화약의 폭발력 등을 이용하여 고출력 전자기파 펄스를 발생시키는 기술
	전자장비/시설 무력화	인간에게 치명상을 입히지 않고 장비나 시설을 무력화 시키는 기술
	대인 무력화	인명피해 없이 사람을 무력화하는 기술 (음향, 섬광탄, Stun Gun, Taser Gun 등)
전원/전력 발생/공급	장비나 장치에 전기 등의 에너지를 발생시켜 공급하는 기술	
	에너지 생산/변환	활용 가능한 형태의 에너지를 생산하거나 다른 형태의 에너지(태양광, 열, 진동 등)를 활용이 가능하도록 변환하는 기술
	에너지 저장/운반	생산된 에너지를 효율적으로 저장하거나, 저장된 에너지를 효율적으로 방출하기 위한 기술

04 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
탄두 (탄두구조체, 탄도조종장치, 탄두충전에너지 물질, 파이로 장치)	• 고내충격 비행안정화기술	탄약
	• 고내충격 초장사정 활공기술	탄약
	• 고성능 관통기술	탄약, 유도무기
	• 비살상 무력화기술	특수무기
	• 수중고성능 탄두기술	수중유도무기
	• 살상위력증대기술	탄약, 유도무기
	• 요격체용 탄두/신관기술	유도무기
	• 지뢰 방출/장전기술	탄약
	• 초소형 스마트무장기술	개인전투체계
	• 친환경 고성능 둔감 복합기능 화약기술	탄두, 유도무기
	• 특수목적 탄두기술	유도무기
신관 (표적감지장치, 안전장전장치)	• 고내충격 고기능 유도조종기술	탄약, 유도무기
	• 고해상·고정밀 탐색기기술	유도무기
	• 특수목적 탄두기술	유도무기
화약응용장치	• 고성능 고신뢰 고체추진기술	방공유도무기
지향성에너지 (고에너지레이저, 발생/집속, 고출력전자파펄스전원/안테나/신호원)	• 고에너지 레이저기술	특수무기
	• 고출력 전자파기술	특수무기
	• 전자력기술	특수무기
	• EMP/방사능 탐지/방호기술	화생방
	• EO/IR 검출기기술	전자광학
비살상무력화 (고출력전자파 펄스발생, 전자파 장비/시설 무력화)	• 고출력 전자파기술	특수무기
	• 비살상 무력화기술	특수무기
전원/전력 발생공급 (에너지 생산/변환, 에너지 저장/운반)	• 고내충격 표적탐지/영상 획득기술	탄약
	• 기동전투차량용 미래 추진기술	기동전투
	• 무인 로봇 전원/에너지 저장기술	지상무인
	• 무인수상정 수중 장기체류 추진기술	해양무인
	• 병사용 초경량 통합전원기술	개인전투
	• 생체모방기술	지상무인
	• 어뢰용 추진전동기기술	수중유도무기
	• 위성 전력계기술	우주무기
	• 잠수함용 고출력 고에너지밀도 추진기술	잠수함
	• 추진시스템기술	수상함

05 / 기술 발전추세

- 가. 탄두기술은 복합장갑 및 능동방호체계 등에 대응하기 위해 장갑 관통성능을 향상시키고, 지하병커, 지휘소 등 고가치 표적에 대한 관통능력향상과 대상 표적에 따라 탄두 피해효과를 극대화할 수 있는 기술을 개발하며, 화약의 성능은 유지하면서 환경 유해 물질을 배출하지 않는 친환경 둔감 고성능 물질을 개발하는 방향으로 발전하는 추세임
- 나. 신관기술은 동시다중의 전자식 기폭제어가 가능하고 고충격에 안전전성을 갖는 전자식 안전장전장치를 적용하고 있으며, 고내충격 침투지능형 신관, 적외선 센서 및 mm파 복합센서를 적용한 감응형 신관, 정찰 및 피해평가가 가능한 정찰신관기술로 발전하는 추세임
- 다. 화약응용장치기술은 화약의 폭발/충격에너지를 군사용으로 활용 가능한 광에너지 변환기술, 각종 유도탄과 위성용 발사, 점화, 제어, 구동, 분리를 위한 고신뢰 정밀 PMD 기술로 발전하는 추세임
- 라. 지향성 에너지기술은 C-RAM 방어를 위한 요격 무기급의 고에너지 레이저기술, 지향성 음파를 이용하여 적을 무력화하는 지향성 음향기술, 그리고 신개념 무기체계 개발을 위한 코일건, 레일건 및 선형가속 사출기술 등으로 발전하는 추세임
- 마. 비살상 무력화기술은 주요 전자장비의 무력화 할 수 있는 고출력 전자파 기술이 개발되고 있으며, 고섬광탄, 그리고 탄소 섬유탄, 고출력 음향무기 등 다양한 비살상 무력화 기술 등으로 발전하는 추세임
- 바. 전원기술은 무인가용 소형경량화 기술, 압전/열전/진동/전자기파 등을 이용한 에너지 하베스팅 기술, 무인체계의 장기체류를 위한 고효율·고신뢰 전원기술 그리고 향후 전전기함 추진을 위한 통합전력 설계 기술로 발전하는 추세임

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('17~'23)

분류	과 제 명
기초연구 (12개)	[341] 고에너지 자유전자레이저 기술
	[342] 기능성 고에너지 블록 공중합체-분자화약 나노클러스트 설계 및 합성 (구. 기능성 고에너지 블록 공중합체 설계 및 합성)
	[343] 다중 고리응력 에너지화 결합제 설계 및 합성

분류	과 제 명
	[344] 산화 그래핀 복합체를 적용한 압전 소재의 에너지 발생 기술
	[345] 습식화학합성법을 이용한 α -Alane 합성기술
	[346] 실리콘계 나노입자가 도입된 고풍화약용 단열재 설계 및 합성 (구. 지방족 고리화합물을 갖는 비극성 고에너지 결합제 설계 및 합성)
	[347] 자탄 분산 형태 조절 및 최적화 기술
	[348] 저주파 음원에 의한 인체영향분석
	[349] 전이온도에 따라 가역성 2차 결합력을 갖는 기능성결합제 설계 및 합성
	[350] 조합화약을 이용한 고에너지물질-결합체 박막코팅연구 (구. 조합 조합화약을 이용한 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성)
	[351] 지속 초고온 저폭압 고에너지물질 조성 연구
	[352] 환경 친화성 자동점화 이온성 액체 추진제 연구 (구. 청정 고에너지 분자화약 설계 및 합성 연구)
순수기초 연구 (4개)	[353] 불균일계 촉매를 이용한 NBD 이량체 제조
	[354] 실기체 환경에서의 촉매·산화로 인한 열전달 측정과 이론 정립
	[355] 액체연료의 흡열반응 촉매 비활성화 방지 연구
	[356] 파편파괴 예측 모델링 및 분석을 위한 페리다이나믹 해석법 연구
국제공동 기초연구 (1개)	[357] 고압 반응을 이용한 질소 기반 에너지 소재 개발
응용연구 (56개)	[358] 가압형 연료프로세스 및 디젤 촉매기술
	[359] 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발
	[360] 고반응성 금속분말을 적용한 분산매질 폭발유도기술
	[361] 고세장비 EFP 탄두설계기술
	[362] 고에너지 레이저 빔 제어기술
	[363] 고에너지 레이저용 변형거울 제작기술
	[364] 고출력 광대역 진공튜브 개발
	[365] 고출력 마이크로파 효과도 분석기술
	[366] 다중살포식지뢰 방출 및 장전기술

분류	과 제 명
응용연구 (56개)	[367] 다표적 대형 유도자탄두 설계기술
	[368] 대장갑무기용 복합기능탄두 설계기술
	[369] 레일건용 탄형상 설계기술
	[370] 메타물질을 이용한 다중대역 전파원 설계기술
	[371] 반응물질 다트분산탄 설계 기술
	[372] 부재단위 파편효과도 예측/분석 기술
	[373] 성층권/우주용 나노구조 고효율 광전변환시스템 기술
	[374] 소이용 열압력탄두 설계기술
	[375] 소형 고에너지 전지기반 고출력 슈퍼재머 개발
	[376] 소형 자체발전 펄스 발진장치 연구
	[377] 식별표적에 대한 전자기펄스 무기효과 평가
	[378] 액체연료의 흡열반응 이용기술
	[379] 에너지 하베스팅기반 탄약제어기술
	[380] 에너지하베스팅을 이용한 무전지 신관기술
	[381] 열압력 탄두 성능예측 및 효과분석 M&S 기술
	[382] 열음극 신호원을 이용한 고반복 방사기술
	[383] 열전지용 박막전극 및 전해질 기술
	[384] 열활성 방식의 추진전지 기술
	[385] 은닉표적 살상 위력 최대화 기술
	[386] 이동형 지상체계 HPM/UWB 방호기술연구
	[387] 잠수함 연료전지용 메탄올 개질기술
	[388] 잠수함용 대용량 리튬전지 개발

분류	과 제 명
응용연구 (56개)	[389] 장수명 열전지 단열기술
	[390] 재점화 DACS용 소화성 고체추진제 연구
	[391] 전방집속 파편탄두 설계기술
	[392] 전자기포 내구성 강화기술
	[393] 전자파와 폭발파편 복합 발생기술
	[394] 종말추력 관통체 기술
	[395] 중구경 전자력 발사기술
	[396] 지능형 정밀 침투정보 감지 기술
	[397] 지뢰제거용 연료기화 탄두 설계기술연구
	[398] 초고속 운동에너지 침투탄두 기술
	[399] 초소형 비축전지 개발
	[400] 친환경 열가소성 추진제 기술
	[401] 탄두 위력향상을 위한 반응형 파편기술개발 (구. 탄두 파편위력 향상을 위한 Reactive Material 기술개발)
	[402] 폐기 복합화약의 친환경적 에너지물질 회수 및 전환 기술
	[403] 폭발성형 복합관통자 기술
	[404] 폭발파제어 다목적탄두 형상설계기술
	[405] 표적집중형 파괴기구 연구
	[406] 표적파괴 성능증대를 위한 고압충격 정밀설계기술 연구
	[407] 협대역 전자기펄스 발생기술 (구. 비선형 전송선로를 적용한 전자기펄스 발생기술)
	[408] 화약에너지를 이용한 복합침투탄두 기술
	[409] 화약의 기폭/폭발 반응 해석기술
	[410] 화약의 다중배열을 이용한 탄두의 성능증대기술

분류	과 제 명
응용/시험 (7개)	[411] 화포추진제 강내탄도 정밀해석 기술
	[412] ETPE 적용 화포추진제 조성 설계 기술
	[413] FRM 기반의 침투탄두 관통성능 및 생존성 평가 시스템 개발
	[414] 고기동 전자기 추진장치 설계기술
	[415] 분산매질내에서 나노기술을 적용한 폭발에너지 전달 및 기폭기술
	[416] 상부공격 지능자탄 결합체 설계기술
	[417] 순간활성전환 고에너지물질 설계 기술
	[418] 초고속 복합기능 관통자 설계 및 제조기술
	[419] 초장사정 활공유도 곡사포탄 설계기술
	[420] 화포용 다층 추진제 설계기술
시험개발 (5개)	[421] 내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계 기술
	[422] 대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술
	[423] 소형무인기 대응용 레이저 발진기 기술
	[424] 저에너지 센서 하이브리드 ESAD 설계기술
	[425] 전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발
특화 연구센터/ 특화 연구실 (5개)	[426] 차세대 융복합 에너지물질(구. 친환경에너지 변환, 국방에너지변환)
	[427] 고에너지밀도 플라스마 특화연구실
	[428] 고효율 레이저 특화연구실
	[429] 극환경 전원 고기능화 특화연구실
	[430] 클러스터형 분자복합체 기술
선도형 핵심기술 (3개)	[431] 고반응 원격 자동화 화포시스템 기술 개발
	[432] 고품질 광섬유 레이저 발생기술 개발
	[433] 유도탄용 고성능 PMD 기술

나 장기 대상기간('24~)

분류	과 제 명
응용연구 (11개)	444 극한환경하에서의 탄두소재의 고압물성 특성 연구
	445 내초고충격 침투신관 설계기술
	446 녹색 질소클러스터-천이금속 복합체 합성 기술
	447 다기능 에너지 구조재 에너지 변환기술
	448 복합추진 침투탄 설계기술
	449 분산형 아키텍처 기반 플랫폼 전원 유닛 설계기술
	450 유도탄 구조물 관통/생존 극대화 에너지제어 설계기술연구
	451 전액상체 금속전지 기술
	452 지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술
	453 차세대 둔감 나노 복합화약 개발 기술
	454 초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술
응용/시험 (2개)	455 고출력 배열합성 밀리미터파 방사장치개발
	456 다목적 공용 지능자탄 설계 기술

제 6 절

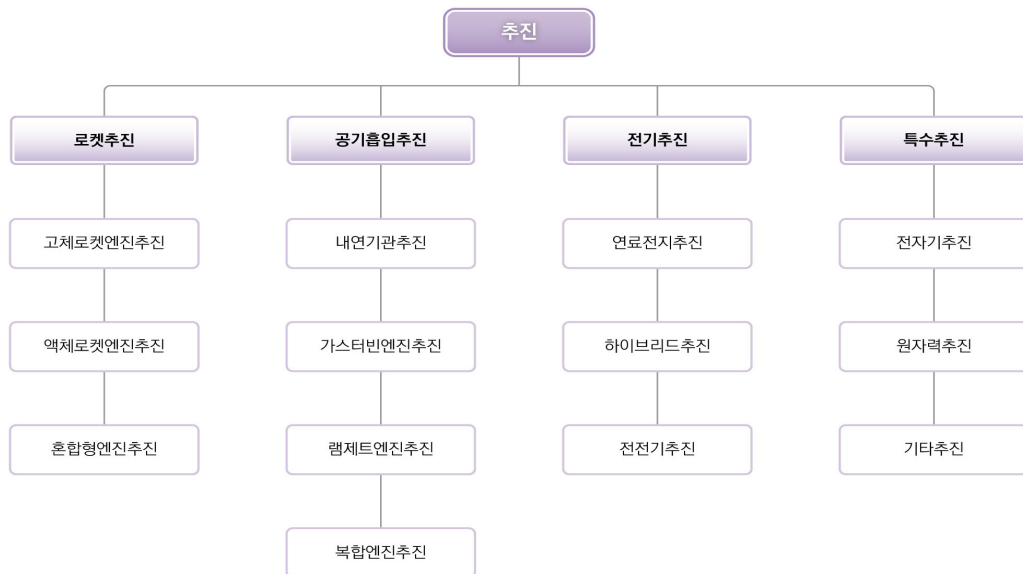
추진 기술

01 / 기술 개요



추진기술은 지상, 해상, 항공우주 분야 각종 첨단 무기체계의 추진 및 추력발생, 추력조절 등에 관련된 핵심기술로서 고체 또는 액체 연료와 산화제를 연소시켜 발생하는 연소가스 압력을 이용하는 로켓추진기술, 공기를 산화제로 연료를 연소시켜 추력을 발생시키는 공기흡입추진, 전기에너지로 구동기를 구동하여 추진동력을 발생시키는 전기추진 그리고 전자기추진, 원자력추진 등으로 구성된 특수추진과 관련된 기술임

02 / 기술 분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
로켓추진	고체 또는 액체 연료와 산화제를 연소시켜 이 때 발생하는 연소가스의 압력을 이용하여 비행체에 추력을 제공하는 기술로서 연료와 산화제의 형태에 따라 고체추진기술, 액체추진기술 및 두 가지 형태를 결합한 혼합형 추진기술로 구분됨	
	고체로켓엔진 추진	연료와 산화제가 혼합된 고체 추진제를 연소시켜 추력을 발생시키는 로켓엔진 기술
	액체로켓엔진 추진	별도의 저장장치에 탑재한 액체 연료와 액체 산화제를 혼합, 연소시켜 추력을 발생시키는 로켓엔진 기술
	혼합형엔진 추진	고체, 금속분말, 또는 젤상태 연료와 액체 및 고체 산화제 또는 대기 중의 공기나 수중에서 흡입한 해수를 반응/연소시켜 추력을 발생시키는 로켓 엔진으로, 필요에 따라 액체로켓, 고체로켓, 및 램제트 개념을 효율적으로 조합시킨 형태의 로켓엔진 기술
공기흡입 추진	공기를 산화제로 연료를 연소시켜 추력을 발생시키는 기술로써, 가솔린 및 디젤엔진 등과 같은 내연기관 기술과 압축기로 가압한 흡입공기를 연료와 혼합하여 연소시킨 후 터빈 구동력을 발생시키는 가스터빈엔진 기술, 초음속 비행중 램 압축효과에 의해 가압된 흡입공기와 연료를 혼합한 후 연소시켜 추력을 발생시키는 램제트엔진 기술 및 복합엔진기술 등이 포함됨	
	내연기관추진	실린더 내에 유입된 연료/공기 혼합기를 단속적으로 연소시켜 동력을 얻는 엔진기술로 출력을 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 기술
	가스터빈엔진 추진	압축기를 이용하여 압축된 공기에 연료를 혼합, 연소시키고 터빈을 구동하여 추진동력을 발생시키는 기술
	램제트엔진 추진	초음속 비행시 발생하는 공기흡입구의 램압축 효과를 이용하여 흡입공기를 압축하고 연료를 혼합, 연소시켜 추진력을 얻는 엔진 기술
	복합엔진추진	가스터빈엔진 또는 로켓엔진과 램제트엔진의 장점을 취하여 성능 및 운용영역을 확장한 개념의 엔진 기술
전기추진	전기에너지로 전동기를 구동하여 추진동력을 발생시키는 추진기술로써, 전력발생 및 동력을 변환/전달하는 형태에 따라 고에너지 밀도를 갖는 연료전지 추진기술, 기계식과 전기식을 결합한 하이브리드 추진기술, 전전기 추진기술 등으로 구분됨	
	연료전지추진	수소/산소 결합 등에 의해 발생하는 화학적 반응에너지를 전기에너지로 변환하여 전동기를 구동하는 추진기술로 전기에너지를 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 기술을 포함
	하이브리드 추진	동력발생장치 및 에너지저장장치 등의 2가지 이상 동력발생원으로부터 생산된 에너지를 기반으로 전동기를 구동하여 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 추진기술
	전전기추진	전기에너지 저장장치인 배터리 등의 전기에너지 발생원으로부터 전기를 생산하여 전기구동기를 구동하여 형태의 동력으로 변환/전달하는 추진기술

대분류	중분류	기술정의
특수추진		로켓추진, 공기흡입추진, 전기추진을 제외한 여타의 추진기술로써 전자기유체역학 등을 이용한 전자기 추진기술, 핵 분열시 발생하는 에너지를 이용하여 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 원자력 추진기술, 기타 유·공압 동력전달 기술 등이 포함됨
	전자기추진	전자기유체역학(MHD)을 이용하여 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 기술
	원자력추진	핵분열시 발생하는 에너지를 이용한 추진 기술로 원자력 에너지로부터 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 기술
	기타추진	유압, 공압 및 여타의 추진 동력원으로부터 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 기술

04/ 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
로켓추진 (고체로켓엔진추진, 액체로켓엔진추진, 혼합형엔진추진)	• 고성능·고신뢰 고체추진기술	유도무기
	• 수중 로켓 추진기술	유도무기
공기흡입추진 (내연기관추진, 가스터빈엔진추진, 램제트엔진추진, 복합엔진추진)	• 고성능·고신뢰 고체추진기술	유도무기
	• 초음속 공기흡입 추진기술	유도무기
	• 항공기용 추진기관 기술	고정익기, 무인기
	• 초음속 공기흡입 추진기술	유도무기
전기추진 (연료전지추진, 하이브리드추진, 전전기추진)	• 기동전투차량용 미래 추진기술	기동전투
	• 무인 추진/주행동작 제어	지상무인
	• 무인기용 추진/동력	무인기
	• 무인수상정 전기추진 기술	해양무인
	• 무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술	해양무인
	• 추진 시스템 기술군	수상함
특수추진 (전자기추진, 원자력추진, 기타추진)	• 어뢰용 추진전동기기술	수중유도무기
	• 위성 자세제어 기술	우주무기
	• 유도탄용 고기동 비행제어기술	방공유도
	• 차세대 기체 기술	회전익
	• 차세대 동력전달 기술	회전익
	• 차세대 로터 기술	회전익

05/ 기술 발전추세

가. 로켓추진 기술은 무기체계의 기본적 요구사항인 고성능, 경량화, 고정확도, 고속화, 사거리 증가 등에 더하여 최근에는 둔감화, 가변추력, 친환경, 스텔스화 등의 요구에 부응하는 추진기관으로 발전하는 추세임

나. 공기흡입추진 기술의 내연기관 분야는 주로 고출력·고효율화 및 공해물질 감소를 위한 성능개량과 함께 소형·경량화를 위한 기술개발이 지속되고 있으며, 가스터빈 분야는 비추력 증가 및 연료소모율 감소를 위한 팬/압축기/연소기 설계, 운용한계 온도 증가와 기동성 향상 및 스텔스 목적의 추력 편향장치 기술개발이 예상되고, 램제트 분야는 (극)초음속 순항을 위한 기술개발이 예상되며, 그밖에 초음속의 기동능력 제공을 위한 펄스폭발 엔진 등의 신개념 추진기관 개발하는 추세임

다. 전기추진 기술의 연료전지추진 분야는 개질기, 동력변환기 등의 요소기술과 이를 통합하는 체계기술 위주의 개발이 예상되며, 하이브리드추진 분야는 엔진 가동·정지에 따른 에너지 손실 감소를 통한 효율의 향상시키고, 질소산화물의 배출량 감소, 스텔스 주행, 회전반경 최소화, 연료 군수보급 비용 감소 및 공간 활용성을 증대시키는 방향으로 발전하고 있으며, 전전기추진 분야는 발전기의 출력을 추진계통과 공통으로 사용함으로써 에너지의 효율적인 활용이 가능하고 저소음의 장점을 보유하고 있어 미래 추진기술로 지속 발전하는 추세임

라. 특수추진 기술은 전자력을 이용한 전자기유체역학(MHD) 추진, 추력편향 도관형 추진, 함정용 저소음 특수추진기, 림 구동방식의 포드형 추진, 워터제트 추진, 고고도 상층방어를 위한 장거리 지대공 유도무기, 회전익 추진 개발에 필요한 내고온 경량 복합재 기술 및 소형 고효율 추력기, 고고도 위치/자세제어(DACS), 진동제어 관련기술 등이 발전하는 추세임

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('17~'23)

분류	과 제 명
기초연구 (17)	457 가변형 액체연료 분사장치를 이용한 추력제어기술
	458 고안정성 초발수 표면 개질을 통한 초고속 어뢰 개발
	459 고온 고속환경에서 기구시스템의 유연 다물체 동역학 해석기법연구
	460 고온 환경 극초음속 추진기관 냉각/내열 시스템 설계 기술(I/II)
	461 고체산화제를 이용한 단일계 추진제 제조기술 및 분해현상 연구
	462 고체추진제 연소 중 알루미늄의 응집 모델 연구
	463 극초음속 공기흡입구 형상 설계 기술
	464 극초음속 엔진의 고온 동적 기밀 시스템 설계/시험 기술
	465 분자 내에 니트라민기를 함유하고 있는 저분자량 고에너지 고분자 합성 기술

분류	과 제 명
	[466] 스크램제트 연소제어 시스템의 최적 제어 기법연구
	[467] 유량계수 및 온도에 따른 터보펌프 인듀서의 캐비테이션 불안정성 발생 연구
	[468] 음향 가진을 이용한 초음속 연소 엔진의 연료 혼합 및 연소특성 증진 연구
	[469] 이중모드 복합 추진기관 충격파 고착기 유동제어 기술
	[470] 전단을 이용한 젤추진제 분사특성 연구
	[471] 추력편향 도관형 추진기(VTDP) 헬기 설계기술
	[472] 트리아졸 경화시스템 기반 고체추진제의 접착 증진제 합성기술
	[473] FBRM을 활용한 e형 HNIW의 Anti-solvent 결정화에 대한 속도론적 연구
순수기초 (3개)	[474] 고에너지 물질의 고효율 표면 코팅 기술 개발
	[475] 파라핀/알루미늄 연료를 이용한 덱티드 로켓용 비예혼합 가스발생기 연구
	[476] 플라즈마 작동기와 Coanda 효과를 이용한 막냉각 효율 향상
국제공동 기초연구 (1개)	[477] 액체 추진기관 연료의 특성 평가기법 연구
응용연구 (21개)	[478] 고기동 2-D 가변노즐 기술
	[479] 고온/고압 공기공급 및 고도 모의 기술(구. 초고속 고온 공기 공급 시스템 설계기술)
	[480] 고체 추진기관 신뢰도 예측 기술
	[481] 고효율 소형 추력기 설계 기술
	[482] 교합 PowerFlow 토폴로지 및 제어기술(구. 궤도차량용 하이브리드 추진기술 개발)
	[483] 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구
	[484] 극초음속 추진기관의 가상시스템 구현기술개발
	[485] 리오셀계 탄소 섬유 기반 노즐 개발
	[486] 무노즐 부스터 개발
	[487] 복합형 회전익 동력시스템 설계기술

분류	과 제 명
응용연구 (21개)	488 복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 기술개발
	489 상변화 기반 TMS 통합제어기술
	490 유도탄 설계 수명 예측 기술 연구
	491 이중램제트 추진기술 연구
	492 일체형 추진장치 기술 연구
	493 친환경 단일계 추진제 기술
	494 탄화수소 연료 적용 초음속 연소기 설계 및 시험평가 연구
	495 핀틀 인젝터를 이용한 액체추력기
	496 항공기용 터보팬엔진 저압터빈 및 보기시스템 설계기술 (구. 무인전투기용 터보팬엔진 저압 터빈 및 보기시스템설계 기술)
	497 해수흡입형 로켓 추진기술연구
응용/시험 (3개)	498 Bio-jet fuel 터빈엔진 적용특성 연구
	499 고성능 액체추진제 개발(구. RJ-5형 액체추진제 개발)
	500 덕티드로켓 추진기관 개발
시험개발 (1개)	501 Pintle을 적용한 추력제어 교체 추진기술
	502 재점화 DACS용 추진체 기술
특화연구센터/ 특화 연구실 (4개)	503 무인기용 고효율 터빈기술 특화연구센터 (구. 무인기용 가스터빈 고온부 열구조 시스템 장수명화 특화연구센터)
	504 저소음 대형 캐비테이션 터널을 활용한 미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실
	505 초고속 공기흡입엔진
	506 터보제트/스크램제트복합추진시스템특화연구실 (구. 스크램제트 추진시스템 특화연구실)
선도형 핵심기술 (4개)	507 무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템 기술 개발
	508 무인항공기용 터보팬 코어엔진 시제개발 및 성능평가
	509 어뢰 추진용 초고속 전동기 기술 개발
	510 항공기용 가스터빈 엔진 코어 기술

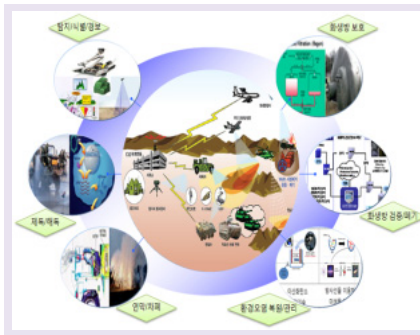
나 장기 대상기간(24~)

분류	과 제 명
응용연구 (4개)	512 이중램제트 유동제어 기술
	513 질소 고에너지 추진제기술
	514 친환경 추진제용 초경량 터보펌프 시스템
	515 터보램제트용 초음속 터보엔진 개발 기술
응용/시험 (1개)	516 스크램제트 추진기관 개발
시험개발 (1개)	517 궤도형 하이브리드 추진시스템 개발

제 7 절

화생방 기술

01 / 기술 개요



화생방 기술은 적의 화생방 공격 시 화생작용제 및 방사능의 존재를 탐지/식별하여 조기경보 시스템에 제공하는 조기탐지·식별·경보, 화생작용제로부터의 장비 보호·전투력 유지·오염지역에서의 작전 수행 및 의료시설 운용을 가능하게 하는 첨단방호, 장비·시설물 및 인체 등에 대한 제독, 인체에 치명적인 독성을 유발하는 화생작용제의 해독, 무기체계 운용에 영향을 미치는 우주·대기·해양 및 전자파 환경 특성 분석과 영향 예측, 수질·토양의 오염처리를 위한 친환경 기술 등으로 구성된 분야임

02 / 기술 분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
화생방 탐지/식별/ 경보	화생방 위협이 발생했을 때 최대한 빠른 시간 내에 탐지하고, 위협의 종류와 심각성을 식별하여 대처하기 위해 경보하는 기술	
	화생방 접촉탐지	근거리 혹은 접촉 방식으로 화생방 위협을 탐지하는 기술
	화생방 원격탐지	화생방 위협을 원거리에서 조기 탐지하는 기술
	화생방 통합정보	화생방 공격에 대하여 모든 화생방 방어수단으로부터 정보를 수집/융합하고 모델링을 통해 오염/피해에 대한 예측 및 효과를 분석하는 기술
제독	화생방 공격으로부터 오염된 지역/장비/인원의 오염 제거 및 중화에 사용되는 기술	
	제독장비	화생방 공격으로 오염된 지역/장비 등의 오염 제거 및 중화에 사용되는 장비를 설계/제조하는 기술
	제독제	화생방 공격으로 오염된 지역/장비 등의 오염 제거 및 중화에 사용되는 약품을 설계/제조하는 기술
해독	인체에 독성을 유발하는 공격으로부터 인명을 보호하기 위하여 제공되는 모든 의학적 대응에 필요한 기술	
	화학 해독	화생방 작용제 중 화학작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응 기술
	생물학 해독	화생방 작용제 중 생물학작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응 기술
	방사능 해독	화생방 작용제 중 방사능작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응 기술
화생방보호	화학작용제/생물학작용제/방사능에 대해 개인 및 집단을 보호하는 시설/장비 및 관련 모델링 기술	
	화생방개인보호	화생방 공격으로부터 생존하고 화생방 오염 하에서 전투력 손실을 최소화 하면서 작전을 수행하기 위하여 개인의 보호 장비인 방독면/보호의/개인 제독킷/치료제 등을 갖추고 그에 대한 지식을 습득하는 기술
	화생방집단보호	다수가 모인 상황에서 적의 화생방 공격으로부터 생존하고 화생방 오염 하에서 전투력 손실을 최소화하면서 작전을 수행하기 위한 기술 및 장비 일체
	HEMP/EMP 보호	핵폭발 혹은 EMP 무기에 의해 발생하는 고출력 전자파로부터 시설/무기체계 등을 보호하기 위한 방호 기술
	화생방보호 성능시험기법	화생방 보호성능 등에 관한 우열이나 성능, 효과 등을 판단하기 위한 시험기법 기술
연막/차폐	적의 관측으로부터 연락/신호 수단으로 사용되는 액체/고체 상태의 연막제를 사용하여 발생하는 연기의 막 형성 및 아군의 행동이나 기동 등을 차장하는 기술	
	연막제	살포 또는 연소(폭발연소) 시킴으로써 연막을 발생시키는 물질에 관련된 기술(관측 및 시계를 제한하고 인마 살상 및 신호용으로 사용)
	발연/분사 장치	지역 차폐를 목적으로 연막조정을 위해 연기를 발생시키고 분사하는 기능 및 장비 기술
화생방 검증/폐기	의심스러운 지역에 대한 생화학 및 핵무기의 생산/사용여부를 분석/확인하거나 화생작용제 등의 안전한 친환경적 폐기에 소요되는 기술	
	화생방검증	대량살상무기 비확산 방지를 위하여 의심스러운 지역에 대한 생화학 및 핵무기의 생산/사용 여부를 정밀분석 확인하는데 소요되는 기술
	화생방폐기	대량살상무기인 화생작용제 등을 친환경적으로 안전하게 폐기하는데 소요되는 기술

대분류	중분류	기술정의
환경오염 복원/관리	환경오염에 대한 복원/관리, 군용 폐기물 재처리에 소요되는 기술	
	환경오염 복원/관리	국방운영 상에서 발생하는 환경오염(대기/수질/토양/해양오염 등)에 대한 복원/관리, 군용 폐기물 재처리 등에 소요되는 기술 (단, 무기체계 자체의 환경오염 저감 기술은 제외)

04 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
화생방 탐지/식별/경보 (화생방 접촉탐지, 화생방 원격탐지, 화생방 통합정보)	• 접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술	화생방
	• 비접촉식 화생방 탐지/식별 기술	화생방
	• 화생방 통합정보관리기술	화생방
	• EMP/방사능 탐지/방호 기술군	화생방
제독/해독 (제독장비, 제독제, 화학 해독, 생물학 해독, 방사능 해독)	• 정밀장비/시설/인원 제독 기술	화생방
	• 복합 생물학 예방/치료 기술	화생방
	• 다중 화학예방/치료 기술	화생방
화생방보호 (화생방개인보호, 화생방집단보호, HEMP/EMP 보호, 화생방보호 성능시험기법)	• 통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술	화생방
	• 재생형 주요시설/다중보호 기술	화생방
	• EMP/방사능 탐지/방호 기술	화생방
	• 화생작용제 검증 기술군	화생방
	• 인텔리전트 통합 전투복 기술	개인전투
연막/차폐 (연막제, 발연/분사장치)	• 연막차폐 및 발연 기술	화생방
화생방 검증/폐기 (화생방검증, 화생방폐기)	• 화생작용제 검증 기술	화생방

05 / 기술 발전추세

가. 화생방 탐지/식별/경보 기술은 MEMS, 나노 및 고속분광기술을 기반으로 센서의 극소형·경량화를 추구하는 형태로 발전중이며, 적외선 분광 및 LIDAR 기술, 고속 적외선분광기 제작기술, 분광신호의 디지털 필터링 기술을 활용하여 신속한 조기경보능력과 능동적으로 실시간에 대처 가능하도록 전술 C4I 체계와 연동한 화생방 통합감시체계로 발전하는 추세임

나. 제독/해독 기술은 정밀장비의 제독이 가능토록 산화성 가스를 이용한 건식제독과 무독성, 비부식성 등 친환경 제독제 및 고에너지 제독체계 개발을 위한 기술과 유전자 조작 기술의 발달로 다수의 생물학 작용제에 대해 한 번의 투여로 동시예방이 가능한 복합백신개발 기술로 발전하는 추세임

- 다. 화생방 보호기술은 선택투과성 재료와 반응성 나노물질을 이용한 화생방 보호재료 및 여과기의 잔여수명을 실시간으로 제공하는 기술과 개인병사체계와 통합된 개인 화생방 보호체계에 소요되는 경량화, 착용감 증진, 다기능화, 통합화를 위한 기술이 발전하고 있으며 차량 및 집단 보호시에 사용되는 가스입자 여과기는 흡탈착 순환여과방식, 금속촉매를 이용한 촉매 반응기, 저온 플라즈마를 이용한 플라즈마 화학반응 등을 적용하여 수명의 반 영구화를 추진으로 발전하는 추세임
- 라. 연막/차폐 기술은 환경오염과 인체 유해성을 고려하여 저독성, 저환경 오염성의 물질로 개발 중에 있으며 가시광선뿐만 아니라 적외선, 밀리미터파까지 차폐할 수 있는 다영역 차폐제가 개발되고 있음
- 마. 화생방 검증/폐기 기술은 기존 및 신종 화생작용제의 검증과 평가를 위한 기반기술로 검증/DB구축 및 고속 검색기술 개발을 지향하고 있으며, 실증적 시험평가를 위한 화학 작용제 시험 챔버, 생물학 작용제 에어로졸 시험 챔버 등 시설구축 및 시험기법 개발과 화생작용제의 친환경적 안전 폐기관련 기술이 발전하는 추세임
- 바. 환경오염 복원/관리 기술은 로켓 추진기관 해체시 배출되는 물질에 대한 처리 기술과 군 기동장비에서 발생하는 이산화탄소를 저감화하는 기술이 발전하는 추세임

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('17~'23)

분류	과 제 명
기초연구 (6개)	518 레이저를 이용한 화생작용제 제독기술
	519 신경 및 수포작용제 해독물질 연구(구. 황겨자 작용제에 대한 캅사이시노이드 약물의 방어효과 연구와 중추신경계에 작용하는 저독성 신규옥심 재활성화제 합본 과제)
	520 신경작용제 해독제로 활용가능한 생촉매 연구
	521 양자점을 이용한 생물학작용제 탐지기술
	522 인체 생리기능 특이성 물질 설계 기술
	523 줄기세포를 이용한 즉각 면역기술
순수기초 연구 (2개)	524 비소계열의 구토작용제 및 수포작용제 화학무기 인체독성 작용기전 규명 및 제어방안 연구
	525 콜레라 세균 무기 대응 경구 백신의 효능 향상을 위한 장 저막 상피세포의 케모카인 발현 연구

분류	과 제 명
국제공동 기초연구(3개)	526 사물인터넷 기반 군사용 화학센서 네트워크 구축
	527 스포아 형성 박테리아의 제해독을 위한 인공 스포아 구성 및 물질전달 매커니즘 연구
	528 폭발물 탐지용 Bragg 적층 반도체칩 센서 플랫폼 개발
응용연구 (9개)	529 도심지 핵폭발 피해 및 대응 모델 개발
	530 다중충을 이용한 고성능 방사능 차폐 기술
	531 맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방 장비 시험평가 기술 (구. 맞춤형 유사화학작용제 연구)
	532 미지 생물시료 검증기술연구
	533 방사성 가스 제거용 방독면 정화통 흡착제 개발
	534 반응성 나노물질을 이용한 화생방 보호재료 개발
	535 방출조절 유전자 해독기술 연구
	536 신종화학작용제 환경시료 검증기술
	537 화생방 여과시스템 실시간 잔여수명 측정기술
응용/시험 (15개)	538 독소작용제 해독기술 연구
	539 생물방어체계 효과도평가 연구
	540 생물입자 탐지용 소형 형광센서개발
	541 원거리 화학영상탐지기술
	542 원거리 생물학 탐지기술
	543 재생형 여과기술
	544 적외선 분광칩 기반 소형 원거리 화학탐지기술(구. 적외선 분광 MEMS기술)
	545 초기 핵 방사선 탐지/방호기술(구. 초기 핵 방사선 탐지기술)
	546 평면상 흡착층 설계기술
	547 화생탐지용 소형질량분석기술 연구

분류	과 제 명
응용/시험 (15개)	[548] 화학탐지용 배열센서 제작기술
	[549] 화생방 통합모델 및 모의실험 시스템
	[550] 화학작용제 분해성 나노입자를 이용한 자가제독기술 연구 (구. 자가제독성 나노물질 개발 기술)
	[551] Bioscavenger 제조
	[552] rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발
시험개발 (2개)	[553] 급속제독기술
	[554] 지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술
특화 연구센터/ 특화 연구실 (2개)	[555] 국방 생물방어기술 특화연구실
	[556] 국방 화생탐지 특화연구센터(구. 화생방 탐지 특화연구센터)
선도형 핵심기술 (1개)	[557] 실시간 위협예측/대응을 위한 화생작용제 거동특성 모듈개발

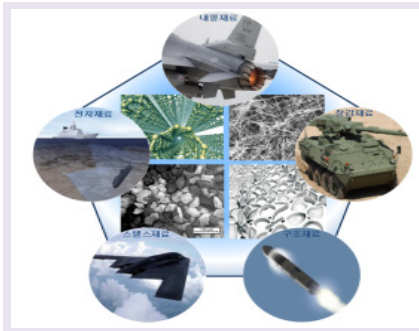
나 장기 대상기간(24~)

분류	과 제 명
응용연구 (3개)	[559] 복합 면역치료제 기술
	[560] 핵폭발 방사선 피폭대응 방호제 개발
	[561] 화생무기폐기시스템 개발 기술
응용/시험 (1개)	[562] 생물학작용제 실시간 분류장치 개발(구. 생물학작용제 실시간 식별장치 개발)

제 8 절

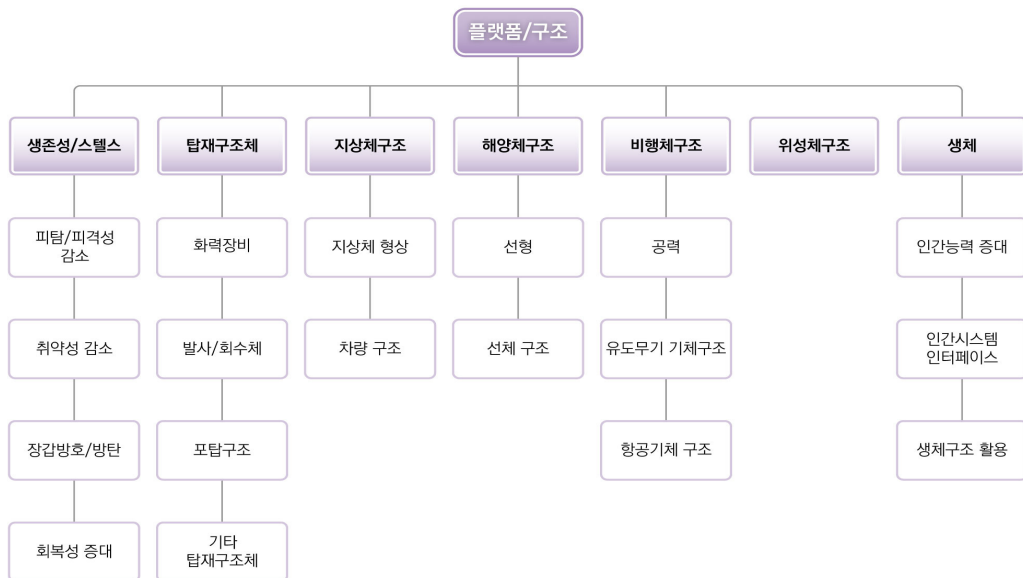
소재 기술

01 / 기술 개요



미래 무기체계는 고강도화, 경량화, 다기능화, 복합화, 정밀화, 지능화, 무인화 및 자율화 되는 추세이며, 소재 기술은 첨단 무기체계 개발에 선행하여 개발이 필요한 구조재료 기술, 내열/단열재료 기술, 스텔스재료 기술, 장갑/대장갑재료 기술, 전자재료 기술, 특수재료 기술, 재료특성분석 및 평가 기술 등으로 구분됨

02 / 기술 분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
구조재료	첨단 무기체계의 고기동성, 고정밀화, 경량화, 고출력화 등 성능 요구조건을 충족하기 위한 고강도/고인성, 경량 구조 재료 기술	
	고강도 구조재료	높은 강도를 보유한 재료
	경량 구조재료	비강성(강도/밀도)이 우수한 재료
	기타 구조재료	달리 분류되지 않는 여타의 구조재료
내열/단열 재료	무기체계의 고속화에 따라 기체 또는 추진기관의 성능 극대화를 위한 내열, 단열, 고온강도 및 내식마 특성이 우수한 재료 기술	
	내열/내식마 금속재료	고온/고압/산화 상황에서 사용 가능한 금속재료
	내열/내식마 세라믹재료	고온에서 내열 및 단열 특성이 우수한 세라믹재료
	내열/내식마 고분자재료	고온/고압에서 내열 및 내식마 특성이 우수한 고분자재료
	기타 내열/단열재료	달리 분류되지 않는 여타의 내열/단열재료
스텔스 재료	무기체계의 은밀화 및 생존성 향상 추세에 따라 탐지 확률을 감소시켜 주는 소재 기술	
	전파 스텔스재료	전파를 흡수하거나 RCS를 감소시키는 재료
	적외선 스텔스재료	적외선 피탐지 확률을 감소시키는 재료
	가시광 스텔스재료	적외선 육안 탐지에 대한 피탐지 확률을 감소시키는 재료
	기타 스텔스재료	달리 분류되지 않는 여타의 스텔스재료
장갑/대장갑 재료	적의 위협으로부터 장비를 보호하기 위하여 경량이면서 충격에너지 흡수가 높은 방탄재나 장갑재료 기술 및 적 장갑의 효과적인 파괴를 위한 관통자나 라이너 등의 재료 기술	
	장갑재료	적의 위협으로 부터 전차, 차량, 함정 등의 장비를 방호하기 위한 재료
	개인방호재료	적의 위협으로 부터 개인의 신체를 방호하기 위한 재료
	관통자재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 운동에너지탄의 관통자 재료
	라이너재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 화학에너지탄의 라이너 재료
	기타 장갑/대장갑재료	달리 분류되지 않는 여타의 장갑장갑/대장갑재료
전자재료	무기체계의 소형화와 고정밀화를 위한 나노, 반도체 재료기술 및 고온 동작 소자 등과 관련된 기술	
	센서재료	고유 특성을 검출하고 계측하는 기능을 갖춘 소자용 재료
	전지재료	에너지를 생산하거나 저장하는 전지부품 및 재료
	에너지변환재료	에너지를 변환시키는 재료
	기타 전자재료	달리 분류되지 않는 여타의 전자재료
특수재료	무기체계의 고정밀화, 은밀화, 고생존성 및 고성능화 추세에 부응하기 위한 특수기능을 보유한 소재 기술	
	레이돔재료	레이더 안테나 및 탐지장치를 보호하기 위한 재료
	지능형재료	외부 환경변화에 따라 재료의 기능 및 특성이 변화하는 재료
	기타 특수재료	달리 분류되지 않는 특수재료

대분류	중분류	기술정의
재료특성 분석 및 평가	물성을 시험하거나 수명을 예측하는 등 재료의 특성을 분석 및 평가하는 기술	
	재료특성분석	재료의 미세조직, 재료물성을 시험하거나 특성을 분석하는 기술
	재료특성평가	재료의 특성 및 파괴원인을 평가하거나 수명을 예측하는 기술

04 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
구조재료 (고강도 구조재료, 경량 구조재료, 기타 구조재료)	• 고성능/경량화구조/소재 기술	고정익기
	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술	유도/방공유도 무기
	• 수중방호 고도화 기술	잠수함
	• 어뢰/기뢰 몸체 소재/구조기술	수중유도무기
내열/단열재료 (내열/내삭마 금속재료, 내열/내삭마 세라믹재료, 내열/내삭마 고분자재료, 기타 내열/단열재료)	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술	유도/방공유도 무기
	• 고성능·고신뢰 고체추진기술	유도무기
스텔스재료 (전파 스텔스재료, 적외선 스텔스재료, 가시광 스텔스재료, 기타 스텔스재료)	• 통합 생존성 고도화 기술	수상함
	• 수중신호 수동 및 능동제어 기술	잠수함
	• 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술	기동전투
	• 생존장비 기술	지상무인
	• 저피탐 기체 기술	고정익기
장갑/대장갑재료 (장갑재료, 개인방호재료, 관통자재료, 라이너재료, 기타 장갑/대장갑 재료)	• 통합 생존성 고도화 기술	수상함
	• 인텔리전트 통합 전투복 기술	개인전투
	• 통합형 생존 기술	회전익기
전자재료 (센서재료, 전지재료, 에너지변환재료, 기타 전자재료)	• 인텔리전트 통합 전투복 기술	개인전투
특수재료(특수소재) (레이돔재료, 지능형재료, 기타 특수재료)	• 광학돔/레이돔 기술	유도/방공유도 무기
	• 인텔리전트 통합 전투복 기술	개인전투
	• 저피탐 기체 기술	고정익기
재료특성 분석 및 평가 (재료특성 분석, 재료특성 평가)	• 광학돔/레이돔 기술	유도/방공유도 무기
	• 기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술	유도/방공유도 무기

05 / 기술 발전추세

- 가. 구조재료 기술은 고강도/고인성 구조재료는 초고강도용 합금재료로 발전하고, 양질의 고품성 경량 합금 제조 기술을 확보하는 방향으로 발전하며, 내열성과 인성 등 서로 상반되는 물성을 하나의 재료로 동시에 충족시킬 수 있는 특수 재료 개발과 경사기능 복합재료와 같이 다기능 복합재료로 발전하는 추세임
- 나. 내열/단열재료 기술은 내열, 단열, 고온강도 및 내식마 특성이 우수한 금속 재료, 복합재료, 세라믹 재료 등 극한 환경조건에 필요한 핵심기술을 확보하는 방향으로 발전하는 추세임
- 다. 스텔스재료 기술은 무기체계의 은밀성 향상을 위하여 전파를 흡수, 산란 또는 투과시키고, 주파수에 따라 선택적으로 전파를 투과시키거나 전파 및 IR을 동시에 흡수하는 고기능성 스텔스 재료를 개발하는 방향으로 발전하는 추세임
- 라. 장갑/대장갑재료 기술은 전차, 장갑차, 헬기 및 개인병사 등에 대한 외부 고속 위협 탄자를 무력화 하기 위해 미세조직제어 등을 통해 장갑재의 방탄 성능 향상과 세라믹 장갑재 및 폴리머 장갑재를 복합 적용하는 방향으로 발전하며, 현재의 개별 경량장갑/중장갑 재료로부터 장기적으로는 방탄, 스텔스 및 열차폐능 등을 보유한 다기능 복합장갑으로 발전하는 추세임
- 마. 전자재료 기술은 발전된 나노기술을 활용한 다층박막 기술 방향 및 고온 특성 및 열적 안정성을 향상 시키는 방향으로 발전하는 추세임
- 바. 특수재료 기술은 외부 환경에 능동적 대응이 가능한 센서와 구동을 접목하는 방향, 고강도/고 전파투과능을 보유한 전파 투과재료 개발 방향, 나노조직 제어 및 나노단위 소재 제작 개발 방향으로 발전하는 추세임
- 사. 재료특성 분석 및 평가 기술은 무기체계의 기능 및 신뢰성 향상에 중요한 역할을 하는 기술로 미래 품질을 예측하고 무기체계의 수명을 예측하여 신뢰성을 향상시키는 방향으로 발전하는 추세임

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간(17~23)

분류	과 제 명
기초연구 (9개)	[563] 고반응성 금속분말 산화억제 연구
	[564] 고엔트로피 나노분산강화 내열 재료 개발

분류	과 제 명
기초연구 (9개)	[565] 금속복합재용 Ta-Hf-C 분말 합성 연구
	[566] 신개념 강가공법을 이용한 대장갑재료/경량구조재료의 집합조직과 미세조직 최적화기술
	[567] 입자강화 복합재 설계/해석기술
	[568] 자가전지형 복합 구조재 기술 개발
	[569] 펄스전원 소형화를 위한 고유전율 폴리머 소재 연구
	[570] 3D프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발
	[571] RF 차폐형 적외선 투과 산화물 소재 연구
순수기초 연구 (3개)	[572] 금속후막기판을 사용한 플렉시블 고에너지 저장 박막커패시터 제조기술 개발
	[573] 분자시뮬레이션과 멀티스케일 브릿징 기술에 기반한 나노복합재의 노화 예측기술 개발
	[574] 유전체 단위구조를 이용한 장파장 대역 피탐지 연구
국제공동 기초연구 (4개)	[575] 경량-고용량 생체요소 기반 연료전지 개발을 위한 국제공동연구
	[576] 나노카본 멤브레인 기반 간이정수용 필터 제조에 관한 연구
	[577] 멀티스케일 다기능-가변형 열-기계 물성 동시 제어 메타구조 개발
	[578] 미래 병사 모바일 전력공급원 탄소-금속복합재료 개발
응용연구 (22개)	[579] 고성능 방탄 투명 재료 개발
	[580] 극초고온 직물형 레이돔 개발
	[581] 극초음속 비행체용 내산화/내식마 복합소재 개발
	[582] 극한환경용 탄화규소 광학소재 개발
	[583] 나노공액 구조 고분자 기반 경량 고성능 스텔스 재료 기술
	[584] 나노기술을 이용한 함정 방탄복합재 개발 기술
	[585] 나노유체 냉각 기술연구
	[586] 다차원프리폼 탄소복합재 자동화기술(구. 다차원프리폼 탄소복합재 개발)
	[587] 비대칭구조열방어복합재개발(구. 비대칭직물강화내열복합재개발기술)

분류	과 제 명
응용연구 (22개)	[588] 상온취성개선 TiAl 기지 경량 고온재료 개발
	[589] 스프레이형 음향코팅재 기술
	[590] 우주자산요격체용열분해복합소재개발(구. 내산화열분해파이로그래파이트기술개발)
	[591] 입도 극미세화에 의한 구리 라이너재료 개발 기술
	[592] 저피탐 적외선 창 코팅소재 및 코팅기술개발
	[593] 전파/적외선 동시 투과창 및 돔 개발
	[594] 초고속 고온 플라즈마 기술(구. 초고속 식마구조 중형 시험평가 기술)
	[595] 침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술
	[596] 캐노피 Anti Solar 코팅 기술
	[597] 터빈엔진용 내열 세라믹 공정계 복합재료(구. 초고온 내열 ins-situ 공정 복합재료)
	[598] 플라즈마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 및 유동제어 (구. 플라즈마 적용 RCS 감소 설계 연구)
	[599] 해양 및 대기환경을 고려한 적외선 저감 특수재료 기술
응용/시험 (6개)	[600] Mo,Nb 기지 초내열 합금 개발 기술(응용)
	[601] 능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술
	[602] 복합재료 저소음 음향센서 기술
	[603] 적외선 흡수기술 개발(구. 전파/적외선 동시흡수기술개발)
	[604] 지능포탄용 EFP재료개발
	[605] 초경량 그래파이트 폼 재료 및 응용기술 개발
	[606] 탄화규소(SiC)계 내열/내산화 복합재 개발

나 장기 대상기간('24~)

분류	과 제 명
응용연구 (6개)	609 고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발
	610 고온형 전파흡수 재료 기술
	611 메타 스크린 응용 RF 투명 망토 기술
	612 적외선 능동 변조 소재/소자
	613 폭발형 라이너 재료 개발
	614 희토류 영구자석의 고보자력 기술 연구

제 9 절

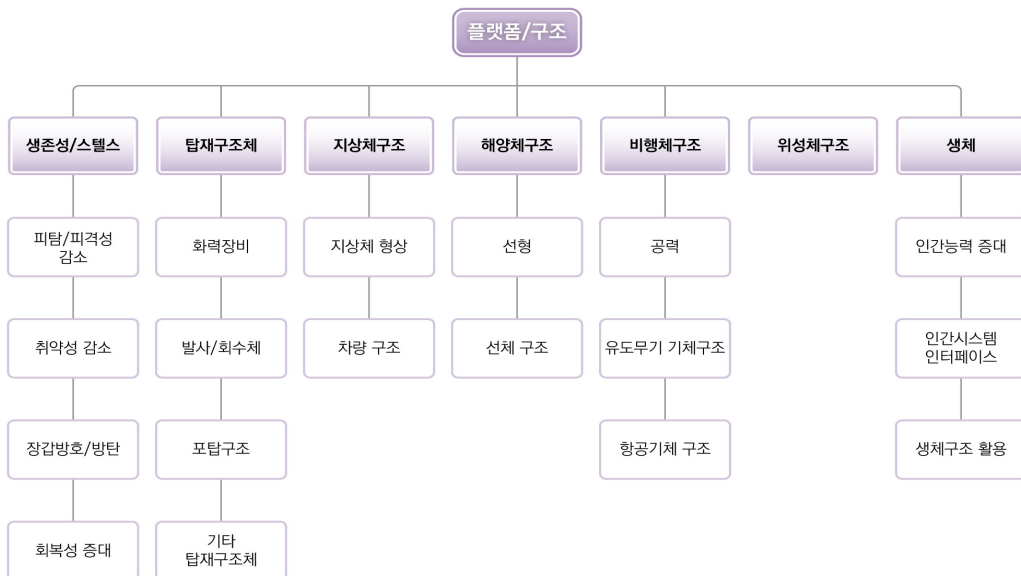
플랫폼/구조 기술

01 / 기술 개요



플랫폼/구조 기술은 무기체계의 기능적 요구조건을 충족시키며 신뢰성, 안정성 및 고기능성을 갖는 구조물을 설계/제작하는 기술과 이러한 플랫폼을 외부위협으로부터 보호하기 위한 기술을 통칭하며, 생존성/스텔스 기술, 탑재 구조체 기술, 지상체 구조기술, 해양체 구조기술, 비행체 구조기술, 위성체 구조기술, 생체기술 등이 있음

02 / 기술 분류



03 / 기술별 정의

대분류	중분류	기술정의
생존성/ 스텔스	무기체계의 취약성 감소, 회복성 증대, 방탄 및 방호와 관련한 생존성 향상기술과 지상체, 해양체, 비행체 및 탑재장비에서 발생/반사하는 각종 신호(전자파, 적외선, 음향, 전자기장)의 감소 및 능동제어를 위한 스텔스 기술	
	피탐/피격성 감소	플랫폼의 피탐지 및 피격성 감소를 위한 기술로, RCS 감소를 위한 형상/RAM/IR, 음향/가시 피탐지 감소, 전자파/신호 관련 선택적 주파수 구조 등의 관련기술 등을 플랫폼에 적용하는 통합화 기술
	취약성 감소	플랫폼의 취약면적 산출 및 shotline 모델링을 통한 플랫폼 취약성 분석 및 설계 적용을 위한 기술
	장갑방호/방탄	외부의 위협으로부터 인원 및 구조체를 보호하고 손상을 최소화하기 위한 기술
	회복성 증대	플랫폼 구조물에 손상 발생시 생체손상의 치유 개념의 자기진단(SelfDiagnosis) 및 자가수리(Self Healing) 기능을 통하여 안정성 및 생존성을 향상하는 기술
탑재 구조체	특수한 기능 수행을 위해 지상체, 해양체, 비행체 및 위성체 등의 복합체 구조에 별도로 장착되는 구조물, 장치 등에 관련된 기술	
	화력장비	탄약을 발사하기 위해 수행하는 구조물, 장치 등에 대한 기술 (총열/포신, 주퇴복좌장치, 마운트, 장전/송탄등)
	발사/회수체	유도무기 등을 발사/회수하기 위해 필요한 구조물, 장치 등에 대한 기술
	포탑구조	전투용 영역을 갖추기 위하여 필요한 장비 탑재 구조물 및 장치 등에 대한 기술
	기타 탑재구조체	화력장비, 발사/회수체, 포탑구조를 제외한 탑재구조체
지상체 구조	차량 등의 지상체 외형을 구성하는 구조물 및 형상 관련 기술	
	지상체 형상	지상체를 이루는 몸체의 형태 및 구성요소
	차량 구조	차량을 이루는 몸체의 형태 및 구성요소
해양체 구조	수상함, 잠수함 및 무인잠수정의 외형을 구성하는 구조물 및 형상 등과 관련된 기술	
	선형	함정 및 수중무기 체계의 외부형상 및 stabilizer 등의 부가물을 포함하는 외형과 관련된 기술
	선체구조	함정 및 수중무기 체계의 부력을 형성하며 탑재 공간을 확보하기 위한 구조물과 관련된 기술
비행체 구조	공기역학적 해석, 외형설계와 관련한 항공기, 유도무기 등의 구조를 이루는 구조물 및 형상 등과 관련한 기술	
	공력	항공기, 유도무기 등의 공력설계/해석 기술
	유도무기기체 구조	유도무기의 양력을 제공하고 목표지점까지 탑재장비를 손상없이 운반하기 위한 구조물 및 기계장치와 관련된 기술
	항공기체 구조	항공기의 양력을 제공하는 몸체의 형상 및 기계장치와 관련된 기술
위성체 구조	발사환경과 우주환경 하에서 위성 탑재 장비들이 정상 동작하도록 하기 위한 구조물 및 기계장치와 관련된 기술	
생체	인간의 능력을 증대시키거나 여타의 장치 등과의 연계하고 동물, 곤충 등을 이용하여 무기체계 등으로 활용하기 위한 기술	
	인간능력 증대	인간 자체의 능력을 증대시키기 위한 기술
	인간시스템 인터페이스	인간과 부가 장비 및 장치를 연결하기 위한 기술
	생체구조 활용	동물, 곤충 등을 이용하여 무기체계 등으로 활용하기 위한 기술

04 / 기술분류-핵심기술 군 연계

기술분류	핵심기술 군	무기체계유형
생존성/스텔스 (피탐/피격성 감소, 취약성 감소, 장갑방호/방탄, 회복성 증대)	• 통합생존성 고도화 기술	수상함
	• 해상 협동교전 통제 기술군	수상함
	• 수중신호 수동 및 능동제어 기술군	잠수함
	• 경량/모듈화 방호 기술	기동전투
	• 차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계기술	기동전투
	• 초고속 위협체 방호기술	기동전투
	• 생존장비 기술	지상무인
	• 수중방호 고도화 기술	잠수함
	• 저피탐 기체기술	고정익기, 무인기
	• 고성능/경량화 구조/소재 기술	고정익기
	• 통합형 생존 기술	회전익
탐재구조체 (화력장비, 발사/회수체)	• 초소형 스마트 무장기술	개인전투
	• 경량 자동화 무장 및 발사 기술	기동전투
	• 함정용 발사장치 기술군	수상함
	• 고성능 함정 발사 기술	유도무기
	• 탐재무장 소형화기술	수중유도무기
	• 고내구성 주퇴력저감 지능무장 기술	화포
지상체구조 (지상체 형상, 차량 구조)	• 구조/폭발물 제거기술	지상무인
	• 능동형 현상장치 기술	기동전투
해양체구조 (선형, 선체구조)	• 복합임무 최적화 기술	수상함
	• 추진 시스템 기술	수상함
	• 어뢰/기뢰 몸체 소재/구조기술	수중유도무기
	• 잠수함 다기능/모듈화 및 성능최적화 기술	잠수함
	• 무인수상정 선체설계 및 원격/자율 운항 기술	해양무인
비행체구조 (공력, 유도무기기체 구조, 항공기체 구조)	• 기체구조용 초경량·고강도·내열 소재기술	유도무기, 방공무기
	• 초고속 비행체 공력해석기술	유도무기, 방공무기
	• 공대공 유도탄 발사기술	유도무기
	• 저피탐 기체기술	고정익기, 무인기
	• 고기동성 구현 비행제어 시스템 기술	고정익기
	• 통합화된 고성능 탐재 기술	고정익기
	• 차세대 기체 기술	회전익기
	• 신개념 플랫폼 기술	회전익기, 무인기
	• 지능형 임무관리 체계 기술	회전익기
	• 함상운용 기술	회전익기
	• 무인기용 추진/동력	무인기
위성체구조 (위성체구조)	• 위성 임무분석 및 설계 최적화 기술	우주무기
생체 (인간능력증대, 인간시스템 인터페이스)	• 인텔리전트 통합 전투복 기술	개인전투
	• 병사용 하지 근력증강 기술	개인전투

05 / 기술 발전추세

- 가. 생존성/스텔스 기술은 전자파/IR/음향/자기장/가시광선 신호를 실시간 능동제어하여 주위환경과 유사한 신호를 발생하는 피탐/피격성 감소 기술, 실시간으로 취약한 부분을 파악/대응할 수 있는 취약성 감소 기술, 경량화 및 실시간 반응 가능한 장갑 방호/방탄 기술, 실시간 손상감시, 자가진단(Self-Diagnosis) 및 자가수리(Self-Healing)의 회복성 증대기술로 분화하여 발전하는 추세임
- 나. 탑재구조체 기술은 초경량 저충격 연식 발사기술 및 CTA GUN 기술 등을 적용한 화력장비 기술, 신속 발사 및 신속 재장전이 가능한 발사/회수체 기술, 주퇴력 최소화 및 전기식 원격 무인 구동장치를 적용한 포탑구조 기술 등으로 발전하고 있음
- 다. 지상체구조 기술은 구조물에 각종 센서를 부착하여 결합상태를 사전 감지하여 내폭압, 지뢰, 급조 폭발물 등에 견딜 수 있는 지상체 형상기술과 계열화를 위한 개방형 구조, 피탐 최소화, 고기동성 확보를 고려한 차량구조기술 등으로 발전하는 추세임
- 라. 해양체구조 기술은 함정의 고속화, 저소음화 및 대형화에 대응하고 폐위형 마스트, 스마트스킨, 수상/수중 방사소음 감소 등의 스텔스 기능을 강화할 수 있는 선형기술과 모듈방식 설계기술을 적용하여 탑재무장/장비의 급격한 발전에 대응하고 작전운용 개념변화에 따른 유연한 성능개량이 가능한 선체구조 기술 등으로 발전됨
- 마. 비행체구조 기술은 형상/유동제어, 최적형상 설계, 고속/고기동 경량구조화, 스텔스 및 초고온 내열구조 설계 등이 가능한 공력/유도무기 기체구조 기술과 고정익기(스텔스성/고생존성/초기동성/초음속 순항 및 추력 편향), 회전익기(로터 시스템 성능향상과 RCS 감소를 통한 제한적 스텔스 성능 확보), 무인기(경량화를 통한 고고도 장기체공 능력, 무장탑재를 통한 공격임무 수행능력, 소형·초소형화를 통한 근거리 운용능력 확보) 관련 항공기체 구조기술 등으로 발전하는 추세임
- 바. 위성체 구조기술은 발사환경 및 우주환경 등의 극악한 환경에서 위성탑재 장비들이 정상적으로 동작하도록 하기 위해 우주용 경량 신소재(복합재) 및 다기능 구조체 관련기술을 확보하는 방향으로 발전하는 추세임
- 사. 생체기술 중 인간능력 증대 기술은 착용형 컴퓨터 기술과 휴머노이드 로봇기술을 결합한 착용형 로봇기술로 발전하고, 인간-시스템 인터페이스 기술은 생체정보를 이용하는 기술, 컴퓨터에 정보를 입력하는 입력장치 기술 등으로 발전하며, 생체구조 활용기술은 다양한 생체의 구조적, 소재적, 에너지 활용적인 측면을 반영하여 효율적인 인공체 및 생체 연동체계를 만드는 방향으로 발전하는 추세임

06 / 핵심기술과제 목록

가 중기 대상기간('17~'23)

분류	과 제 명
기초연구 (11개)	[615] 고속비행 비평형 유동장 복사가열 해석기술 (구. 극초음속 유동장의 공력가열 해석)
	[616] 복합 물리 현상 해석을 위한 비정상 압축성 유동 무격자 해석 기술
	[617] 석마 시험장치 유동해석기법 연구
	[618] 생체신호기반(EMG) 강건한 운동의도 명령생성 기술
	[619] 유연비행체 격자구성 자동화 연구 (구. AI를 이용한 유연비행체 격자구성 자동화 연구)
	[620] 지능재료 펌프 브레이크 적용기법연구
	[621] 초음속 필터터 능동 억제 연구
	[622] 통합해석자(Unified Solver) 개발 및 응용
	[623] 항공기 구조 열음향 피로 수명예측 기법 연구
	[624] 항공기 구조용 탄소나노 복합재 적층구조의 파손 이론 연구
	[625] 희박류의 유동특성 및 설계 응용
국제공동 기초연구 (4개)	[626] 민군용 구조물 및 장비의 미세균열 방지를 위한 생체 모방 초미세/초경량/고투과도 자가치유 나노기술
	[627] 음향 메타물질을 이용한 충격 진동 저감 구조 개발
	[628] 착빙 환경에서 고정익 및 회전익 항공기 감항인증을 위한 수치 시뮬레이션 프로그램 개발
	[629] MEMS 기술 및 분말사출성형을 이용한 마이크로 구조체 제작 기술에 대한 연구
응용연구 (31개)	[630] 고성능 컴퓨팅 기반 미래형 유도무기설계 및 시뮬레이션 기술
	[631] 광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구(구. 다중대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구)
	[632] 군 운용지역 기반 내구시험 단축화 기술
	[633] 대체에너지를 이용한 장기체공 무인 비행체 설계기술
	[634] 복합형 회전익기 형상통합 및 기동제어 설계기술

분류	과 제 명
응용연구 (31개)	[635] 비행체 열통제 기술
	[636] 비행체 음향환경 구조설계기술(구. 고속 비행체 진동/음향 환경 구조설계기술)
	[637] 생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어기술
	[638] 선체 부착 센서를 이용한 함정 수중 방사소음 모니터링 기술
	[639] 손상탐지 무선센서와 비행체 통합 기술 (구. 다기능 복합구조 통합 어레이 안테나/손상 탐지 기술 개발)
	[640] 수중함 과도기동 모델 정밀화 기술
	[641] 약실분리형 초소형 발사시스템 설계 기술
	[642] 이동형 원격측정 기술연구
	[643] 인텔리전트 생존보호기능 최적화 연구
	[644] 자가수리(Self Healing) 구조 기술
	[645] 잠수함 음향신호 감소를 위한 3축 능동마운트 설계기술
	[646] 저피탐 무인항공기 추진계통 IR 감소 기술 (구. 스텔스 항공기용 엔진노즐 IR 감소 설계 기술 연구)
	[647] 조종면 측정 MEMS 시험 기술
	[648] 초고속 삭마구조 설계/해석 기술 개발
	[649] 초고속 초소형 위협체 무력화기술
	[650] 초고온 단열 구조설계 기술
	[651] 초소형 스마트무장용 유연발사 유도 제어기술 (구. 스마트 무장용 2단추진 유연발사기술 연구)
	[652] 초음속 비행체의 플라즈마 공력제어 연구 (구. 플라즈마에 의한 초음속 비행체의 공력제어력 발생 연구)
	[653] 초정밀 탑재장비 진동저감 능동 마운트 구조기술
	[654] 함정 복합임무모듈 구현기술 기반 연구
	[655] 함정 수직발사대용 화염처리장치 최적화
	[656] 함정 실선 충격시험 시뮬레이터개발
	[657] 함정 전자기신호 능동 제어시스템 설계

분류	과 제 명
응용연구 (31개)	[658] 함정 통합전력시스템 제어 및 해석 기술(구. 전기추진 함정 전력시스템 성능모의기술)
	[659] 함정자장 제어 기술
	[660] 혼합가스를 이용한 사출발사장치 최적화 설계기술(구. 고성능 가변 사출발사장치 기술)
응용/시험 (2개)	[661] 자함 음향신호 실시간 제어시스템 개발
	[662] 함정용 초전도 전력저장장치 설계 기술
시험개발 (3개)	[663] 잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발
	[664] 함정 대형 수직발사대 설계기술
	[665] MEMS기반 초소형 스마트 무장기술
특화 연구센터/ 특화 연구실 (6개)	[666] 국방 광역감시 특화센터
	[667] 국방 생존성 기술 특화센터
	[668] 국방 피탐지 감소기술 특화센터
	[669] 수중 근접폭발(NFE) 특화연구실
	[670] 차세대 고속 복합형 무인 회전익기 특화연구실
	[671] 차세대 함정 첨단 함형 특화연구실
선도형 핵심 기술 (1개)	[672] 잠수함용 차세대 무장처리장치(구. 잠수함용 수평발사장치 개발)

나 장기 대상기간('24~)

분류	과 제 명
응용연구 (7개)	[680] 고체마찰력을 이용한 고충격/고성능 완충기술
	[681] 능동 음향 지능형 패널 개발
	[682] 능동 저피탐 기체통합 기술(구. 고강성 능동 스텔스 구조기술)
	[683] 무장주퇴력 감소를 위한 추진가스 후방 배출 제어기술 (구. 추진가스 후방배출 유동해석기술 연구)
	[684] 스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발
	[685] 전전기 함정 분산 전력 시스템 기술
	[686] 초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 함정 소자장비 기술
시험개발 (2개)	[687] 복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술
	[688] 커패시터 내장형 경량 전기장갑



부 록

부록 1	핵심기술군 및 핵심기술 명세	176
부록 2	핵심기술과제	214
부록 3	전략아이템-핵심기술군 연계표	249
부록 4	국방기술표준분류체계	257
약 어		267

핵심기술군 및 핵심기술 명세

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
1	실시간 지능형체계 관제 기술 군	지휘통제체계를 구성하는 기술/기능/운용 요소가 최상의 가동상태를 유지하도록 실시간 감시, 진단, 예방하여 지능적으로 관리하는 체계를 개발하기 위한 기술군
	• 상태 실시간 모니터링 및 관리기술 • 고장 복구 실행 엔진기술	실시간으로 체계 상태를 모니터링하여 이상 징후 예측 및 발생 시 상태진단/경보/추적 관리하는 기술 시스템의 생존성, 신뢰성 보장을 위해 고장시 고장유형, 시스템 상태, 고장복구 지식베이스를 구축하여 최선의 고장대응을 수행하는 기술
2	다차원 전장정보 가시화 장치 기술 군	다양한 전장정보를 다차원적으로 탐지 및 분석하여 이를 3차원 입체영상으로 구현하고, 이를 인간의 직관적 인터페이스(영상, 음성, 동작, 뇌파)로 인식하고 제어하는 기술군
	• 3차원 전장정보 관리 및 가시화기술 • 음성, 동작, 생체 인식 기술	시간흐름 별로 전장정보를 3차원 입체영상으로 수집 및 관리하고 가상/증강현실을 이용하여 실제계에 매핑하여 가시화하는 기술 음성, 동작, 생체정보를 인식, 분석하여 의미 있는 정보 추출을 통한 각종 무기체계 및 지휘통제체계의 제어, 조종, 운용 인터페이스 장치 기술
3	상황 적응형 SW개발 Framework 제작 기술 군	소프트웨어의 동작 상태를 모니터링하고 전장 환경 및 상황 변화에 따라 소프트웨어의 구성 및 제공하는 기능과 품질을 실시간으로 변경할 수 있는 SW 프레임워크 구축 기술군
	• 상황적응형 SW 아키텍처 설계기술 • SW운용상황 모니터링 및 자가진단기술 • 자가 적응전략 수립 및 실행기술	외부 전장환경의 변화에 대응하여 내부시스템의 상태를 동적으로 재구성 가능하게 하는 SW 아키텍처 설계기술 전장 환경 및 상황의 변화를 모니터링하여 SW 재구성에 필요한 정보를 추론하고, 시스템의 내부 상태를 관찰, 진단하는 기술 추론된 전장 환경 및 상황과 시스템 내부 상태 진단결과에 맞는 SW 재구성 전략 도출 및 실행 기술
4	실시간/다출처 전장정보 융합 기술 군	다양한 감시정찰체계로부터 획득된 정보를 통합하고 축적된 DB와 융합분석하여 전장정보를 실시간 또는 요구시간 내에 생성, 추적, 관리하는 장치를 개발하기 위한 기술군
	• 모든 출처 정보융합 및 실시간 전송 자동화기술 • GEOINT 자료 통합처리 기술	모든 출처로부터 수집된 정보, 첩보를 실시간 또는 추적 후 필요시점에 자동화된 알고리즘을 통하여 의미있는 정보로 융합하여 전송하는 기술 다양한 영상정보 및 공간정보 수집/처리체계 및 영상정보융합을 위한 분산형 GEOINT 자료 통합처리 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
4	정찰표적 자동인식기술	다양한 감시정찰센서로부터 수집된 자료를 기반으로 군사표적을 반자동/자동으로 실시간 탐지 및 식별할 수 있는 기술
	실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술	다차원(공간(spatial), 분광(spectral), 시간(temporal), 방사(radiometric)) 영상판독분석의 자동화 및 실시간 처리 기술
5	지능형 상황 인식 및 평가 기술 군	수집한 정보를 기반으로 전장상황을 표현하고 자동으로 전장상황을 인지, 분석, 예측 및 평가하여 지휘결심시간을 단축하고 자동화하는 장치를 개발하기 위한 기술군
	객체 식별 및 관계, 활동 모델링 기술	전장 상황 인식을 위해 필수 객체를 정형화되게 표현하고, 객체 간의 관계 모델링 및 객체 상태 값을 이용하여 추가적인 상황정보를 생성하고 추적할 수 있는 기술
	객체 의도 학습 및 위협인지기술	전장 환경에서 객체간 위협이 될 수 있는 정도를 정량화하여 정보시스템의 상황정보와 결합/추론하여 객체의 의도를 학습하고 인지하는 기술
6	상호 운용성 평가 기술 군	타C4I체계와 무기체계간 연동을 위한 상호운용 프레임워크 구축을 위한 기술군
	실시간/고신뢰 연동프레임워크 기술	타C4I체계와 무기체계를 연동할 수 있는 표준 기술
	이기종 다중 체계 연동 게이트웨이 기술	복합체계 및 군집체계의 다양한 연동방식과 상호운용을 위한 게이트웨이 설계 및 제작 기술
7	SOA 프레임워크 및 핵심 서비스 컴포넌트 기술 군	차기 지휘통제체계를 SOA로 전환하기 위한 개발환경과 메시지처리, 협업지원 등의 전군 차원에서 공유 가능한 핵심 서비스 컴포넌트 기술군
	SOA 프레임워크 설계 및 미들웨어 기술	SOA 기반의 지휘통제체계를 구현할 수 있도록 하는 개발 프레임워크 설계 기술
	지능형 데이터 공유 에이전트기술	지능형에이전트 간 협업을 통하여 체계 간 데이터공유를 가능하게 하는 기술
	시맨틱 온톨로지 기반 정보공유 서비스 구현기술	웹문서 또는 정보에 시맨틱 정보를 덧붙이고 이를 이용하여 에이전트가 의미 정보를 자동 추출할 수 있는 환경을 조성하는 기술
8	NCW 수행능력 분석 기술 군	NCW 환경에서 지휘통제, 통신체계 성능, 인간의 의사결정 능력을 고려한 NCW 수행능력을 M&S 기법으로 분석하는 장치 관련 기술군
	지휘절차/인지/행위 에이전트 모델링기술	지휘절차, 지휘관의 인지/행위과정을 모델링하여, 사람과 비슷한 수준의 의사결정을 할 수 있는 지능형 에이전트 설계 및 개발 기술
	임무계획 연습(리허설) 및 평가 기술	지휘관에게 M&S 기법을 이용하여 작전계획에 대한 예행연습을 가능하게하며 임무달성 효과도를 분석하여 평가할 수 있는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
	지식기반 방책 수립 및 평가 기술 군	분석된 상황인식 정보와 보유지식을 활용하여 적 핵심노드(COG)와 행동 대안(COA)을 식별하고 방책을 수립하며, 시뮬레이션을 통한 방책의 적정성을 평가하기 위한 기술군
9	• 상황 적응형 COG/COA 표현 및 분석기술 • 지식기반 방책 자동 생성기술	분석된 상황 인식 정보와 보유 지식(축적된 적 정보, 과거 교전 분석 결과 등)을 기반으로 COG와 COA를 식별/도출하고 표현하는 기술 식별/도출된 COG/COA와 제안된 최적 가용전력을 기반으로, 보유한 지식을 활용하여 방책을 자동 생성하는 기술
	대용량/기동 다중링크 중계 기술 군	지형적 제약을 극복하고 고속/대용량 전송 및 기동간 중단없는 다중 전송링크를 지원하는 기술군
10	• 고속이동체의 다중경로 대용량 신호처리 기술 • 방향성 다중 빔포밍 안테나 설계기술 • 적응형 메쉬링크 구성기술	고속 이동체에서 광대역 메쉬 전송 네트워크를 구축하기위한 대용량 다중경로 신호처리기술 방향성 다중(MIMO) 안테나와 빔포밍 기술을 이용하여 주파수효율 극대화, 링크간 전파 간섭극소화, 링크 통달거리 향상하는 기술 전송링크의 이동/파괴/재밍 등의 다양한 상황에 대응하여, 상황에 따라 동적 망을 구성함으로써 전송 링크의 생존성을 보장하는 기술
	협력통신기반 적응형 이동가입자 접속 기술 군	Mesh망 기반 이동가입자 간, 지능형중계장치 간, 이동가입자와 지능형중계장치 간 PHY/MAC 협력통신을 통해 서비스영역 및 전송용량의 확장이 가능한 이동가입자 접속장비 기술군
11	• 단말의 멀티모드전송 (메쉬/애드혹/셀룰러) 및 제어기술 • 자율/지능형 이동체 릴레이기술	다양한 전장환경에 적응하여 최적의 접속형태로 운용되도록 단말간 메쉬/애드혹 통신이 셀룰러모드와 동시에 운용되는 기술 전장환경에서 기지국 서비스영역과 전송용량을 증대하고, 고속이동 중에도 자율망 구성이 가능한 지능형 중계기술
	기동·대전자전 능력보유 전투용 무전기 및 네트워크 기술 군	기동간, 전자전 상황에서 자율적으로 Ad-hoc 망을 구성하여 필수 정보를 유통하고, 효율적 주파수 자원활용이 가능한 CR/SDR 기반의 무전기 통신 및 네트워크 기술
12	• 동적 전장환경 스펙트럼 할당/분석/운용 기술 • 자가구성/자가치유 네트워크기술 • 전술모바일 애드혹 네트워크기술 • 전투무선망용 항재밍기술 • QoS보장을 위한 장애감내형 네트워크 프로토콜기술	사전 망 계획 없이 작전 수행도중 전장환경 주파수 분석을 통한 주파수의 실시간 동적 할당에 의해 망운용을 하는 통신기술 자동적으로 주변환경을 인식하여 동작방식을 재구성하고 장애 요소를 스스로 발견하고 치유하여 네트워크를 단절 없도록 하는 기술 전투무선망 환경에서 기반 네트워크 없이 이동하는 무전기만으로 네트워크를 스스로 구성하여 통신하는 기술 자연적 또는 적의 의도적인 전파방해를 회피하는 통신기술 복합무선 전술통신망에서 중단 없는 서비스를 제공하고 데이터 손실/지연을 감내하기 위한 중단간 QoS 보장 네트워크기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
12	초저피탐 은닉통신 기술	적에 의한 피탐을 불가능하게 하는 은닉통신 기술
	다중채널 수신기 능동 간섭제거기술	채널 결합-분배기를 통하여 다수의 무선 채널신호를 통합하고, 채널간 상호 간섭신호를 능동적으로 제거하여 하나의 안테나로 다수의 무선채널을 동시 운용할 수 있도록 하는 기술
	전장환경 적응/지능/ 자율형 SDR 기반 Cognitive Radio 기술	무선통신의 전장환경을 인지하여 주변 전파환경에 적합한 통신방식을 자율적으로 적용하는 인지형 무전기 구현기술
13	차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술 군	여러 대역에서 동시에 통신이 가능한 통신단말 관련 기술군
	다중대역 및 광대역 전력 증폭기의 고효율화를 위한 디지털 기술	통신 장비에서 전력 증폭기(PA)의 출력에 대한 비선형 특성을 보상하여 저전력으로 통신이 가능하도록 하는 기술
	All Digital Transceiver 개발	통신장비의 RF 모듈을 디지털 IC로 개발하여 기존 아날로그 RF 송수신 모듈을 All Digital화하는 기술
	이형TDL 연동게이트웨이기술	다종의 이종링크 운용시 링크간 전송정보의 원활한 상호교환을 위해 요구되는 링크간 메시지 변환 및 포워딩기술
14	항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술 군	비행체에 탑재되어 다양한 초고속/대용량 영상정보를 전송/중계하는 C 대역 이상의 영상정보용 데이터링크장치 관련 기술군
	고출력 증폭기 소형, 경량, 저전력화 기술	소형 경량화로 UAV장착이 용이한 저전력의 저잡음 고출력신호 증폭기기술
	대전자전 보안기술	적의 감청 또는 재밍 등의 전파 간섭을 회피/억제할 수 있는 기술
	무선다채널 동시중계기술	항공계층의 무선 간선망 노드에서 다채널로 수신되는 고속/대용량의 데이터들을 패킷 라우팅을 통하여 동시에 다채널로 송신하고 라우팅 경로를 유지하는 기술
	안테나 정밀추적 기술	고속으로 비행하는 비행체간 또는 비행체와 지상체간의 Ad-hoc 네트워크를 구성하기 위해 이동체를 안테나로 추적(Tracking)하는 기술
	초고속/대용량 무선송수신 접속 기술	지선망으로부터 송수신되는 초고속/대용량 데이터를 전송하기 위해 간선망에 접속하고 인터 네트워킹을 수행하는 무선 접속기술
	초고속광대역 Waveform기술	운용 전파 또는 데이터양을 고려한 최적 전송 Waveform기술 및 상황 적응 가변 Waveform 선택 제어기술
	통신 및 데이터 프로토콜기술	데이터링크 장비 또는 네트워크 사이의 통신 효율성을 증대하고, QoS를 보장하기 위한 프로토콜기술
	Conformal안테나/ 다중빔 성형/빔 제어 스위칭기술	비행체 또는 유도무기 동체에 부착되는 형상으로 다중빔을 형성하고 제어 스위칭하는 안테나기술
	공중간선 링크용 레이저통신기술	무선 주파수 자원 부족과 상관없고, 비익성 통신 링크 구축이 가능한 공중간선링크용 대용량 레이저통신기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
15	비행체 조정통제용 데이터 링크 네트워크 기술 군	비행체에 탑재되어 소용량 영상정보, 비행조정정보, 기체상태 및 운항정보 데이터의 송수신을 수행하는 UHF 대역의 데이터링크 시스템 관련 기술군
	통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술	UHF 데이터링크들의 통합운용을 위하여 운용주파수들의 공유방식, 송수신 방식, 프로토콜, 데이터 구조 등의 표준기술들을 개발하는 기술
16	항공계층 가입자 접속용 및 네트워크용 공중무선노드 기술 군	비행체에 탑재되어 Access Network를 구성하거나, 항공계층 공중무선노드 또는 간선용 대용량 전송중계 장치와 접속하여 중계 및 라우팅 기능을 수행하는 장치 관련 기술군
	고속/대용량 무선라우터기술	비행체에 탑재되어 항공계층 가입자들로부터 무선으로 수신되는 고속/대용량 데이터들을 라우팅하는 기술
	고속전송항공 환경하 네트워킹 기술	고속 기동 전송항공 환경에서 센서-타격 체계간 네트워크 실시간 접속, 광대역 전송 가능한 IP 기반 항공용 네트워킹 기술
17	항재밍/다대역/OTM위성 단말 기술 군	다양한 플랫폼에 장착되어 이동 중에도 중단없이 대용량 정보 전송을 가능하게 하는 소형/경량/저소비전력용 위성통신용 단말기 관련 기술군
	고속 대용량 전송웨이브폼기술	동영상 트래픽을 수용하고 위성지연에 의한 IP 트래픽 전송효율 저감 방식을 위한 대용량 웨이브폼/모뎀기술
	고효율 RF 송수신기기술	위성 단말의 소형, 경량, 저전력화 기술
18	항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술 군	통신중계기, 안테나 등으로 구성되어 있으며, 공간적/지형적 장애극복 및 생존성이 향상된 지휘통제를 지원하기 위해 정지궤도에서 통신중계 기능을 수행하는 장비 관련 기술군
	위성탑재용 DAT 개발 기술	항재밍능력 재고를 위한 디지털 기반의 Dehop/Rehop 능동 중계기 개발 기술
	위성간 초고속 데이터 릴레이 기술	다수의 정지궤도 군 통신위성간 또는 통신위성과 저궤도 감시 정찰위성간에 지상중계없이 직접 데이터를 송수신하는 기술
	위성관제 정보보호기술	적의 사이버 공격에 의한 위성 관제링크의 제어 방해나 탈취를 방지하기 위하여, 관제링크에 적용하는 암호화 알고리즘 및 암호장치기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
18	다중빔 널링 안테나 기술	한반도의 재밍환경에 적합한 위성탐재 다중빔 널링, 안테나 개발
	휴대통신용 초대형위성안테나기술	휴대폰형 위성단말 서비스를 제공하는 초대형 그물형 방식의 정지궤도 통신위성 안테나기술
	정지궤도 위성 탑재용 IP 모뎀/라우터 기술	정지궤도 위성에 탑재가능하고, 우주환경에 견디는 IP 모뎀/라우터 설계 및 제작 기술
19	레이더 신호처리/통제 기술 군	수십개 이상의 부배열 합성된 신호처리를 위한 고속 신호처리 및 외부체계와의 연동을 수행하는 통제 기술군
	단파 대역 대기/전리층 전파 특성분석 기술	HF 밴드에서 대기/전리층에 대한 전파 전달 특성을 분석하는 기술
	단파 대역 표적 RCS 분석 기술	HF 밴드에서 표적에 대한 RCS를 해상상태(Sea Level) 별로 추정하는 기술
	단파 대역 레이더 신호처리 기술	HF 밴드에서의 도플러 필터 프로세싱, 클러스터 제거, 부엽차단, 다중빔 처리 등의 레이더 신호를 처리하는 기술
	단파 대역 해상상태별 전파 특성분석 기술	다수의 센서를 배치하여, 해상 상태에 따른 해수면 반사파의 전파전달 특성을 분석하는 기술
	Bragg 반사 신호처리 기술	지구곡률에 의한 전파신호 오차보정기술로서, 대기권 층별 굴절률의 주기적인 변형에 의한 반사 신호를 보상하는 기술
	다기능 레이더 신호처리 및 통제기술	레이더체계를 효율적으로 운용하고 최적의 성능을 얻을 수 있도록 표적데이터를 처리하고 외부체계와의 연동을 수행하는 통제 기술
	송수신기간 동기화 기술	송신기와 수신기들이 지향해야 하는 영역을 각 간대별로 동일하게 유지시키고, 유선/무선 기준선을 동기화 하는 기술
	바이/멀티스택 RCS 분석 기술	레이더의 위치와 표적의 기동을 고려, PO 기법 등을 적용하여 표적별, 표적방향별, 주파수별 RCS 측정하고 활용하는 기술
	바이/멀티스택 신호처리 융합 기술	복수 레이더의 각 수신기 간의 개별적인 신호처리 결과를 융합하여 표적 탐지율을 높이는 기술
	바이/멀티스택 디지털 파형 설계 기술	파형의 orthogonality 특성을 유지하면서 바이스택 및 멀티스택 구조에 적합한 파형설계 기술
20	다기능 레이더 기술 군	장거리 표적 탐지/추적/사격통제 등을 담당하는 고출력 다기능 레이더 기술군
	Full-digital 방식 디지털배열 합성 기술	다중임무 수행을 위해 복사 소자로 수신된 신호를 디지털 신호화하여 빔 합성을 한 후 처리하는 디지털 수신빔 형성기술
	능동위상배열 안테나기술	고속으로 빔 방향을 편향시키고 빔형태를 변화시켜 다수의 표적을 탐지/추적할 수 있는 능동위상배열 안테나 제작 기술
	고출력/저잡음 반도체 송수신모듈 기술	레이더 고출력 송신기, 저잡음 증폭기, 위상변위기 등의 회로를 하나의 모듈로 집적하고 소형화하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세	
20	• 안테나부 냉각기술	효율적으로 안테나를 냉각시키기 위하여, 체계 요구사항에 따라 냉각구조, 냉각물질, 냉각용량, 워터펌프 등을 설계하는 기술	
	• 디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술	배열소자 단위의 디지털 레이더 수신 단에서 획득된 신호를 전송하고 처리하기 위한 대용량 표적신호의 처리기술	
	• 다기능레이더용 실시간 빔 제어 및 자원관리 기술	외부환경과 표적에 적합한 실시간 파형/빔 할당 및 스케줄링 기술과 효율적 운용을 위한 자원관리 및 운용소프트웨어 기술	
	• 멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술	외부의 교란신호들로부터 표적의 식별 및 탐지/추적 능력을 획기적으로 개선할 수 있는 기술	
	• 탄도탄 탐지/추적 기술	다수의 탄도탄 표적에 대한 탐지/추적을 수행하고 교전할 수 있는 알고리즘의 설계기술	
표적 탐지/추적 레이더 기술 군		항공기 표적 분류 및 장거리 표적들의 탐지/추적 수행을 위한 레이더 기술군	
21	• 스텔스 표적 장거리 탐지를 위한 표적특성연구	스텔스 표적 및 환경 신호 모델링을 통해 장거리 레이더의 시스템 성능평가 및 예측과 시스템 설계변수를 최적화하는 기술	
	• 저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지기술	작은 RCS를 갖는 스텔스기 및 무인기를 탐지하기 위해서 면형 소자단위 배열 빔합성 기술이 적용된 고출력 레이더의 핵심기술	
	• 광대역 순시 주파수 위상배열 안테나 기술	수백MHz 이상의 주파수 대역에 걸쳐 생성된 잡음신호를 송신하기 위한 광대역 위상배열 안테나 기술	
	• 동기식 잡음신호 수신 처리 기술	여러 개의 수신기간 동기를 유지하여 표적으로부터 반사된 잡음신호를 동기화하여 처리할 수 있는 수신기술	
	• 잡음신호 대역 확장 송신기 기술	수백MHz 이상의 주파수 대역에 걸쳐 잡음신호 스펙트럼을 생성하고 송신신호 특성을 유지하기 위한 기술	
	• 잠망경 탐지/식별 기술	해상 환경에서 탐지된 표적정보 중 잠망경 DB를 이용하여 잠망경을 식별하고 탐지성능을 향상하는 기술	
22	• 우주물체 및 탄도탄 탐지 기술	낙하물체가 공기층으로 접근할 때 발생하는 공기저항력으로 인한 탄도계수에 대한 추정을 통해 낙하지점 및 궤도 등을 예측하는 기술	
	표적식별 기술 군		표적의 고유한 구조 및 물질의 특성에 의한 반사, 회절, 산란 등의 레이더 전자파 수신 신호를 분석하거나, 표적의 동적인 특성을 분석하여 항공기, 포탄, 탄도탄 및 위성물체를 식별하는 기술군
	• HRRP, ISAR, JEM 복합연동기술	항공기, 포탄 등의 공중 실 표적에 대한 레이더 표적특성 측정 장비를 개발하기 위한 고 정밀 RTS 측정기술	
	• 바이/멀티스테틱 표적신호 모델링 기술	바이스테틱/멀티스테틱 레이더에서의 표적신호를 분석하여 모델링하는 기술	

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
22	• 탄도탄 표적정보 처리기술	레이더에서 탐지/추적되는 탄도탄 표적의 표적정보를 처리하여 다수의 표적에 대해 동시교전을 수행하는 표적정보 처리기술
	• 전파특성 모델링 기술	육상/해상 클러스터 및 전파 특성을 고려한 표적 반사신호를 모델링하는 기술
	• SAR를 이용한 잠수함 탐지 기술	이동체의 유체역학 해석 및 해수면 간섭에 의한 SAR 신호 모델링
	• 영상 레이더용 표적 자동식별 기술	SAR 영상 표적정보의 획득 및 판독 능력 확충을 위한 표적의 특징벡터와 표준영상기반의 자동식별 기술 및 DB 구축기술
	• 실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술	다양한 고해상도 센서 영상으로부터 정확한 3차원 표적정보의 추출 및 실시간 매칭 기술
	• SAR 영상기반 표적 고속 분석/판독 기술	실시간으로 획득되는 SAR 영상에서 표적을 탐지/식별하기 위해 표적특성을 실시간으로 분석하는 기술
23	항공용 안테나/송수신 기술 군	고고도 장거리 탐지를 위한 고출력 특성 및 GMTI를 적용하기 위한 동시 다중채널 특성을 가진 소형/경량화된 안테나 및 송수신 개발 기술군
	• GMTI용 다중채널 안테나 기술	자상의 이동표적을 추출하고 식별하기 위한 GMTI 기능을 구현하기 위한 다중채널 수신기를 지원하는 안테나 구조 설계기술
	• 항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술	무인항공기에 적용을 위한 소형/경량화 특성을 가지고, 탐지를 위해 고출력 특성을 가진 안테나 설계/제작기술
	• 초고해상도 SAR 고안정 광대역파형발생기술	초고해상도 영상 획득을 위하여 고주파 신호를 발생시키는 기술
	• 초고해상도 SAR 소형/경량 집적화기술	주야간 및 전천후 초고해상도 영상정보 수집을 위한 고집적화 및 광대역 특성의 초경량 SAR 탑재 구조에 대한 설계기술
	• 소형 경량 SAR 안테나 기술	안테나를 소형화/경량화하며, 초고해상도 영상을 형성할 수 있는 고주파 대역에서의 안테나 설계 및 제작기술
24	고해상도 영상처리 기술 군	항공 및 위성에 적용하는 기술로 실시간 영상 형성을 위한 고속신호처리와 다양한 정보를 추출하기 위한 영상응용처리 기술군
	• 광역 고해상도 SAR 영상형성 기술	안테나를 방위 방향으로 여러 개로 구성된 부 안테나의 조합으로 구성후, 각 안테나의 빔을 고각 방향으로 넓게 스캐닝 하는 기술
	• 다중채널 SAR-GMTI 신호 처리 기술	항공탐재 레이더에 수신된 신호의 range- Doppler 정보에 대해 STAP 신호처리 과정을 거쳐 클러스터를 효과적으로 제거하는 기술
	• 항공용 고해상도 정밀요동보상 기술	비행체의 요동특성을 INS 기반으로 1차적으로 보상한 이후 위상오차를 실시간 Auto-focusing 기법을 활용하여 보상하는 기술
	• 능동배열기반 다채널 STAP 신호처리 기술	클러스터 및 재밍신호를 제거하기 위한 시공간 적응처리 알고리즘 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
24	저속이동 표적 영상보정 신호처리 기술	위상오차를 보정하여 저속의 이동표적을 탐지하는 기술
	SAR/GMTI 영상정보 융합/표적획득 기술	GMTI에서 얻어진 표적을 SAR 이미지와 매칭시키는 기술
	SAR 영상 자료 고속 수신 및 처리기술	획득된 EO/IR/SAR 등의 자료를 고속수신 및 근실시간으로 처리하여 영상을 생성하고 판독하는 기술
25	위성용 SAR 안테나/송수신 기술 군	우주환경에서 제한된 공간, 무게, 전력 조건을 만족할 수 있는 경량/고효율의 안테나 및 송수신장치를 개발하는 기술군
	위성용 SAR 안테나 경량화 기술	다중 임무수행을 위한 능동형 안테나를 초경량으로 구현하는 기술
	위성용 광역/고해상도 안테나 기술	위성용 SAR체계에 적용할 수 있는 광대역 특성의 안테나 설계/제작/시험기술
26	SAR 운용/통제 기술 군	정찰위성/무인정찰기에 탑재된 SAR로부터 고해상도 영상정보를 얻기 위한 비행체의 요동보상, 성능검증 및 송수신 펄스시간 조절통제 등의 운용/통제 기술군
	초고해상도 SAR 펄스오차분석 및 보정 기술	초고해상도 SAR 영상획득을 위한 오차 보정 시, 펄스간 혹은 펄스의 위상차를 보정하는 기술
	표적위치 추출향상 및 기하오차 보정 기술	표적위치 추출을 향상시키고 기하오차를 보정하는 기술
	초고해상도SAR predistortion/신호채널 보정 기술	초고해상도 영상획득을 위하여 채널간의 상이한 특성으로 인하여 발생될 수 있는 오차를 보정하는 기술
	위성 SAR 체계성능검증 기술	SAR탑재체 전반의 제어를 수행하는 S/W의 architecture 설계 및 코딩, 단계별 시험평가기술
27	EO/IR 검출기 기술 군	항공기 및 위성에서 적외선부터 가시광선까지 파장대역별로 저잡음의 고해상도 영상을 획득하기 위한 기술군
	SXGA급 비냉각 원적외선(LWIR) 검출기 기술	영상탐색기 및 열상장비에 적용 가능하며, 적용체계의 소형, 경량, 저전력화를 위한 SXGA급의 비냉각 원적외선 검출기 기술
	근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서	항공기 기반 초분광 감시정찰체계 등의 초분광 감시정찰장비에 적용 가능한 근적외선(SWIR) 대역 영상감지센서기술
	고해상도 중적외선 대역 검출기	감시정찰체계에 적용 가능한 고해상도의 중적외선 대역 SXGA급 적외선 검출기 기술
	다중대역 파장에 적합한 적외선 검출소자	다중대역신호 취득회로 최적설계기술 및 다중대역 검출기용 배열소자 구조설계/제작기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
27	• 위성용 고밀도 EO 검출기	미터급 대구경광학계와 결합되어 고분해능 EO위성영상을 획득하기 위한 우주용 고밀도 검출기기술
	• 원거리 LADAR 기술	전방지역에 레이저를 조사하고 수신된 반사파로부터 표적의 3차원 좌표정보를 포함하는 영상을 고속으로 획득하는 기술
영상처리 기술 군		전자광학 센서를 통해 획득한 영상을 기반으로 컴퓨터 비전 알고리즘을 이용하여 초해상도 영상획득 및 표적 검출, 식별, 추적 등을 수행하기 위한 기술군
28	• 포섬광 탐지기술	포섬광과 같이 순간적으로 발생하는 시변 특성 표적을 탐지하고 종류를 분류할 수 있는 기술
	• 다중이동 표적 지능형 추적기술	다수의 이동표적을 탐지, 추출, 추적, 식별하기 위한 지능형 기술
	• 대역별 적외선 표적특성연구	감시정찰장비의 성능 예측 및 시연을 위해 대역별 표적 계측 및 특성분석을 통해 표적을 모델링하는 기술
	• 초분광 영상기반 표적식별기술	적응적 정보융합기술을 이용한 가시영상을 재구성 및 대역 영상스펙트럼 분석을 통한 표적정보를 해석 및 실시간 탐지하는 기술
	• 저피탐 표적 식별을 위한 EOTS 영상획득기술	저피탐/스텔스 유.무인 전투기에 적합한 구조의 다면체 외부광학창 설계기술과 매립형 광기구 메카니즘을 이용한 기술
	• 전투기용 다중위협 탐색 및 추적 기술	적외선 영상기반의 위협표적 자동 탐색, 다중표적 동시추적 및 위협경고를 통해, 항공기 생존성을 증대하는 전투기 탑재용 기술
	• 탄도탄 추적 및 식별기술	탄도탄 스펙트럼샘플링과 움직임을 통한 동역학적 모델링을 통해 탄도탄phase분석 및 탄착점예측
	• 다중 센서 기반 정보 융합기술	다중 센서로부터 얻어지는 정보 융합을 통해 화질, 정확성 개선, 3차원 정보추출, 분류 정확도, 탐지 능력을 개선시키는 기술
	• 소형/광시야 초해상도 영상합성 기술	다수의 영상을 이용하여 표적의 해상도를 증대시키는 기술
	• 영상기반 3차원 모델링 및 자세제어 기술	카메라-레이저-고도계 간 복합센서정보 융합을 통해 관성센서 및 GPS로부터 얻어진 비행제어 시스템을 보조하는 기술
29	• 광역 동영상 획득 및 동태 감시기술	다수의 광학계와 기가화소급의 검출기를 이용하여, 광역의 고분해능영상을 획득하고, 영상내의 표적을 추적하는 감시기술
	• 영상 안정화 플랫폼 설계 기술	획득 영상 정보 안정화위한 H/W, S/W 설계 기술
광학계 기술 군		항공기 및 위성의 영상획득을 위해 장착된 광학계를 각 플랫폼의 임무 및 탑재가능중량에 따라 경량화, 소형화하여 설계하기 위한 기술군
	• 초소형경량 광학계설계/제작기술	열상광학계에 적용되는 렌즈의 제작기술로 소형, 저가형 광학렌즈의 제작기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
29	고속 광파면 변형기술	대기난류 외란에 의해 나타나는 광파면 일그러짐을 역보정하기 위한 광파면 변형용 배열형 변형기술
	EO/IR 초분광 광학계 기술	표적영상을 미세파장으로 분할하여 획득, 처리함으로써 은폐/모의/위장표적 식별능력을 대폭향상시킬 수 있는 기술
	EO/IR 일체형 초경량 광학계기술	가시광대역과 적외선대역을 동시에 사용하는 일체형 광학설계기술
	비구면 반사 망원경설계/제작기술	반사광학계로 곡면에 의한 수차를 최소화하는 비구면 광학계 설계/제작기술
	초경량 박판 반사경 광학기술	초경량 반사 망원경 개발을 위한 얇은 판형 반사경 제작하고 자중이나 구동시 나타나는 휘어짐을 보상하는 능동광학기술
	위성용 광학계 우주인증기술	위성용 망원경 및 구성품의 우주발사, 궤도환경하의 성능 인증기술
EO/IR 구조체 기술 군		탐재체가 플랫폼의 제한된 공간, 무게, 전력 조건을 만족할 수 있도록 탐재 시스템 구조를 경량/소형화하는 기술군
30	다중 광학셀 구조 지능형 감시센서 기술	고리배열 다중광셀 구조를 통해 광역/근접 경계 감시 및 시계 내 표적의 미세 이동 고속탐지를 위한 지능형 감시센서 기술
	항공기용 영상 안정화체계 기술	유·무인전투기와 같은 고속 및 고기동 환경하에서 안정된 EO/IR영상을 획득 및 표적에 대한 사격통제기능을 제공하기 위한기술
	정지궤도 위성용 IR 탐재체	조기경보/전장감시체계의 정지궤도 위성용 IR탐재체 공학모델 및 시스템 설계기술
	전자광학 탐재체 시스템 소형화 설계 및 분석 기술	고해상, 소형, 경량전자광학 탐재체시스템 설계기술
잠수함/무인잠수정 탐재 수중감시 기술 군		잠수함 및 무인잠수정에 설치하여 고/중/저주파 신호에 대한 빔형성, 광대역/협대역 표적에 대한 탐지/추적/식별/협대역 분석 등을 수행할 수 있는 잠수함 및 무인잠수정용 소나체계 및 정찰정보 전송을 위한 근거리/원거리 수중통신 기술군
31	전방감시소나기술	고주파 대역의 능동신호를 송신하여 근거리의 기뢰 및 장애물을 탐지하는 배열센서 기술
	형상적응 배열소나 기술	잠수함의 표면형상에 따라 배열형태의 소나센서를 설치해 배열이득과 고해상도 빔형성을 가능토록 하여 표적에 대한 탐지, 추적, 식별 능력을 향상시키는 기술
	광역통합 선측배열 소나기술	Wide Aperture Array(WAA)를 적용한 잠수함 선측음탐기(FAS)와 수동 측거음탐기(PRS)를 통합하는 선측배열소나 설계기술
	초세장형 선배열 예인소나 기술	예인음탐기 소형화와 경량화 설계를 통한 운용성 향상 및 탑재 중량 최소화를 위해 신호전처리/전송기의 마이크로 소형화 설계 및 제작기술을 활용한 초세장형 선배열 예인소나 설계기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
31	• 복합재료 저소음 음향센서 기술	압전재-폴리머 복합재료 음향센서 기술로, 자체소음 저감 구조설계 및 배열센서 최적화 설계 기술 등을 포함
	• 탐지/식별 자동화 기술	표적신호에서 추출된 능/수동 표적 특징인자 정보와 인공지능 식별기를 이용하여 수중표적을 식별하는 기술
	• 중장거리 은밀 수중음향 통신기술	수중작전 수신과 속력을 유지하면서 수상함/육상지휘소와 통신 및 정보교환이 가능한 부이형 저주파 수중통신기술로, 도청 방지를 위한 은밀화와 등화기 기술을 포함
	• 청록레이저를 이용한 수중통신 기술	해수투과율이 좋은 청록레이저를 이용한 수중통신 기술로, 잠항심도 유지 및 기동 중 육상지휘소와 실시간 접속하여 네트워크중심전에 통합할 수 있는 초고속 통신기술
32	네트워크 통합형 수중감시 기술 군	대양과 연안 해역을 포함하는 광역 수중감시를 위한 통합수중감시체계의 기반기술인 고정형 수중감시소나와 이동형 수중감시소나, 분산 센서노드망 및 전/자기장(비음향) 센서 기술군
	• 네트워크 기반 통합 소나기술	대잠헬기, 수상함 및 잠수함 등 다양한 소나에서 수집된 음향정보를 실시간 융합함으로써, 수중환경을 극복하고 추적된 다수의 표적에 대한 효과적 추적이 가능한 네트워크 기반 다중 소나표적 융합/관리 기술
	• 능동표적 심도추정 기술	능동형 소나로부터 탐지되는 표적의 거리와 방위 이외에 수중/수상 표적 구분 및 착저/허위 표적을 식별하고, 신속한 대응을 가능하게 해주는 표적 심도 추정 기술
	• 3차원 음향센서 배열 및 적응빔형성 기술	미래 스텔스 잠수함 표적에 효과적으로 대응하기 위하여 재래식 선형 센서배열체계에서 진보된 수평과 수직 선배열 센서가 결합된 3차원 음향센서 배열 설계, 제작 및 적응빔 형성 신호처리, 정보처리 기술
	• 부이형 수중감시 기술	고정형 수중감시체계 설치가 어려운 공백지역에 장기간 설치하여 운용할 수 있는 이동형 수중감시체계 개발에 필요한 핵심기술
	• 원해역 대잠환경 모니터링 기술	원해역에서 잠수함 작전운용환경 지원을 위해 해양/음향 자료를 (준)실시간으로 모니터링, 예측 및 융합하는 기술
	• 음향 벡터센서 기술	초소형/고감도 음향센서로서, 기존의 하이드로폰과 달리 음파의 크기와 방향을 동시에 감지할 수 있는 벡터(Vector)센서 기술
	• 수중탐지능력 향상을 위한 비음향 센서 설계기술	잠수함 등 수중탐지능력 향상을 위해 기존 음향센서를 보완할 수 있는 비음향 센서 설계 및 신호처리 기술
	• 저전력 수중통신 네트워크/프로토콜 기술	수중분산 센서망 환경에서 잠수함 및 무인잠수정 등 수중세력의 지휘/통제 및 탐지정보 전송을 위한 저전력 수중음향 네트워크 기술
33	수상함 탑재 수중감시 기술 군	양상태 및 다중상태 운용을 기반으로 미래 대잠전 환경에서 저소음화되는 잠수함을 효과적으로 탐지/추적/식별하고, 어뢰 공격에 대해 사전 탐지/경보하기 위한 기술군
	• 이중 플랫폼 간의 양상태 소나기술	선체고정형 소나, 예인형 소나, 헬기 디핑소나, 무인수상정 탑재용 디핑소나, 저주파 소노부이 등에서 송신하여 표적으로부터 반사되는 신호를 다른 소나에서 수신하는 양상태(Bistatic) 소나 기술
	• 양상태/다중상태 표적탐지기술	하나 이상의 송/수신 센서가 분리된 구조에서 표적을 효과적으로 탐지하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
34	신호수신/식별 기술 군	통신 대역부터 레이더 대역까지의 신호들을 탐지/식별하고, 통신신호에서 음성 및 데이터를 복원하며, 신호정보를 생성/통합 관리하는 기술
	• 다중채널 디지털 수신기술	고주파 수신, 펄스데이터 생성 및 신호식별모듈을 개발하고 인트라펄스를 분석하여 펄스내부 변조특성을 파악하는 기술
	• 주파수 도약신호 탐지기술	광대역수신기를 이용하여 주파수도약신호를 탐지하고, 도약신호의 특성을 분석하는 기술
	• 미상신호 대응 자율형 재밍기술	운용자의 명령없이 스스로 미사일의 추적상태를 예측하여 즉각적인 전자교란이 가능한 기술
	• 초 고감도 수신기술	다양한 불요신호 제거기술 및 무인기에 탑재가능한 저전력 초경량 초집적화된 저잡음고이득 수신기 설계기술
	• 텔레메트리 정보 탐지기술	유도탄/위성발사체로부터 방사되는 각종전자신호 및 제어나 명령신호를 탐지하는 기술
	• 실시간 고속 데이터처리 및 운용제어기술	UAV, 헬기 등에서 수집되는 통신/비통신 정보신호 및 비원격 제어신호에 관한 정보를 수집하고 실시간으로 처리하는 기술
	• 초광대역 다중채널 고감도 수신기술	다중채널 디지털 수신기를 이용한 초광대역에서의 고감도 수신 기술
	• 지상 데이터 분석 처리기술	수집 데이터로부터 신호원의 특성을 정밀 분석·처리하여 원 신호정보를 추출하고 전시하는 기술
35	방향/위치 탐지 기술 군	전자파의 신호세기차, 위상차, 신호 도착시간차, 주파수 변이차 등을 측정/분석하여, 전자파 방사원의 방향 및 위치를 정밀하게 탐지하는 기술
	• 방탐용 탑재 안테나 설계 제작기술	비행체 탑재를 위한 방탐용 안테나 소형/경량화 설계 및 제작기술
	• 정밀 방향 탐지기술	적이 사용하는 전파가 도래하는 방향을 탐지하는 기술
	• 정밀 위치 탐지기술	초경량 MMIC 및 HMIC 설계기술, 정밀방향탐지기술 등을 이용한 장거리 위치탐지기술
36	복합 위협 대응 전자전 기술 군	복합위협에 대한 신호를 수신하고, 분석 및 식별하는 기술로서, 분석된 위협들에 대해 필요시 위협 정보 병합을 수행하여 통합적으로 위협 관리를 수행하는 기술
	• 복합 신호정보 융합분석기술	수집한 전자신호, 통신신호, 계기신호를 기 분석한 DB 자료를 활용하여 융합하고 분석하는 기술
	• 지능형 복합전자전 상황 인식기술	위협에 대해 단독으로 분석/식별을 수행하며, 동시 분석된 복합위협들에 대해 통합적으로 위협관리를 수행하는 기술
	• 자율형 복합 전자방해기술	전자파재밍책, 적외선방해책, 광학대응책, 채프/플래어대응책 등을 자율적으로 적용하여 무기체계를 보호하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
37	재밍기법 기술 군	위협전자파 신호의 추적, 전자 재밍신호 발생 및 위협별 대응 전자전 기법의 개발과 시험에 관한 기술
	• 소형 통신 재밍기술	UAV, 헬기 등에 탑재 및 휴대가능한 소형/경량화된 통신재밍기 기술
	• 모노펄스센서 기반용 복합기법 연구	모노펄스레이더에 대한 각도기만재밍기법으로, Cross Eye기만기법과 CrossPol 기만기법 등을 포함
	• 고속도약 추적 재밍기술	적의 신호를 탐지할 수 없도록 고속도약 기법을 사용하는 신호를 고속으로 탐지 추적해서 고속 도약재밍하는 기술
	• 무선 항공관제 통신망 교란기술	원격으로 적항공기-지상관제소간 항공관제 통신망이 사용하는 주파수대역에 강한 방해전파를 발생하여 무력화시키는 기술
	• 초고속 확산대역신호 기만 재밍기술	확산대역신호에 DRFM기술을 이용하여 해당장비가 지연된 신호를 처리하도록 하여 기만하는기술
38	• 위성항법장비교란기술	적의 순항탄도미사일 및 지상/해상/항공체계에 탑재된 위성항법장치를 효과적으로 교란하는 기술
	재밍송신 기술 군	적의 무선통신망 및 정찰/통신/항법 위성을 무력화시키기 위해 각각의 장비에서 나오는 신호를 분석하고 유해/혼선 신호를 발생시키는 재밍 장치를 개발하는 기술
	• 고출력 재밍송신 기술	적의 무기체계가 구동되지 못하도록 고출력의 재밍신호를 송출하기 위한 고이득안테나 및 고출력 전력증폭기 장치기술
	• 고출력 광역통신망 재밍송신기술	넓은 지역에 산재된 적의 통신망을 효과적으로 재밍하는 안테나기술
39	• 초소형 반도체 재머 설계기술	반도체기술을 적용한 MMIC 및 MEMS공정으로 고주파능·수동소자 및 고이득증폭기를 one-board상에 집적화하는 기술
	경량/모듈화 방호 기술 군	대전차/장갑차 화기 및 유사 위협에 대비한 고효율 경량 구조 및 교체가 용이한 소형 모듈화 방호 기술을 개발하기 위한 기술군
	• 세라믹 강화 경량 방호유닛 기술	소구경탄 및 파편 방호가 가능하며 탈부착 용이한 세라믹 경량 방호 유닛 기술
	• 경량 전기장갑 기술	장갑판재 사이에 절연물질을 채우고 전류를 흘려서 관통자, 메탈제트가 장갑판재를 관통 및 분산시켜 무력화시키는 기술
	• 대전차 위협 방호 복합장갑 설계 기술	적의 공격으로부터 피해를 최소화하기 위한 여러 종류의 재질을 배열한 복합장갑 등에 대한 기술
	• 전투차량 후파면 차단 기술	전투차량 혹은 구조물이 위협으로 인해 관통되었을 때 발생하는 후파면 분석 및 후파면 흡수 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
40	차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술 군	적외선 피탐지 감소를 위한 열관리, 방출패턴 최적화 및 관련 소재와 레이더/레이저 피탐 최소화화를 위한 설계 및 관련 소재 등을 개발하는 기술군
	• 적외선 피탐 최소화 및 열제어 설계기술	자체 발열에 의한 적외선으로부터의 탐지 감소를 위한 단열/냉각 구조 설계 및 열제어 설계 기술
	• 레이더/레이저 교란/기만 기술	지능형 탄두의 레이더 탐지와 레이저 거리 측정을 회피하기 위한 레이더/레이저 교란 및 기만 기술
	• 적외선 피탐감소 소재 기술	적외선을 흡수, 자체방출 되는 패턴을 환경에 동조시킴으로써 적외선 탐지를 감소시키는 패턴설계, 관련소재 개발 기술
41	기동전투차량용 미래 추진기술 군	미래 기동전투차량에 적용할 하이브리드 전기 추진 시스템 개발 기술로, 전기모터로 구동하는 추진장치 관련 기술군
	• 하이브리드 동력 발생 기술	저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기추진시스템의 동력발생 기술
	• 하이브리드 동력 전달 기술	저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기추진시스템에서 발생한 동력을 전달하기 위한 기술
	• 하이브리드 에너지 회생/저장 기술	저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기추진시스템에서 발생한 에너지의 회생과 저장을 위한 기술
42	능동형 현수장치 기술 군	야지 기동성 증대 및 진동, 충격 저감을 통한 승차감 향상, 접지력 유지를 통한 조종 안정성 확보와 주행간 사격 안정화를 위한 능동형 현수 장치 개발 기술군
	• 저 소음/발열 고내구도 궤도설계 기술	저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 저소음/발열 현수장치 구성품 설계기술
	• 노면인식 센서통합/제어 현수장치 기술	전차 및 장갑차 등 궤도형 기동무기체계와 중전투로봇 등 무인 로봇의 내구도 시험평가에 적용 가능한 기술
	• MR 유체 능동형 현수장치 설계 기술	야지 주행시 발생하는 노면진동을 절연하고 플랫폼을 안정화하는 기술
43	경량 자동화 무장 및 발사 기술 군	전략적 타격과 적 억제능력 확보를 위해 탄두내장형 탄약 장전 및 발사장치 기술과 주퇴력 최소화 기술, 다기능 무장 및 지능형 자동장전 등을 개발하는 기술군
	• 탄두내장형탄약 장전 및 발사장치 설계기술	회전식 약실을 적용한 작동방식으로 구성품 감소로 신뢰도가 증대한 탄두내장형 탄약 장전 및 발사시스템 설계 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
43	주퇴력 최소화 무장시스템 설계 기술	체계경량화를 위한 주퇴력 최소화 무장시스템 설계로 추진가스 후방배출 메커니즘과 이중 제퇴기 설계를 위한 기술
	다기능 자동화 무장 및 지능형 자동 장전 기술	다기능 무장 및 주퇴력 최소화 무장 적용과 고장 자동 복구형 로봇구조 자동장전기구 및 지능형 장전제어장치 기술
44	초고속 위협체 방호기술 군	초고속 위협체 및 미래 전장의 위협체로부터 생존성 확보를 위해 위협 탐지 및 신호처리 기술과 대응탄 발사를 통한 위협체 무력화 기술 등을 개발하는 기술군
	위협탐지/고속신호 처리기술	성형작약탄, 운동에너지탄 등의 전자탄을 레이더 및 열상장비로 탐지/추적하는 기술
	초고속 초소형 위협체 무력화 기술	성형작약탄, 운동에너지탄 등의 전자탄에 대응탄을 발사하여 안전지대에서 무력화시키는 기술
	표적탐지 및 대응 자동화 기술	레이더, 전자광학을 이용하여 초고속 초소형 적 위협을 신속히 탐지하여 유도교란 또는 대응 파괴의 자동화를 위한 기술
45	초소형 스마트 무장 기술 군	비정형화된 전투상황하에서 이동 대인표적 정밀타격용 스마트 무장 개발에 필요한 저충격 유연발사, 비냉각 열상 표적획득, 지능형 종말유도 제어를 구현하는 기술군
	초소형 스마트 무장용 발사/추진 기술	하박 장착형 2단추진 유연발사 기술, 2단 추진 시점 설계, 사격충격 저감형 발사장치 설계, 표적획득 연동 인터페이스 기술
	고성능 탄두 초소형화 기술	개인 휴대가능한 초소형 스마트 유도탄에 적용하기 위한 고성능 다목적 탄두를 초소형화 하는 기술
	초소형 스마트 무장용 조준영상 융합 기술	광학센서 정보를 융합하여 표적영상을 안정화하고 보정하는 기술
	초소형 스마트 무장용 열탐지 추적 기술	열상센서 및 처리기술, 적외선 영상 보정 알고리즘, 레이저 유도 알고리즘, 표적 다중패치 상관추적 알고리즘
	초소형 스마트 유도탄 지능형 종말유도 기술	회전수계수형 신관 및 탄도해석 기반의 유도제어 기술 및 종말 단계 스마트탄의 자세제어 기술
	시스템 통합 최적화 기술	인체공학적인 운용성 증대 조종장치 설계, 미래전장 적합형 조준 메커니즘 최적화 설계
46	생존장비 기술 군	관통력저하, 특수형태 반응장갑 및 능동방호 시스템 적용기술과 피탐지확률 감소를 위해 전자파에 대한 흡수/반사/형상 설계 등에 관련된 기술 등을 개발하는 기술군
	무인 전투차량 차체방호 기술	적의 상부공격 EFP나 이중성형작약탄에 대해 무인차량 차체를 방호할 수 있는 복합 반응장갑 기술 및 고강도 구조물 기술
	무인 전투차량 스텔스 기술	적의 레이더, 영상, 음향 센서 등으로부터의 피탐을 능동적으로 거부하고, 자체 발생하는 음향 및 전자파를 억제하는 기술
	무인 전투차량 능동방호 기술	대전차미사일 또는 RPG를 탐지추적하는 센서 기술, 정보융합 및 사격통제기술, 정밀구동 발사기술, 대응탄약 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
47	무인체계 효과도 분석 기술 군	분석이 제한되는 무인체계의 성능모의 및 통신효과/네트워크 운용개념 등이 고려된 유/무인체계 모의 모델링 및 효과분석 기술 등을 개발하는 기술군
	- 무인체계 성능/행위 모델링 기술 - 무인체계 효과분석 기술	가상의 환경에서 무인체계의 성능과 행위를 정밀하게 모의하기 위한 모델링 구현 기술 무인체계의 다양한 기능의 효과도 분석이 가능하도록 유/무인체계간 통신, 네트워크 환경효과가 고려된 효과도 분석 기술
48	무인 감시장비 기술 군	다중대역 영상센서, 라이다센서 및 초분광센서를 활용하여 노출표적, 은폐/위장표적에 대한 자동탐지/인식/추적/식별처리 기술 등을 개발하는 기술군
	- 무인 표적탐지 기술 - 무인 은폐/위장 표적탐지 기술	다중대역 영상센서, 라이다센서 등 센서 융합을 통해 노출표적, 은폐/위장표적의 위치 상태를 탐지/추적하는 기술 은폐되어 있는 표적을 위하여 UWB (Ultra-Wide Band) 레이더 기술을 이용하여 영상을 형성하고 신호처리하는 기술
49	생체모방 기술 군	생체모방로봇에 활용가능한 바이오 감지기술과 생체거동을 위한 주변환경 인식, 자율판단, 생체로봇간에 식별된 정보를 전달하는데 필요한 기술을 개발하는 기술군
	생체모방 센서	생체모방 로봇에 활용 가능한 고감도/초소형 시각, 후각, 미각, 촉각 및 자세/거동 관련 바이오 감지기술
	생체모방 영상 제어/전송 및 전송모듈 소형화	생체로봇 간에 식별된 정보의 상호공유 및 원격운전자 정보전달하고, 이를 위한 전송모듈 소형화 기술
	생체모방 복합거동	거동모사가 가능한 생체로봇용 복합 메커니즘, 운동제어 및 에너지 발생 관련기술
	생체모방 인식/판단	생체거동을 위한 주변환경인식 및 군집간 자가조직화/이동, 점핑, 보조비행 등에 대한 자율판단
50	생체모방 에너지 기술	생체의 에너지 발생 원리, 구조, 특성 등의 연구를 통해 생체모방 로봇에 적용 가능한 소형의 고효율 에너지 발생 기술
	무인로봇 전원/에너지 저장 기술 군	로봇의 주행 및 임무장비운용을 위한 무소음/저공해 및 대용량 고효율 에너지원 설계 기술 등을 개발하는 기술군
51	2차 전지 기술 - 연료전지 기술	충전을 통해 재사용하는 전지로 무인전투체계에 적용하기 위해 고신뢰도의 고에너지 밀도 2차전지 개발 기술 산화반응에 수반하는 에너지 변화를 전기에너지로 사용하는 전지로 산소와 반응시켜 전력을 생산하는 연료전지 개발 기술
51	주행감지 센서 기술 군	주야간 및 전천후 환경에서 야지/험지 자율주행을 위한 지형 및 장애물의 윤곽/형태/거리/방향에 대한 정보를 제공하는 근거리센서 기술 등을 개발하는 기술군
	무인주행 감지용 레이더 센서 기술	주행 및 지형 인지를 위해 노출된 근거리 지형환경 감지가 가능한 2D/3D 레이더 센서 개발기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
51	무인주행 감지용 LADAR 센서 기술	레이저 펄스 신호 정보를 이용하여 무인로봇의 주행에 필요한 환경정보에 대한 3차원 거리 정보를 획득하는 기술
	무인주행 감지용 영상 센서 기술	근거리 지형 및 장애물, 표적 등을 탐지하여 실시간으로 식별하기 위한 다중대역 영상센서기술
주행인식 처리 기술 군		주행감지 센서류의 신호처리/융합과정을 통하여 야지 자율주행을 위한 다양한 지형/장애물의 형상/크기/거리/방향/속성 관련된 환경인식 기술 등을 개발하는 기술군
52	무인주행 지형인지 기술	RF, 레이저, 영상 센서 등을 통해 획득한 정보를 융합하여 근거리 지형 및 환경을 인지하는 기술
	무인주행 물체인식 기술	센서를 통해 획득한 정보를 바탕으로 물체를 인식하고 분류하여 로봇의 임무수행에 필요한 정보로 전환하는 기술
자율주행 제어 기술 군		단위로봇이 전장환경을 인지하여 지역적으로 발생하는 위험물을 제거하고, 경로를 최적화하여 전역 목표위치로의 이동을 자율로 수행하는 기술 등을 개발하는 기술군
53	무인 자율주행 월드모델링 기술	이종센서를 융합하여 지형/환경 및 표적 정보를 3D 모델링하고 사용자가 모니터링할 수 있도록 구현하는 기능
	무인 자율주행 경로판단 기술	탐재 센서 및 외부로부터 획득한 정보를 기반으로 임무 수행에 적합한 경로를 판단하고 주행 중 장애물을 회피하는 기술
	다중센서 기반 자율주행 기술	다중센서를 기반으로 환경을 인지하고 장애물 회피, 최적경로판단/수정을 통하여 목표위치로 이동을 자율로 수행하는 기술
지상로봇 임무통제 기술 군		지리정보/전장상황 정보 등을 기반으로 다중로봇에 대한 최적 임무/경로계획 수립, 임무통제, 제어, 분석 및 사후평가 등에 대한 자동화 처리기술 등을 개발하는 기술군
54	무인로봇 다중운용 기술	다수의 운용자가 다수의 무인로봇 및 임무장비를 통합제어 하는 기술
	무인로봇 상황처리 기술	무인로봇 및 상위망 등으로부터 획득되는 실시간 정보와 기 확보된 정보로 전장상황을 인식 및 처리하는 기술
	무인로봇 임무계획 기술	전장의 상황을 인식하고 이에 따라 임무/경로 계획을 생성하는 기술
무인추진/주행동작 제어 기술 군		야지의 특수환경에서 다양한 임무를 고려한 최적의 동력 변환, 에너지 저장 및 구동 메커니즘/제어 관련 기술 등을 개발하는 기술군
55	무인추진 장애물 극복 기술	지상무인장비가 지상에서 다양한 형태의 장애물을 회피 또는 극복하고 목적지까지 이동하는 기술
	무인 추진/에너지 기술	소형/경량화된 고밀도 전원장치와 고효율 하이브리드 추진기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
56	통신/네트워크 기술 군	야지의 특수환경에서 다양한 임무를 고려한 최적의 동력 변환, 에너지 저장 및 구동 메커니즘/제어 관련 기술 등을 개발하는 기술군
	• 무인 로봇 데이터 전송 기술	지휘통제소와 로봇간 대용량의 정보를 실시간 송수신/중계 및 실시간 처리하는 기술
	• 무인로봇 영상 제어/전송 및 모듈 소형화 기술	지휘통제소와 로봇간의 송수신하는 영상 및 제어 신호를 전송하는 모듈의 소형화 기술
	• 무인로봇 네트워크링 기술	지휘통제소와 다수의 로봇간 대용량 정보를 끊임없이 송수신/중계하는 기술
	• 무인로봇 통신단말 기술	다중 안테나 기반의 대용량 정보를 무선으로 실시간 처리 및 송수신하는 기술
57	미래함정 개념도출 기술 군	하나의 함정에서 다양한 임무를 수행하기 위해 임무 모듈을 교체하는 방식의 개방형 구조 기반 체계 모듈화와 수명주기비용을 고려한 임무/효과 기반의 다분야 통합 최적화 기술군
	• 수상함 종합효과도 분석 기술	함정 건조가능성 검토 및 개념설계 단계에서 고려되는 복수 대안에 대한 효과적이고 효율적인 평가를 위한 최적대안 도출 기술
	• 수상함 복합임무모듈 구현기술	점증되는 복합전 임무 요구에 따라 성분작전별 모듈을 교체하는 방식의 개방형 구조기반 플랫폼 설계기술
	• 미래형 함형 개발 기술	미래 함정 개발을 위한 슈퍼컴퓨팅 환경 구축 및 시뮬레이션 결과 검증을 위한 모형시험 결과 DB 구축 기술
58	수상함 추진시스템 기술 군	수상함의 주기관에서 생산된 전력을 추진체계 및 탑재무장에 효율적으로 공급하기 위한 고효율 전기추진체계 및 통합 전력장치 기술군
	• 수상함용 고효율 전기추진체계 기술	통합추진체계, 보기체계, 프로펠러 등의 최적화를 통해 고효율을 생성하기 위한 전기추진체계 기술
	• 전전기 함정 설계 기술	추진체계와 탑재장비, 무기체계 등에 소요되는 동력을 전기로 대체하는 함정에 대한 설계 및 성능모의 기술
	• 함정용 특수추진기 설계 기술	함정용 추진기 캐비테이션 및 수중방사소음의 예측 및 제어기술을 개발하여 함정 추진기의 추진성능 고효율화, 저소음화, 저침식화 설계기술을 확보하는 기술
59	통합 생존성 고도화 기술 군	다양한 위협무기의 피격으로부터 수상함 생존성 구성요소(피격성, 취약성, 회복성)를 고도화하고, 구성 요소 간 상호 균형을 갖는 생존성 최적화 기술군
	• 함정 전투손상통제 자동화 기술	피격 또는 사고에 의한 화재, 침수 등의 함정 손상 발생 시 신속하고 효과적으로 손상에 대응하도록 손상통제를 자동화하여 함정 및 승조원의 생존성을 확보하는 기술
	• 수상함 내충격 설계 고도화 기술	Full Scale의 Test Section을 이용한 수중폭발 시험과 분석을 통해 함정 내충격 설계기준을 확보하고 DB를 구축하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
59	수상함 음향신호 제어 및 저감 기술	수중으로 방사되는 소음 및 음향 표적강도를 감소시켜 음향에 의한 탐지를 감소시키고 자함의 소나간섭을 줄이는 기술
	수상함 적외선신호 제어 및 저감 기술	복잡한 해양기상환경에 놓인 함정으로부터 방사되는 적외선신호인 복사대비강도(CRI)를 정밀해석하고 신호저감장치 및 냉각기술을 적용하여 적외선 피탐 확률을 낮추는 기술
	수상함 전자기장신호 제어 및 저감 기술	함정 운용 전주기 동안 함정에서 발생하는 수중 전자기장 신호들에 대한 실시간 감시체계를 구축하고 전자기장 신호에 대한 종합적 통제가 가능한 능동 제어시스템을 구축하여 수중 통합 전자기장 신호 스텔스화를 구현하는 기술
	함정용 RCS 해석 및 감소 기술	형상 통제와 전파 흡수재를 활용하여 적의 레이더에 의한 탐지를 감소시키는 기술
	수상함용 통합생존성 해석/효과도 분석 기술	함정 설계, 건조 및 시험평가의 전 과정에서 생존성 요구조건이 함정 설계 및 건조에 효과적으로 실현될 수 있도록 통합생존성 차원의 효과도 분석 기술
60	수상함 전투성능 고도화 기술 군	광역 위협평가 및 원격무장할당을 통하여 전술상황에 따라 NCW 기반 최적의 해상교전 및 합동작전이 가능한 교전통제 기술군
	네트워크 기반 수상/수중 통합 협동교전 기술	미래 네트워크 기반 광역 전장환경에서 수상/수중 성분작전의 유기적 수행을 위한 수상/수중 통합 협동교전 통제 기술
	고기동 표적에 대한 정밀 함포 사격기술	고속으로 기동하는 소형 대공 및 대함 표적에 대해 실시간으로 표적 탐지 및 함포 사격으로 사격 명중률을 향상시키는 기술
	통합마스트 설계 기술	함정 피탐지율 감소, 공간/무게 감소, 정비편의성/함 설치성 향상 및 전투성능 극대화가 가능한 통합마스트 설계 기술
61	수상함 통합운용환경 구현 기술 군	효율적인 전술운용 및 전투임무를 수행하기 위한 각종 통제시스템을 하나의 통제환경에서 운용되도록 하고 자동화하는 기술군
	차세대 함정 통합기관제어 기술	추진체계와 관련 보기를 제어/감시할 수 있는 S/W와 이를 입증하기 위한 추진 및 보기 계통 시뮬레이터 개발과 육상에서 입증할 수 있는 통합환경을 구축하는 기술
	실시간 상태감시 기반 함정 모니터링 기술	함정 탑재장비에 대한 실시간 모니터링 및 원격 진단·제어·평가하고 통합관리 및 유지보수하기 위한 기술
	Total Ship Computing Environment 구현 기술	효율적 전술운용 및 전투임무 수행을 위한 각종 통제시스템을 하나의 통제환경에서 운용되도록 하는 기술
62	잠수함 다기능/모듈화 및 성능 최적화 기술 군	잠수함 성능 고도화를 위한 고성능, 다기능화, 모듈화 기술 및 성능 최적화 기술군
	잠수함 통합성능 최적화 시스템 기술	시스템 엔지니어링 및 시뮬레이션 기반 잠수함 통합성능 최적화 시스템 개발 기술
	잠수함 복합임무모듈 구현 기술	잠수함 임무별 함정에 적용될 모듈 개발기술
	잠수함 선형 최적화 기술	잠수함 전술기동 특성에 대한 정밀예측 및 유체소음 감소 등을 위한 선형 최적화 설계 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
63	잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술 군	적의 탐지체계로부터 피탐을 방지하고, 자함 소나 등의 탐지체계를 이용하여 적 잠수함을 탐지하기 위한 수중신호 제어 기술군
	• 잠수함 수중신호 제어 기술 • 잠수함 저소음 추진기 설계기술	잠수함의 스텔스 성능을 좌우하는 음향신호와 전자기 신호를 총칭하는 수중신호의 해석, 분석, 감소를 위한 기술 잠수함용 저소음 추진기 설계 및 수중방사소음 해석/저감 기술
64	잠수함용 고출력 고에너지 밀도 추진 기술 군	잠수함의 은밀성 향상을 위한 수중체재 능력 증대와 수중 고속기동 등을 위한 대용량 AIP 추진 기술 및 고출력 추진장치 기술군
	• 대용량 공기불요추진 (AIP) 시스템 기술 • 잠수함용 대용량 리튬전지 기술	잠수함 추진시스템의 고효율화 및 고밀도화 달성을 위한 추진장치 기술 대용량의 전류를 지속적으로 안전하게 총발전할 수 있는 대용량 리튬전지 설계 기술
65	잠수함용 정밀항법 기술 군	잠수함의 안정적인 운용성 증대를 위한 관성항법 기술이나 중력구배측정기술 또는 데이터베이스 기반 복합항법 기술군
	• 잠수함용 관성항법 기술 • 잠수함용 중력구배측정 기술 • 중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술	잠수함에 사용되는 관성항법장치 및 관성센서(링레이저 자이로, 가속도계), 항법 SW 기술 위치에 따른 중력구배 성분을 실시간으로 측정하는 지구물리 계측센서 기술 항법정보 검출에 필요한 중력 및 지자기 정보를 데이터베이스화하고 이들 정보로부터 항법에 필요한 정보를 추출하는 기술
66	잠수함 수중방호 고도화 기술 군	적의 어뢰를 무력화시키고, 기뢰 등의 비접촉 원거리 수중폭발에 대해 잠수함의 기능을 유지하고 고심도로 집항하여 잠수함을 보호하기 위한 수중방호 기술군
	• 잠수함 내충격 설계 고도화 기술 • 잠수함용 고강도 저함금강, 복합 선체재료 기술	Full Scale의 Test Section을 이용한 수중폭발 시험과 분석을 통해 함정 내충격 설계기준을 확보하고 DB를 구축하는 기술 최대 잠항심도의 증가를 위해 수압에 강한 고탄복강 생산 및 용접 기술
67	잠수함 고기능 전투시스템 기술 군	미래의 위협에 대응하기 위한 지능형 교전통제시스템, 정밀타격/탐재무장 다양화를 위한 무장 발사장치 등이 포함된 미래형 전투 기술군
	• 잠수함용 탑재센서/무장 발사통제장치 통합지능형 전투체계 설계기술 • 잠수함 수중표적 정밀추적 기술	미래 수중/수상 위협에 대응하기 위해 복합/입체교전 수행이 가능한 지능형 전투체계 및 다양한 무장발사가 가능한 고기능 전투시스템의 탑재센서와 무장통제장치 등을 통합한 전투체계 설계 기술 표적정보 획득이 제한적인 환경에서 자함소나의 한계점 극복을 위해 표적의 전술, 해저지형 정보 및 음탐분석 정보를 지능적으로 활용할 수 있는 하이브리드형 표적기동분석 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
68	무인잠수정 선체설계 및 자율운항 기술 군	무인잠수정 비선형 운동 해석, 수중형상 설계와 대잠전 기반 3차원 자율 운항제어 및 다수 무인정의 임무를 분담하는 군집제어 기능을 구현하기 위한 자율운항 기술군
	무인잠수정 자율운용 기술	해양무인체계가 주어진 임무에 따라 기동하기 위해 외부의 통제 없이 자율적으로 임무를 수행하고 운항하는 기술
69	무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술 군	무인잠수정에 적합한 하이브리드 수중연료전지 등을 활용하여 장기간 수중체류가 가능한 추진 기술군
	- 일체형 수중추진장치 기술 - 무인잠수정용 고신뢰성 에너지원 기술	전동기와 추진기가 일체형으로 결합되어 공간 축소 및 소음감소 효과를 얻을 수 있는 추진장치 설계 기술 해양무인체계의 동력원을 공급하는 고신뢰성 2차전지 또는 연료전지 등의 설계 기술
70	저피탐 기체 기술 군	항공기의 생존성 향상을 위하여 비행체의 피탐지성을 최소화하는 형상 설계, 전파흡수 구조/재료 및 적외선 감소 등의 기체 기술을 개발하기 위한 기술군
	- 안테나 일체형 기체 설계 기술 - 엔진노출 적외선 감소 기술 - 저피탐 기체구조 형상설계 기술 - 레이더/적외선 흡수재료 기술	비행체 스텔스 성능을 위해 기체에 안테나임베딩 설계 기술 피탐지성을 최소화하기 위해 엔진노출에 발생하는 IR을 감소시키는 기술 저피탐과 공력특성을 높여 항공기의 생존성과 기동성을 모두 향상시키는 형상 설계 기술 레이더파와 적외선을 동시에 흡수하여 생존성을 향상시키는 이중 및 다중대역 흡수재료 기술
71	고성능/경량화 구조/소재 기술 군	기체의 경량화/강성 및 내구성 향상을 위한 구조 및 소재를 개발하기 위한 기술군
	- 고강성/고강도 복합재소재 개발 기술 - 고강성/고강도 경량 스마트 구조 기술 - 구조손상 자가수리 기술 - 저 레이놀즈 넘버(Low REYNOLDS number) 에어포일 설계 해석 기술	고온환경에서 운용가능한 복합재료의 제조기술 개발 및 물성평가, 재료 제작 기술 초내열/고강도/고강성을 위한 경량 구조 및 소재 개발 기술 구조손상 발생시 스스로 손상부위를 치유하여 구조적인 성능을 회복시키는 기술 저속에서 비행하는 소형 비행체 공기역학적 설계 및 해석 기술
72	항공기용 추진기관 기술 군	항공기용 추진기관 기체의 경량화/강성 및 내구성 향상을 위한 구조 및 소재를 개발하기 위한 기술군
	- 항공기용 가스터빈 엔진 기술 - 추력편향 노즐 설계 기술	터보팬 엔진용 핵심 구성품인 팬, 고압압축기, 연소기 및 터빈 개발 기술 항공기의 기동 성능 및 조종안정 특성을 향상시키기 위한 추력편향 노즐 설계/제작 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
73	고기동성 구현 비행제어 시스템 기술 군	기동성과 기민성을 위한 비행제어 시스템을 개발하기 위한 기술군
	• 능동 비행제어 기술 • 고출력 고신뢰 조종면/추력편향 작동기 설계/제어 기술	고기동 비행시 위험한 비행상태를 사전에 방지하고 및 연동시스템의 결함 발생 시 능동적으로 비행제어하는 기술 고출력/고신뢰 항공기 구동 전기-유압, 전기-자기 작동기 설계 및 제어 기술
74	통합화된 고성능 탑재 기술 군	지상 및 공중 지휘소와 실시간 데이터링크 연동, 적의 위협 자동탐지 및 대응 가능한 전자전 능력 등의 통합화된 고성능의 탑재 시스템을 개발하기 위한 기술군
	• 항공전자 통합화(IMA) 기술 • HMD 연동 기술 • AESA급 레이더 적용 기술 • 탑재 저전력 프로세서 및 S/W 설계기술 • 비행체 탑재송수신기 설계기술	수명주기 비용절감과 임무/운용성능 향상 요구를 충족하기 위한 통합모듈 실시간 연동 기술 고정밀 Head Tracking 설계기술을 기반으로 실시간 센서이미지, 비행정보시현 및 타무기 체계연동과 관련된 기술 최첨단 능동위상배열 레이더 기술이 적용된 다중모드 사격통제 레이더 적용 기술 효율적인 전력 사용을 위한 저전력 프로세서 및 S/W 설계 기술 (예 : PMU, 전원관리 S/W, 배터리 CELL 관리 등) 비행체에 탑재 가능하며 임무장비로부터 수집된 정보를 실시간 송수신 할 수 있는 비행체 탑재 설계기술
75	차세대 회전익 로터 기술 군	회전익기의 회전체에서 발생하는 높은 진동과 소음을 억제하고 항력이 최소화 되도록 저소음, 저진동, 고성능 로터시스템 설계하기 위한 기술군
	• Active Rotor Control 기술 • 저소음 로터 시스템 설계 기술	다양한 환경변화에 능동적으로 로터를 제어하는 기술 복합형 헬기에 적용되도록 저소음/저진동 블레이드 형상 및 로터 시스템 구조 설계 기술
76	고속/고기동 회전익 기체 기술 군	차세대 회전익기에 요구되는 고속/고기동 성능을 확보하기 위해 회전익 기체를 개발하기 위한 기술군
	• 구조건전성 모니터링 시스템 기술	전수명주기간 기체 구조건전성에 대한 모니터링을 통해 결함 등을 조기 진단 및 예측 가능하게 하는 기술
77	신개념 회전익 플랫폼 기술 군	차세대 회전익기에 요구되는 고속/고기동 성능을 확보하기 위해 회전익 기체를 개발하기 위한 기술군
	• 회전익 공중 급유 기술 • 신개념 복합형 플랫폼 형상설계 기술	장기간 임무수행을 위한 회전익 공중급유에 필요한 기술 고속/고기동이 가능하며 회전익과 고정익 모드를 동시에 보유한 복합형 플랫폼 형상 설계 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
78	차세대 동력전달 기술 군	고수명/저소음 동력전달장치와 틸트로터 및 복합헬기용 동력전달장치 개발하기 위한 기술군
	• 틸트로터용 고수명/저소음 동력전달 기술	추진기관에서 발생한 동력을 프로펠러와 같은 추력기에 전달하기 위한 동력장치 기술
79	터보샤프트 엔진기술 군	항공기의 성능, 기동성 및 임무의 유연성을 제공하면서 동력을 공급할 수 있는 고수명/고효율 터보샤프트 엔진 및 고신뢰 FADEC 기술 개발하기 위한 기술군
	• 고수명/고효율 터보샤프트 엔진 기술 • 고신뢰도 전자식 통합 엔진 제어(FADEC) 기술	유입된 공기를 압축-연료 혼합-연소하여 발생된 가스를 이용하여 회전익기의 추진력을 얻는 추진기관 기술 FADEC(Full Authority Digital Engine Control)기술을 이용하여 연료 분사량, 고정자 베인 위치 등을 조절하는 기술
80	비행조종 기술 군	항공기가 안전하고 우수한 비행특성을 발휘하도록 조종하는 장치로 틸트로터 및 복합헬기용 전천후 Full Authority 비행제어 및 지형지물을 자동으로 회피하는 비행조종장치를 개발하기 위한 기술군
	• 틸트로터용 통합 전자식 비행제어 기술 • 전천후 함상 자동 이착륙 제어 기술	전천후 또는 틸트로터의 추력축 변환시 등의 상황에서 안전한 제어로직에 의한 다중화 비행제어 설계 기술 함상의 움직임을 극복하고 조종사가 별도의 조작 없이 자동으로 이착륙하도록 제어하는 기술
81	통합형 생존 기술 군	피탐시 적의 공격으로부터 회피/방호 및 항공기의 생존성과 은밀 침투 능력 향상하기 위한 기술군
	• 능동형 통합 생존체계 기술 • 지향성 적외선 방해 기술	탐지된 각종 위협 정보 자료를 융합하여 능동 대응하는 기술 공격해오는 적외선 휴대용 유도탄을 정밀 추적 및 변조된 기만 광원을 조사하여 생존성을 향상시키는 기술
82	지능형 임무관리 체계 기술 군	전술 네트워크 및 화력 체계와의 실시간 연동과 비행임무 관리를 전담하는 임무관리장치를 개발하기 위한 기술군
	• 전천후 정밀항법 기술	정밀항법센서를 이용하여 전천후 기상조건에서 항법 정보를 제공하고, 적의 GPS 재밍에 대응하는 기술
83	정밀 무장 기술 군	표적획득, 추적장비 및 사격통제 컴퓨터와 무장 연동기능을 통합하기 위한 무장체계를 개발하기 위한 기술군
	• 다수 목표 동시 정밀 추적 및 동시 교전 기술 • 표적 탐지센서 통합운용 기술	전천후 실시간 다수 목표 동시 정밀 추적 관리 및 핵심 표적 할당 체계 등 동시 교전 자동화 기술 표적탐지센서 개발과 각각의 표적탐지 센서를 통합하여 운용하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
84	함상운용 기술 군	열악한 해상환경에서 회전익기를 운용하기 위한 지능형 강제착함장치, 자동이착륙 및 비상부주장비를 개발하기 위한 기술군
	• 함상 이착륙 강착 기술	착륙 시 회전익기를 함상 갑판에 고정시켜 함정의 움직임 및 외부영향으로부터 헬기를 보호하기 위한 장치 기술
	• 비상부주 기술	해상 비상활주 시를 대비하여 기체에 비상부주장비를 장입하여 통합하는 기술
85	무인가용 추진/동력 기술 군	고고도까지 포함하는 넓은 운용범위의 무인가용 가스터빈엔진 외 펄스 폭발엔진 등과 같은 신개념 공기흡입식 엔진과 태양광, 수소, 연료전지 등과 같은 대체에너지를 이용하는 추진/동력 기관을 개발하기 위한 기술군
	• 무인가용 가스터빈엔진 기술	표적을 탐색/포착/추적하기 위해 수집된 광학신호를 전기적인 신호로 변환하는 기술
	• 대체에너지 추진/동력 기술	장기체공을 위해 태양광/연료전지 등을 활용한 동력장치 기술
	• 탑재 모터 변속기 설계기술	요구성능을 충족 할 수 있는 모터 및 전자 변속기를 설계하는 기술 (고효율, rpm 확인 등)
86	공용/공통화 무인체계 기술 군	one-to-one 방식의 비행체와 지상체 운용개념을 탈피하고 여러종류의 비행체와 여러종류의 지상체를 혼용하여 운용하는 무인체계를 개발하기 위한 기술군
	• 무인기 공통 인터페이스 기술	공통 플랫폼 활용을 위한 개방형태의 설계 및 공통 지상통제장비 기술
	• 무인가용 공통 데이터링크 기술	다수 무인기의 영상 및 신호 송수신에 적합한 데이터링크 기술
87	무인 자율 임무통제 기술 군	무인기의 자율비행, 임무관리 및 공중충돌회피 기술과 시스템의 고장이나 비행환경 변화에 대한 자율대처 및 전술목표 자율조정 기능을 갖춘 임무통제 체계를 개발하기 위한 기술군
	• 유무인기 협동 운용 기술	유인기와 무인기의 협업운용을 위해 무인기 임무할당 및 임무기반 비행제어 자동화 기술
	• 다수무인기 동시통제 기술	소수의 통제인원으로 다수 무인기의 임무를 통제하기 위해 필요한 자율화 기술요소 분석 및 구현 기술
	• 지능화 임무계획 기술	비행 중 임무변경 및 돌발 위협에 대처하기 위한 실시간 및 지능화 임무계획 기술
88	무인 자율 비행제어 기술 군	무인 비행제어의 신뢰도를 높이기 위한 다중화 시스템과 자동 이착륙, 능동 비행제어 및 무인화 자율/지능 제어 기능을 갖는 비행제어 장치를 개발하기 위한 기술군
	• 자동 이착륙/자율 비행 기술	별도의 조종사의 조작 없이 이착륙 및 비행 가능하도록 하는 기술
	• 영상 유도제어 기술	영상정보를 이용하여 이착륙을 포함한 비행제어 기술
	• 초소형 비행제어시스템 설계기술	다중인터페이스를 보유한 초소형 비행 제어 시스템(FCS H/W, S/W)를 설계하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
89	무인 복합 항법 기술 군	무인기의 안정적인 운용성 증대를 위한 항재밍 또는 데이터베이스 기반의 복합항법기술을 개발하기 위한 기술군
	데이터베이스 기반 항법 기술	지형정보를 측정하는 전파고도계, 레이저 고도계 등과 항법센서를 사용한 지형고도 대조항법 기술
90	위성 임무분석 및 설계 최적화 기술 군	위성 임무에 대한 개념을 정의하고 그에 따른 위성체 구성 요소를 결정하여 임무에 대해 최적화된 위성시스템을 개발하기 위한 기술군
	임무별 위성설계 및 항법 최적화 기술	위성의 임무수행에 필요한 기술규격 사항을 도출하고 주요 설계인자에 대한 설계/해석을 수행하고 최적화하는 기술
	광학계/통신 안테나 간 간섭 최소화 설계/제작 기술	대구경 광학계 설계에 따라 광학창을 통해 발산되는 전자파 신호를 분석하고 효율적으로 차단/최소함으로써 통신 안테나와의 간섭을 방지하는 기술
91	위성 자세제어 기술 군	위성의 정확한 자세유지와 궤도유지에 필요한 자세제어계와 추력계를 개발하기 위한 기술군
	위성용 정밀 자세측정 기술	우주 환경에서 장기간 동작 가능한 고정밀 관성장치 기술
	위성용 정밀 고효율 구동 기술	CMG 또는 반작용휠에서 발생하는 토크를 이용하여 위성자세를 제어하는 기술
	위성용 고효율 소형 추력 기술	우주 환경에서 위성의 궤도상 위치유지, 자세제어 및 궤도조정을 위한 추력기 기술
92	위성군/위성편대 운용 기술 군	소형위성들을 편대 또는 군으로 운용하여 적시에 신뢰도 높은 영상을 획득하기 위한 기술군
	다수위성의 다중복합 궤도 설계 기술	다양한 궤도를 비행하는 다수위성의 궤도를 설계, 운용하는 기술
	위성 편대비행 설계 및 운용 기술	위성편대 비행(Trailing Formation, Cluster Formation)을 구현하기 위한 위성궤도 설계 및 운용 기술
	편대비행 다수 위성간 통신 기술	다수위성 동시운용을 위하여 위성간 또는 정지궤도 데이터 릴레이 위성을 이용하여 위성 제어신호 또는 획득 자료를 신속하게 전송하는 기술
93	위성 전력계 기술 군	위성의 일차전력원으로서의 전력을 생성하고 요구전력에 대한 안정된 전력을 공급하기 위한 위성 전력계 기술군
	우주용 태양전지 기술	태양광 에너지를 전기에너지로 변환시켜 위성의 전력생성 및 요구전력에 대한 안정적인 전력공급장치 기술
94	기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술 군	초고속 비행 기체의 공력가열과 응력에 견딜 수 있는 초경량 및 고강도의 내열 합금 또는 복합재 소재와 능/수동 열방호 구조 및 냉각 기술을 개발하기 위한 기술군
	유도탄용 고강성/열방호 구조설계 기술	초고속 비행체 첨두부, 날개앞전, 공기흡입관 등의 공력가열을 방호하기 위한 열방호 구조 설계 기술
	유도탄용 내삭마 내열/고강도/경량 소재기술	초고속 비행체 내외부 구조물 등 열방호가 필요한 부위에 적용 가능한 세라믹, 복합재, 내열금속 등의 내열소재 설계 및 가공 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
95	초고속 비행체 공력 해석기술 군	초음속 및 극초음속 유도무기의 비행고도 변화에 따른 공력 및 공력가열, 서보 공탄성 해석기술 등을 개발하기 위한 기술군
	극초음속 비행체 최적 형상 통합 해석기술	극초음속 비행체의 최적형상설계를 위한 공력/열/공탄성 등의 통합해석기술
	고고도/초고속 유도탄 공력해석 기술	고고도/초고속 유도탄에 요구되는 고도와 속도 범위에서 최소 저항을 갖고 안정비행을 할 수 있는 조건을 결정하는 공력해석 기술
96	고성능·고신뢰 고체추진 기술 군	고체추진 유도무기의 사거리와 기동성, 신뢰성을 증대시키기 위한 다중펄스 추진 및 둔감추진, 핀틀추진 기술을 개발하고, 고에너지물질질을 이용한 친환경 고성능 고체추진제를 개발하기 위한 기술군
	경량/고강도/내열 추진기관 기술	경량/고강도/내열 성능을 만족하는 복합재를 이용한 연소관 및 노즐 설계 기술
	고성능 추진제 기술	고에너지/고연소 속도의 고성능 추진제를 개발하는 기술
	친환경 추진제 기술	장기보관시 재활용이 가능하고, 공기 중의 질소를 사용하여 고에너지/고연소속도의 고성능 친환경 추진제를 개발하는 기술
	고체추진기관 통합설계/해석/시험평가 기술	장거리 비행이 가능하고 종말속도와 기동성 향상을 위해 고체추진 기관의 수명을 예측하고 설계 및 시험 평가하는 기술
	다중펄스 추진기관 기술	추진기관 내부에 펄스분리장치를 설치하여 임무별 추력 배분을 통해 사거리 연장 및 종말속도를 증대하는 추진기술
97	초음속 공기흡입 추진기술 군	비행체가 초음속으로 비행 중 발생하는 공기의 압축효과를 이용하여 별도의 압축기 및 산화제 없이 초음속 또는 극초음속으로 추진이 가능한 엔진을 개발하기 위한 기술군
	덕티드로켓 추진기술	초음속 및 장거리 순항비행에 적합하도록 로켓과 램제트의 장점을 결합한 공기흡입식 추진장치 설계/제조기술
	램제트 추진기술	로켓추진으로 작동기능 속도까지 가속하고, 흡입공기의 압축성질 및 흡입구 형상을 이용하여 초음속 비행을 구현하는 기술
	스크램제트 추진기술	초기 부스터 가속 이후 램압축의 아음속 연소 및 스크램제의 초음속 연소를 통해 극초음속 추력을 발생시키는 기술
	(극)초음속 추진기관 통합성능 해석 기술	초기 부스터 가속 이후 램압축의 아음속 연소 연소를 통해 초음속영역의 추진기관을 통합해석 하는 기술
98	초정밀 유도항법 기술 군	유도무기용 항법장치의 소형화 및 정확도 증대, 재밍 대응능력 확보를 위해 고정밀 MEMS 항법장치, 재밍대응 위성항법, 정밀 복합항법장치 기술을 개발하기 위한 기술군
	3차원 지형대조항법 기술	관성 항법장치와 지표면으로부터의 고도를 제공하는 레이더 고도계, 디지털 지형고도 데이터를 결합한 복합항법 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
98	• 정밀 복합항법 기술	GPS/INS/지형대조 복합항법장치를 이용하여 요구되는 항법정확도 구현을 위한 정밀복합항법기술
	• 정밀 MEMS 항법기술	기존의 MEMS기반 초소형 항법장치기술을 활용하여 유도무기에 적용할 수 있는 MEMS형 정밀 항법장치를 개발하는 기술
	• GPS 재밍환경 대응 기술	GPS 재밍환경에 능동적으로 대응할 수 있는 유도무기용 항재밍 기술
99	유도탄용 고기동 비행제어 기술 군	유도탄과 발사플랫폼 간 정보 전송을 위한 데이터링크 기술과 유도탄이 표적에 정확히 도달하기 위한 자세제어 기술 및 유도조종 장치를 개발하는 기술군
	유도무기용 무장데이터 링크 기술	비행중인 유도탄의 정보 획득 및 임무부여용 정보를 전송하는 유도탄 탑재용 데이터링크 장치기술
	• 지능형 조종익 제어기술	지능재료 등을 이용한 유도탄 비행 날개의 정밀구동 장치를 제어하는 기술
	• 고성능 통합유도조종기술	유도탄이 목표물에 도달하기 위해 비행에 요구되는 명령 산출과 유도조종을 위한 하드웨어 장치 및 SW를 개발하는 기술
	• 노즐추력-공력핀 통합제어 기술	공력날개와 배기노즐의 추력방향을 동시에 제어하여 유도탄의 피치, 요, 롤 방향제어가 가능하게 하는 기술
	• 위치자세제어시스템 (DACS) 기술	고속으로 비행하는 탄도탄을 수십 km 이상의 고도에서 직격요격체가 요격할 수 있도록 궤도/자세를 제어하는 기술
100	• 고고도 요격체 정밀 유도조종/자세제어 기술	요격체가 적외선 탐색기의 신호를 받아 탄도탄을 정밀하게 직격하기 위한 고속유도조종 장치 및 알고리즘의 설계/제작 기술
	고해상·고정밀 탐색기술 군	고정밀도와 고신뢰성을 갖고 전자파재밍에 강인한 지상·해상·공중 표적용 밀리미터파, 레이저 레이더, 적외선영상 센서와 2개 이상의 센서를 결합한 복합센서 탐색기를 개발하기 위한 기술군
	• 유도무기용 밀리미터파 탐색기술	전천후 운용이 가능하고 기존 적외선 영상탐색기 보다 고해상도 및 클러터 제거능력이 우수한 탐색기 기술
	• 유도무기용 초고주파 영상(SAR) 탐색 기술	초고주파를 사용하여 지상표적을 고해상·고정밀로 탐색하는 탐색기를 개발하는 기술
	• 유도무기용 능/수동 복합기능 레이더 탐색 기술	표적에 대한 거리, 속도, 방향 등의 정보를 검출해 탐지/추적을 수행하여 정밀타격이 가능한 수동, 능동, 능/수동 탐색기기술
	• 유도무기용 적외선 영상탐색 기술	표적에서 방사되는 열에너지를 감지하여 적외선 영상을 획득하여 표적 탐색 및 검출 후 인식된 표적을 포착/추적하는 기술
	• 고정밀 적외선 탐색기용 검출기 기술	표적을 탐색/포착/추적하기 위해 수집된 광학신호를 전기적인 신호로 변환하는 장치의 설계/제작 기술
	• 유도무기용 복합탐색기술	유도탄 탐색기의 단일센서 단점 보완을 위해 2개 이상의 센서를 결합하여 표적식별 및 추적 정밀도를 향상한 탐색기 개발기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
101	광학돔/레이돔기술 군	고강도/내열 기능성 재료 및 3차원 형상설계를 통하여 유도무기 전방의 광학돔/레이돔을 개발하기 위한 기술군
	고속유도탄 광학돔/레이돔 기술	고속으로 비행하는 유도탄에서 다양한 정보(RF, IR 등)를 선택적으로 탐지하기 위한 광학돔/레이돔 재질 및 구조설계 기술
102	특수목적 탄두기술 군	견고표적용 침투탄두 및 열압력탄두, 대장갑용 탄두, 표적집중 파편탄두, 분말형 파편탄두 등 지하병거, 콘크리트 구조물 등 표적에 따라 선택적 화력 적용을 위한 기술과 주요 시설 등 다 표적을 동시에 타격할 수 있는 특수목적 탄두를 개발하기 위한 기술군
	견고표적용 침투탄두/신관기술(운동에너지탄두/복합침투탄두)	견고화된 방호구조물 침투를 통해 내부의 표적파괴가 가능한 침투탄두/신관기술(운동 에너지 탄두, 복합침투탄두, 신관포함)
	대장갑용 탄두성능 증대기술	대장갑용 관통능력 및 살상효과 증대를 위한 탄두성능 증대 기술
	표적집중형 파편탄두기술	대상표적만을 집중파괴하고 주변의 피해를 최소화 하기 위해 파편효과 최소화를 위한 화약조성 및 탄두구조물 개발기술
	위력증강 파편탄두 기술	관통력이 증대된 탄두 개발을 통하여 목표물 파괴/무력화 효과를 극대화 시키는 기술
	- 복합기능 탄두/관통자 설계기술 - 열압력 탄두기술	초고속 운동에너지탄 장갑 관통력 증대를위한 탄두구조체 및 관통자 재료/설계 기술 폭발생성열과 폭풍(압력) 생성비를 조절하여 기존 탄두보다 밀폐공간에서 파괴효과를 극대화 할 수 있는 열압력 조성이 충전된 탄두기술
103	고성능 함정발사기술 군	함정용 유도무기의 발사 안정화와 다양한 운용 능력을 확보하기 위한 수직발사 최적화 기술 및 친환경 유도탄 발사기술, 측면 발사장치 기술 등을 개발하는 기술군
	- 수밀캡슐 설계기술 - 수상함용 고성능 발사장치기술	잠수함 어뢰발사관을 통한 유도탄 사출시 유도탄을 보호하기 위한 장치설계 기술 함정에서 유도탄을 수직발사하기 위한 고성능 화염처리 및 내열/내삭마 발사장치, 성능 가변 사출발사장치 등을 개발하는 기술
104	공대공 유도탄 발사기술 군	항공기로부터 공대공 유도무기를 발사하는데 필요한 무장 분리기술, 항공기/무장 연동을 위한 통합 SW를 개발하기 위한 기술군
	항공기 탑재무장 분리기술	고고도, 고속환경에서의 공중발사를 위해 공력학적 특성을 고려하여 유도탄을 안정적으로 분리/투하 하는 기술
105	어뢰/기뢰 몸체 소재/구조기술 군	고속으로 주행하는 요격어뢰 등의 개발에 요구되는 고속/고기동 선형설계기술, 소형어뢰 소재/구조 및 차기기뢰의 피탐지 감소를 위한 소재 대응 기술을 개발하기 위한 기술군
	소형어뢰 몸체 소재/구조기술	소형어뢰용 경량/고강도 몸체 재질 및 구조를 개발하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
105	요격어뢰 고속선행기술	고속/고기동 상황에서 요격어뢰에 발생하는 다상유동 영향이 고려된 요격어뢰용 최적 선행을 설계하는 기술
	기뢰의 소해 대응 기술	자체 생존성 향상을 위하여 스텔스 형상, 흡음코팅 및 자체매몰 기술 등이 적용된 소해 대응장치를 개발하는 기술
106	수중 로켓 추진 기술 군	초공동 현상과 로켓추진을 이용하여 수중에서 고속주행이 가능한 로켓어뢰 개발에 요구되는 초공동 발생 캐비테이터, 수중로켓 구조/시스템 설계기술, 고에너지 밀도 열전지 기술 등 개발하기 위한 기술군
	고속 수중 로켓기술	해수반응 금속연료를 이용하여 수중운동체의 추진력 제공하는 수중 로켓을 개발하는 기술
107	어뢰용 추진전동기 기술 군	고속으로 주행하는 요격어뢰 등에 요구되는 고속 자기베어링 설계 기술과 고속 스윙칭 구동기술 등이 적용되는 초고속 추진전동기 등을 개발하기 위한 기술군
	초고속 수중추진 전동기기술	기존 어뢰의 추진전동기 보다 경량 및 고효율화를 위하여 고에너지 영구자석 고속회전용 베어링 및 고효율 전력변환장치 등이 적용된 추진전동기를 개발하는 기술
	어뢰용 소형 경량 고에너지 밀도 전지기술	안전성/신뢰도가 강화된 수중유도무기용 열활성 방식의 열전지를 개발하는 기술
108	조정밀 수중 항법 기술 군	어뢰, 잠수함 등의 표적제압에 필요한 MEMS형 관성항법기술, 조정밀 수중 복합항법기술 등의 기술을 개발하기 위한 기술군
	MEMS 적용 수중관성항법 장치기술	소형어뢰에 탑재 가능하고 MEMS형 가속도계/자이로 등 센서를 이용하여 목표지점까지 이동할 수 있도록 어뢰의 위치/자세를 감지할 수 있는 관성항법장치를 개발하는 기술
109	수중 고해상·고정밀 탐색기술 군	아함을 공격하는 어뢰를 요격하기 위한 요격어뢰의 고정밀 음향탐지기술, 기뢰용 표적 탐지를 위한 복합감응장치 및 지능형 탐지/식별 기술, 초공동 환경에서 운용되는 로켓어뢰용 표적탐지 기술 등을 개발하기 위한 기술군
	정밀 음향탐색기술	수상함/잠수함 등 아군 함정을 공격하는 다양한 어뢰를 탐지하고 추적하기 위한 음향변환기 및 음향처리장치 기술
	기뢰용 표적탐지기술	표적 접근시 기뢰에 장착되어 능동추적기능을 수행할 수 있는 소형 고성능 저주파 음향센서와 수상함/잠수함 표적에 대한 정밀분석/분류를 위한 음향 정보처리 장치를 개발하는 기술
	수중운동체 복합감응기술	다양한 대상표적 및 운용 수심/범위 확장에 따른 표적 탐지, 식별 및 기뢰 발화를 위한 복합 감응장치를 개발하는 기술
110	수중 유도/제어기술 군	수중유도무기 개발에 필요한 소형/고출력 제어판구동기술, 고정밀 유도제어 알고리즘 설계기술이 적용되는 종말유도 제어기술, 수중 원격통제/제어기술 등을 개발하기 위한 기술군
	정밀 종말유도 제어기술	고속/소형 대어뢰용 어뢰를 조종하고 정밀하게 종말 유도 제어하는 기술
	수중 원격통제/제어기술	설정 목표위치에 기뢰를 부설시키고 필요시 활성화 및 통제하기 위한 수중 원격 통제 및 제어하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
111	수중 고성능 탄두기술 군	요격어뢰 및 차기기뢰, 무인잠수정 탑재무장 등에 요구되는 소형의 고밀도/고성능 탄두기술 등을 개발하기 위한 기술군
	• 소형 고성능 어뢰탄두기술	성형작약탄두 및 버블제트 효과탄두의 고성능화 기술
112	탑재무장 소형화기술 군	기존 무장 체계와 동등 성능 및 위력을 갖는 소형화된 무장체계를 개발하기 위한 기술군
	• MEMS형 소형 추진장치 설계기술	MEMS 기술을 활용하여 전지, 추진기관의 제어장치 등을 초소형화 하는 기술
113	• 탑재센서 소형화기술	소형 무장체계에 적용이 가능하도록 탑재센서 소형화하는 기술
	정밀 표적탐지/식별 기술 군	복합형 화기의 은폐엄폐 표적에 대한 탐지능력을 향상시키고 탐지거리/범위를 최적화하기 위한 기술
113	• 탐지거리, 고각시계 최적화기술	탐지거리와 고각시계를 최적화하는 기술
	• 초소형 표적탐지/측정 센서(초분광) 기술	엄폐/은폐된 초소형의 표적을 탐지한 측정 센서를 개발하는 기술
114	살상위력 증대 기술 군	표적에 대해 탄의 특성과 표적의 특성을 다각적으로 고려하여 살상 위력을 증대시키는 기술을 개발하기 위한 기술군
	• 살상위력 최적화 기술	공중폭발탄과 관통탄의 살상위력을 최적화하는 기술
115	고내충격 초장사정 활공 기술 군	곡사포탄에 중앙부 활공날개 및 후미 비회전 꼬리날개를 적용하여 초장사정 활공기구를 개발하기 위한 기술군
	• 초장사정 활공 유도 곡사포탄 개발 기술	초장사정 사거리 확보를 위한 내고충격 활공날개 및 유도조종 장치를 개발하는 기술
116	고내충격 비행안정화 기술 군	기존 화포의 고충격 조건에서 발사하여 목표상공 낙하시 안정적으로 자탄방출, 비행안정화를 통해서 표적을 탐지/타격하기 위한 기술군
	• 고내충격 비행낙하 안정화기술	고충격에서 모탄 분리된 자탄이 선회운동 할 수 있도록, 회전방지날개, 감속/감회전 및 자동회전 낙하산 등 비행낙하 안정화 기술
117	• 다중 자탄(지뢰) 방출/정렬 기술	살포된 상태로 대기하다가 적이 접근할 경우 여러 가지 센서로 감지하고 방향을 탐지하여 파편효과가 큰 적정 높이로 방출 및 정렬하여 폭발계열을 작동시키는 기술
	고내충격 유도조종 기술 군	고충격 포 발사환경에서 정밀 유도조종 장치를 통하여 포탄의 정확도를 제어할 수 있는 기술을 개발하기 위한 기술군
	• 고내충격 정밀유도조종 기술	지능 탄약의 정밀타격 능력 확보를 위해 고충격 유도조종 H/W, S/W 개발하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
118	고내충격 표적탐지/영상 획득 기술 군	기존 화포의 발사 충격을 견디면서 표적 탐지 및 영상획득이 가능한 센서를 개발하기 위한 기술군
	- 고내충격 다중센서 표적탐지기 - 고내충격 영상획득 및 송수신장치 설계기술	화포의 고내충격 조건에서 발사되어 다중센서(MMW, IR 등)를 이용하여 표적상공을 탐지하는 기술 화포의 고내충격 조건에서 발사되어 표적상공에서 영상정보를 획득 및 송수신 장치를 개발하는 기술
119	친환경 고성능둔감복합 기능 화약기술 군	고성능 둔감화약 기준을 만족하면서 침투, 폭풍, 파편, 열압력, 기포에너지 효과를 선택적으로 구현할 수 있는 친환경 화약 개발 기술군
	고성능 둔감 복합기능 화약기술	고성능도 둔감화약 기준을 만족하면서 침투, 폭풍, 파편, 열압력, 기포에너지 효과를 선택적으로 구현할 수 있는 친환경 화약 개발 기술
120	고성능 관통기술 군	적의 기동차량과 인원을 동시에 무력화시킬 수 있는 다중 및 고세장비 폭발성형관통자 (EFP)를 개발하기 위한 기술군
	폭발성형 관통자 설계기술	장이격거리에서 높은 관통성을 내거나 복합관통성을 갖는 고밀도 소재 EFP 라이너 및 고폭화약이 내장된 폭발성형관통자를 개발하는 기술
121	지뢰 방출/장전 기술 군	무 회전/관성 특성에서 자탄을 안정적으로 방출시키고 그 조건에서 안전하게 장전시키는 기술군
	살포식 지뢰 방출/장전 기술	무 회전/관성 특성에서 자탄을 안정적으로 방출시키고 그 조건에서 안전하게 장전 시키는 기술
122	고출력 전자파 기술 군	고출력 전자파나 전자기 펄스를 발생시켜, 대상 표적(전자장비/인원 등)에 지향하여, 일시 혹은 영구적으로 대상표적을 무력화하는 기술을 개발하는 기술군
	EMP탄 제조 및 설계기술	다단으로 구성된 축전기 회로 등을 이용하여 펄스형태의 고전압을 발생시켜 대기 중으로 방사하는 기술
	고출력 전자파 발생기술	펄스전원을 이용 협대역/광대역 또는 ADS, THz 고출력 전자파를 발생시켜 안테나를 통해 대상 표적에 효율적으로 방사하는 기술
	전자기파 공격용 고출력 안테나 기술	발생된 고출력 전자파를 대상 표적에 지향 사격할 수 있도록 고이득 지향성 안테나를 개발하는 기술
	고출력 전자파 효과도 분석기술	고출력 전자파에 의한 대상 표적의 취약성 및 효과를 정량적으로 분석하는 기술
123	고에너지 레이저 기술 군	고에너지 레이저 빔을 발생시켜, 표적 부위에 조준선이 유지되도록 집속, 빔 조사가 완료될 때 까지 추적 조준하며, 빔 효과도를 분석하는 기술군
	- 고에너지레이저 발생 기술 - 고에너지레이저 집속 기술	고체 또는 광섬유를 이득매질로 하여 고출력 레이저 빔을 발생시키는 기술 고출력 레이저 빔을 표적 이동에 따라 조준선이 유지되도록 외부 진동을 보정하면서 집속하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
123	고에너지레이저 추적조준기술	고출력 레이저 빔을 표적에 조사가 완료될 때까지 추적하여 조준하는 기술
	고에너지 레이저빔 효과도 분석기술	고출력 레이저 빔의 각종 표적에 대한 조사 효과를 분석하고, 모델링 및 시뮬레이션하는 기술
124	비살상 무력화 기술 군	적 시설이나 사람을 직접 파괴하거나 살상하지 않고 전력/장비를 마비시키거나 전투의지를 저하시키는 기술을 개발하는 기술군
	비살상 전자파 인체영향 분석 기술	비살상 지향성 음파의 인체 영향을 분석하는 기술
125	요격체용 탄두/신탄 기술 군	장자정포(무유도로켓)/포탄/박격포탄을 효과적으로 요격할 수 있는 대표적 요격 탄두 기술 개발
	포탄/로켓 요격 유도탄 탄두기술	유도 미사일 또는 포발사 탄약을 근거리에서 요격하여 파괴하기 위해 탄두 기폭시 생성되는 파편을 전방으로 집중시키는 기술
	탄도탄 요격용 직격탄두 기술	접근하는 탄도유도탄을 파괴하기 위한 직격탄두(Hit-to-Kill-Technology) 기술
126	대공 교전/사격통제 기술 군	레이더에서 탐지/추적되는 탄도탄 표적의 표적정보를 처리하고 탄도탄/항공기 등 다양한 표적과 교전을 위한 작전통제 기술군
	방공지휘통제 경보체계 연동기술	무선망을 통한 요격체계, 레이더, 지휘통제체계 등 방공무기와 방공지휘통제 경보체계(C2A)의 연동 기술
	탄도탄요격 통합 교전통제기술	외부체계와의 연동 및 자체 레이더에서 탐지/추적되는 탄도탄 표적정보를 처리하고 탄도탄/항공기 등 다양한 표적과의 작전/교전통제 기술
	대표적 요격 통합교전 통제기술	다수의 표적과 동시교전을 위해 공격 시나리오에 의한 무기체계 작전통제 및 교전통제 기술
	대표적 요격 사격통제기술	유도탄과 사격통제장치를 연동하여 대표적에 대한 발사통제 및 연속발사절차를 정밀하게 수행하는 기술
127	대공유도무기용 고성능 탐색기 기술 군	고속으로 침투하는 항공기 및 탄도탄, 포탄/로켓 등 대공표적을 요격하기 위해 유도탄에 탑재되어 표적을 식별하고 추적하는 대공유도무기용 고성능탐색기 개발 기술
	밀리미터파 탐색 기술	대공 및 대탄도탄용 유도무기체계에 적용하기 위한 정밀 유도무기용 고해상도 밀리미터파 탐색기 기술
	포탄/로켓요격용 탐색 기술	전자기파를 방사하고 반사되어 돌아오는 표적 신호를 수신하여 표적 정보를 획득하고 탐지/추적을 수행하는 포탄/로켓요격용 탐색기기술
	고속유도탄용 중적외선 영상탐색 기술	고속으로 비행하는 탄도탄의 적외선 영상신호를 획득하고 이를 탐지/추적하는 탐색기의 하드웨어 및 알고리즘 설계/제작 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
128	접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술 군	근거리 화생방 작용제를 접촉 또는 원격으로 탐지/식별이 가능하고, 휴대 및 유·무인 탑재체에 적용 가능한 기술군
	• 생화학탐지용 센서기술	광산란, 형광분석, 반도체 인식 등 의 원리를 이용하여 화학/생물학작용제를 탐지/식별하는 기술
	• 생물/화학 작용제 탐지용 소형질량분석기술	생물/화학작용제 탐지용 소형/경량의 광대역, 고분해능 질량분석기 개발에 소요되는 소형질량분석 모듈개발 기술
	• 생물학작용제 실시간 식별기술	대기 중에 존재하는 입자 중 생물입자 중 생물학작용제를 실시간, 자동으로 탐지, 분별, 경고하는 기술
129	비접촉식 화생방 탐지/식별 기술 군	화생정찰차 및 무인정찰차에서 탑재/운용할 수 있도록 화생작용제 및 방사는 오염원(구름)을 탐지 또는 감시하는 광대역 실시간 원거리 탐지/경보 장치 기술군
	• 지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술	화학 및 생물학작용제의 산란 및 분광 특성을 분석하여 실시간으로 탐지 및 식별하는 비파괴적 현장분석 기술
	• 원거리 화학(영상포함) 탐지기술	원거리에서 화학작용제 운을 영상으로 탐지하고 오염 확산을 시각적으로 실시간 감시할 수 있는 기술
	• 원거리 생물학 탐지기술	대기 중 생물입자 운을 분별하고, 산란 및 형광신호를 측정하여 입자를 식별하고 분포를 매핑 할 수 있는 기술
	• 방산선 탐지 3차원 영상화 기술	입체영상기술을 이용하여 탐지된 방사선원의 3차원 정보를 가시화하는 기술
130	다중 화학예방/치료 기술 군	화학작용제 구조 및 작용기작 기반 설계, 약물전달, 비임상/임상시험 및 효능평가 기술을 포함하는 화학 예방제 및 치료제 기술군
	• 화학작용제 해독 치료제 설계기술	화학작용제의 신속한 제독/살균 및 효과가 우수한 효소치료제 설계 기술
	• rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 기술	오염지역 작전 시 피부에 보호막을 형성시켜 독성 작용제의 피부 침투를 막거나 지연시키는 피부 보호제 개발 기술
131	복합 생물학 예방/치료 기술 군	생물학작용제 항원/유전자 기반 설계, 약물전달, 비임상/임상시험 및 효능평가 기술을 포함하는 생물학 백신 및 치료제 기술군
	• 독소작용제 해독기술	독소 2종(미국 질병관리본부 분류 Category B 이상)의 예방 백신과 독소 1종의 치료 가능한 항독소 개발 기술
	• 복합제형 설계기술	2종 이상 생물학작용제를 예방/치료하는 성분을 하나의 제형에 포함하도록 설계하고 안전성 및 유효성을 평가하는 기술
	• 생물방어체계 효과도평가 및 최적화 기술	유전자변형, 신종 생물학작용제 방어체계에 대한 시험평가 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
132	통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술 군	화생방 물질 및 TICs의 동시 제거기능과 방사성가스 여과기능을 포함하는 고성능 여과재료 기능 등이 적용된 화생방 보호의+전투복의 보호체계 기술군
	• 방사성가스 제거용 방독면 정화통 흡착제 기술	화생작용제와 함께 방사성 가스 보호능력이 있는 다기능 정화통 흡착제 개발 기술
	• 평면상 흡착층 설계기술	방독면과 방탄헬멧 통합헬멧 내부에 설치하여 화생방 방호성능을 극대화 시킬 수 있는 평면상 흡착층 설계 기술
	• 반응성 나노물질(효소 포함) 및 고성능 여과 재료를 이용한 화생방 보호 기술	반응성 나노입자가 분산/코팅된 나노섬유 및 반응성 직물재료 기술
	• 화생방 개인보호체계의 통합방어효과 평가기술	화생방 오염 모의환경의 챔버 내에서 화생방 개인보호체계를 적용한 후 통합 방호효과에 대해 분석 평가하는 기술
133	정밀장비/시설/인원 제독 기술 군	정밀광학/전자장비, 차량 등의 플랫폼 및 주요시설의 화학/생물학작용제 오염에 산화성가스 또는 저온플라즈마를 이용하는 최신 건식제독기술 및 장비 기술군
	• 건식제독 기술	기존의 제독 불가능한 플랫폼 및 주요시설 내부의 환경친화성의 산화성가스를 이용하는 최신 기술
	• 급속 제독기술	오염된 개인보호 장비 및 물자를 교환하고, 장비를 세척하여 오염 확산을 방지하는 기술
	• 친환경 장비용 유화제 제독기술	수용성 제독제의 오염 및 잔류물 유해성을 해소하기 위한 친환경 유화제 제독 기술
	• 자가제독성 나노물질 개발/코팅 기술	화학/생물학작용제와 접촉시 스스로 유독 작용제를 화학 반응에 의하여 무해한 물질로 변화시키는 촉매 개발하는 기술
134	재생형 주요시설/다중보호 기술 군	압력/온도변화에 흡탈착 순환식(재생형) 여과기술, 고성능 흡착제 기술 및 잔여수명 실시간 기술 등이 적용된 차세대 화생방 집단보호장비 기술군
	• 고성능 흡착제/여과 기술	화학/생물학작용제, 방사성 가스 및 독성 산업화학물질(TICs)의 동시 제거가 가능한 고성능 여과재료 기술
	• 흡탈착 재생형 여과기술	여과기의 한정된 수명으로 인한 작전시간의 제약 및 군수부담을 최소화하는 재생 가능한 반영구적 화생방 여과 기술
	• 화생방 장비 폐기 및 잔여수명 측정기술	화생방 장비의 교체시기를 정량화하여 신뢰성 향상 및 조기교체에 따른 군수부담을 최소화 할 수 있는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
135	EMP/방사능 탐지/방호 기술 군	핵 EMP, 기타 전자기펄스(협대역, 광대역, 탄약형 등)로 부터 시설 및 장비의 생존성을 확보하기 위한 기술군
	고성능 방사능/전자파 탐지 및 차폐기술	각종 무기체제의 피폭피해를 감소시키는 NED (Nuclear Event Detector)제조 및 초고속 펄스방사선 시험평가 기술
136	화생작용제 검증 기술 군	실시간 진단, 식별 및 정보연동 등과 화생방 개발능력을 확보를 위한 화학, 생물학작용제 및 신종 화생작용제에 대한 물성 DB를 개발 및 검증 기술군
	신종 화학작용제 검증 기술	새로운 유기인 계열 화합물 및 신종 생물학작용제에 대한 검증방법을 개발하는 기술
	미지 생물시료 검증기술	미지 생물시료 검증을 위한 데이터베이스 확보 및 검증용 알고리즘을 설계하는 기술
137	화학/생물작용제 생체시료 검증기술	오염지역 인원의 생체시료(혈액, 소변 등)에서 화학작용제 사용 관련 확진자료를 확보하는 기술
	화생방 통합정보관리 기술 군	화생방 상황 시 실시간으로 화생방 오염확산 및 피해예측이 가능하며 그 결과를 지휘통제정보체계(C4I)와 공유하여 피해를 최소화하는 기술군
	화생방 통합모델 및 탐지 실시간 연동 기술	화생방 위험예측, 경고/보고 등 상황을 종합하여 운용효과 예측 및 분석하고, C4I체계와 실시간으로 공유하는 기술
	실시간 위험예측/대응을 위한 화생작용제 거동특성 모델 기술	기 확보된 화학/생물학작용제 DB를 근간으로 피해발생시 특정 작용제별로 거동특성을 모델링하는 기술
138	도시 핵폭발 피해 및 대응 모델 기술	우리나라 일반 시가지 및 대중 밀집건물 내부의 기류 및 확산특성에 따라 시공간상의 오염 확산을 예측하는 기술
	연막차폐 및 발연 기술 군	전자기스펙트럼을 이용하는 적의 전방감시, 관측, 정찰용 전자광학장비 및 유도무기를 연막차폐하여 아군의 생존성을 향상시킬 수 있는 기술군
139	다영역(가시광선, 적외선, mm파, THz파) 차폐 및 발연 기술	단일파장 또는 다중파장을 차장할 수 있는 연막 생성제 및 연막탄(연소형 또는 폭발분산형) 또는 발연장비 설계 기술
	전장 모의 기술 군	전장의 상황이 모델링된 환경 안에서 다양한 전투 상황의 특성 및 위협을 예측/결정하는 기술군
139	실시간 데이터 처리 및 재연 기술	가상 전투모의를 위한 실시간 데이터 처리 및 영상 표현 기술
	가변형 가상전투 모의 기술	한 대의 가변형 시뮬레이터로 여러 종류 무기체계를 모의할 수 있는 기술
	NCW 합동작전 및 작전환경 모의 기술	NCW 합동작전/전장환경 모의, 각종 효과도 분석 등을 통해 미래전 전쟁양상과 작전 운용능력을 분석할 수 있는 모의기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
140	전장 효과분석 기술 군	미래 전장을 효과적으로 분석하기 위한 C4ISR-PGM, 전자전/사이버전 등의 효과분석 기술군
	• 전자전 모의분석 기술	전자전 모델링을 통해 미래 전장상황에서의 전자장비의 역할, 기능, 효과를 분석할 수 있는 모의기술
	• 사이버전 모의분석 기술	정보전(사이버전) 모델링을 통해 미래 전장상황에서의 정보기술의 역할/기능 효과를 분석할 수 있는 모의 기술
	• 무기체계 전투효과 모의 및 분석 기술	무기체계 플랫폼 모의용 모의논리서와 무기체계간 교전 및 피해 모의논리를 구축하여 무기체계 효과를 분석할 수 있는 기술
	• 무인 무기체계 효과분석기술	고해상도 모델에서 무인로봇, 무인항공, 무인수중체 등의 무인무기체계의 효과도를 분석하기 위한 모의 및 분석기술
141	• 무기체계 취약성 해석 및 손상효과 분석 기술	IED 폭발물 폭발효과, 건물, 플랫폼(함정/항공기 등)의 취약성 및 생존성 분석 등과 관련된 취약성 해석 및 분석기술
	LVC 연동기술 군	LVC(합동 전장 모의 훈련)의 수행을 위하여 시뮬레이션 상호 연동을 위한 아키텍처 설계, 실시간 연동, 보안 관련 기술군
	• LVC 통합 아키텍처 설계 기술	Live, Virtual, Constructive 연동하는데 있어서 2가지 또는 그 이상을 실시간에 연동하기 위한 아키텍처 설계 기술
	• 다중 해상도 M&S 기술	해상도가 다른 모델을 결합 하거나 연동하는 기술
	• 차세대 LVC 연동 기술	이기종 국방 표준연동구조(ex. HLA, TENA, DIS, CTIA 등) 간의 변환 및 연동기술
142	• SIM-C4I 연동 기술	시뮬레이션과 C4I 체계간 연동 인터페이스 및 컴포넌트, 표준화 기술
	• LVC 연동기술의 보안성 확보기술	LVC 연동을 위한 미들웨어 및 연동 모듈의 상호 보안성 기술
	분석용 초고속 시뮬레이션 기술 군	시뮬레이션 고속화 및 이종체계 연동을 위한 엔진과 국방표준 M&S 아키텍처/프레임워크 개발 기술군
	• 병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 초고속 시뮬레이션 기술	병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 무기체계 효과분석을 위한 초고속 시뮬레이션 기술
	• 고해상도 대용량 데이터 처리 기술	대용량 데이터의 연산, 가시화, 객체생성 등을 모델에서 요구하는 응답시간 내에 효율적으로 처리하는 기술
143	전장 환경 구축 및 모델링 기술 군	전장 운용 개념/합동작전 요구 능력의 과학적, 합리적인 검증에 필요한 환경 구축 및 모델 개발 기술군
	• 인지형 자율가상군 모델링 및 행위기법 구축 기술	부대 편제 및 작전유형을 반영한 인지형 완전 자율 가상군 구조 모델링 및 인간-자율군 협동작전 시뮬레이션 기술
	• 작전지속지원 모의 및 분석 기술	NCW 환경에서의 고해상도 전투피해 모델기반의 무기체계 ILS/RAM 특성을 감안한 전투지속성 분석 기술
	• 한국형 CMMS 정의 및 생성기술	시뮬레이션에 적용하기 위하여 전장의 환경, 구성객체, 행위, 상호작용 등의 임무공간을 단순화하고 표준화하는 기술

순번	핵심기술 군 및 핵심기술	명세
144	표준화 및 연동 기술 군	국방표준 무기체계 M&S 모델 정의 및 국방통합 데이터/모델링/인터페이스 표준, 합성전장환경 데이터 표준화 기술
	• 합성전장환경 데이터 표준화 기술	한반도 대기, 해양, 지형, 우주환경 등 환경데이터를 표준화하고 확보하는 기술
	• 컴포넌트 기반의 체계 모의환경 구축 기술	공동 시뮬레이션 플랫폼과 이에 사용되는 컴포넌트를 기반으로 시뮬레이션을 개발하는 기술
145	실시간 분산 미들웨어 기술 군	실시간 시스템의 데이터 분산 서비스 기능 구현을 위한 분산 고신뢰 미들웨어로 데이터 통신, 미들웨어 관리 관련 기술군
	• SW 통신 미들웨어 기술	QoS 보장형 실시간 데이터 배포, 통신 및 상호운용 지원, 고신뢰 데이터 전송, 고속 실시간 분산 객체 등록 기술
	• SW 통신 미들웨어 보안 기술	DDS 트래픽 실시간 모니터링/성능검증 도구, DDS 보안모듈 설계 기술
146	고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술 군	무기체계에 내장되는 고신뢰 RTOS로 Hard-Realtime 및 멀티코어를 지원하는 RTOS 관련 기술군
	• 멀티코어 RTOS 기술	멀티코어 가상화, OS 간 통신 및 스케줄링, 멀티코어 병렬 컴파일, 다중 플랫폼 지원, 멀티코어 저전력 관리, 멀티코어 실행상태 모니터링, 멀티코어 운영체제 개발관리 및 지원, 멀티코어 운영체제 아키텍처 설계, 운영체제 신뢰성 평가 기술
	• 멀티코어 보안모듈 설계 기술	시스템 OS 보안을 위한 보안기술
147	무기체계 공통 SW 플랫폼 기술 군	기동, 함정, 항공, 우주무기 등 무기체계별로 공통으로 적용할 수 있는 공통 SW 플랫폼 관련 기술군
	• 무기체계 SW 유형별 아키텍처 식별 및 설계 기술	무기체계 유형별 SW 아키텍처 및 식별, 무기체계 유형별 SW 아키텍처 설계 기술
	• 무기체계 SW 유형별 플랫폼 개발/검증 기술	무기체계 유형별 공통 SW 컴포넌트 구축, 무기체계 SW 플랫폼에 대한 실효성 검증 기술
148	무기체계 SW 유형별 플랫폼 관리 기술	무기체계 유형별 SW 플랫폼 관리 기술
149	임베디드 SW 개발 및 디버깅 툴 기술 군	무기체계 SW 개발에 필요한 통합개발환경(IDE : Integrated Development Environment) 및 SW 정적, 동적 분석과 디버깅을 위한 개발도구 기술군
	• SW 정적/동적 기능 구현 기술	SW 코딩 표준 식별 및 커버리지 검출기술, 분석결과 리포팅 구현 기술
149	SW 신뢰성 평가 모델 기술 군	무기체계 SW 신뢰성 확보를 위해 연구개발 단계별 적용 가능한 SW 프로세스와 신뢰성 분석·평가를 포함한 신뢰성 모델 관련 기술군
	• SW 신뢰성 예측/평가 모델 개발 기술	무기체계 SW 신뢰성 예측/평가 프로세스, 모델 검증 및 무기체계 유형별 SW 신뢰성 파라미터 식별 및 데이터베이스 구축 기술

핵심기술과제

* 국과연 주관과제 제외

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	뇌파기반 동작패턴 명령코드화 연구	2018-2023	산학연
1	전투용 외골격, 전술정보장치, 무장 등 전투장비를 작동시키는 병사의 의도를 뇌파를 통해 감지/인식(디코딩)하고 장비작동을 위해 코딩된 동작패턴을 추종하여 장비를 고속작동시키기 위한 기초원천기술 연구	기초	센서
	미소 이동 초시각 탐지기술(구. 전구방향 360도 시계 영상형성기술)	2017-2020	산학연
2	유·무인기 무기체계의 생존성 증대를 위해 곤충 겹눈 구조를 모사하는 전방위 360도 시계 영상형성기술 및 이동 표적의 초시각 탐지 원천기술 연구	기초	센서
	배경영상 기반 파면왜곡 보정기술	2017-2019	산학연
3	밀리미터파와 광파의 중간영역에 해당하는 서브밀리미터파를 이용하여 좁은 주파수대역의 CW로 폭발물이나 마약 또는 고분해능이 필요한 물체에 대한 원격탐지에 활용 가능한 기술을 개발	기초	센서
	비행표적의 적외선 동적 특성 측정을 위한 대기 투과율 보정에 관한 연구	2018-2020	산학연
4	비행표적의 적외선에 대한 동적 특성을 측정하기 위해 적외선 센서와 표적 사이의 대기에 의한 적외선 투과 모델을 개발하고, 적외선의 대기 투과율에 따른 측정 신호의 보정기법을 연구함	기초	센서
	수상함 탑재용 SQUID-MAD 개발	2017-2019	산학연
5	원거리 잠수함 탐지를 위한 함정용 초전도체 자기변화 탐지장비(SQUID-MAD) 개발	기초	센서
	원격 수중 통신/탐지를 위한 광-음향 전환 기술	2023-2025	산학연
6	광-음향 전환 기술은 항공기 등의 플랫폼에서 원격으로 고출력 레이저 펄스를 해수면에 조사하여 수중에 음원을 생성시키고, 해저면 또는 표적에서 반사된 해수면의 음향 신호를 플랫폼에 설치된 레이저 기반 음향 센서를 이용하여 감지하는 신개념의 기술	기초	센서
	청록 레이저를 이용한 지상 수중 연계 은밀 잠수함 통신 기술	2017-2019	산학연
7	기동중인 잠수함의 은밀 지상 및 수중 연계 통신을 위하여 청록 레이저 통신 신호를 생성하고, 전송하여 수신된 신호를 처리하여 데이터를 복원하는 핵심기술을 개발하는 과제	기초	센서
	코딩광학기술을 이용한 표적식별기술	2020-2022	산학연
8	광학계 입사구경을 여러 개의 분할구경 패턴으로 마스킹하여 코딩하고, 이에 따른 초점면에서의 점상강도 분포함수(PSF; Point Spread Function) 정보를 구한 후, 이 함수에 따라 검출된 출력 영상을 디코딩(decoding) 신호처리하여 검출기 픽셀 한 개 보다도 작은 영상 해상도를 얻는 기술	기초	센서
	탄소나노튜브 기반 고감도 감지부 형성기술	2020-2022	산학연
9	초소형 항법시스템에 필요한 마이크로 관성센서 정밀도 향상을 위하여 탄소나노튜브의 압저항 성질과 전극판의 간격에 따른 정전용량 변화를 이용한 고감도 센서 감지부 형성기술	기초	센서

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	플라즈마 영향을 고려한 전파센서 기술	2019~2021	산학연
10	통신 및 레이더 시스템과 같은 각종 전파센서의 배치 등을 결정하고, 운용 시 발생할 수 있는 전파센서의 성능 저하 등을 예측하여 플라즈마 환경에서 최적의 전파센서를 설계하는 기술 연구	기초	센서
	항적추적어뢰 기만을 위한 미세기포 발생기술	2017~2019	산학연
11	항적추적어뢰로부터 함정의 생존성 향상을 위해 해수와 반응하여 수십 ~ 수백 마이크로 크기의 미세기포를 발생시키는 발포제 및 기포발생 기술 개발	기초	센서
	해저 퇴적층 음향특성 추정모델 연구	2014~2019	산학연
12	장거리/광해역/정밀 작전에 대비한 고해상 지음향 DB 구축, 기존 다종의 지음향 관측자료들을 재구성하여 획득	기초	센서
	2차원 소나 영상을 이용한 수중표적 식별 기술	2016~2017	산학연
13	무인 수상정 및 무인 잠수정에 장착된 사이드 스캔 소나 또는 합성 개구 소나와 같은 영상획득 장치에서 획득된 데이터를 실시간으로 처리하여 표적을 식별할 수 있는 기술을 개발	기초	센서
	X-Band 레이더 반사파를 이용한 잠함 잠수함 탐지 기술	2017~2019	산학연
14	수상함, 해상초계기, 전탐감시대에서 운용하는 X-Band 레이더의 반사파를 통해 파도의 표면을 분석하여 잠함 중인 잠수함을 탐지하는 기술	기초	센서
	마이크로공정을 이용한 초소형 에너지 환원기법 TWT 증폭기 설계 연구	2014~2017	산학연
15	초정밀 군수 레이더 및 단거리 대용량 무선 데이터 전송등의 응용을 염두해 둔 테라헤르츠 대역의 마이크로공정을 이용한 초소형 진공소자기반 증폭기 개발	국제공동기초	센서
	무인수중운동체의 항법표류오차 없는 정밀수중항법을 위한 지구물리항법 기술의 개발	2014~2017	산학연
		국제공동기초	센서
16	해저지형, 수중지자기분포 등 해양환경에서 계속 가능한 지구물리량 정보를 바탕으로 절대 위치를 파악하여 관성항법에 따른 항법표류오차를 효과적으로 제거하는 지구물리항법 기술을 개발하고 실험실 실험을 통해 기술의 적용가능성을 확인하여 수중항법 정밀도와 수중운동체 운용효율 향상		
	착저종인 소형 잠수함과 근거리 잠수함 탐지 식별 기술 연구	2014~2017	산학연
17	대잠전(ASW: Anti Submarine Warfare)에 대비하는 근거리 방어체제의 기반을 마련하기 위한 연구로 천해 해저에 착저하여 숨어있는 소형 잠수함을 탐지하는 핵심기술을 확보하고, 소나의 해상력을 높여 근거리에서 있는 잠수정을 탐지 및 식별하는 기술을 개발	국제공동기초	센서
	고기동 항공기탐재 고분해능 영상획득 탑재체 설계기술	2018~2021	산학연
18	유·무인 전투기와 같은 고속 및 고기동 환경하에서 안정된 EO/IR 영상을 획득하여 고해상도 정찰정보 수집은 물론 표적에 대한 사격통제 기능을 제공하기 위한 기술	응용	센서
	고속 광파면 변형기술	2019~2022	산학연
19	장거리 EO/IR, 전자광학 우주감시용 고해상도 망원경, 고에너지 레이저빔 타격무기 등에서 대기난류 외란에 의해 나타나는 광파면 일그러짐을 역보정하기 위한 광파면 변형용 배열형 변형거울 기술 연구	응용	센서
	광대역 잡음 레이더 기술	2018~2021	산학연
21	초광대역 수준의 대역폭을 점유하는 잡음 신호를 이용하여 거리 분해능을 향상시키는 근거리 2차원 지형 인식 레이더 핵심 기술을 확보함	응용	센서

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	광역 고해상도 SAR 영상 형성기술	2022-2025	산학연
[22]	능동 복사소자를 이용한 다중 위상 초점면 안테나 빔형성 기술과 디지털 빔형성 기술을 적용하여 광역 영상범위와 고해상도 영상을 합성하는 기술을 개발	응용	센서
	광역 동영상 획득 및 동태 감시 기술(구. 광대역 동영상 획득 및 동태 감시기술)	2022-2024	산학연
[23]	다수의 광학계와 기가 화소급의 검출기를 이용하여, 광역의 고분해능 영상을 획득하고, 영상 내의 수천개의 표적을 지속적으로 추적 감시 및 분석하여, 동영상 및 이동경로를 제공하는 광역 동영상 획득 감시 기술	응용	센서
	대역별 적외선 표적 특성 연구	2017-2021	산학연
[28]	감시정찰 시스템의 모델링 & 시뮬레이션(M&S)에 활용할 수 있는 적외선 표적 모델링 기법 개발 및 적외선 성능예측 연구	응용	센서
	미래병사용 초소형 피아식별 기술	2018-2021	산학연
[33]	휴대가 용이하고 신속한 식별이 가능한 개인전투체계용 피아식별 기술을 확보하기 위해 레이저 기반의 초소형 지향성 질문, 응답기 및 신호처리 기술을 개발	응용	센서
	복안영상 기반의 적응형 환경인식기술	2020-2024	산학연
[36]	본 과제는 생체모방로봇에 적용될 핵심기술 분야 중의 하나인 초소형 비전처리 기술 확보를 위하여, 소형생체를 모방한 인공 복안비전시스템의 개발과 복안 영상신호 융합처리, 위협 및 목표물 감지/추적에 관련된 핵심기술 개발	응용	센서
	부이형 수중감시기술(구. 수중감시/탐지의 정보획득 및 통합처리 기술)	2015-2018	산학연
[37]	고정형 수중감시체계 설치가 어려운 공백지역에 장기간 설치하여 운용할 수 있는 이동형 수중감시체계 개발에 필요한 핵심기술 연구임	응용	센서
	스텔스 표적 탐지를 위한 초단파 레이더 기술	2016-2019	산학연
[40]	저(底) RCS를 갖는 스텔스 표적을 탐지하기 위한 초단파(VHF) 레이더 핵심기술을 연구	응용	센서
	원거리 라다용 가이거모드 검출기 기술	2022-2024	산학연
[41]	원거리 능동형 3차원 영상정보 획득에 필수적인 고분해능 근적외선 파장의 2차원 배열 LADAR용 가이거모드 검출기 기술을 개발	응용	센서
	원해역 대잠환경 모니터링 기술	2023-2025	산학연
[44]	한반도 주변해역 뿐 아니라 동지나해, 북서태평양을 포함하는 원해역에서의 차기잠수함 및 중잠수함 작전운용환경 지원을 위해 해양/음향 자료를 (준)실시간으로 모니터링, 예측 및 융합하는 기술개발	응용	센서
	위성용 경량화 SAR 안테나 기술	2017-2021	산학연
[45]	차기 위성용 고해상도 SAR 안테나의 중량 최소화, 발사 시 수납효율 극대화, 궤도상에서의 열변형에 의한 안테나 성능 저하 최소화를 위한 구조/열 통합 최적화 설계 및 우주환경에 적용 가능한 SAR 안테나 설계 기술을 개발	응용	센서
	위성용 고밀도 EO 검출기	2021-2023	산학연
[46]	미터급 대구경 광학계와 결합되어 고분해능 EO 위성 영상을 획득하기 위한 우주용 고밀도 검출기 개발	응용	센서

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	은폐지역 다중 이동물체 위치추적 및 상황인식 연구	2016-2019	산학연
[47]	도심지역 건물내부 또는 유사환경의 은폐지역내 다중 이동 물체의 위치를 추적/인식 후, 건물 형상 또는 지도에 실시간 전시하는 기술을 개발	응용	센서
	이동환경 다중표적 추적기술	2022-2024	산학연
[48]	지상 무인로봇에 적용될 핵심기술 분야 중의 하나인 이동간 CCD/IR 영상기반 다중표적 추적 기술 확보를 위하여, 센서 플랫폼의 모션을 분석하여 배경으로부터 표적을 추출하기 위한 비선형 영상정합처리 기술, 특징융합을 통한 표적 추적기술 등을 산학연 주관으로 개발하는 핵심기술과제임	응용	센서
	잠망경 탐지/식별 레이더 기술	2020-2023	산학연
[51]	잠수함이 최종공격 목표 확인을 위하여 잠망경을 해상에 노출하는 짧은 시간 동안 잠망경을 정확히 탐지하고 식별하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어(잠망경 탐지 데이터베이스 구축/식별 알고리즘) 개발	응용	센서
	초소형 스마트무장용 영상처리 일체형 탐지모듈 소형화기술 (구. 스마트무장 탐지센서 소형화 기술)	2016-2019	산학연
[67]	개인병사체계에서 원거리 정밀 타격이 가능한 스마트무장의 목표추적기능 확보를 위해 탄두에 내장된 초소형 비냉각 방식 열상탐지모듈의 핵심기술을 개발	응용	센서
	탄도탄 광학탐지 초기궤도 예측 기술	2019-2021	산학연
[70]	원거리에서 발사되는 탄도탄의 광학적 탐지를 통하여 대기외란 및 지형특성을 고려하고 표적정보를 획득하여 초기궤도를 추정하는 핵심알고리즘 개발	응용	센서
	합성개구배열(SAA) 소나 기술개발	2018-2021	산학연
[71]	수중 감시 정보 수집을 위한 무인 잠수정(UUV : Unmanned Underwater Vehicle)/수상정(USV : Unmanned Surface Vehicle)용 수중 물표 탐지/식별 소나기술 개발	응용	센서
	항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술	2022-2024	산학연
[72]	고고도 항공기에 탑재하여 주·야/전천후로 전송정보를 제공할 수 있는 항공 탑재용 SAR 안테나 핵심기술 개발	응용	센서
	항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술	2020-2023	산학연
[73]	현재 GPS의 C/A-Code 또는 P(Y)-Code를 통해 동기화 및 항법을 이용하는 기존 군용 장비의 경우 적의 GPS 전파교란 공격에 의해 무력화되거나 또는 동기화 및 항법 정밀도가 떨어질 수 있으므로, 수십 km이상의 군 전시작전 권역에서 GPS 위성 항법신호를 대신하여 위치 및 항법을 신속히 복구 및 유지하고 군 전자장비의 안정적인 운용을 가능케 하는 기술 개발	응용	센서
	GPS 복합재밍 능동대응 기술	2014-2017	산학연
[78]	GPS에 대한 단조재밍, 잡음재밍, 기만 및 재방송 재밍 등에 감응하여 재밍신호의 유형 및 세기를 식별하고 위치까지 탐지하여 위협정도를 판별하여 재밍 대응 방법을 자율적으로 조절하는 능동형 기술을 개발	응용	센서
	Ka 밴드 평면형 능동위상배열 안테나 기술 (구. Ka-band 평면형 능동위상배열 기술)	2020-2022	산학연
[79]	기계적인 김발을 장착한 기존의 탐색기와는 달리 전자적으로 빔을 조향할 수 있는 전자빔 조향 탐색기에 적용 가능한 Ka 밴드 평면형 능동 위상배열 안테나 기술을 개발	응용	센서

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	MEMS 기반 벡터센서 기술	2016-2019	산학연
(80)	MEMS 기술을 이용한 초소형/고감도 음향센서로서, 기존의 하이드로폰과는 달리 음파의 방향을 감지할 수 있는 벡터(Vector) 센서 기술을 개발	응용	센서
	MEMS 자기장센서	2019-2021	산학연
(81)	수중 무기체계에 적용 가능한“소형/고성능/고신뢰성 MEMS 자기장 센서”를 개발	응용	센서
	W-대역 이중편파 안테나	2016-2018	산학연
(83)	전천후 운용이 가능한 대지 유도무기용 밀리미터파(W 밴드) 탐색기에 적용 할 수 있는 이중편파 안테나 기술 개발	응용	센서
	Parametric 소나 기술	2018-2020/ 2021-2024	산학연
(93)	불특정 해양 위협세력 중 연안으로 저속으로 은밀하게 침투하는 소형 잠수함(정)의 탐지 및 식별을 위해 지향성이 높고 우수한 투과성으로 수중물체의 탐지 및 식별에 탁월한 성능을 갖는 파라메트릭 소나기술을 개발	응용/시험	센서
	고내충격 항재밍 위성항법장치 기술 (구. 고내충격 초소형 항재밍 위성항법장치 기술)	2022-2025	산학연
(94)	GPS 지능포탄 및 유도포탄에 대한 적대적 전자파 재밍에 대응하여 위성항법장치의 강인성과 생존성을 증대시키는 초소형 항재밍 기술을 개발	시험	센서
	기뢰회피소나 기술	2020-2024	산학연
(96)	고주파 대역의 능동신호를 이용한 근거리의 기뢰와 장애물에 대한 탐지/추적 및 경보 기능과 3차원 해저지형 시각화를 통해 수중 플랫폼의 안전항해 지원 기능을 갖는 기뢰회피소나 기술(송수신배열센서 설계/제작 및 관련 신호처리)을 개발	시험	센서
	비디오 영상기반 다중이동 표적 지능형 추적기술 (구. 지능형 실시간 다중 이동표적 추적 기술)	2021-2023	산학연
(97)	전술 항공 감시정찰체계에 탑재 운용되는 비디오감시체계의 활용을 극대화하기 위하여 수집되는 비디오 영상에서 다수의 이동 표적을 탐지, 추출, 추적, 식별하기 위한 지능형 기술을 개발	시험	센서
	GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술	2022-2026	산학연
(101)	재밍공격에 대비하여 GPS P(Y)코드 수신기를 적용하는 무기체계의 항재밍 능력을 향상하는 기술을 개발함	시험	센서
	국방 위성항법 (구. 국방 GNSS)	2010-2018	산학연
(102)	미래 항법전(Navigation Warfare)에 대비한 차세대 무기체계 운용 및 관련 기술 개발을 위한 국방 위성항법시스템(이하 GNSS : Global Navigation Satellite System)의 기반기술을 확보하고, 국방기술 연구 인력의 저변을 확대	특화연구센터	센서
	레이더 IR 표적식별	2012-2017	산학연
(103)	무기체계별로 개발하고 있는 레이더 및 IR 센서를 이용한 표적식별기술에 대한 기초원천기술 확보 및 관련 전문인력 양성	특화연구실	센서
	수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실	2017-2022	산학연
(104)	미래의 수중 네트워크 중심 대잠전 및 감시체계의 핵심 네트워크인 수중센서 네트워크 개발에 대비하여, 국내외 학계/연구소 및 산업계의 우수한 기술 잠재력을 활용하여 광대역 센서 노드 개발에 필요한 기초 기술을 확보하기 위해서 수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실을 설립하고자 함	특화연구실	센서

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
105	압축센싱소나 신호처리 특화연구실(구. 압축센싱소나 특화연구실)	2016~2021	산학연
	소나센싱기술의 새로운 패러다임으로 각광받고 있는 압축센싱소나(compressive sensing sonar)의 핵심기술과 그 부품기술을 개발하여, 미래의 네트워크 중심 대잠전 및 수중 네트워크 감시/탐지체계에 적용가능한 고효율/고해상도 소나 개발에 필요한 핵심기술 확보	특화연구실	센서
107	테라헤르츠 전자시스템 특화연구실	2015~2020	산학연
	테라헤르츠 전자시스템 특화연구실의 총괄적인 연구목표는 THz에서 동작하는 다양한 전자 부품을 개발하여 근거리 은닉 물체 탐지용 이미징 시스템에 대한 기반을 구축	특화연구실	센서
108	MEMS 기술을 이용한 뇌신경 제어/조절 연구	2014~2019	산학연
	동물의 뇌신경신호를 제어하여 3차원 이상의 운동을 실현시킬 수 있는 이론체계를 정립하고 실용화를 위한 기술 기반을 구축	특화연구실	센서
109	고해상도 중적외선 대역 검출기	2013~2018	산학연
	감시정찰체계에 적용 가능한 고해상도의 중적외선 대역 SXGA급 적외선 검출기 시험개발 * SXGA : Super eXtended Graphics Array	선도형	센서
110	근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서	2013~2018	산학연
	항공기 기반 초분광 감시정찰체계 등의 초분광 감시정찰장비에 적용 가능한 “근적외선(SWIR) 대역 영상감지센서” 개발	선도형	센서
111	차세대 레이더용 RF 전력증폭 소자 공정기술 개발	2015~2020	국/산
	기존 GaAs 기반의 전력증폭 소자 대비 증폭기의 크기, 출력 및 효율을 개선하고 송수신모듈(TRM)에 적용 가능한 형상의 GaN RF 전력증폭 소자(TR)와 패키지(IMFET) 공정기술을 국내 전문 반도체 공정 및 패키지 업체를 통해 개발 후 안정적 공급을 목표로 함	선도형	센서
112	3차원 지형대조항법 기술	2013~2019	국/산
	선도형 기술개발 프로그램으로서 '13년부터 '19년까지 170억원을 투자하여 정밀타격 및 유/무인 항공기 체계에 적용 가능한 3차원 지형대조항법 기술을 개발하는 과제임	선도형	센서
122	가변시계 탐색기를 이용한 표적 인식 및 추적기술 (구. 줌인 가능 검출기를 이용한 영상추적 기술)	2024~2027	미정
	줌인/줌아웃이 가능한 가변 시계(FOV : Field Of View) 광학계 및 적외선 영상 탐색기를 개발하고 이를 활용하여 대상 표적에 대한 인식 및 추적 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 핵심기술을 개발하는 과제	응용	센서
123	고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발	2025~2028	미정
	원격 고해상도 은폐표적 탐지를 위한 고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신장치 개발	응용	센서
124	광역 통합 선측배열소나 기술	2024~2027	미정
	Wide Aperture Array(WAA)를 적용한 잠수함 선측음탐기(FAS)와 수동측거음탐기(PRS)를 통합하는 선측배열소나 설계 연구	응용	센서
125	레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술	2024~2027	미정
	적외선영상탐색기(IIRS: Image Infrared Seeker)를 탑재한 최신 3세대 열추적미사일 위협으로부터 전투기와 같은 고가의 플랫폼을 보호하고 생존성을 향상시키기 위하여 고출력 중적외선 레이저로 유도탄을 기만하는 기술 개발	응용	센서

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
126	멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술	2025-2027	미정
	다중경로 간섭과 재밍을 포함한 다양한 형태의 외부의 교란신호들로부터 표적을 효과적으로 탐지할 뿐만 아니라 높은 분해능을 보유함으로써 표적의 식별 및 탐지/추적 능력을 획기적으로 개선할 수 있는 멀티(시-공간-파형) 다이버시티 MIMO 레이더 기술 연구	응용	센서
127	수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법	2024-2026	미정
	수중 감시 및 정찰, 기뢰탐지 및 식별, 잠수함 탐색 등을 목적으로 하는 수중 무인정의 자율항법 능력 확보를 위해 지형 DB(Data Base) 정보를 활용한 수중지형(수심 및 영상) DB 대조 정밀항법장치를 개발	응용	센서
128	수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구	2024-2027	미정
	수중분산 센서네트워크 정보전 환경에서 수중세력의 지휘/통제를 위해 잠수함, 수상함, 무인잠수정, 수중로봇에 적용할 수 있는 고신뢰성 고속/원거리 수중통신기술 개발	응용	센서
129	스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술	2025-2029	미정
	미래 병사 및 초소형 무인기와 같은 미래전장환경(NCW)에 적용되어 고정/이동 지상 표적에 대한 실시간 탐지/식별이 가능한 스냅샷 초분광 영상장비 설계, 제작 및 시험 평가 기술 개발	응용	센서
130	지상표적용 삼중모드 탐색기 기술	2024-2028	미정
	소형복합 유도무기에 적용될 수 있도록 지상 고정표적/이동표적에 대한 정밀추적이 가능한 삼중모드 탐색기 설계, 제작 및 시험평가 기술개발	응용	센서
131	초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술	2025-2028	미정
	저주파수 특성 및 전리층 반사를 이용하여 지평선 너머 초장거리 항적 포착이 가능한 초지평선레이더용 Sky Wave Beam운용기술 개발	응용	센서
132	항법위성 탑재용 원자시계 기술	2024-2027	미정
	독자 위성항법체계에 탑재 가능한 고정밀 원자시계 개발을 위한 기반기술 확보	응용	센서
133	Sub-mmW 영상 획득 기술	2024-2026	미정
	Sub-mmW 영상 획득 기술은 주로 Sub-mmW 영상을 이용하여 전천후 표적인식 및 표적의 주요 취약지점을 찾는 지능형 신관센서를 설계하는 기술임. 이 기술은 차세대 신관센서 기술로서, 미래의 전장환경에서 요구되는 차세대 지능형 탄두/탄약 체계에 적합한 기술	응용	센서
134	초경량 박판 반사경 광학기술	2025-2031	미정
	전략급/위성용 EO/IR센서, 대위성 레이저 요격체계에 적용할 수 있는 초경량 반사 망원경을 개발하기 위해 얇은 판형 반사경을 제작하고 자중 및 구동등의 요인에 의한 휘기 쉬운 반사면의 형상을 유지시키는 기술 개발	응용/시험	센서
135	형상적응배열 레이더	2024-2031	미정
	항공기/함정 등에 적용 가능한 형상 적응배열 레이더용 핵심 구성품 개발	응용/시험	센서
136	다중대역 파장에 적합한 적외선 검출기 기술	2025-2028	미정
	차세대 유도무기(대공,대함,대지) 및 감시정찰용 열상장비의 표적 식별 능력 및 정확도를 높이기 위해 다중대역의 적외선 영역을 동시에 감지할 수 있는 적외선 검출기 기술 연구	시험	센서

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	무인차량용 근거리 다중밴드 3차원 라이다기술 (구. 다중밴드 3차원 라이다 기술)	2024~2027	미정
		시험	센서
137	미래 지상무인체계(중전투 로봇, 다목적 감시정찰 로봇)의 무인차량이 자율주행하기 위해서는 열악한 환경(먼지, 안개, 연막, 비 등)에서 환경인식을 위한 센서 기술의 확보가 필수적이다. 본 과제는 무인차량이 열악한 환경에서 지면, 장애물 등을 인식하기 위한 다중밴드 3차원 라이다 기술을 개발		
	소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술	2025~2027	미정
		시험	센서
138	감시정찰용 소형 무인기 등에서 표적 탐지 거리 증대, 추적 정확도 증가, 인지/식별 능력 향상 등 전자광학장비의 성능 향상을 위하여 다수의 광시야 저해상도 영상을 합성하여 고화질의 광시야 영상을 합성하는 다중 프레임 기반 초해상도 영상 합성 기술		
	초고속 환경에서의 음향탐지기술	2024~2027	미정
		시험	센서
139	초공동 현상을 이용하여 초고속으로 주행하는 어뢰에 장착되어 표적을 탐지하고 탐지된 표적의 정보를 추정하기 위한 소형/고소음/고성능 음향탐지기의 핵심기술을 개발		
	항법위성 탑재체 기술	2026~2030	미정
		시험	센서
140	다수의 인공위성에 탑재되어 지상국 상향링크 보안통제에 따라 고분해능 측위, 전파집속, 그리고 암호화된 군전용 위성항법신호의 메시지, 코드, 웨이브폼 등을 생성하고 송출하는 EQM 수준의 탑재장치 개발기술		
	규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술	2016~2021	산학연
		기초	정보통신
141	중대형급 함정 전투체계, 다기능레이더, 전술데이터링크, 미사일요격 무기체계의 표적 획득, 추적, 융합, 관리 장치 및 고속 신호처리기 개발에 활용할 수 있도록 규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술을 연구		
	상황인식 기반 지능형 훈련 기법 기술	2017~2019	산학연
		기초	정보통신
142	사물인터넷 기술을 활용하여 조종사의 상태 및 숙련도 등의 상황을 인식하여 이를 기반으로 지능형 훈련 시나리오를 생성하는 기법을 도입한 조종사 훈련 기법을 개발		
	장사정포 대응체계 기술 연구	2017~2018	산학연
		기초	정보통신
143	장사정포탄을 무력화시키기 위한 장사정포 대응체계 선행기술 개발		
	지능형 비행체추적 기술	2019~2021	산학연
		기초	정보통신
144	다수의 계측 레이더와 원격측정 장비간 계측정보, 상태정보, 환경정보 공유를 통해 계측장비가 자동으로 시험상황을 인지하고 통계적 추론을 통해 최적의 변수를 설정하여 추적 성공률을 높이는 기술		
	직접 데이터 도메인 방식을 이용한 위성탐재 항재밍 널링 안테나 기술	2018~2020	산학연
		기초	정보통신
145	본 연구에서는 GPS 신호를 수신하는 군사무기 체계에 오류를 야기하는 GPS 재밍 신호를 무력화하기 위한 이론적인 연구 수행. 또한 기존의 공분산행렬의 중심의 adaptive processing이 아닌, 직접 데이터접근방식(Direct Data Domain approach)을 사용하여 nulling의 성능을 획기적으로 향상시키고자 함		
	항공기내 고 신뢰도 무선 네트워크 구축 기술 연구	2015~2017	산학연
		기초	정보통신
146	Wire harness 없이 항전장비와 센서를 연동시키는 무선 네트워크 구축 기술 개발		
	협대역 All Digital Transceiver 개발	2020~2021	산학연
		기초	정보통신
147	초전도(Superconducting) 기술을 이용하여 통신 시스템의 RF모듈을 수십~수백GHz 까지 동작가능 한 디지털 IC로 개발하여 기존 Analog RF 송수신 모듈로는 불가능했던 고속의 All Digital RF 시스템을 설계하는 기술		

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	UAV MIMO 통신에서 항재밍기술	2018~2023	산학연
148	본 연구에서는 고속통신에 적합한 MIMO OFDM 시스템과 MIMO 대역확산 통신시스템에서 항재밍기법을 제안하고 이것을 SDR 장비인 USRP를 이용하여 시연	기초	정보통신
	산화갈륨 반도체를 이용한 C-Band 국방 레이더용 고출력 전력증폭기 MMIC 개발	2016~2018	산학연
149	현재 가장 우수한 소재로 판단되는 GaN 대비 더 큰 에너지 밴드갭을 갖고 있는 산화갈륨을 차세대 전력증폭기로 제안하며 연구를 통해 소재, 소자 그리고 MMIC 및 모듈 기술에 대한 고부가가치 원천기술을 확보	순수기초	정보통신
	공중 감시/통신 네트워크를 이용한 페이딩 환경에서의 지속적인 정보 획득 기법 연구	2014~2017	산학연
150	다수의 무인항공기를 이용한 항공감시 및 통신 네트워크를 복잡한 환경에서 효과적으로 운용하는 데에 따르는 정보 획득 최적화 기법을 개발	국제공동기초	정보통신
	무선 방해신호 및 탐지에 대응하는 PHY/MAC-NETWORK 기반 기술 연구	2014~2017	산학연
151	원천적으로 방해신호공격 및 탐지에도 보안센서 통신이 가능하도록 AJ 및 AI 신호처리 기법 연구 (AJ : 무선방해신호 공격에 대응하는 지능적인 신호융합센서의 다중 안테나 기반 대응 기술 연구 / AI : 적 탐지에 능동적으로 대응하는 스마트한 보안센서 전송 기술연구)	국제공동기초	정보통신
	광대역 반도체 위상배열 송신 기술	2014~2017	산학연
153	복합 스펙트럼 대역의 초고주파 탐색기, 레이더, 순항/탄도 미사일 등을 교란하기 위해 차세대 항공용 광대역 반도체 위상배열 송신기술을 개발	응용	정보통신
	다수준 해상도 모델 통합모의기술 연구	2016~2020	산학연
157	모의 수준이 상이한 모델 간 통합모의를 위해 다중 해상도 모델링/시뮬레이션 기법을 개발하고 모델 사이에서 교환되는 정보의 해상도 일치를 위한 데이터 해상도 변환 기술을 개발	응용	정보통신
	다중채널 디지털 수신 기술	2015~2017	산학연
159	Sub-Nyquist Sampling 이론을 기반으로 서로 다른 주파수 채널 상에 존재하는 동시 다중신호에 대한 수신 특성이 탁월하고, 특히 신호 포착확률(POI)이 우수한 디지털 방식의 채널화 수신기술 연구	응용	정보통신
	원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술 개발 (구. 공간결합기를 이용한 원거리 고출력 전자 공격 기술)	2023~2026	산학연
174	미래 핵심기술인 공간결합기(Spatially Combiner)를 개발하고, 현재 연구중인 광대역 고출력 GaN MMIC 설계기술과 광대역 고출력 재밍 안테나 기술을 활용하여 원거리에서 전자공격 송신이 가능한 광대역/고출력/고효율의 전자공격 기술을 개발함	응용	정보통신
	전자전 무인기용 U/VHF 대역 수신기술	2018~2021	산학연
178	NCW전에 대비하기 위하여 통신대역에서 활동하는 적 무선통신망 신호를 탐색 및 방탐 등을 수행하기 위하여 전자전 무인기에서 운용 가능한 V/UHF대역의 고속신호 탐지 및 정밀 방향탐지를 위한 관련 핵심 수신기술을 개발	응용	정보통신
	한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술	2021~2024	산학연
183	텍스트 기반의 군사고리 및 모의논리 분석서를 시멘틱 기반의 개념모델로 자동 변환하는 시멘틱 텍스트 마이닝 기술을 이용하여 '한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 핵심기술'을 개발하는 과제임	응용	정보통신

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	함정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발	2023-2026	산학연
184	함정 초기 개발 단계에서 소요되는 다학제적 설계 및 해석 정보를 수집, 가공, 융합, 분배하는 시스템의 메타모델을 프로젝트 모델링 기술 및 연동기술을 적용하여 개발하는 핵심기술 과제임	응용	정보통신
	항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술	2019-2021	산학연
187	PBNJ(부분대역 재밍) 뿐만 아니라 가장 강력한 재밍 방식인 MTJ(멀티톤 재밍)에 강한 항재밍 기술로 주파수가 증가 또는 감소하는 Chirp 신호를 이용한 항재밍 waveform 기술 개발	응용	정보통신
	소프트웨어 역공학을 통한 악성코드 분석 기술	2020-2022/ 2023-2025	산학연
199	고도화된 사이버 공격을 위한 악성코드를 분석함으로써 국방 시스템의 취약점을 분석 및 보호할 수 있으며 국방 소프트웨어의 결함을 사전에 분석하여 취약점을 제거하기 위한 역공학 기술의 개발	응용/시험	정보통신
	소형 무인체계 위치인식기반 중거리 고속 통신모듈 개발	2020-2022/ 2023-2026	산학연
200	전투원이 소형 무인체계의 위치를 정확하게 인식하고 이를 기반으로 네트워크를 구성하며, 네트워크를 통해 무인체계로부터 수집된 감시정찰 데이터를 수신 받고, 실시간으로 무인체계를 제어할 수 있는 소형 저전력의 고속 통신모듈을 개발함	응용/시험	정보통신
	내부자 사이버보안 감시기술 (구. 내부자 사이버위협 탐지체계)	2021-2023	산학연
209	현재 구축되어 있는 정보보호체계는 부대와 부대간의 침해행위를 탐지/ 차단 하기 위해 부대 바깥쪽을 향해 설계되어 있어 내부 공격에 취약하여 내부에서 악의적 또는 실수에 의해 정보자산에 대한 보안위협에 대한 대응체계 개발	시험	정보통신
	멀티 레이어드 사이버 작전상황도 구축 기술	2019-2021	산학연
212	적/아 시스템 실시간 상황 및 사이버작전 수행 현황을 2차원 및 3차원의 다양한 뷰로 도시하고, 시공간 상에 시각적 분석을 수행하는 멀티레이어드 사이버작전상황도를 구축하기 위한 기술로서 미래 사이버작전 지휘관이 사이버전 지휘통제체계 운용시 효율적으로 임무를 수행할 수 있도록 상황도 구축 기술을 개발하는 핵심기술 과제임	시험	정보통신
	미래병사체계용 복합전장정보 실시간융합 처리기술	2017-2021	산학연
215	미래 전장 환경하에서 미래병사의 생존성/전투력 향상을 위한 전장상황 정보, 지도/지형정보 및 복합영상(IR, CCD)의 실시간 합성/가시화 처리 기술 연구	시험	정보통신
	CDL용 Ku 대역 고출력 증폭기 기술	2018-2021	산학연
220	각종 무인기에 탑재하여 운용할 수 있는 CDL용 Ku 대역 고출력 증폭기 기술 개발	시험	정보통신
	QoS 적응형 복합 무선전송/다계층 연동 기술	2020-2024	산학연
221	다계층 통신망 구조에서 한반도 산악지형으로 인해 지상에서 지상으로 간선 백홀 통신 구성이 불가시 지상에서 공중 또는 위성등의 다계층을 이용하여 복합 다중링크 및 다계층 연동기능을 제공할 수 있는 대전자전 및 네트워크 기능이 보유된 차세대 QoS(Quality of Service) 적응형 다계층 다중링크 기동 무선전송 및 연동 핵심기술을 연구	시험	정보통신
	군 독자적 암호기술 특화연구센터	2017-2025	산학연
223	군용 센서, 소형 무인기, 차기 위성 등 신규 IT 적용 체계 및 다양한 무기체계 간의 안전한 정보소통을 위한 비대칭기 암호 원천기술 개발	특화연구센터	정보통신

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	미래전투체계 네트워크 기술 특화연구센터	2016~2022	산학연
224	한국형 미래전투체계 관련 컴퓨팅 및 네트워크 기반 융합 기술발전을 주도할 특화연구센터 설치	특화연구센터	정보통신
	신호정보 특화연구센터	2015~2020	산학연
225	敵 및 주변국에서 방사되는 다양한 통신신호를 수집하고, 수집신호를 처리할 수 있는 핵심기술 연구	특화연구센터	정보통신
	전자전 특화연구센터(구. 전파분석/재밍 특화연구센터)	2013~2021	산학연
226	무선신호를 이용하는 통신기, 레이더 등에서 방사되는 전파 신호에 대한 탐지, 분석을 통하여 신호를 인식(식별)하고 신호의 특성을 분석하는데 필요한 연구를 수행	특화연구센터	정보통신
	국방 RAM 특화연구실	2015~2020	산학연
228	신규 특수무기체계 연구개발에 대한 RAM 목표값 설정 및 시험평가를 위한 개념적 핵심기술 도출	특화연구실	정보통신
	미래지상 체계분석 특화연구실(구. 체계분석 특화연구센터)	2013~2018	산학연
230	미래전 지상체계 소요에 대비하여 무인 복합 지상전투체계의 효율적 획득 및 개발을 위해 M&S 기반하에 미래 지상체계의 개념/효과/성능 분석 및 시험평가 관련 통합분석 기초 기술 확보	특화연구실	정보통신
	사이버전 특화연구실	2016~2021	산학연
231	(구. 사이버전 지휘통제기술 특화연구실, 사이버 감시정찰 연구실)	특화연구실	정보통신
	사이버공간작전의 지휘통제를 위한 연동기술을 연구하여, 사이버전과 물리전의 통합전투공간 지휘통제를 연구		
	장거리 생체모방 은밀 음향통신 특화연구실	2017~2022	산학연
232	기존과 다른 수중 생물들이 발생시키는 신호의 특징을 사용하는 생체모방 은밀 음향 통신에 관한 연구를 함으로써 적에게 탐지되는 확률이 기존보다 더 낮은 확률로 장거리의 잠수함에게 음향통신을 전달할 수 있는 기술을 개발	특화연구실	정보통신
	초소형 무인기 전신신호처리 특화연구실	2017~2022	산학연
233	다변하는 미래 지상전투 환경하의 다양한 미래전 체계 소요에 대비하여, 초소형 무인기 기반 감시정찰체계의 효율적 획득 및 개발을 위해 요구되는 핵심기술을 확보하고, 이를 기반으로 제작된 시험 플랫폼을 통한 소형 무인기 기반 감시정찰체계의 개념/효과/성능 분석 및 시험평가 관련 기초 기술 확보를 목적으로 함	특화연구실	정보통신
	다중 데이터링크 통합처리 기술 개발	2014~2019	국/산
234	다양한 환경에서의 운용하는 지휘통제체계, 무기체계간에 상호운용성을 보장하고 실시간 전술정보 교환이 가능하도록 데이터링크 통합처리 기술을 공용으로 탑재하기 위한 NCW 미래 전장 환경 구축을 위한 필수 기술임	선도형	정보통신
	초협대역 전투무선망을 위한 영상 압축 및 전송 기술 개발	2017~2020	국/산
235	제한적인 대역폭을 사용하고 있는 전투무선망(IP기반 무전기 또는 이와 유사한 특성을 제공하는 영상 송/수신 모듈로 구성된 무선망)하에서 저화질 압축 효율 및 오류 복원 성능이 우수한 압축 기술과 이동 환경에서의 안정적 스트림 전송을 보장하는 적응 네트워크 기술을 결합하여 사용자 단말기에 감시·정찰 동영상을 효율적으로 전송하는 기술 확보	선도형	정보통신

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	고성능 합성 적외선 영상 생성 SW 개발	2013-2017	산학연
[236]	다양한 환경조건을 반영한 적외선 영상을 합성으로 생성하는 SW를 국내연구 개발하는 사업	핵심SW	정보통신
	고폭화약의 폭발성능 및 운용안전성 정밀 해석 SW 개발	2015-2019	산학연
	(구. 탄두/탄약 폭발성능 및 운용안전성 정밀해석 SW 개발)	핵심SW	정보통신
[237]	고에너지 물질이 충전된 탄두/탄약의 반응특성 및 성능, 안전성을 분석할 수 있는 고성능 솔버, 그래픽 인터페이스 기반의 정밀 해석 SW를 개발		
	무기체계 개발을 위한 공통 인공지능 플랫폼 기술 개발	2016-2020	산학연
[239]	지능형 및 무인무기체계 특성을 고려한 공통 인공지능 플랫폼 기술 개발 및 프로토타입 적용 사례 제시	핵심SW	정보통신
	무기체계 소프트웨어 결함 자동 탐지 기술	2016-2019	산학연
[241]	고품질의 무기체계 소프트웨어를 개발할 수 있도록 무기체계 소프트웨어의 구조를 분석하고, 동적 결함과 관련된 위치에서 결함 정보 및 재현 정보를 추출함으로써 무기체계 소프트웨어의 결함을 진단할 수 있는 기술 개발	핵심SW	정보통신
	차세대 함정추진체계의 제어/감시 SW 개발	2014-2017	산학연
[245]	산학연 주관 응용연구로 해외 직도입 및 기술도입생산 형태로 도입/운용되고 있는 차세대 함정추진체계의 제어/감시 SW 개발	핵심SW	정보통신
	함정 전투손상통제관리 SW 개발	2016-2020	산학연
[246]	한국해군 함정에 공통적으로 활용될 수 있도록 한국해군의 손상통제 교리/교범에 부합되고 실전적 손상통제 함상훈련을 지원하는 한국형 함정 CDCMS 개발	핵심SW	정보통신
	함정 추진체계 동적 시뮬레이션 SW 개발	2017-2021	산학연
[247]	함정의 동특성 및 추진체계 부하를 분석할 수 있는 추진체계 시뮬레이션 SW를 개발하여 함정 추진체계 통합성능의 사전 예측을 통한 설계오류의 방지, 최적의 추진 체계 설계 Solution 제공, 함정 시운전 기간 단축, 시스템 수정비용의 절감과 더불어 장비의 손상을 사전에 예방할 수 있는 SW를 개발	핵심SW	정보통신
	항공용 SIL의 비행체 탑재장비 모델 프레임워크 개발	2017-2020	산학연
[248]	항공기 항공전자시스템의 성능검증을 위해 시스템 통합시험환경(SIL: System Integration Laboratory)에 적용되어 비행체 탑재 Sensor 및 CNI 장비 등의 주요 기능을 모의하는 비행체 탑재장비 시뮬레이션 모델 개발을 위한 공용 프레임워크 개발	핵심SW	정보통신
	군용 SDR무전기 SWaP-C제고용 디지털/RF칩 설계 기술	2024-2026	미정
[262]	본 사업은 SDR무전기에서 전력소모, 무게/크기 및 비용(SWaP-C, Size, Weight and Power, Cost)에 가장 큰 영향을 주는 FPGA 및 RF부를 보완할 수 있는 디지털 및 RF MMIC 설계기술을 개발하는 사업으로서, SDR무전기의 유연성을 유지하면서도 전력소모, 무게/크기 및 구현단가를 절감하여(SWaP-C), 휴대형/Manpack형 SDR무전기의 전력화 및 운용성 제고에 기여함을 목표로 함	응용	정보통신
	네트워크 기반 수상/수중 통합 협동교전 기술	2024-2027	미정
[263]	미래 네트워크 기반 광역 복합 전장환경에서의 수상/수중 통합 협동교전을 위한 핵심 기술 개발	응용	정보통신

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	대규모 융복합 바이오 네트워크링 기술	2024-2026	미정
264	생태집단 특성을 모방하여 기동 통신 플랫폼이 전장상황의 동적변화를 중앙의 제어 없이 스스로 인지, 학습, 전파할 수 있는 바이오 네트워크링 기술을 기반으로, 자상/공중/수중의 각종 단위전투요소 플랫폼별 이질적인 대규모 네트워크 환경에 적응·극복할 수 있고 또한 망 스스로 통신망 환경에 대한 인지를 통해 종단간 군 통신링크의 생존성을 극대화 할 수 있는 기술	응용	정보통신
	전자전 정보융합 상황인식기술	2024-2027	미정
265	다중 스펙트럼의 복합 위협 신호환경에서 운용 중인 다중 센서로부터 획득된 신호정보의 연관 특성 분석을 통해 다양한 위협 정보간 정보융합 인자를 새로이 추출하여 실시간 다출처 신호정보 기반 통합 전장상황 인식 및 통합 운용 기술을 개발하는 핵심기술 과제임	응용	정보통신
	전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업 지원 기술	2024-2026	미정
266	지휘통제(C2) 및 상황인식(SA)에 필요한 실시간 적·아·전장환경 정보 및 지휘관 의도, 명령/결과 보고 등 필수 전술자료를 육·해·공군간 전략부대에서부터 소부대 전투원까지 통신 매체 및 통신환경에 무관하게 끊임없이 지속적으로 공유하고 협조할 수 있는 초경량 전술자료 교환 메시지 및 프로토콜과 전술자료 융합 및 가시화 기술을 개발하는 과제임	응용	정보통신
	다중채널 수신기 능동 간섭제거기술	2024-2029	미정
268	채널 결합-분배기를 통하여 다수의 무선 채널신호를 통합하고, 채널간 상호 간섭 신호를 능동적으로 제거하여 하나의 안테나로 다수의 무선채널을 동시 운용할 수 있도록 하는 핵심기술을 개발	응용/시험	정보통신
	시스템 공격을 위한 논리폭탄 기술(구. 논리폭탄 방어 기술)	2024-2026	미정
269	사이버전에서 적의 네트워크 및 시스템을 마비/무력화할 수 있도록 특정 조건이 만족되는 경우 공격 행위를 수행하는 논리폭탄을 제작하는 기술을 개발	시험	정보통신
	전장환경 적응/지능/자율형 SDR기반 Cognitive Radio기술	2025-2028	미정
270	미래전의 핵심 기반인 네트워크 중심 전술환경(NCW)을 형성하기 위해서 주파수 소요가 급증할 것으로 예상되며, 이에 수반되는 무선 주파수 자원 고갈문제를 해결하기 위해 전술통신환경에서 대용량 간선 링크 간 높은 주파수 효율성을 보장하는 다중 주파수, MIMO 다중 안테나 인지무선(Cognitive Radio) 기술을 개발하는 핵심기술 과제임	시험	정보통신
	생체모방형 저소음 수중로봇 구동기술(구. 소형 수중로봇 저소음 구동기술)	2019-2023	산학연
271	생물체의 구동기와 유사한 특징을 가진 Soft Actuator를 이용한 소형수중로봇 구동기술 개발로, 액츄에이터 재료성능 개선, 구동성능향상, 수중 환경 구동을 위한 생체모방 주행 알고리즘 개발 및 제어기술 확보, Embedded 센싱 시스템 개발, 저소음 구동메커니즘 구현, 복합주행환경 극복 유연 로봇 메커니즘 연구, 시스템 통합 기술 개발, 일체형 유엔로봇 제작 기술 및 one-shot manufacturing 기술 개발	기초	제어/전자
	스크램 제트엔진 공기흡입부 유동제어 시스템용 구동기술 연구	2020-2022	산학연
272	공기흡입시스템에 다양한 유동제어기법을 적용하여 시스템 성능을 향상시킬 수 있는 방법을 개발	기초	제어/전자
	자연언어를 이용한 유/무인기인 임무명령 전송연구	2016-2018	산학연
273	유/무인기의 합동 비행시 유인기 조종사가 자연언어를 이용한 무인기에 명령전달 기술 개발	기초	제어/전자
	정보공유를 통한 이종다수 대함유도탄의 유도기법 연구 (구. 다수 대함 유도탄의 유기적 운용을 위한 유도조종기법 연구)	2015-2017	산학연
274	이종의 센서를 장착한 다수의 대함 유도탄 편대를 운용함으로써 함정방어체계에 의한 개개의 유도탄의 생존성 저하를 보완하는 유도조종기법 연구	기초	제어/전자

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	조종사 상태 인식용 HCI 기술연구	2017-2019	산학연
275	항공기 조종사의 상태, 뇌파 등의 측정을 통해 조종자를 감시하여 조종사의 의식이 회복될 때까지 컴퓨터가 비행조종을 대신하여 안전 영역으로 비행할 수 있게 하는 기술	기초	제어/전자
	해양유무인 협동교전 임무할당 기법 개발	2019-2021	산학연
276	무인함정과 유인함정간의 효율적인 지휘통제 구조 설계 및 임무통제 기법을 연구하고 가상 교전 임무분석체계를 기반으로 유무인 함정간의 협동교전능력을 평가하기 위한 기초 기술(해양 유/무인 플랫폼 임무계획 모델링, 해양 유/무인 플랫폼 협동교전 아키텍처 모델링, 가상교전 평가기법 개발)을 확보하기 위한 과제임	기초	제어/전자
	Electroactive 폴리머(EAP)를 이용한 구동장치 연구	2017-2019	산학연
277	고성능 유도무기에서 요구되는 신개념의 구동장치 개발을 위한 EAP 동작 메커니즘, 특성 해석 및 모델링을 연구하고, 전기-기계력과 변형제어를 위한 방안 연구 ※ EAP는 전기적인 자극을 가하면 기계적인 움직임을 얻을 수 있고, 기계적인 자극을 주면 전기를 얻을 수 있는 소재로, EAP 구동장치는 차세대 스마트 구동장치	기초	제어/전자
	우주용 저속 직접구동 모터 및 구동기 적용 기반기술 연구	2015-2017	산학연
278	우주용 구동기 중 직접구동을 필요로 하는 모터의 기반기술을 개발, 검증을 통해 우주 구동기용 저속 모터기술 자립화 및 연구기술 인력 양성	순수기초	제어/전자
	군사용 무인로봇의 원격 조종을 위한 Human-Machine Interface의 개발	2014-2017	산학연
279	무인로봇을 제어하는 로봇 조종사의 순간인지 및 직관조작이 가능토록 미국MIT Biomimetic Robotics Lab과의 공동연구를 통해 원격조종 로봇의 주행을 위한 몰입형 HMI를 개발	국제공동기초	제어/전자
	유기적 비행 어레이 운용을 위한 제어 및 의사결정 알고리즘 연구	2014-2017	산학연
280	유기적 비행 어레이 운용을 위한 제어 알고리즘을 연구하고, 어레이 구성 및 분산형 광역 정찰 및 레이더 재밍, 실내 정찰/통신중계 등의 협업임무를 위한 의사결정 기법을 개발하여 비행시험을 통해 검증	국제공동기초	제어/전자
	군사용 곤충형 지상이동로봇 기술(구. 군사용 생체모방형 지상이동로봇 기술)	2019-2022	산학연
282	야지/험지, 도심지, 건물 내 좁은 통로 등 다양한 환경에서 적에게 노출되지 않고 정찰임무를 수행할 수 있는 소형 생체 모방형 지상이동 로봇 기술 개발	응용	제어/전자
	야지환경 3D SLAM 기술	2020-2023	산학연
291	미래 지상무인전투체계의 무인차량에 공통으로 활용 가능한 핵심 기술로, GPS가 작동하지 않는 상황에서도 복잡한 야지 환경에서 무인차량 주변 환경의 정보를 이용하여 현재위치를 실시간으로 추정할 수 있는 핵심 기술로서 3D라이다 및 영상(CCD, IR)센서 데이터로부터 3D 특징을 추출하고 이를 기반으로 3D라이다/영상 데이터를 융합하여 동시 지도작성 및 위치추정(SLAM)을 수행함으로써 무인로봇이 복잡한 야지 환경에서 원활한 자율주행을 가능케 하는 기술을 개발	응용	제어/전자
	임무계획용 통신/생존성맵 생성기술	2022-2025	산학연
295	3차원 디지털 지도 기반의 지상 무인체계간 통신가능 영역 예측 및 관측 및 위협분석에 의한 지상로봇 생존성 예측 기술 개발하여, 경로계획을 수립하거나 각 지상로봇에 대한 임무계획을 수립하여 높은 생존성을 확보	응용	제어/전자
	제어모멘텀 휠 장치 기술	2016-2021	산학연
297	인공위성(EO/IR 위성, SAR 위성), 고고도 혹은 외기권 비행체의 정밀자세제어와 기동성 증대를 위한 고출력 자세제어 장치인 제어 모멘텀 휠 장치(CMG : Control Momentum Gyroscope)개발	응용	제어/전자

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
305	클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술 다수의 무인차량과 지휘통제차량을 포함하는 무인전투차량 세트 내에 구성된 클라우드 컴퓨팅 환경 하에서 비정형의 다양한 시변 점진형 영상별 데이터와 컴퓨팅 자원을 활용하여 복합 상황에 대한 인식 및 다자의 지능추론 결과를 통한 의사결정이 가능한 클라우드 컴퓨팅 기반의 학습 및 추론엔진 기술을 연구	2022-2025/ 2026-2029	산학연
		응용/시험	제어/전자
307	Electro-hydrostatic 액츄에이터(EHA) 개발 중양 동력장치와 배관이 필요하지 않아 중량을 감소시키고 피격에 의한 고장 가능성을 크게 줄일 수 있는 차세대 전기-유압식 서보작동기(Electro-Hydrostatic Actuator, EHA)의 국내개발	2012-2014/ 2019-2022	산학연
		응용/시험	제어/전자
308	국방생체모방자율로봇(구. 국방생체모방응용) 초소형 스텔스 기반의 감시·정찰 임무를 위하여 곤충형 생체의 특성을 모방한 지상이동(Locomotion), 도약(Jumping), 등반(Climbing) 및 보조 비행(Assisted-flying)의 복합 거동이 가능한 생체모방 자율로봇 개발에 요구되는 생체감각을 모방한 감지센서 기술과 환경인식 및 자율제어를 위한 인식/판단 기술, 군집을 형성하는 다중개체의 정보 공유 및 신속/정확한 전달을 위한 정보전달 기술, 그리고 복합 거동이 가능한 구조/메카니즘 기술 및 운동제어 기술 개발	2013-2021	산학연
		특화연구센터	제어/전자
309	초고속 비행체 미래의 첨단·지능화된 초고속 장사정 및 탄도탄 등 현존하는 위협 및 향후 예상되는 무기체계의 발전방향을 고려하여, 초고속 위협요소를 신속하게 요격 및 타격하기 위한 차세대 초고속 비행체 개발에 소요되는 기초기술을 확보	2014-2019	산학연
		특화연구센터	제어/전자
310	지능기반 무인기 제어 특화연구실 복수 무인기를 효율적으로 운용하고 정보를 융합하는 원천기술을 확보하는 사업으로써, 동적 전장 정보지도 생성을 위한 지능형 임무/경로 계획 및 정보 융합 기술 연구, 무미익 비행체의 기동성 향상을 위한 지능 제어계 설계 기술 연구, 지능형 무인전투기 임무 및 비행체 관리 기술, 복수무인기 운용자임무과부하 최소화를 위한 HMI기술 연구 등을 수행	2015-2020	산학연
		특화연구실	제어/전자
311	대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발 북방한계선 접경지역이나 적 잠수함/정 위협지역에서 적 잠수함/정에 대한 감시 정찰 임무수행이 가능한 대잠정찰용 무인잠수정의 코어 기술을 개발하고, 개발기술을 시연을 통해 검증함	2017-2022	국/산
		선도형	제어/전자
312	변속기 전자제어장치(TCU) 개발기술 궤도차량용 자동변속기의 변속제어, 록업제어, 고장진단 등의 핵심기능을 수행하고 기동성능에 영향을 미치는 변속기 전자제어장치(TCU)를 개발	2016-2021	국/산
		선도형	제어/전자
313	복합임무 무인수상정 기술개발 복합임무 수행을 위한 함정탑재용 무인수상정 핵심기술을 개발하고, 시연을 통하여 무인수상정을 이용한 복합임무 수행능력을 입증	2015-2019	국/산
		선도형	제어/전자
314	복합임무용 착용형 근력증강로봇 기술개발 • 복합임무 수행이 가능한 착용형 근력증강로봇 기술개발 • 고기동 하지 근력증강로봇의 고속동기화 제어기술 개발 • 고하중 상·하지 근력증강로봇의 통합운동 제어기술 개발 • 착용형 근력증강로봇용 고밀도 에너지원/최적관리기술 개발	2016-2020	국/산
		선도형	제어/전자

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
315	야지/협지 고속 무인주행 기술	2014-2017	국/산
	전투용 무인차량에 공통으로 적용 가능한 “야지/협지 고속자율주행 기술”을 개발하는 과제로, 고정형상/가변형상 물체 인식기술 개발, 단위로봇 경로계획/제어기술, 무인차량 주행정보 구축 및 추출엔진 기술, 대용량 연산 알고리즘 고속/실시간 처리를 위한 개방형 환경구축기술, 다중데이터 융합/증강현실 기반 원격실재감/제어기술 등을 연구	선도형	제어/전자
316	저피탐 원격공중통제 무인기 소요기술 개발	2016-2021	국/산
	기존의 지상체가 아닌 원격 공중통제 개념을 적용하여 유무인 복합운영 개념의 가능성을 확인하고, 전방위각에 대한 저피탐(RCS/IR) 능력을 보유한 스텔스 시범기 및 소요기술을 개발	선도형	제어/전자
317	정밀유도포탄 고기동 유도제어 기술 개발	2014-2019	국/산
	정밀유도포탄 개발에 적용할 목적으로 고기동 STT방식 정밀유도제어장치를 개발하기 위한 내고충격 조종날개 구동장치 설계기술, 초음속 비행체 공력제어기구 설계기술 및 고기동 비행탄두 유도제어장치 설계기술을 연구	선도형	제어/전자
324	가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술	2024-2028	미정
	다양한 환경 및 기후 조건에서 무인로봇의 안정적/효율적 자율주행을 위하여 기존 근사적으로 물체의 형상을 인식하는 “고정형상 물체 인식기술”에서 획득한 기술을 기반으로 3차원 공간의 전체 혹은 부분모듈의 자세, 위치 및 형상정보를 활용하여 가변형상물체를 인식하는 기술	응용	제어/전자
325	고기동 유도무기용 친환경 고효율 궤도 및 자세제어 시스템 기술	2024-2027	미정
	상층방어용 지대공 유도탄이나 위성 요격체와 같이 적의 탄도 미사일이나 군사위성을 외기권에서 요격하기 위해 사용되는 고기동 유도무기에 필수적인 궤도수정 및 자세제어용 친환경 고효율 액체추력기 시스템 개발 ※ 개발 내용 : 궤도수정장치, 연료저장/조절/공급장치, 자세제어장치	응용	제어/전자
326	곤충생체 복합거동 자율로봇 기술	2024-2027	미정
	다양한 환경에서 적에게 노출되지 않고 감시/정찰 임무를 수행할 수 있는 초소형 곤충형 정찰로봇 개발에 요구되는 곤충 생체 모방형 복합거동 자율로봇 기술을 개발하기 위한 과제로, 복잡한 환경에서의 임무 수행을 위한 Locomotion, Jumping, Assisted-Flying 등의 운용환경 적응적 복합거동 자율운행 기술을 개발하는 핵심기술 과제	응용	제어/전자
327	네트워크 기반 동적임무계획기술	2024-2026	미정
	무장데이터링크(WDL, Weapon Data Link) 기반에서 유도탄의 표적 타격 정밀도를 향상시키기 위한 과제이며, 실시간 표적자료 갱신기술, 표현기술 및 경로선택 기술 등을 개발	응용	제어/전자
328	다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술 (구. 하이브리드형 표적기동분석을 통한 정보량 비손실 최적교란 기술)	2024-2027	미정
	자함소나의 한계점 극복을 위해 표적의 전술, 해저지형 정보 및 음탐분석 정보를 지능적으로 활용할 수 있는 다중 필터 뱅크 알고리즘을 적용한 하이브리드형 표적기동분석 기법을 개발하고, 일반어뢰 및 요격어뢰의 무장통제 및 최적 교전계획 설계 기술 개발	응용	제어/전자
329	무인전투기 공대공 기동 및 무장제어 기술	2024-2027	미정
	무인전투기의 자율적인 공대공 전투임무 수행을 위한 지능형 공대공 무장제어 알고리즘 연구 및 내장형 소프트웨어 설계 기술과, 요구되는 다양한 공격기동 패턴을 따라 비행하도록 제어하는 기술을 연구하여 요구되는 임무/무장에 따라 최적화된 공격기동 및 무장발사제어를 구현	응용	제어/전자

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	복합위협 대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술	2024-2027	미정
330	해상 복합위협 환경에서의 함정에 탑재된 다중센서/다중무장의 최적화당을 통한 복합위협 교전통제에 활용할 수 있는 동적 스케줄링 기술을 개발	응용	제어/전자
	상층방어용 KV 통합유도조종기술	2024-2027	미정
	상승단계 방어는 위성 혹은 조기 경보기로부터 탄도탄 발사 징후를 사전에 포착하여	응용	제어/전자
331	발사 직후 요격하는 단계로, 초고속으로 비행하는 탄도탄의 경우 선진국에서도 일반적으로 다단계(multi-tier) 방어망을 구축함. 본 연구는 공기밀도가 희박한 대기권 이상에서 탄도탄을 방어하기 위한 요격체의 정밀유도조종 기술을 개발함		
	우주자산 요격용 소형 비행체 자세제어장치 기술	2025-2028	미정
332	인공위성 등 적국의 우주자산을 근접조사, 요격하기 위한 우주자산 요격기술 중, 요격용 소형 비행체 자세제어장치의 설계, 제작 기술을 국내 독자 기술로 개발	응용	제어/전자
	유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술	2024-2026	미정
333	탐색기 영상 처리시 유도탄 동특성에 따른 영상정보의 시변 특성을 심분 활용한 탐색기 영상정보 처리 기술과 호밍유도 통합 설계 기술을 개발함	응용	제어/전자
	인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술	2027-2029	미정
334	공대공 또는 공대지 표적의 특징정보(거리, 속도, 방향, 위협도 분석 등)와 무인전투기의 무장상태 및 무장운용 방법에 따라 인지지능기반의 인공지능을 이용하여 최적의 무장을 선택하고, 동시에 표적을 격추하기 위해 무장 선택과 무인전투기 기동을 동시에 최적화하는 기술 개발	응용	제어/전자
	초공동화 유도제어기술	2024-2028	미정
335	초공동화 기술을 이용한 초고속 어뢰체계를 위한 기반기술인 초공동 발생/유지/제어 모델개발과 초공동하에서의 운동체 제어를 연구함	응용	제어/전자
	항만감시체계 연계형 수중글라이더 자율주행 제어기술	2024-2028	미정
336	항만감시체계와 연동하여 저소음추진과 장기운용이 가능한 수중글라이더를 개발하여 탑재된 센서와 무인 자율운항 및 임무제어 알고리즘을 통해 광범위 해역에 대한 해역정보 획득과 관할통제소에 실시간으로 정보를 전송할 수 있도록 한다.	응용	제어/전자
	환경 적응형 공간분할 SLAM 기술	2024-2027	미정
337	3D라이다와 영상센서(CCD/IR)를 통해 추출된 환경 특징들을 3D레이더까지 포함한 센서융합을 통해 얻은 환경 특성에 따라 그룹화하여 특징공간들로 분할된 위상지도를 작성하고 이 지도상에서 로봇의 위치를 추정하는 동시 지도작성 및 위치추정(SLAM: Simultaneous Localization and Mapping)기술을 개발	응용	제어/전자
	3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술	2024-2028	미정
		응용	제어/전자
338	신개념 유도무기의 소형 저가화를 위하여 다중 노즐을 이용한 3축 자세제어용 구동장치의 소형 집적화 기술이 필요하며 단 두 개의 구동장치로 공력핀과 2개 이상의 노즐을 동시에 제어할 수 있는 집적형 구동장치 메커니즘 연구와 이를 제어할 수 있는 알고리즘을 연구		
	유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술	2025-2028	미정
339	자상 무인 다중로봇체계와 유인 전투체계가 특정 상황에서 실시간 협업을 기반으로 필요한 임무를 식별하고 각 체계간 주어진 상황을 고려하여 임무를 할당/안배함으로써 최소의 자원으로 전투수행 효과를 극대화하는데 필요한 핵심기술을 개발	시험	제어/전자

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
340	차세대 합정 통합기관제어기술 개발	2024-2028	미정
	통합기관제어기술은 합정의 추진, 보기, 전력 및 손상통제 계통을 네트워크 기반으로 상호 통합 제어/감시함으로써 합정의 조종성, 기동성 및 생존성을 효율적으로 보장하는 기술로 유관 응용연구기술의 활용 및 미확보된 핵심기술 추가 개발을 통하여 차세대 합정용 통합기관제어기술을 개발하는 핵심기술 과제임	시험	제어/전자
341	고에너지 자유전자레이저 기술	2015-2017	산학연
	필요에 따라 파장을 선택할 수 있는 연속발진 자유전자 레이저 방식 고에너지 레이저 기술	기초	탄약/에너지
342	기능성 고에너지 블록 공중합체-분자화약 나노클러스터 설계 및 합성 (구. 기능성 고에너지 블록 공중합체 설계 및 합성)	2014-2019	산학연
	기존의 결합제는 균일상 공중합체로서 기계적 특성이 단일 모노머특성의 중간값으로 이러한 결합제는 분자화약을 완전히 파복하여 활성충전제를 안전하게 보호하지 못하므로 이를 개선하기 위하여 결합제의 배열을 임의로 조절하여 복합화약의 성능과 둔감도를 향상시키기 위하여 물리적특성이 조절된 기능성 블록공중합체-분자화약 마이크로급 및 나노급 크라이오겔 합성기술 개발	기초	탄약/에너지
343	다중 고리응력 에너지화 결합제 설계 및 합성	2023-2028	산학연
	일반적인 에너지물질은 니트로나 아지도기를 이용하여 에너지를 부여하나 본 과제에서는 매우 안전한 고리응력을 이용한 복합화약 및 고체 추진제용 결합제를 개발	기초	탄약/에너지
344	산화 그래핀 복합체를 적용한 압전 소재의 에너지 발생 기술	2017-2019	산학연
	착용이 가능한 유연성 에너지 하베스터용으로 GO-BaTiO ₃ 나노복합체, PVDF-BaTiO ₃ 나노복합체 그리고 GO-BaTiO ₃ -PVDF 나노복합체의 합성에 관한 연구를 각각 수행하여 이를 적용한 에너지 하베스터 소자 제조 기술 개발	기초	탄약/에너지
345	습식화합합성법을 이용한 α-Alane 합성기술	2017-2019	산학연
	추진기관의 고성능/경량화를 위한 고효율 수소저장물질인 알루미늄 하이드라이드 관련 원천기술 확보를 위하여 합성 메카니즘 규명 및 물질 안정화에 관한 기초 연구	기초	탄약/에너지
346	실리콘계 나노입자가 도입된 고품화약용 단열제 설계 및 합성 (구. 지방족 고리화합물을 갖는 비극성 고에너지 결합제 설계/합성)	2013-2018	산학연
	탄두의 열 안정성 향상을 위해 실리콘계 중공 나노입자를 도입하여 내열성을 극대화하고 탄 운용중의 충격완화를 위하여 폼 구조를 도입한 인슐라이너 폼 개발	기초	탄약/에너지
347	자탄 분산 형태 조절 및 최적화 기술	2019-2021	산학연
	자탄분산장치 설계와 관련된 기술로 이중/다중분산, 임의의 형태 분산, 분산밀도 균일화/조절 등 자탄에 의한 표적 파괴효과 극대화를 위하여 자탄 분산시 분산형태 및 방법을 조절할 수 있는 기술 개발	기초	탄약/에너지
348	저주파 음원에 의한 인체영향분석	2019-2021	산학연
	미래 전장에서 적 인원 제압을 위한 효과적 무기로 예상되는 저주파 음향무기체계의 개발에 대비하기 위해 저주파 음원의 주파수와 음압수준별 인체에 미치는 영향을 체계적으로 DB화하고, 수집 데이터에 의해 인체 내부 조직의 공진 메카니즘을 분석하여 모델링 및 시뮬레이션 체계를 구축하는 연구	기초	탄약/에너지
349	전이온도에 따라 가역성 2차 결합력을 갖는 기능성결합제 설계 및 합성	2017-2022	산학연
	온도에 따른 가역성 2차 결합력을 갖는 결합제를 이용하여 훈화 온도조건에서는 인력이 없어져 점도가 현저히 낮고, 상온에서는 인력이 생성되어 복합화약의 물리적 특성을 향상시켜 복합화약의 성능을 증대시키기 위한 결합제 합성/구조분석 및 특성분석 기술 개발	기초	탄약/에너지

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
350	조합화약을 이용한 고에너지물질-결합체 박막코팅연구 (구. 조합 조합화약을 이용한 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성)	2018-2023	산학연
		기초	탄약/에너지
		나노 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성연구를 통하여 높은 내열성 및 고충격을 견딜 수 있는 내충격성이 월등히 향상된 고폭화약 기반기술 개발	
351	지속 초고온 저폭압 고에너지물질 조성 연구	2022-2025	산학연
		기초	탄약/에너지
		저폭압으로 장시간 초고온을 발생하는 고에너지물질을 개발하여 적의 핵심시설 (화학무기 저장시설 및 화학공장 등) 타격시 목표를 완전 연소시킴으로서 아군 및 민간인의 피해를 최소화하는 신개념 탄두에 충전되는 고에너지물질의 조성에 관한 기초연구	
352	환경 친화성 자동점화 이온성 액체 추진제 연구 (구. 청정 고에너지 분자화약 설계 및 합성 연구)	2013-2018	산학연
		기초	탄약/에너지
		환경 친화적 청정 고에너지 분자화약 합성방법 조사, 역합성 설계 및 예비합성을 통하여 환경 친화적인 청정 고에너지 분자화약의 특성분석 및 합성하는 기술 개발	
353	불균일계 촉매를 이용한 NBD 이량체 제조	2015-2017	산학연
		순수기초	탄약/에너지
		고에너지밀도 액체연료인 norbornadiene 이량체(NBDD) 제조반응에서 반복적인 재생 및 재사용이 가능한 고체 촉매 개발	
354	실기체 환경에서의 촉매·산화로 인한 열전달 측정과 이론 정립	2016-2018	산학연
		순수기초	탄약/에너지
		촉매·산화로 인한 열전달 이론을 정립하고, 표면 온도/거칠기 제어를 통한 열전달 측정 기술을 확보하며 다양한 열-차폐 및 금속 재료에 관한 실험 결과 데이터베이스를 확보	
355	액체연료의 흡열반응 촉매 비활성화 방지 연구	2015-2017	산학연
		순수기초	탄약/에너지
		흡열반응용 촉매의 비활성화 원인을 파악하고 비활성화 방지용으로 설계된 촉매의 흡열특성을 확인하며 최적의 흡열반응용 촉매를 제조	
356	파편파괴 예측 모델링 및 분석을 위한 페리다이나믹 해석법 연구	2016-2018	산학연
		순수기초	탄약/에너지
		암반 등 압축 재료에 대한 파괴 모델링 기술을 개발하여, 궁극적으로 충돌/침투 등에 의한 동적 파괴 및 파편 파괴 패턴을 시뮬레이션을 통해 예측 및 분석하는 기술 기반을 조성	
357	고압 반응을 이용한 질소 기반 에너지 소재 개발	2016-2019	산학연
		국제공동기초	탄약/에너지
		고에너지 소재로 부각되고 있는 질소-질소 단일 결합(single bond)이 많이 포함된 새로운 화합물을 개발	
359	고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발	2022-2024	산학연
		응용	탄약/에너지
		탄두/탄약 금속체를 대체할 수 있는 고강도 물성을 지니면서 내부 화약 폭발 수준의 자극에만 반응하여 높은 반응에너지를 방출할 수 있는 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약 기술 개발	
361	고세장비 EFP 탄두설계기술	2016-2019	산학연
		응용	탄약/에너지
		전차의 능동방어체계 등에 대응하기 위한 기술로 EFP 관통자 형성 관련 M&S 기법, 고밀도 소재의 정밀가공 및 조립 기술 등을 연구하여 EFP 관통자의 세장비(길이 대 직경비: L/D)를 증대시켜 장갑 관통력을 증대시키는 기술 개발	
366	다중살포식지뢰 방출 및 장전기술	2021-2023	산학연
		응용	탄약/에너지
		다중발사관에 결합된 지뢰에 자폭시간 입력하고 자관성의 발사조건에서 지뢰를 안전장전시키고 방출된 지뢰의 전개 밀도를 일정하게 유지하는 기술 개발	

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
371	반응물질 다트분산탄 설계 기술	2020~2022	산학연
	현재 높은 불발율로 인한 군 작전 제한 및 민간인 피해 지속 등으로 국제적으로 규제가 되고 있는 DPICM(Dual Purpose Improved Conventional Munition)과 같은 고폭자탄의 대체품으로 고강성의 반응물질 다트를 다량 충전/가속/목표물 타격시켜 광역지역을 무력화시키는 탄두기술 개발	응용	탄약/에너지
378	액체연료의 흡열반응 이용기술	2018~2021	산학연
	극초음속 비행체의 공력가열에 의해 발생하는 열 부하로부터 기체/탑재장비 냉각을 위해, 기 확보연료의 흡열분해 반응특성을 해석하고 연료의 개량과 적합한 촉매작용 연구로 흡열반응 이용에 필요한 소요기술 개발	응용	탄약/에너지
379	에너지 하베스팅기반 탄약제어기술	2019~2022	산학연
	기존 발사탄약에 적용되는 전지를 에너지 하베스팅 기술로 대체하고 초저전력 전자제어를 통해 탄약을 제어함으로써 발사 탄약의 수명연장과 사거리 연장에 따른 공산오차를 개선하기 위한 탄약분야 핵심기술 개발	응용	탄약/에너지
385	은닉표적 살상 위력 최대화 기술	2019~2022	산학연
	병거 및 건물 내에 은닉하고 있는 적을 제압하기 위해, 단/중/장거리 대전차 무기의 기존 이중성형작약탄두 대신 선구탄두와 follow-through형 자탄이 적용되는 bunker형 탄두를 개발	응용	탄약/에너지
389	장수명 열전지 단열기술	2019~2021	산학연
	장시간 동작하는 열전지의 개발을 위한 핵심기술로 현재 수 분 수준에 머물러있는 열전지 작동시간을 수십 분으로 연장하기 위하여 열전지 내부 온도를 유지시켜주는 새로운 단열기술	응용	탄약/에너지
397	지뢰제거용 연료기화탄두 설계기술	2014~2017	산학연
	폭풍압을 이용하여 1세대(압력 작동식) 및 2세대(자기, 진동, 음향 작동식)지뢰를 안전하고 효율적으로 제거할 수 있는 연료기화탄두 설계기술 개발	응용	탄약/에너지
400	친환경 열가소성 추진제 기술	2016~2020	산학연
	열가소성 바인더인 폴리머 개발 및 제조 공정 개발을 통해 기존의 고체추진제와 유사한 성능을 가지면서 추진제 제조에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있고, 수명이 다한 추진제의 재생이 가능한 친환경적인 추진제 기술 개발	응용	탄약/에너지
401	탄두 위력 향상을 위한 반응형 파편 기술개발 (구. 탄두 파편위력 향상을 위한 Reactive Material 기술개발)	2019~2022	산학연
	일정 수준의 충격 운동에너지가 전달되면 화학적 에너지를 방출하는 reactive material을 개발하고 이를 탄두의 파편에 적용하여 파편의 운동에너지와 화학적 에너지 효과를 동시에 구현함으로써 목표물 파괴효과를 극대화시키는 기술	응용	탄약/에너지
402	폐기 복합화약의 친환경적 에너지물질 회수 및 전환 기술	2023~2026	산학연
	폐기 복합화약으로부터 친환경적인 방법으로 에너지물질을 회수하고, 이를 고부가 물질로 전환시키는 기술 개발	응용	탄약/에너지
403	폭발성형 복합관통자 기술	2014~2017	산학연
	화약의 폭발력에 의해 탄두전면의 금속라이너를 변형시켜 고속 주관통자를 생성하여 전자 등을 파괴하고 동시에 여러 개의 작은 부관통자(sub-penetrator)들로 주변의 경장갑차량 등을 타격할 수 있는 복합관통자가 생성되는 핵심기술을 연구 개발	응용	탄약/에너지

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	화포추진제 강내탄도 정밀해석 기술	2017-2019	산학연
411	추진장악의 최적설계를 통해 포발사 탄약의 포구에너지를 증대시키기 위한 강내의 위치별 점화특성 및 차압의 예측이 가능한 3차원 강내탄도 정밀해석 기술 확보	응용	탄약/에너지
	초고속 복합기능 관통자 설계 및 제조기술	2019-2021/ 2022-2024	산학연
418	복합/반응 장갑과 능동방호에 대응하고 총돌속도가 증가된 운동에너지탄의 위력극대화를 위하여 초고속 관통현상연구, 복합기능설계, 비행안정성 확보, 복합구조 소재개발 및 위력 분석을 수행하여 균질압연장갑(Rolled Homogeneous Armor) 관통위력을 갖는 초고속 복합기능 관통자 설계 및 제조기술 확보	응용/시험	탄약/에너지
	화포용 다층 추진제 설계기술	2019-2021/ 2022-2024	산학연
420	화포추진제의 비추력을 향상시킬 수 있는 고 에너지 추진제를 개발하고, 이를 다층 추진제로 설계함으로써 포구에너지를 증대시킬 수 있는 화포용 다층 추진제 설계 기술 개발	응용/시험	탄약/에너지
	내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계 기술	2019-2022	산학연
421	실시간으로 표적을 관측하면서 사탄유도 및 표적파해평가를 하기 위한 자탄방출형 관측포탄의 내고충격 영상획득 및 무선송수신 장치와 비행조종장치 설계 기술 개발	시험	탄약/에너지
	차세대 융복합 에너지물질 (구. 친환경에너지 변환, 국방에너지변환)	2012-2020	산학연
426	에너지 변환 물질 설계, 다기능 에너지 구조체 및 수명 도래 탄약의 친환경 비군사화 기술을 독자적으로 개발하고, 향후 예상되는 포탄, 함정포탄, 탄두, 정밀 유도무기 등의 국방 중 · 장기 무기체계 개발에서 소요될 원천기술을 확보하는 사업	특화연구센터	탄약/에너지
	고에너지밀도 플라즈마 특화연구실	2020-2022	산학연
427	최적화된 대규모 펄스전원 설계기술을 바탕으로 고에너지밀도 플라즈마 발생기술을 실험실 수준에서 검증하고 발생된 플라즈마의 물리적 특성에 대한 기초적 진단기술과 이론/수치해석기술의 체계적 연구기반을 구축	특화연구실	탄약/에너지
	고효율 레이저 특화연구실	2016-2021	산학연
428	높은 에너지 변환 효율을 갖는 근적외선 레이저용 알칼리 기반 이득 매질 및 공진기, 여기 구조에 대한 기초 기술, 협대역 여기 광원용 반도체 레이저 다이오드의 설계 및 특성 평가 기초 기술 및 높은 에너지 변환 효율을 갖는 중적외선 레이저용 희토류 기반 이득 매질 및 공진기에 대한 기초 기술 개발	특화연구실	탄약/에너지
	고반응 원격 자동화 화포시스템 기술 개발	2016-2021	국/산
431	화포를 최소한의 인력으로 신속하고 높은 발사속도로 지속적으로 사격할 수 있도록 자동화하고 포탑 외부에서 원격으로 운용통제할 수 있도록 하는 화포 자동화기술 개발	선도형	탄약/에너지
	고품질 광섬유 레이저 발생기술 개발	2015-2020	국/산
432	미래 방호 핵심전력에 부합하기 위한 소형/경량화 레이저 무기용 고품질 광섬유 레이저 발생 핵심기반 기술 개발	선도형	탄약/에너지
	유도탄용 고성능 PMD(Pyrotechnic Mechanical Device) 기술	2014-2019	국/산
433	각종 유도탄과 항공우주분야에서 발사, 제어, 구동, 분리 용도로 다양하게 사용되는 PMD의 에너지 방출 정밀화, 저충격 분리장치, 소형 점화장치 등을 유기적으로 연구하여 고성능 PMD 기술을 확보하고, 신뢰성 평가 및 노화 성능 표준 절차를 확립하여 신뢰성을 확보하고 정확한 수명 판단으로 각종 유도 무기의 유지 관리 비용 절감 도모	선도형	탄약/에너지

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	극한환경하에서의 탄두소재의 고압물성 특성 연구	2024-2027	미정
444	표적 충돌속도가 수km/s에 달하는 탄두의 극초고속 충돌과정에서 발생하는 수백만에서 천만 기압 상태에서의 에너지변환 현상 및 탄두 소재의 고압물성특성을 정밀규명하고 이를 제어하는 기술을 개발하여 최적성능의 극초고속 탄두개발을 위한 정밀설계기술 개발	응용	탄약/에너지
	내초고충격 침투신관 설계기술	2024-2027	미정
445	극초음속 대함/대지 유도무기체계에 적용하기 위해서 내초고충격 및 탄두균열감지 기술 등이 포함된 내초고충격 침투신관 설계기술 개발	응용	탄약/에너지
	녹색 질소클러스터-천이금속 복합체 합성 기술	2024-2027	미정
446	환경 유해물질을 전혀 발생하지 않는 질소클러스터화합물과 고품형 화약으로서 성능이 매우 높을 것으로 예상되는 녹색 천이계 금속원소들을 복합하여 단일형 분자 화약 개발	응용	탄약/에너지
	다기능 에너지 구조재 에너지 변환기술	2024-2027	미정
447	탄체의 강성을 유지함과 동시에 화약과 함께 폭발할 수 있는 다기능 에너지 구조재(MESMs: Multifunctional Energetic Structural Materials)를 개발	응용	탄약/에너지
	복합추진 침투탄 설계기술	2024-2026	미정
448	폭탄의 관통력 증대를 위해 폭탄 후미에 추력장치를 부착하여 침투폭탄의 관통력을 증대시키는데 필요한 장치를 최적설계하고 동적시험을 실시하여 성능을 실험적으로 연구	응용	탄약/에너지
	분산형 아키텍처 기반 플랫폼 전원 유닛 설계기술	2027-2029	미정
449	광범위한 전력을 요구하는 미래전장의 무기체계에 대응할 수 있도록 전력수요에 따라 표준화된 전원유닛을 설치하여 확장성, 생존성, 군수지원능력 등을 향상시킬 수 있는 분산형 아키텍처 기반 전원설계 기술 개발	응용	탄약/에너지
	유도탄 구조물 관통/생존 극대화 에너지제어 설계기술연구	2024-2027	미정
450	탄두의 관성 에너지는 물론 탄두 전후면에 위치한 구조물의 관성 에너지까지 고려한 관통 에너지를 집중/분산/변환하도록 제어하여 관통구를 사전 형성/확장시켜 탄두에 미치는 관통저항을 최소화하고, 이 과정에서 탄두에 전달되는 관통저항을 시간에 따라 분산시킴으로써 탄두의 생존성, 관통성능 및 경량화하는 기술	응용	탄약/에너지
	전액상체 금속전지 기술	2026-2028	미정
451	신개념 미래 무기체계 및 고온 환경 운용 무기체계에 안정적 전력공급을 위한 탈-리튬이차전지의 알칼리계 전액상체 금속전지 기술 개발	응용	탄약/에너지
	지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술	2026-2029	미정
452	기존 단일형 고퍍탄두 위주의 대지유도탄의 대전차 타격가능한 지능형 자탄을 모듈형으로 운용할 수 있는 탑재체계 설계기술을 개발하여, 다양한 크기 및 운용조건의 대지유도탄의 탄두 다양화에 활용할 수 있는 핵심기술 개발	응용	탄약/에너지
	차세대 둔감 나노 복합화약 개발 기술	2024-2027	미정
453	차세대 무기체계에서 요구되는 고에너지와 둔감조건을 만족하기 위해서 기폭성능과 둔감특성이 향상된 나노급 고에너지물질들을 적용한 차세대 나노 복합화약을 개발	응용	탄약/에너지
	초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술	2024-2026	미정
454	운동에너지탄의 관통력 증대를 위해 세장비 탄두(관통자)의 공탄성을 고려한 공력해석과 공기의 화학반응, 전리, 해리 등을 고려한 공력해석 연구	응용	탄약/에너지

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	고출력 배열합성 밀리미터파 방사장치개발	2024~2029	미정
(455)	고출력 밀리미터파 발생원을 배열하여 원거리의 대인을 비살상적으로 무력화할 수 있는 비살상 무력화 체계에 적용 가능한 고출력 배열합성 밀리미터파 방사장치 개발	응용/시험	탄약/에너지
	다목적 공용 지능자탄 설계 기술	2026~2032	미정
(456)	표적지역 상공에서 방출, 하강하면서 표적을 탐지, 식별한 후에 내장된 폭발성형관통자(EFP: Explosively Formed Penetrator)로 장갑 표적에 타격을 가하는 방식의 상부 공격 대장갑 기능, 자탄을 표적지역 지면에 탄착시켜 내장 센서를 이용, 장갑표적을 감지하여 장갑차량(전차) 하부를 EFP로 공격하는 대전차 지뢰 기능, 자탄이 방출, 하강하면서 표적지역의 전장 손상도를 영상으로 송신하는 정찰 기능 등 1개 자탄 모듈로 전장 상황에 따라 요구 모드를 선택, 다목적으로 운용할 수 있는 다목적 공용자탄 설계 기술 개발	응용/시험	탄약/에너지
	가변형 액체연료 분사장치를 이용한 추력제어기술	2016~2021	산학연
(457)	저장성 액체 연료의 유량과 분사 형태를 동시에 조절함으로써 추력을 조절하는 추력 제어기술에 관한 연구	기초	추진
	고안정성 초발수 표면 개질을 통한 초고속 어뢰 개발	2016~2018	산학연
(458)	다양한 나노구조를 합성하고 표면을 초발수 상태로 개질하여 어뢰의 외장 표면에 적용함으로써, 인위적인 공기 분사 없이도 수중에서 초공동상태를 띄는 초고속 어뢰 개발	기초	추진
	고온 고속 환경에서 기구시스템의 유연 다물체 동역학 해석기법 연구(I/II)	2012~2017	산학연
(459)	초고속 공기흡입식 추진기관의 가변노즐과 같이 열-유체 환경에서 작동하는 기구시스템에 대한 유연 다물체 동역학 해석기법 개발	기초	추진
	고온 환경 극초음속 추진기관 냉각/내열 시스템 설계기술	2019~2021	산학연
(460)	극초음속 추진체에 작용하는 열-구조 하중을 반영하여 추진기관 구조체의 최적 형상을 설계하는 프로그램의 개발과 열-구조 분석 및 하중-모사를 위한 축소형 실험기법의 개발 및 설계 프로그램의 효용성을 검증하는 과제	기초	추진
	고체산화제를 이용한 단일계 추진제 제조기술 및 분해현상 연구	2016~2018	산학연
(461)	차세대 고성능 단일계 추진기관 개발을 위한 저독성, 친환경 단일계 추진제 조성 및 제조기술과 연소에 필요한 추진제 분해현상 연구	기초	추진
	고체추진제 연소 중 알루미늄의 응집모델 연구	2013~2018	산학연
(462)	고성능 고체 추진제의 조성 설계 및 해수흡입 추진기관 기술개발에 필요한 알루미늄 연소반응 응집모델 개발	기초	추진
	극초음속 공기흡입구 형상 설계 기술	2020~2022	산학연
(463)	극초음속 공기흡입구의 설계 개념, 외부/내부의 형상 설계, 공기흡입구 성능 해석 그리고 형상 최적화에 관한 연구	기초	추진
	극초음속 엔진의 고온 동적 기밀시스템 설계/시험 기술	2019~2021	산학연
(464)	극초음속 엔진에서 내부 유동 형상을 바꾸기 위해 엔진 벽면이 움직이도록 설계되며 고정 벽면과 구동 벽면의 틈을 통한 연소가스의 누출을 최소화할 수 있는 고온 동적 기밀시스템 설계/해석 기법과 성능검증 시험 기법 개발	기초	추진
	분자 내에 니트라민기를 함유하고 있는 저분자량 고에너지 고분자 합성 기술	2017~2019	산학연
(465)	기존 고가의 고에너지 고분자 대신 동등 성능을 가진 저가의 니트라민기를 함유한 저분자량 고에너지 고분자 합성 및 개발	기초	추진

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	스크램제트 연소제어 시스템의 최적 제어기법 연구	2018~2023	산학연
466	스크램제트의 연소 및 엔진 제어 특성연구를 위하여 스크램제트 연소 비정상 거동, 능동제어 및 고장진단 제어기법 연구 수행	기초	추진
	유량계수 및 온도에 따른 터보펌프 인두서의 캐비테이션 불안정성 발생 연구	2018~2020	산학연
	다양한 비행 임무형상에 따라 펌프 입구 조건(압력, 온도, 유량)이 변화하게 되고	기초	추진
467	이로 인해 캐비테이션에 의한 불안정성이 발생하여 시스템 전체의 불안정성을 야기하거나 필요 연료 공급량을 충족시키지 못하게 됨. 따라서, 캐비테이션의 불안정성의 종류와 특성을 파악하고 파악한 특성이 유량 및 온도에 따른 변화를 분석하는 핵심기술 개발		
	음향가진을 이용한 초음속 연소 엔진의 연료혼합 및 연소특성 증진 연구	2018~2023	산학연
468	음향 가진을 이용한 초음속 연료혼합의 향상이 연소 특성의 증진에 미치는 효과를 이론적, 실험적으로 연구하고, 실제 엔진에 적용할 수 있는 방안 연구	기초	추진
	이중모드 복합 추진기관 충격파 고착기 유동제어 기술	2016~2018	산학연
	초음속 영역에서 운용되는 이중모드 램제트에서 램제트 모드와 스크램제트 모드	기초	추진
469	전환에 따른 모드전환 고착기(mode transition isolator)에 대해, 유동 특성을 다양한 방법을 통하여 분석하고 각 모드에서 최적의 유동제어에 필요한 유동조건과 유동 제어방법을 개발		
	전단을 이용한 젤추진제 분사특성연구	2022~2024	산학연
470	액체연료를 젤화한 추진제의 유동성을 향상시키기 위한 기법과 초고속 공기흡입 엔진적용을 위한 연료의 이송 및 분사기 설계관련 기반기술 개발	기초	추진
	추력편향 도관형 추진기(VTDP) 설계기술 연구	2017~2019	산학연
	헬기의 방향조종 및 안정을 위해 사용되는 꼬리 로터의 변경을 통해 방향 조종과	기초	추진
471	전진추력 발생이 모두 가능하게 하여 헬기의 항속성능을 향상시킬 수 있는 추력편향 도관형 추진기(VTDP) 설계기술 연구		
	트리아졸 경화시스템 기반 고체추진제의 접착 증진제 합성기술	2017~2019	산학연
472	트리아졸 경화시스템하에서 제조된 고에너지 고체추진제의 기계적 특성을 향상시킬 수 있는 첨가제를 합성	기초	추진
	FBRM을 활용한 ϵ형 HNIW의 Anti-solvent 결정화에 대한 속도론적 연구	2017~2019	산학연
	니트라민계 산화제인 ϵ 형 Hexanitro-hexaazaisowurtzitane(HNIW 혹은	기초	추진
473	CL-20)의 결정화공정에 대해, 실시간 입도분석기기인 FBRM(focused beam reflectance measurement)을 활용한 속도론적인 모델화 기법을 개발하고, 이로부터 ϵ 형 HNIW 결정특성에 영향을 주는 공정변수의 영향을 해석하여 특성을 최적화하는 연구		
	고에너지 물질의 고효율 표면 코팅 기술 개발	2016~2018	산학연
	덕티드로켓, 고체램제트 및 장사정 추진기관 등에 적용 할 수 있는 고에너지물질(보론,	순수기초	추진
474	알루미늄)의 점화성, 연소성능 향상을 위한 고효율 표면 코팅 기술 개발. 고에너지물질의 표면 코팅 시 조성 및 두께 제어 기술 개발		
	파라핀/알루미늄 연료를 이용한 덕티드로켓용 비예혼합 가스발생기 연구	2015~2017	산학연
	장거리 유도무기체계용 추진기관으로 높은 가능성을 보이는 가변 유량 덕티드 로켓	순수기초	추진
475	적용을 위해 파라핀/알루미늄 연료를 이용하는 비예혼합 가스발생기의 연소 현상에 대해 연구를 수행하여 기존 고체추진제 가스발생기의 높은 작동 압력과 열적 부하를 저감시킬 수 있는 신개념 미래 추진기관의 원천기술 확보		

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	플라즈마 작동기와 Coanda 효과를 이용한 막냉각 효율향상	2015-2017	산학연
476	기존 막냉각 홀 구조에 DBD 플라즈마와 Coanda효과를 적용하여 막냉각 효율 향상 및 가스터빈의 성능개선, 운용조건 변화에 따른 열부하 변동에 능동적 대처 등이 가능한 막냉각 기법 제시	순수기초	추진
	액체 추진기관 연료의 특성 평가기법 연구	2015-2018	산학연
477	현재 군용 제트 연료의 평가방식을 보완할 효율적이고 간편한 연료 특성 평가기법 개발	국제공동기초	추진
	고효율 소형 추력기 설계기술	2019-2021	산학연
481	화학식 추력기에 비해 연료소모량을 감소시킬 수 있는 고효율 추력기의 설계기술을 개발하여 초저고도 감시정찰을 위한 궤도 유지 및 궤도 전이에 필요한 기술 확보	응용	추진
	극초음속 추진기관의 가상시스템 구현기술개발	2021-2023	산학연
484	스크램제트, 복합 추진기관과 같은 극초음속 순항 유도무기 추진시스템의 효과적인 개발에 직접적으로 활용될 수 있는 극초음속 가상엔진(Virtual Engine) 및 시험장치 개발관련 핵심기술과 관련 데이터 확보	응용	추진
	리오셀계 탄소섬유 기반 노즐개발	2017-2020	산학연
485	고체 추진기관용 노즐에 필요한 내열 부품은 전략 물자인 레이온계 탄소직물을 전량 수입하여 제작하고 있으나, 향후 환경 문제로 인한 레이온 섬유 단종 및 전략 물자인 탄소직물의 수급이 어려울 것을 대비하여, 국산 리오셀계 탄소 섬유를 근간으로 하는 고성능 고체 추진기관 노즐의 기반기술 개발	응용	추진
	복합형 회전익 동력시스템 설계 기술	2018-2021	산학연
487	전동적 회전익기 대비 고속 및 장거리 성능을 구현하는 무인 복합형 회전익기에 핵심적인 동력 전달장치 및 고추력 리프팅 팬에 대한 설계기술과 주요 핵심부품에 대한 원천 기술	응용	추진
	복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 기술 개발	2019-2022	산학연
488	무인 복합형 전투 회전익기(UCCR, Unmanned Compound Combat Rotorcraft) 등에 적용될 터보샤프트 엔진에 대하여 레이아웃 설계 및 터보샤프트 엔진 가스발생기의 주요 구성품인 2단 원심형 압축기, 연소기, 축류형 가스발생기 터빈에 대한 선행 개발	응용	추진
	일체형 추진장치 기술 연구	2019-2022	산학연
492	기존 수중함정 및 유도무기의 추진장치 대비 중량, 공간 및 소음을 줄일 수 있는 전동기와 추진기가 통합된 일체형 추진장치(IMP) 기술 개발	응용	추진
	항공기용 터보팬엔진 저압 터빈 및 보기시스템설계 기술	2019-2021	산학연
	(구. 무인전투기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기 시스템 설계 기술)	응용	추진
496	무인전투기(UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle)용 저 바이패스비 터보팬 엔진의 핵심 구성품인 저압터빈과 고신뢰성 보기시스템(연료/윤활/시동/발전/제어시스템 및 기어박스) 개발을 통해 핵심기술을 확보하고 터보팬 엔진 개발의 기반 구축		
	고성능 액체추진제 개발 (구. RJ-5형 액체 추진제 개발)	2012-2014/ 2015-2018	산학연
499	고밀도/고발열량 특성을 지닌 RJ-5형 액체연료 개발을 통한 공기흡입식 추진기관의 성능 향상 및 다양한 운용환경을 만족시키기 위한 액체연료의 고성능화 기술 개발	응용/시험	추진
	무인가용 고효율 터빈기술 특화연구센터	2018-2023	산학연
503	(구. 무인가용 가스터빈 고온부 열구조 시스템 장수명화 특화연구센터)	특화연구센터	추진
	무인가용 가스터빈 고효율화를 위한 터빈 입구온도 상승에 따라 터빈 주변 고온부 열구조의 장수명화를 위하여 2종의 요소기술과 해당 요소기술들의 검증에 필요한 1종을 포함한 3종의 기술개발		

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
504	저소음 대형 캐비테이션 터널을 활용한 미래 잠수함 저소음 추진기특화연구실	2017-2022	산학연
		특화연구실	추진
최근 확보된 “저소음 대형캐비테이션 터널(LCT)”을 활용하여 미래잠수함 등에 실질적으로 적용 가능한 저소음 추진기 개발을 위한 핵심 기반기술을 연구·개발			
506	터보제트/스크램제트 복합추진시스템 특화연구실 (구. 스크램제트 추진시스템 특화연구실)	2018-2023	산학연
		특화연구실	추진
터보제트/스크램제트 복합 추진시스템에 대한 통합 설계 및 공력해석 도구, 연소시스템의 연소 유지 및 제어 방법론 정립, 열 및 냉각시스템 개념설계에 관한 핵심기술 개발			
507	무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템기술 개발	2017-2022	국/산
	고속 및 장거리 성능을 보유하는 덕티드 팬(Ducted Fan) 형태의 신개념 플랫폼 형상인 무인복합형 전투회전익기 체계개발에 필요한 원천 핵심기술 중에서 형상통합 및 동력시스템 기술 확보	선도형	추진
508	무인항공기용 터보팬 코어엔진 시제개발 및 성능평가	2015-2019	국/산
	무인 항공기 및 무인 정찰기용 터보팬 가스터빈 엔진으로 13년 착수된 선도형 기술개발과제로 개발 중인 고압압축기, 연소기 및 터빈기술을 통합하여 고성능 터보팬 코어엔진 개발	선도형	추진
509	여뢰 추진용 초고속 전동기 기술 개발	2017-2021	산학연
	PM형, 전력 변환 및 제어기 일체형의 초고속 전동기와 가변속이 가능한 비접촉 자기기어 시스템으로 구성 된 여뢰용 초고속 전동기 추진 시스템 기술 개발	선도형	추진
510	항공기용 가스터빈 코어기술 개발	2013-2018	국/산
	터보팬 엔진용 핵심 구성품인 팬, 고압압축기, 연소기 및 터빈 개발과 동 구성품 시험설비 구축 및 운용을 통한 성능시험을 수행하여 그 성능을 검증	선도형	추진
512	이중램제트 유동제어 기술	2024-2026	미정
	이중램제트의 안정적인 엔진제어를 위해 제어 하드웨어 개발과는 별도로 엔진제어에 핵심적 영향을 갖는 엔진 전단 공기유로 유동특성을 고려한 유동 측정장치, 유동 제어장치를 포함한 제어신호 생성 및 처리 시스템 개발의 이중램제트 유동제어 기술	응용	추진
513	질소 고에너지 추진제기술	2024-2029	미정
	추진제의 비추력과 밀도를 높이기 위해 고질소 에너지 물질인 N8 또는 N5 화합물을 이용한 고성능 친환경 저연 추진제 개발을 위한 조성 설계 기술	응용	추진
514	친환경 추진제용 초경량 터보펌프 시스템	2025-2028	미정
	고효율의 액체추진기관에 필수적인 터보펌프조립체(TPA:Turbo pump Assembly)를 위한 친환경 촉매를 이용한 터빈구동용 가스발생기 및 경량 소재 및 제조 기법을 이용한 고효율의 저장성 추진제용 터보펌프 조립체(TPA) 개발	응용	추진
515	터보램제트용 초음속 터보엔진 개발 기술	2028-2032	미정
	아음속부터 초음속 영역까지 최상의 열효율을 발휘할 수 있도록 두 형태의 공기흡입추진기관 (터보제트엔진+램제트엔진)을 결합한 복합사이클 추진기관(터보램제트 엔진)에 적용 가능한 초음속 터보엔진 및 터보/램 엔진 유로 전환 기술, 통합설계 등의 관련 핵심기술 개발	응용	추진
516	스크램제트 추진기관 개발	2024-2032	미정
	대기권 내의 극초음속 비행을 위한 추진개념인 스크램 제트(Super sonic Combustion Ramjet) 추진기관의 설계 요구조건 정립, 핵심 구성품 설계/해석 능력 확보, 자상 시험을 통한 추진기관 기술 개발	응용/시험	추진

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	궤도형 하이브리드 추진시스템 개발	2024-2027	미정
517	유·무인 미래전투체계의 대전력 첨단 임무장비를 수용할 수 있고, 대량 에너지 소요의 미래 전장환경 하에서 고효율, 고기동, 저소음을 통한 생존성을 극대화할 수 있는 궤도형 하이브리드 추진시스템 개발	시험	추진
	신경 및 수포작용제 해독물질 연구 (구. 황겨자 작용제에 대한 캡사이시노이드 약물의 방어효과 연구와 중추신경계에 작용하는 저독성 신규옥심 재활성화제 합본 과제)	2013-2018	산학연
519	캡사이신 유도체로부터 새로운 화합물을 분자설계하고 분자설계한 화합물을 합성하여 SM 수포작용제에 대한 해독제 후보물질 도출을 탐색, Cell-based 약효평가(세포배양 및 형태관찰, 세포 생존률 측정, 세포독성 파라미터 측정), SAR 연구 및 약물의 최적화연구	기초	화생방
	신경작용제 해독제로 활용가능한 생촉매 연구	2014-2019	산학연
520	신경작용제를 효과적으로 분해하는 효소로부터 저분자 생촉매제를 제조하여 미래 해독체계에 적용가능성을 평가하며 인체의 면역반응을 최소화시키고, 생체내 반감기를 늘려 약효지속시간을 증대시키는 기술	기초	화생방
	양자점을 이용한 생물학작용제 탐지기술	2017-2019	산학연
521	재료 자체적으로 형광을 발현하는 양자점을 이용하여, 생물학작용제 탐지 및 치료방법개발 기술 * 양자점(Quantum Dot) : 외부로부터 자극을 받게 되면 자체적으로 형광을 발생시켜, 표적물질의 탐지 등 다양한 분야로 활용되는 나노단위의 초미세입자	기초	화생방
	인체 생리기능 특이성 물질 설계 기술	2013-2018	산학연
522	체액성 면역에만 의존하는 기존 예방제의 단점을 극복 세포성면역을 동시에 유발하며, 여러 가지 작용제를 한 번에 방어할 수 있는 면역원을 분비하는 유전자백신 개발을 위한 기반기술인 생체유전자 발현시스템을 확보	기초	화생방
	줄기세포를 이용한 즉각 면역기술	2019-2024	산학연
523	생물학 작용제에 즉각면역이 가능한 면역화 줄기세포의 제작, 증폭, 최적화 및 평가기술을 연구하여 차세대 예방제 및 치료제 개발을 위한 핵심기술 획득	기초	화생방
	비소계열의 구토작용제 및 수포작용제 화학무기 인체독성 작용기전 규명 및 제어방안 연구	2016-2018	산학연
524	구토 및 수포를 유발하는 생리학적 원인 및 작용을 토대로 비소계열 물질의 인체 독성기전을 규명함으로써 화학무기에 의한 독성 (구토 및 수포)을 방어할 수 있는 체계를 수립	순수기초	화생방
	콜레라 세균 무기 대응 경구 백신의 효능 향상을 위한 장 점막 상피세포의 케모카인 발현 연구	2015-2017	산학연
525	기존 경구용 콜레라 백신의 단점을 극복하고, 효능이 증가된 백신 개발을 위해 콜레라 백신에 의해 자극된 면역세포를 유인하여 면역 반응 유도에 중요한 역할을 하는 케모카인을 규명	순수기초	화생방
	사물인터넷 기반 군사용 화학센서 네트워크 구축	2015-2018	산학연
526	대국민 테러 조기경보 시스템 구축에 필요한 위험물질과 특이적으로 결합할 수 있는 M13 bacteriophage의 개발과 이를 이용해 제조한 자기조립체 기반의 위험물질 감지 시스템을 개발	국제공동기초	화생방
	스포아 형성 박테리아의 제해독을 위한 인공 스포아 구성 및 물질전달 매커니즘 연구	2014-2017	산학연
527	탄저균과 유사한 고초균을 이용, 스포아 단백질을 추출 또는 발현하여 인공 스포아 코트 레이어를 구성하고, 박막조절 메니폴레이터를 이용하여 탄저균 스포아 레이어에서의 물질 전달 매커니즘 연구	국제공동기초	화생방

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	폭발물 탐지용 Bragg 적층 반도체칩 센서 플랫폼 개발	2015-2018	산학연
528	초극미량의 폭발물 증기를 즉시 탐지할 수 있는 신개념 발광증폭 Bragg 적층 반도체칩 센서 플랫폼을 개발하여 극저농도(Parts per trillion 급)의 폭발물 증기를 감지하고 감지 기전을 규명	국제공동기초	화생방
	방사성 가스 제거용 방독면 정화통 흡착제 개발	2015-2018	산학연
534	방사성 기체의 인체 흡입오염 방지를 위해 방사성가스 보호능력이 있는 다기능 방독면에 적용할 흡착제를 연구개발	응용	화생방
	화생방 여과시스템 실시간 잔여수명 측정기술	2016-2019	산학연
537	화학작용제를 포함한 유독성 가스 제거용 가스여과기의 잔여 수명을 실시간으로 제공, 여과기 교체시기 판단 및 신뢰감 증대기술 연구	응용	화생방
	원거리 화학영상탐지 기술	2012-2014/ 2018-2021	산학연
542	화학무기 공격시 원거리에서 화학작용제를 조기에 탐지하여 경보함과 동시에, 화학작용제 오염지역 및 오염원의 이동에 대한 실시간 영상정보를 제공하는데 소요되는 원거리 화학영상탐지기술 개발	응용/시험	화생방
	재생형 여과기술	2019-2021/ 2022-2024	산학연
543	화생방 가스여과기의 한정된 수명으로 인한 작전시간의 제약 및 군수부담을 최소화하기 위하여 재생 가능한 반영구적 화생방 집단보호용 여과기술을 개발	응용/시험	화생방
	초기 핵 방사선 탐지/방호기술 (구. 초기 핵 방사선 탐지기술)	2011-2013/ 2014-2017	산학연
545	핵폭발시 발생하는 초기 핵 방사선은 주요 무기체계의 전자회로에 영구적 손상을 일으키는 RSEE(Radiation Single Event Effect)를 발생시키는데, 이를 적기에 차단할 수 있는 초고속 방사선 센서인 NED(Nuclear Event Detector) 검출기는 수출 제한 품목으로 검출기 제작에 필요한 주요 핵심기술 및 적용 기술을 개발	응용/시험	화생방
	화학탐지용 배열센서 제작기술	2020-2023/ 2024-2026	산학연
550	탐지성능 향상 및 소형화로 개인휴대가 용이하면서 다중임무 가능한 독성 화학 물질 탐지용 배열센서 개발	응용/시험	화생방
	Bioscavenger 제조	2020-2022/ 2023-2026	산학연
551	화학전하에서 신경작용제 중독에 대한 전처치 및 예방제로서 신경작용제를 무력화 하는 Bioscavenger(생포식자) 개발에 필요한 핵심기술을 산학연 주관으로 개발	응용/시험	화생방
	rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발	2020-2022/ 2023-2026	산학연
552	피부에 보호막을 형성시켜 수포작용제 및 신경작용제와 같은 독성 작용제의 피부 침투를 막거나 분해시키기 위한 국소 피부보호제(reactive Topical Skin Protectant, rTSP) 개발	응용/시험	화생방
	국방 생물방어기술 특화연구실	2013-2018	산학연
555	국방 생물방어 분야의 미래에 적용 가능한 스포아-백신, 광범위 항세균제, 박테리오파지-기반 신개념 치료제 및 해독제 제조용 다중발현 벡터 기술 등 다양한 바이오국방용 생명공학원천기술에 대한 연구	특화실	화생방
	국방 화생탐지 특화연구센터 (구. 화생방 탐지 특화연구센터)	2011-2019	산학연
556	구제역·신종플루·조류독감 등 각종 질병의 조기 탐지에 활용할 수 있는 새로운 화생작용제 탐지센서기술 및 원거리 탐지에 필요한 광학센서기술의 기반기술 연구	특화센터	화생방

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
557	실시간 위협예측/대응을 위한 화생작용제 거동특성 모듈개발 화생작용제 거동특성 모듈은 북한이 보유하고 있는 것으로 추정되는 기존 및 신종작용제에 대한 특성자료를 집약한 부품으로서, 작용제 오염 및 피해 예측 실시간 정보를 산출하여 적시적 대응을 통한 인명 및 경제적 피해를 최소화 할 수 있는 기술	2014-2018	국/산
		선도형	화생방
559	복합 면역치료제 기술 2종 이상의 생물학 작용제에 대해 투여 즉시 면역력 획득이 가능한 차세대 복합 면역치료제 개발 핵심 기반기술 확보	2025-2028	미정
		응용	화생방
560	핵폭발 방사전 피폭대응 방호제 개발 핵폭발시 신속한 전투력 보호를 위한 경구 투여가 가능하고 인체위해가 낮으며 화학적으로 안정되어 소지 및 저장이 용이한 방사전 피폭대응 방호제 개발	2024-2028	미정
		응용	화생방
561	화생무기폐기시스템 개발 기술 대량의 화생무기 폐기를 위하여 화생무기(대응량 드럼, 탄, 로켓 등) 해체로부터 중화, 제독, 후처리 등 최적화된 화생무기폐기시스템 개발에 필수적인 핵심기술을 개발	2024-2028	미정
		응용	화생방
562	생물학작용제 실시간 식별 기술 개발 (구. 생물학작용제 실시간 식별장치 개발) 대기 중에 존재하는 입자 중 생물입자 중 생물학작용제를 실시간, 자동으로 탐지, 분별(Discrimination), 경고(Warning)하는 장비의 개발	2024-2029	미정
		응용/시험	화생방
563	고반응성 금속분말 산화억제 연구 열 압력탄의 폭풍압 성능을 증가시킬 수 있는 고품발성 미세 금속 분말의 제조 및 산화막 억제에 따른 미세 금속분말 안정화 기술 개발	2013-2018	산학연
		기초	소재
564	고엔트로피 나노분산강화 내열 재료 개발 5원계 이상의 고용점 금속 원소(V, Nb, Mo, Ta, W)들이 다성분계 합금을 구성하는 고엔트로피 내열 합금 재료 및 내열 특성 향상을 위한 합금 기지 내 나노 크기의 세라믹 입자를 분산하여 복합재료를 개발하고 평가하는 과제	2016-2018	산학연
		기초	소재
565	금속복합재용 Ta-Hf-C 분말합성 연구 극한환경에서 운용할 수 있는 금속 복합재의 강화재로 적용될 Ta4HfC5 삼원계 탄화물 분말을 합성하는 원천 기술 개발과 특성 연구	2016-2018	산학연
		기초	소재
566	신개념 강가공법을 이용한 대장갑재료/경량구조재료의 집합조직과 미세조직 최적화기술 세계 최초의 대량생산에 적용가능한 강가공법인 사전이력초기화 다축단조(IPH-MAF)공정을 적용하여 다결정 재료의 집합조직과 미세조직을 균질하고 미세하게 제어함으로써 재료물성을 향상시켜 각종 경량 구조재료의 고강도화, 경량화를 혁신하고, 다양한 지능탄, 성형작약탄 라이너, 폭발성형관통자 소재의 비행안정성, 관통특성, 소재물성을 향상시키는 핵심기술 과제	2016-2021	산학연
		기초	소재
567	입자강화 복합재 설계/해석기술 추진기관 고무 복합재 구조물 및 추진제에서 적용되는 입자강화 복합재에서 변형 거동을 구조해석 및 설계에 활용할 수 있는 구성방정식 개발/수치해석 및 설계기법 개발	2016-2018	산학연
		기초	소재

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
568	자가전지형 복합 구조재 기술 개발	2013-2018	산학연
	미래 무기체계의 경우 전자장비 사용 및 경량화를 위해 전지 및 복합재 사용이 증가 추세이므로 사용되는 복합재의 복합기능화를 위해 복합재 내에 전기에너지 저장구조를 가지는 자가 전지형 복합구조재 설계 기술 개발	기초	소재
569	펄스전원 소형화를 위한 고유전율 폴리머 소재 연구	2017-2019	산학연
	레이저 등 전자기력을 이용하여 탄체를 가속하기 위해 필요한 대전류 펄스전원은 현재 폴리프로필렌 소재를 이용한 커패시터를 이용함. 이 커패시터가 펄스전원 시스템에서 차지하는 공간은 60~70%에 달하고 있어 이를 소형화하기 위해서는 고유전율 폴리머 소재에 대한 연구	기초	소재
570	3D프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발	2021-2023	산학연
	소형무인기 혹은 순항 미사일의 생존성 향상을 위한 평면 모핑 비행 제어를 가능하게 하는 3D 프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발 연구이며, 자기변형 소재에 피탐 확률 저감을 위한 복합형 스텔스 소재 개발을 연구하는 융합기술 개발	기초	소재
571	RF 차폐형 적외선 투과 산화물 소재 연구	2017-2019	산학연
	적외선 탐색기창에서의 RCS 저감을 위해 적외선이 투과하면서 RF를 차폐할수 있는 전도성 산화물 소재를 연구	기초	소재
572	금속후막기판을 사용한 플렉시블 고에너지 저장 박막커패시터 제조기술 개발	2015-2017	산학연
	박막형 및 플렉시블 고에너지 저장 커패시터의 제조와 평가를 통해 이차전지가 가진 문제를 해결하고, 독립적 에너지 저장소자로서의 기능을 수행할 수 있는 고에너지 저장용 플렉시블 박막커패시터용 소재 및 공정기술 개발	순수기초	소재
573	분자시뮬레이션과 멀티스케일 브리징 기술에 기반한 나노복합재의 노화 예측기술 개발	2016-2018	산학연
	열경화성 에폭시 기반 복합소재가 적용 된 다양한 고 기동성 비행체의 내구성 및 임무수명 평가, 비행시간 연장을 위한 소재설계에 있어 가장 핵심적이고 도전적이라 할 수 있는 노화(aging) 예측기술의 개발	순수기초	소재
574	유전체 단위구조를 이용한 장파장 대역 피탐지 연구	2016-2018	산학연
	기존의 전파흡수물질의 단점을 극복하기 위한 L~C밴드의 장파장 대역에서의 피탐지를 위한 유전체 구조를 구조최적설계 방법을 이용하여 설계하고 이를 실험과 수치 해석적으로 검증	순수기초	소재
575	경량-고용량 생체요소 기반 연료전지 개발을 위한 국제공동연구	2016-2019	산학연
	경량, 고용량의 생체요소 기반 연료전지를 위한 저부피 및 경량 금속 분리판 개발 및 핵심요소인 촉매, 촉매 지지체 개발 등 핵심 기술 개발	국제공동기초	소재
576	나노카본 멤브레인 기반 간이정수용 필터 제조에 관한 연구	2014-2017	산학연
	우수한 정수 기능을 갖는 탄소나노튜브, 그래핀 옥사이드, 활성탄을 이용하여 기존 간이정수 시스템보다 여과 능력을 높이고, 경량화/소형화하여 야전에서 사용이 편리한 간이정수시스템 연구	국제공동기초	소재
577	멀티스케일 다기능-가변형 열-기계 물성 동시 제어 메타구조 개발	2015-2018	산학연
	마이크로-매크로 구조 제어를 통해 열물성치와 기계적 물성치를 동시에 인위적으로 제어할 수 있는 신개념 다기능-가변형 메타물질을 개발하고 이를 다양한 응용 기술에 활용할 수 있도록 제작 공정을 멀티스케일로 확장하는 연구	국제공동기초	소재
578	미래 병사 모바일 전력공급원 탄소-금속복합재료 개발	2014-2017	산학연
	백금 촉매와 기존 활성탄소기반 담지체 소재를 대체할 수 있는 연료전지용 저가/고성능 유/무기 복합체 전극소재 개발	국제공동기초	소재

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	고성능 방탄 투명 재료 개발	2021-2023	산학연
[579]	실제 전장 환경으로부터 총탄·포탄·유도무기 등을 이용하여 장갑차·헬기·함정의 탑재장비와 승조원의 생존성을 확보하기 위해 방탄 성능이 우수하고, 투과력이 양호한 고성능 방탄 투명재료 기술 확보 및 무기체계에 적용하기 위한 기술 개발	응용	소재
	나노기술을 이용한 함정 방탄 복합재 개발 기술	2019-2021	산학연
[584]	소구경급 이상의 함포로부터 함정의 생존성 보장 및 전투력 보존을 위해 기존 방탄재 대비 나노공정을 이용하여 가벼우면서도 고강도/고경도의 방탄 성능이 우수한 세라믹-섬유강화 복합장갑 소재를 개발하는 기술	응용	소재
	나노유체 냉각기술 연구	2015-2018	산학연
[585]	열기능 관리(Thermal Management)를 위해 나노입자를 함유한 나노유체 냉각기술 연구 개발	응용	소재
	다차원프리로프 탄소복합재 자동화기술 (구. 다차원프리로프 탄소복합재 개발)	2021-2023	산학연
[586]	미세 단위구조를 갖는 3차원 탄소섬유 보강재 구조, 즉 프리폼을 포함하여 다방향 대형 프리폼 등 맞춤형 내열구조 프리폼 및 그의 내열복합재를 개발하는 과제로서 직조나 탄소봉 형태로 다차원 프리폼을 자동으로 제작하여 내열성능 및 균일성을 극대화하는 기술	응용	소재
	상온취성개선 TiAl 기지 경량 고온재료 개발	2017-2020	산학연
[588]	초고속 장거리 비행 무기체계에 적용하기 위해 초고온/초고속의 극한 환경에서 사용 가능한 경량화/내열재료 및 부품에 적용 가능한 소재로 TiAl기지 경량 금속화합물 개발	응용	소재
	스프레이형 음향코팅재 기술	2021-2024	산학연
[589]	고주파 소나음에 의하여 무인정, 어뢰 및 기뢰표면에서 반사되는 고주파 음향신호 감소를 위하여 무인정, 어뢰 및 기뢰 등에 효과적으로 적용 가능한 스프레이형 음향코팅재 기술 개발	응용	소재
	입도 극미세화에 의한 구리 라이너소재 개발기술	2016-2019	산학연
[591]	성형작약탄용 구리라이너의 성능 극대화 및 안정화하기 위해서는 제트(jet)의 연속성이 중요하며, 이를 위한 구리 라이너 소재의 입도를 극미세화 상태로 개발	응용	소재
	캐노피 Anti Solar 코팅 기술	2022-2024	산학연
[596]	선진국의 최신 전투기의 캐노피는 Anti-Solar Coating (Gold Coating)와 ITO(Indium Tin Oxide) 코팅이 되어 있어, 대양 복사 및 전자기파 복사를 효과적으로 차단하여 조종사로 하여금 최적의 임무수행 환경을 제공하는 동시에 조종석에 위치한 각종 첨단 전자장비의 손상 방지를 위한 기술 확보	응용	소재
	탄화규소(SiC)계 내열/내산화 복합재 개발	2011-2013/ 2014-2017	산학연
[606]	기존 추진기관 내열재로 사용되는 탄소-탄소 복합재는 고온의 산화 특성에 의하여 추진기관의 성능향상에 지장을 초래함에 따라 무기체계의 성능향상을 위해서 내산화 특성이 보다 우수한 탄화규소 복합재 개발	응용/시험	소재
	고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발	2024-2027	미정
[609]	유도무기 및 무인기의 제트엔진 내열 부품의 성능 향상을 위해, 고온 비강도가 우수한 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 기술을 개발	응용	소재
	고온형 전자파흡수 재료 기술	2025-2027	미정
[610]	차세대 전투기, 저피탐 무인기 및 유도무기 등의 엔진 노즐 주변부 등과 같은 후방 고온 부위의 레이더 반사 단면적(Radar Cross Section)을 최소화하여 전방위에서 스텔스 성능을 향상하기 위한 고온형 전자파흡수소재 기술 개발	응용	소재

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
611	메타 스크린 응용 RF 투명 망토 기술	2024-2027	미정
	무인기 및 유도무기 적용 스텔스 재료기술 개발을 위하여 기존 재료 대비 스텔스 성능을 향상시키고, 두께 및 중량을 획기적으로 감소시킬 수 있는 신개념의 메타 스크린 응용 RF 투명망토 관련 핵심기술을 개발하는 과제 * RF : Radio Frequency(레이더파)	응용	소재
612	적외선 능동 변조 소재/소자	2024-2026	미정
	전자광학 탐지기술에 대처하여 미래 병사 및 무기체계의 생존성을 향상시키기 위해 주변 적외선 환경에 맞춰 적외선 복사(emissivity)를 전기변색(electro-chromatic)기술을 이용하여 적외선 환경에 신속히 일치시키는 적외선 스텔스 핵심기술 개발	응용	소재
613	폭발형 라이너 재료 개발	2024-2027	미정
	관통 후 파괴 효과를 극대화하기 위한 폭발형 라이너 재료 설계, 라이너 재료 제조공정 기술, 소재 동적물성 평가기술, 관통 후 효과 평가기술을 개발	응용	소재
614	희토류 영구자석의 고보자력 기술 연구	2025-2027	미정
	전동기 및 전가·전자장치에 적용되는 희토류계 고성능 영구자석의 국산화 및 첨단 제조공정을 개발하는 연구	응용	소재
615	고속비행 비평형 유동장 복사가열 해석기술 (구. 극초음속 유동장의 공력가열 해석)	2015-2017	산학연
	초고속으로 비행하는 비행체에서 발생하는 비평형 유동 특성을 고려한 복사 가열량 예측/해석 소프트웨어를 개발	기초	플랫폼/구조
616	복합 물리 현상 해석을 위한 비정상 압축성 유동 무격자 해석기술	2012-2017	산학연
	전산유동 해석시 많은 시간과 노력이 소요되는 격자 생성을 생략할 수 있고, 형상이 복잡하거나 유동과 구조의 간섭 등 복합적인 현상해석에 적합한 무격자 해석기법 개발	기초	플랫폼/구조
617	삭마 시험장치 유동해석기법 연구	2016-2018	산학연
	차기 MD체계에 적용 가능한 시험 및 시험결과 해석을 위해 초고속 비행환경을 모사할 수 있는 고온 아크 플라즈마 시험장치의 내부 유동 해석 기법을 연구하고, 특정 시험장치의 내부 구조를 반영한 해석 툴(tool)을 제시	기초	플랫폼/구조
618	생체신호기반(EMG) 강건한 운동의도 명령생성 기술	2016-2018	산학연
	미래 착용형 복합기동 로봇체계의 운동의도 감지 성능 증대를 통한 고속 기동 구현을 위하여 군 운용환경에 적합한 병사용 생체신호(EMG) 모듈 개발 및 강건한 운동의도 인식/명령 생성기술 개발	기초	플랫폼/구조
619	유연비행체 격자구성 자동화 연구 (구. AI를 이용한 유연비행체 격자구성 자동화 연구)	2020-2022	산학연
	기존의 격자구성 기법들에 AI(Artificial Intelligence) 기능을 추가하여 자동화된 격자구성 방법을 개발함. 정렬/비정렬 격자구성 방법을 모두 고려하며, 유연비행체와 같은 움직이는 물체의 비정상 유동장 해석에 필요한 격자의 자동생성 기법들을 개발	기초	플랫폼/구조
620	지능재료 펄스 브레이크 적용기법 연구	2013-2018	산학연
	EHA용 지능재료펄스 기술연구에서 획득한 지능재료펄스 기술을 활용하여 항공기용 전기식 브레이크에 적용할 수 있는 기법 연구	기초	플랫폼/구조

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	초음속 필터 능동 억제 연구	2023~2025	산학연
621	천음속/초음속 비행영역에서 공기역학적인 비선형성을 고려하여 유연 구조 비행체에 발생하는 필터 및 서보공탄성 현상을 정밀 예측할 수 있는 해석도구를 개발하고, 다양한 공탄성 불안정성을 능동적으로 억제할 수 있는 제어기법을 제시	기초	플랫폼/구조
	통합해석자(Unified Solver) 개발 및 응용	2013~2018	산학연
622	저고도에서의 연속체 영역, 중고도에서의 천이영역, 고고도에서의 자유분자 영역을 초고속으로 비행하는 유도탄의 공기역학적 특성을 산출하기 위해 연속체와 희박기체 영역을 동시에 고려할 수 있는 공력해석 소프트웨어 개발	기초	플랫폼/구조
	항공기 구조 열음향 피로 수명예측 기법 연구	2015~2020	산학연
623	공력가열로 인해 고온 및 고음향 하중을 받는 초고속 항공기 기체구조의 피로, 파괴 거동을 고려한 기체 수명예측 기법 연구	기초	플랫폼/구조
	항공기 구조용 탄소나노 복합재 적층구조의 파손 이론 연구	2013~2018	산학연
624	탄소 나노복합재 적층구조 파손에 대한 거동 규명, 파손 알고리즘 개발 및 파손이론 검증/정립을 통하여 적층구조 파손 예측기법을 정립	기초	플랫폼/구조
	희박류의 유동특성 및 설계 응용	2013~2018	산학연
625	중·고고도에서 초고속으로 비행하는 유도탄의 특성을 고려한 공력 설계/해석 소프트웨어 개발	기초	플랫폼/구조
	민군용 구조물 및 장비의 미세균열 방지를 위한 생체모방 초미세/초경량/고투과도 자가치유 나노기술	2014~2017	산학연
626	자가치유 나노 섬유로 이루어진 복합 소재를 군용 항공기, 우주선, 첨단 안테나, 우주 위성 등과 같은 첨단 고부가가치 산업에 사용되는 소재의 경량화 및 내구성 강화	국제공동기초	플랫폼/구조
	음향 메타물질을 이용한 충격 진동 저감 구조 개발	2014~2017	산학연
627	음향 메타물질의 응력파 제어 특성을 이용하여 구조물에 가해지는 충격 진동의 전달 경로를 분사하여 구조물 내부에 전달되는 진동 및 충격을 저감하는 구조개발	국제공동기초	플랫폼/구조
	착빙 환경에서 고정익 및 회전익 항공기 감항 인증을 위한 수치 시뮬레이션 프로그램 개발	2016~2019	산학연
628	항공기 착빙 현상 해석을 위해서 수치 해석과 착빙 풍동 실험 간의 보안을 통해 착빙 현상에 대한 물리적인 이해를 높이고, 이를 바탕으로 해석자의 수치 해석 코드 검증, 정확도와 효율성 향상, 착빙으로 형상이 변형된 익형의 공기역학적 성능 변화를 분석(데이터 베이스 구축)하는 연구 수행	국제공동기초	플랫폼/구조
	MEMS 기술 및 분말사출성형을 이용한 마이크로 구조체 제작기술에 관한 연구	2014~2017	산학연
629	MEMS기술을 활용한 금형 인서트 제작 기술 및 이젝션 시스템 개발. 분말 사출성형 기술을 통한 구조체 제조 공정 및 고강도 바인더 시스템 개발	국제공동기초	플랫폼/구조
	선체 부착 센서를 이용한 함정 수중방사소음 모니터링 기술	2022~2025	산학연
638	함정 자체적으로 자함의 수중방사소음을 모니터링 할 수 있는 시스템을 통해 대잠전 시 자함의 수중방사소음 최소화를 위한 최적 장비 운용계획을 수립할 수 있으며, 프로펠러 CIS변화 및 주 추진기, 보기류 등에 의한 수중방사소음 변화를 자체 모니터링을 할 수 있는 시스템 개발	응용	플랫폼/구조

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술	2022-2025	산학연
641	미래병사의 치명성 증대를 위하여 탄두내장형 탄약의 연소 해석, 초소구경 탄도 해석, 약실분리형 고속작동 발사 메커니즘 설계기술을 확보하여 약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술 개발	응용	플랫폼/구조
	이동형 원격측정 기술연구	2015-2017	산학연
642	경량의 모듈형 원격측정 신호 획득 장치, 저장 및 전송 장치를 개발하고 제어 및 프로그램을 개발함으로써 소형/경량/운용 편의성이 높은 이동형 원격측정 장치 개발	응용	플랫폼/구조
	자가수리(Self Healing) 구조 기술	2023-2025	산학연
644	항공기 기체구조의 구조 손상 발생시 구조내에 자가치유 기능을 가진 물질을 이용하여 손상부위를 치유하여 구조적인 성능을 회복할 수 있는 자가수리 소재를 적용한 자가수리 구조기술 확보	응용	플랫폼/구조
	함정 실선 충격시험 시뮬레이터 개발	2018-2021	산학연
656	함정 수중충격 모델링, 시뮬레이션 기술과 고속 유압식 충격시험기 설계 및 제어 기술을 융합하여 함정 탑재장비 실선충격시험을 대체할 수 있는 시뮬레이터를 개발 및 운영환경 구축	응용	플랫폼/구조
	함정용 초전도 전력저장장치 설계기술	2022-2024/ 2025-2027	산학연
662	미래의 수상전투함에 탑재가 예상되는 고에너지가 필요한 센서 및 무장의 운용을 지원하기 위한 초전도 전력저장장치 개발	응용/시험	플랫폼/구조
	잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발	2020-2023	산학연
663	해외업체와 기술협력 생산중인 수평발사장치의 획득비용을 절감하고 과도한 해외업체의 기술 의존도에서 탈피하기 위해 선도형 과제(잠수함용 차세대 무장처리 기술, 응용, 16-19)와 연계하여 강제사출방식(Water-Ram) 수평발사장치를 국내 시험개발	시험	플랫폼/구조
	국방 광역감시 특화센터	2010-2018	산학연
666	미래전장의 감시정찰정보력 증강을 위해 위성 기반의 ISR 기초기술 등 국방광역 감시에 필요한 핵심기술을 개발 확보하기 위해 관련 기반기술, 광학센서, 고기동 제어 및 전자파 센서 연구실로 구성된 특화센터 설립	특화연구센터	플랫폼/구조
	국방 생존성 기술 특화센터	2009-2017	산학연
667	전투시스템 생존성 향상을 위한 독자적인 기반기술 확보를 위해 위협 대응 연구실, 에너지 침투 억제 연구실, 전투원 생존성 연구실, 인체구조 모델링 연구실, 전투시스템 생존성 연구실의 5개 연구실로 특화센터를 구성하고, 위협과 충격을 효과적으로 대응/회피할 수 있는 기술, 에너지 침투 억제 및 능동적 방호기술, 인명손상/손실 최소화 기술, 시스템 손상 최소화 기술 및 통합생존성 향상 설계기술을 개발하고자 함	특화연구센터	플랫폼/구조
	국방 피탐지 감소기술 특화센터	2009-2017	산학연
668	선진국의 기술이전이 엄격히 통제되고 있는 피탐지 감소 기술을 국내의 군·산·학·연 관련분야 전문기술 결집을 통해 독자적으로 개발하기 위해 가시/구조 연구실, 적외선 감소 연구실, 저피탐레이터 연구실 및 수중피탐지 감소 연구실로 구성된 특화연구센터를 설립하여, 향후 국방 중·장기 무기체계 개발 사업에 활용하기 위한 피탐지 감소관련 기반기술 개발확보	특화연구센터	플랫폼/구조
	수중 근접폭발(NFE) 특화연구실	2015-2020	산학연
669	수중 근접폭발 현상, 폭발력에 의한 직접적 영향 및 충격파 전달현상을 연구하고 이를 기반으로 수중 근접폭발 무폭약 실험기법, 축소 및 부분 모델 실험 기법을 개발하여 함정의 생존성 향상 연구	특화연구실	플랫폼/구조
	차세대 고속 복합형 무인 회전익기 특화연구실	2016-2021	산학연
670	미래 전장 수요에 특화된 고속, 저소음, 저진동의 복합형 회전익기 비행체 개발에 필요한 최적형상을 도출하고 자율비행 제어기법을 연구하며, 고속 비행 시 발생하는 공력 특성 및 진동, 소음 현상을 정밀하게 예측하는 기초 핵심 기반 기술을 개발하는 과제	특화연구실	플랫폼/구조

과제 번호	과 제 명	사업기간	주관형태
		사업유형	8대 기술분야
	차세대 함정 첨단 함형 특화연구실	2012~2017	산학연
671	차세대 함정 첨단 함형 개발에 필요한 공간배치 최적화 기법, 저항 및 소음예측 기법 및 내항성능/조종성능 예측기술 등 관련 해석기법 연구 및 설계 프로그램 개발 확보	특화연구실	플랫폼/구조
	잠수함용 차세대 무장처리장치 개발(구. 잠수함용 수평발사장치 개발)	2016~2019	국/산
672	잠수함 등에 적용 가능한 강제사출방식의 수평발사장치인 “잠수함용 차세대 무장처리장치 개발” 프로그램으로, 산학연 주관 “무장처리 기술 개발” 사업을 통해 확보한 강제사출기술(Water Ram)을 프로그램 종합과제인 국과연 주관 “무장통제 통합기술 개발” 사업에 적용하여 잠수함 탑재용 수평발사장치의 국내 독자개발을 위한 핵심기술을 확보하는 과제임	선도형	플랫폼/구조
	고체마찰력을 이용한 고충격/고성능 완충기술	2024~2026	미정
680	함정에 탑재되는 대형 유도탄을 인접 수중폭발 충격으로부터 보호하여 유도탄의 생존성과 함정의 전투 능력을 향상시키기 위한 고충격/고성능 완충기술을 확보하는 과제	응용	플랫폼/구조
	능동 음향 지능형 패널 개발	2024~2026	미정
681	잠수함 탐지 목적의 수상함 운용 저주파 수동소나에 대한 잠수함의 생존성 확보를 위한 차세대 음향스텔스 기술 개발	응용	플랫폼/구조
	능동 저피탐 기체통합 기술(구. 고강성 능동 스텔스 구조기술)	2026~2030	미정
682	주파수 선택/전파 흡수 구조를 이용한 가변형 전파레이더 회피 구조 및 적외선 방출 감소를 위한 능동 냉각구조를 개발하여 적 전파/적외선 레이더에 노출될 확률을 저감하는 능동 저피탐 구조 기술을 개발하고 기체통합방안 수립	응용	플랫폼/구조
	무장주퇴력 감소를 위한 추진가스 후방배출 제어기술 (구. 추진가스 후방배출 유동해석기술 연구)	2024~2026	미정
683	사격시 탄자가 포구를 이탈하기 전에 폐쇄기를 개방하여 추진가스를 후방으로 배출함으로써 사격충격력을 획기적으로 감소시키는 신개념의 하이브리드 화포 개발	응용	플랫폼/구조
	스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발	2024~2026	미정
684	항공기의 스텔스 성능 향상을 위하여 항공기 내부 무장베이에 장착되는 각종 항공기용 무장의 장착 및 투하/발사를 위한 내부무장용 항공무장 서스펜션 시스템(Suspension System)의 개발 및 내부무장 발사기술 연구	응용	플랫폼/구조
	전전기 함정 분산 전력 시스템 기술	2024~2027	미정
685	센서에서 무장까지 전기로 구동되는 전전기 함정(All Electric Ship)의 경제성과 생존성 강화를 위한 구역배전(ZED, Zonal Electrical Distribution) 분산 전력 기술을 개발	응용	플랫폼/구조
	초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 함정 소자장비 기술	2024~2026	미정
686	기존 탑재중량, 설치공간 및 전력부족 등의 문제로 소자장비 탑재가 제한되었던 고속정 및 잠수함의 생존성 향상을 위해 고온 초전도 선재 기술을 적용한 소형/경량/저전력 특성의 함정 소자장비 기술개발 과제	응용	플랫폼/구조
	복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술	2024~2029	미정
687	전통적 회전익기 대비 고속/장거리 성능을 구현하는 무인 복합형 회전익기의 콘트롤 베인, 기동제어 알고리즘 실증기술을 개발하여 동적구성품을 포함한 비행체 계통통합 리그 구성 및 시범기 비행 수행	시험	플랫폼/구조
	커패시터 내장형 경량 전기장갑 기술	2024~2027	미정
688	중구경급 성형작약탄을 방호할 수 있는 커패시터 내장형 경량 전기장갑 기술 개발 과제임	시험	플랫폼/구조

전략아이템-핵심기술군 연계표

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술군
지휘 통제· 통신	지휘통제	실시간 및 다출처 전장정보 융합장치	실시간/다출처 전장정보 융합 기술군*
		지능형 상황인식 및 평가 장치	지능형 상황 인식 및 평가 기술군
		지식기반 방책 수립 및 평가 장치	지식기반 방책 수립 및 평가 기술군
		NCW 수행능력 분석 장치	NCW 수행능력 분석 기술군
		SOA 프레임워크 및 핵심서비스 컴포넌트	SOA 프레임워크 및 핵심 서비스 컴포넌트 기술군
		LVC기반 상호운용성평가 도구	상호 운용성 평가 기술군
		상황 적응형 SW개발 프레임 워크	상황 적응형 SW개발 Framework 제작 기술군
		다차원 전장정보 가시화 장치	다차원 전장정보 가시화 장치 기술군
		실시간 지능형 관제체계	실시간 지능형체계 관제 기술군
	전술통신	대용량 및 기동 다중링크 무선전송장비	대용량/기동 다중링크 중계 기술군
		항공계층 간선용 대용량 전송·중계장치	항공계층 간선용 대용량 전송중계 기술군
		협력통신기반 적응형 이동가입자 접속장비	협력통신기반 적응형 이동가입자 접속 기술군
		항재밍/다대역/OTM 위성단말	항재밍/다대역/OTM 위성단말 기술군
		기동·대전자전 능력보유 전투용무전기	기동·대전자전 능력보유 전투용무전기 및 네트워크 기술군
		항재밍 및 대용량 위성통신 탑재체	항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술군*
		전술 자료 처리장비	차세대 SDR기반 전술 데이터링크용 통신단말 기술군*
		항공계층 가입자 접속용 및 네트워크용 공중무선노드	항공계층 가입자 접속용 및 네트워크용 공중무선노드 기술군
		차세대 SDR기반 전술데이터링크용 통신단말	차세대 SDR기반 전술데이터링크용 통신단말 기술군*
		비행체 조정통제용 데이터링크 네트워크 장치	비행체 조정통제용 데이터링크 네트워크 기술군
	사이버	사이버 침투 및 파괴 체계	사이버 침입탐지/추론/예방/능동대응 기술군*
		사이버전 시험검증체계	사이버전 시험검증 기술군
		사이버전 기반체계	보안성 기술군
		사이버 감내 체계	사이버 침입탐지/추론/예방/능동대응 기술군*
		사이버 탐지·추론·대응체계	사이버 침입탐지/추론/예방/능동대응 기술군*

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술 군
감시 정찰	레이더/ SAR	저주파 레이더용 신호처리 및 통제장치	레이더 신호처리/통제 기술군
		고출력 능동위상배열 안테나부	다기능 레이더 기술군*
		레이더 표적식별기술	표적식별 기술군
		전투기 탑재 레이더용 AESA 안테나부	통합화된 고성능 탑재 기술군*
		전투기 탑재 레이더용 신호처리 및 통제장치	통합화된 고성능 탑재 기술군*
		위성용 SAR 안테나 및 송수신기	위성용 SAR 안테나/ 송수신 기술군
		항공용 SAR 안테나 및 송수신기	항공용 안테나/ 송수신 기술군
		지상설치 및 함정탑재 다기능레이더용 신호처리/통제장치	다기능 레이더 기술군*
		SAR 보정기술	SAR 운용/통제 기술군*
		SAR 통제장치	SAR 운용/통제 기술군*
		항공 및 위성용 고해상도 SAR/ISAR/ GMTI 영상신호처리기술	고해상도 영상처리 기술군
		.	표적 탐지/추적 레이더 기술군**
	전자광학	무인기용 광학 모듈	광학계 기술군*
		지능형 표적식별 모듈	영상처리 기술군*
		초정밀 안정화 및 조준 모듈	영상처리 기술군*
		EO/IR 검출모듈	EO/IR 검출기 기술군*
		초소형 전술급 정찰위성 시스템 분석기술	EO/IR 검출기 기술군*
		위성용 이종대역 TDI EO/IR검출기	EO/IR 검출기 기술군*
		고밀도 이종대역 2차원 적외선검출기	EO/IR 검출기 기술군*
		위성용 초경량 광학계	광학계 기술군*
		미사일 표적의 이종 적외선 파장대역 신호검출 및 추적	영상처리 기술군*
		대구경 적응광학 망원경	광학계 기술군*
		위성 추적 및 거리 측정기	영상처리 기술군*
		.	EO/IR 구조체 기술군**
	수중감시	수상함용 통합음탐기	수상함 탑재 수중감시 기술군*
		착저 잠수함 탐지용 연안 대잠전 음탐기	잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군*
		잠수함용 통합 음탐기	잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군*
감시 정찰	수중감시	탐지 및 식별이 가능한 디핑 소나	네트워크 통합형 수중감시 기술군*
		분산 센서망 음탐기	네트워크 통합형 수중감시 기술군*
		다중상대 소노부이	네트워크 통합형 수중감시 기술군*
		무인잠수정 탑재 음탐기	잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군*
		무인잠수정 수중통신기	잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군*
		해저 고정형 체적배열 음탐기	네트워크 통합형 수중감시 기술군*
		신속전개 광섬유 이동형 수중감시 음탐기	네트워크 통합형 수중감시 기술군*
		자기변동 수중감시센서	네트워크 통합형 수중감시 기술군*
		SHAREM기반 대잠전 분석체계	네트워크 통합형 수중감시 기술군*

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술 군
	전자전	소형 방탐수신기	방향 /위치 탐지 기술군*
		소형 통신 재밍기	재밍송신 기술군*
		전자재밍 기법	재밍기법 기술군*
		지상 위성 재밍체계	재밍송신 기술군*
		정밀방향 및 위치탐지체계	방향 /위치 탐지 기술군*
		무선 통신망 재밍 장치	재밍기법 기술군*
		고출력 재밍 송신장치	재밍송신 기술군*
		복합 전자전 수신체계	복합 위협 대응 전자전 기술군*
		마이크로 위성탐재 재밍체계	재밍송신 기술군*
		전자파 신호수신 및 식별체계	신호수신/식별 기술군*
		고고도 신호정보 수신체계	신호수신/식별 기술군*
		무인체계 신호정보 융합분석체계	복합 위협 대응 전자전 기술군*
기동	기동전투	수상 및 육상 모드변환 시스템	기동전투 차량용 미래 추진 기술군*
		탄두 내장형 탄약 모듈화 및 경량무장기술	경량 자동화 무장 및 발사 기술군*
		고속 수상용 고출력 가변형 엔진 및 수상 추진시스템	기동전투 차량용 미래 추진 기술군*
		능동형 현수장치	능동형 현수장치 기술군
		대장갑차 화기대응 경량/모듈화 방호 시스템	경량/모듈화 방호 기술군*
		경량 무인 발사시스템	경량 자동화 무장 및 발사 기술군*
		스텔스 설계기술	차량 스텔스(피탐지 최소화) 설계 기술군
기동	기동전투	하이브리드 전기추진시스템	기동전투 차량용 미래 추진 기술군*
		능동방호시스템	초고속 위협체 방호 기술군*
		주퇴력 최소화무장 및 대용량 고효율 에너지 집적시스템	경량 자동화 무장 및 발사 기술군*
		초고속 위협체 방호시스템	초고속 위협체 방호 기술군*
		다기능무장 및 지능형 자동장전시스템	경량 자동화 무장 및 발사 기술군*
	개인전투	초소구경 개인화기	초소형 스마트 무장 기술군*
		초소형 스마트무장	초소형 스마트 무장 기술군*
		인텔리전트 통합전투복	인텔리전트 통합 전투복 기술군*
		지능형 통합헬멧	지능형 통합헬멧 기술군
		웨어러블 정보처리체계	웨어러블 정보처리 기술군
		병사용 초경량 통합전원	인텔리전트 통합 전투복 기술군*
		병사용 하지 근력 증강장치	병사용 하지 근력증강 기술군
	지상무인	주행 감지센서	주행 감지센서 기술군
		주행 인식처리	주행 인식처리 기술군
		지상 로봇 임무통제	지상로봇 임무통제 기술군
		자율주행제어	자율주행 제어 기술군*
		무인 체계용 전원 및 에너지 저장장치	무인로봇 전원/에너지 저장 기술군
		무인 추진 및 주행동작 제어장치	무인 추진/주행동작 제어 기술군

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술 군
		지상 무인 체계용 실시간 광대역 통신 및 네트워크	통신/네트워크 기술군
		무인 체계용 화생방 탐지장비	비접촉식 화생방 탐지/식별 기술군*
		무인 감시장비	무인 감시장비 기술군
		무인 체계용 구조 및 폭발물 제거 장비	자율주행 제어 기술군*
		지상 무인체계용 생존장비	생존장비 기술군
		무인 체계용 지뢰탐지 및 제거 장비	자율주행 제어 기술군*
		무인체계 효과도 분석	무인체계 효과도 분석 기술군
		생체모방 복합거동	생체모방 기술군*
		생체 모방 감지센서	생체모방 기술군*
		생체모방 인식 및 판단	생체모방 기술군*
		생체 모방 정보전달	생체모방 기술군*
함정	수상함	통합 생존성 고도화기술	통합 생존성 고도화 기술군
		수상함용 통합 전력시스템	수상함 추진 시스템 기술군
		해상 협동교전 통제시스템	수상함 전투성능 고도화 기술군*
		수상함용 복합임무 최적화기술	미래함정 개념도출 기술군
		수상함용 폐회로 사격통제	수상함 전투성능 고도화 기술군*
			수상함 통합운용환경 구현 기술군**
	잠수함	수중신호 수동 및 능동제어시스템	잠수함 수중신호 수동 및 능동제어 기술군
		수중 방호 고도화시스템	잠수함 수중방호 고도화 기술군
		잠수함용 고출력·고에너지밀도 추진시스템	잠수함용 고출력 고에너지 밀도 추진 기술군
		잠수함용 고기능 전투시스템	잠수함 고기능 전투시스템 기술군
		잠수함 다기능/모듈화 및 성능 최적화시스템	잠수함 다기능/모듈화 및 성능 최적화 기술군
			잠수함용 정밀 항법 기술군**
	해양무인	무인 수상정 선체설계 및 원격/자율 운항 시스템	무인수상정 선체설계 및 원격/자율 운항 기술군
		대잠전용 무인수상정 전기추진시스템	무인수상정 소형추진시스템 기술군
		반잠수 무인수상정 대잠전용 음향시스템	수상함 탑재 수중감시 기술군*
		다중 무인체-함정전투 체계간 실시간 임무통제시스템	다중무인체-함정전투체계간 실시간 임무통제 기술군
		무인잠수정 선체설계 및 자율운항시스템	무인잠수정 선체설계 및 자율 운항 기술군
		무인잠수정 수중 장기체류 추진시스템	무인잠수정 수중 장기체류 추진 기술군
		무인잠수정 대기뢰전 및 대잠전용 음향탐지센서	잠수함/무인잠수정 탑재 수중감시 기술군*
		수중 통신시스템	네트워크 통합형 수중감시 기술군*
항공·우주	고정익기	비행체용 통합화된 고성능 탑재 장비	통합화된 고성능 탑재 기술군*
		저피탐성 비행체	저피탐 기체 기술군*
		비행체용 고성능/경량화 구조 및 소재	고성능/경량화 구조/소재 기술군
		고기동성 구현 비행제어 시스템	고기동성 구현 비행제어 시스템 기술군
		고정익용 추진기관	항공기용 추진기관 기술군
		비행체 탑재용 영상정보수집체계	광학계 기술군*

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술 군
항공·우주		비행체 탑재용 전자정보 수집체계	신호수신/식별 기술군*
		비행체 탑재용 전자재밍 체계	재밍기법 기술군*
		비행체 탑재용 방향탐지체계	방향/위치 탐지 기술군*
		비행체 탑재용 정보탐지체계	복합 위협 대응 전자전 기술군*
	회전익기	차세대로터	차세대 회전익 로터 기술군
		차세대 동력전달장치	차세대 동력전달 기술군
		FBW 비행조종장치	FBW 비행조종 기술군
		FADEC터보샤프트엔진	터보샤프트 엔진 기술군
		신개념 회전익 플랫폼	신개념 회전익 플랫폼 기술군
		차세대 회전익 기체	고속/고기동 회전익 기체 기술군*
		회전익용 통합형 생존체계	통합형 생존 기술군
		회전익용 지능형 임무관리체계	지능형 임무관리 체계 기술군
		회전익용 정밀 무장체계	정밀 무장 기술군
		회전익용 함상운용체계	함상운용 기술군
	무인기	공용 및 공통화 무인체계	공용/공통화 무인체계 기술군
		무인 자율 임무통제체계	무인 자율 임무통제 기술군
		무인가용 추진 및 동력장치	무인가용 추진/동력 기술군
		무인 자율 비행제어체계	무인 자율 비행제어 기술군
		항재밍을 위한 신개념 복합항법체계	무인 복합 항법 기술군
		저피탐 무인기체	저피탐 기체 기술군*
		스마트/다기능 무인기체 구조	고속/고기동 회전익 기체 기술군*
	우주무기	위성용 항재밍 및 암호 통신장치	항재밍/대용량 위성통신 탑재체 기술군*
		위성군 및 편대 운용기술	위성군/위성편대 운용 기술군
		위성용 전기저항제트 추력기	위성 자세제어 기술군*
		위성용 마그네틱 휠	위성 자세제어 기술군*
		위성용 CMG	위성 자세제어 기술군*
		위성 영상 융복합 및 GEO-INT 처리장치	실시간/다출처 전장정보 융합 기술군*
		위성용 반구형 공진자이로스코프	위성 자세제어 기술군*
		우주용 태양전지	위성 전력계 기술군
		위성용 추진제 공급 제어밸브 및 압력 제어기	위성 자세제어 기술군*
화력	유도무기		위성 임무분석 및 설계 최적화 기술군***
		유도 전방체	특수목적 탄두 기술군*
		근거리 지상표적용 이중모드탐색기	고해상·고정밀 탐색 기술군*
		견고 표적용 침투탄두	특수목적 탄두 기술군*
		유도무기용 무장 데이터링크장치	유도탄용 고기동 비행제어 기술군*
		둔감 추진기관	고성능·고신뢰 고체추진 기술군*
		공대공 유도탄용 적외선 영상탐색기	고해상·고정밀 탐색 기술군*
		덕티드로켓 추진기관	초음속 공기흡입 추진 기술군*
		항공기 무장통합 설계기술	유도탄용 고기동 비행제어 기술군*
		다중 펄스 고체추진기관	고성능·고신뢰 고체추진 기술군*

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술 군
		대전차용 지능자탄	특수목적 탄두 기술군*
		항공기 탑재 무장분리기술	공대공 유도탄 발사 기술군*
		공대공유도탄용 추력방향제어장치(TVC)	유도탄용 고기동 비행제어 기술군*
		헬멧 시현장치 연동기술	통합화된 고성능 탑재 기술군*
		능동 및 수동복합 기능레이더탐색기	고해상·고정밀 탐색 기술군*
		발사관내 연소 완료형 추진기관	공대공 유도탄 발사 기술군*
		극초음속 순항 유도무기용 추진기관	초음속 공기흡입 추진 기술군*
		유도탄 피탐지 감소기술	고성능·고신뢰 교체추진 기술군*
		극초음속 비행체용 내열소재 및 열제어	기체구조용 초경량·고강도·내열소재 기술군
		극초음속흡입관-기체-추진기관 통합설계기술	초음속 공기흡입 추진 기술군*
		지상 표적용 복합탐색기	고해상·고정밀 탐색 기술군*
			초고속 비행체 공력해석 기술군**
			초정밀 유도항법 기술군**
			광학돔/레이돔 기술군**
			고성능 함정발사 기술군**
	수중 유도무기	요격 어뢰용 고정밀 음향 탐색기	수중 고해상·고정밀 탐색 기술군*
		초공동 발생 캐비테이터	수중 로켓 추진 기술군*
		고속 수중로켓	수중 로켓 추진 기술군*
		요격 어뢰용 고정밀 종말유도제어장치	수중 유도/제어 기술군*
화력	수중 유도무기	초고속 추진전동기	어뢰용 추진전동기 기술군
		초고속 수중운동체 유도조종장치	수중 유도/제어 기술군*
		로켓 어뢰용 표적탐지기	수중 고해상·고정밀 탐색 기술군*
		소해 대응장치	어뢰/기뢰 몸체 소재/구조 기술군*
		능동추적 기뢰용 표적 탐지기	수중 고해상·고정밀 탐색 기술군*
		수중표적 능동추적용 복합감응장치	수중 고해상·고정밀 탐색 기술군*
		요격 어뢰용 고속 선형	어뢰/기뢰 몸체 소재/구조 기술군*
		수중 원격통제 및 제어기	수중 유도/제어 기술군*
		광대역 해저 정밀탐지 및 식별기술	수중 고해상·고정밀 탐색 기술군*
		무인잠수정 탑재무장 소형화기술	탑재무장 소형화 기술군
		원자 간섭계 관성항법장치기술	초정밀 수중 항법 기술군
			수중 고성능 탄두 기술군**
	화포	무탄피 탄약 발사시스템	초소형 스마트 무장 기술군*
		소구경 유도탄환 및 발사시스템	초소형 스마트 무장 기술군*
		주퇴력 최소화 무장시스템	경량 자동화 무장 및 발사 기술군*
		고내구성 포신시스템	경량 자동화 무장 및 발사 기술군*
		무인 자동화 포탑시스템	경량 자동화 무장 및 발사 기술군*
		화포용 가시영상 광학시스템	정밀 표적탐지/식별 기술군
		화포 살상위력 최적화 설계시스템	살상위력 증대 기술군
	탄약	센서 감응형 지능자탄	고내충격 비행안정화 기술군
		지능화 탄약 정밀 유도조종장치	고내충격 고기동 유도조종 기술군*

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술 군
		고내충격 초장사정 활공기구	고내충격 초장사정 활공 기술군*
		다중 폭발성형 관통자	고성능 관통 기술군
		고내충격 탄도조종장치	고내충격 고기동 유도조종 기술군*
		장시간 체공선회 비행기구	고내충격 초장사정 활공 기술군*
			고내충격 표적탐지/영상 획득 기술군**
			친환경 고성능 둔감 복합기능 화약 기술군**
			지뢰 방출/장전 기술군***
화력	특수무기	고에너지 레이저 빔 제어 시스템	고에너지 레이저 기술군*
		고출력 전자파 발생시스템	고출력 전자파 기술군*
		레이건	전자력 기술군*
		고출력 전자파 효과도 분석시스템	고출력 전자파 기술군*
		고에너지 레이저 발생시스템	고에너지 레이저 기술군*
		고에너지 레이저 효과도 분석시스템	고에너지 레이저 기술군*
		EMP 방호장치	EMP/방사능 탐지/방호 기술군
		EMP 발생시스템	고출력 전자파 기술군*
		코일건	전자력 기술군*
		EMP 효과 분석시스템	고출력 전자파 기술군*
		지향성 고출력 음파발생 및 음원제어기	비살상 무력화 기술군*
		고출력 안테나 시스템	고출력 전자파 기술군*
		탄소 섬유자탄 및 모탄시스템	비살상 무력화 기술군*
		선형 가속형 사출체계	전자력 기술군*
		EMP 단종 변경에 따른 특성 변화분석시스템	고출력 전자파 기술군*
		비살상무기 효과도 분석 시스템	비살상 무력화 기술군*
방호	방공무기	탄도탄 요격용 적외선 영상탐색기	대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군*
		요격체용 측추력기	유도탄용 고기동 비행제어 기술군*
		능동 위상배열안테나 및 신호처리기	다기능 레이더 기술군*
		다표적 요격 통합교전통제장치	대공 교전/사격통제 기술군*
		탄도탄 표적식별 추적용 다기능 레이더통제기	다기능 레이더 기술군*
		유도탄 공력설계 및 해석	초고속 비행체 공력해석 기술군*
		포탄 및 로켓 요격용 저가형탐색기	대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군*
		로켓 및 포탄 교전용 3차원 능동 위상배열 다기능레이더	다기능 레이더 기술군*
		포탄요격 유도탄 공력설계 및 해석기술	초고속 비행체 공력해석 기술군*
		MD 작전 통제기	대공 교전/사격통제 기술군*
		탄도탄 요격 통합교전통제장치	대공 교전/사격통제 기술군*
		포탄 및 로켓요격 유도탄 탄두	요격체용 탄두/신관 기술군
		MEMS 소자를 이용한 위상배열 레이더(Ku밴드)	다기능 레이더 기술군*
방호	방공무기	방공경보 정보체계의 데이터 링크	대공 교전/사격통제 기술군*
		저가형2Color적외선탐색기	대공유도무기용 고성능 탐색기 기술군*
		지능형 조종익 구동장치	유도탄용 고기동 비행제어 기술군*

분야	무기체계 유형	전략아이템	핵심기술 군
		대공화기용 지능형 발사장치	대공 교전/사격통제 기술군*
		고출력 전자기파 발생장치	고출력 전자기파 기술군*
		방공 지휘통제경보체계 연동기술	대공 교전/사격통제 기술군*
		공중 위협대응 장갑 및 방호구조기술	경량/모듈화 방호 기술군*
	화생방	소형 정밀 접촉식 탐지 및 식별장비	접촉식 소형 화생방 탐지/식별 기술군
		통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호장비	통합형/기능성 피부 및 호흡기 보호 기술군
		광대역 실시간 원거리 탐지 및 경보장비	비접촉식 화생방 탐지/식별 기술군*
		화생방 통합정보관리시스템	화생방 통합정보관리 기술군
		친환경 제독 체계(인체, 지역, 장비)	정밀장비/시설/인원 제독 기술군*
		재생형 주요시설/다중보호장비	재생형 주요시설/다중보호 기술군
		정밀장비/시설내부 제독장비	정밀장비/시설/인원 제독 기술군*
		비주사형 화학 예방 및 치료제	다중 화학예방/치료 기술군
		연막 차폐제 및 발연장비	연막차폐 및 발연 기술군
		화생 작용제 검증체계	화생작용제 검증 기술군
		복합 생물학 예방 및 치료제	복합 생물학 예방/치료 기술군
기타	국방M&S	전자전 및 사이버전 효과분석기술	전장 효과분석 기술군*
		C4ISR-PGM 효과분석기술	전장 효과분석 기술군*
		LVC 연동기술	LVC 연동 기술군
		가상 전투 모의훈련기술	전장 모의 기술군*
		NCW 전장모의기술	전장 모의 기술군*
		합동 합성 전장환경 구축기술	전장 환경 구축 및 모델링 기술군*
		NCW하 전투 지속성 분석모델링기술	전장 환경 구축 및 모델링 기술군*
		고해상도 모델기반 무기효과분석기술	전장 효과분석 기술군*
		자율 가상군 모델링기술	전장 환경 구축 및 모델링 기술군*
		공학 분석용 초고속 시뮬레이션기술	분석용 초고속 시뮬레이션 기술군
		국방통합 데이터/모델링/인터페이스 표준화 및 연동기술	표준화 및 연동 기술군
기타	국방SW		실시간 분산 미들웨어 기술군***
			고신뢰 시스템 SW(RTOS) 기술군***
			무기체계 공통 SW 플랫폼 기술군**
			임베디드 SW개발 및 디버깅툴 기술군***
			SW 신뢰성 평가 모델 기술군***

* 다수 전략아이템 통합, ** 단일 전략아이템 세분화, *** 신규 추가

국방기술표준분류체계

● 센서

대분류	중분류	기술명세
레이더 센서	레이더 안테나	전자파 신호를 자유공간에 송신하고 자유공간으로부터의 전자파 신호를 수신하는 장치와 관련된 기술
	레이더 송수신	전자파 신호를 생성하거나 수신된 신호를 신호처리 가능한 주파수와 크기의 신호로 변환하는 기술
	레이더 신호처리	수신신호로부터 표적신호를 추출하고 클러터와 재머 등의 간섭신호를 제거 하는 기술
	레이더 통제/제어	센서의 목적에 따라 표적탐지, 추적기능 및 자원관리, 제어, 인터페이스기능을 수행하는 기술
	전자파 표적신호 측정/분석	다양한 표적의 전자파 반사특성을 측정하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
SAR 센서	SAR 안테나	SAR의 송신기로부터 발생된 광대역 신호를 방사하고 관측영역에서 반사된 전자파를 수신하는 기술
	SAR 송수신	광대역 펄스신호를 반송주파수에 실어 안테나로 보내고 안테나로부터 수신된 광대역신호를 기저대역신호로 변환하는 기술
	SAR 통제/제어	플랫폼과의 인터페이스를 제공하고 운용모드에 적합하도록 SAR의 부체계들을 통제하고 제어하는 기술
	SAR 신호처리/ 영상형성	기저대역으로 변환된 광대역 원시데이터를 신호처리하여 영상으로 가시화 시키는 데 필요한 기술
	SAR 영상처리/분석	가시화된 영상의 화질개선 등 후처리 및 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
EO/IR 센서	EO/IR 광학계	입사되는 빛 에너지를 검출기면의 한 점으로 집속시켜 주는 기술
	EO/IR 검출/신호처리	빛 에너지를 전기적 신호로 변환하고 미약한 신호를 저잡음 영상정보로 가공하는 기술
	EO/IR 영상/표적처리	입력된 센서영상으로부터 동작목적에 맞도록 자동표적탐지, 추적 및 인식 기능을 수행기술
	EO/IR 수신/분석	위성 또는 항공기에 장착된 센서나 탑재장비로부터 수집된 데이터를 지상으로 전송, 수신자료 처리/저장, 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
	EO/IR 방해/기만	위협체를 추적하고 기만신호를 발생시키거나 위협별 대응기법 개발 및 시험에 관련된 기술
	EO/IR 표적신호 측정/분석	표적의 광파장대역별 형상 및 신호특성을 측정, 분석, 모델링하여 DB화하는 기술
소나 센서	음향센서	음향에너지를 전기에너지로 변환하거나 전기에너지를 음향에너지로 변환하여 수중에 방사하는 장치와 관련된 기술(원하는 방향으로 지향하기 위하여 선 배열, 원통형 배열, 평면 배열 등 다양한 형태의 배열을 사용)

대분류	중분류	기술명세
	음향센서 신호송·수신	배열센서에 신호를 송·수신하기 위하여 데이터 동기화, 대용량 데이터 전송 등을 하는 기술
	음향신호처리	신호생성, 증폭, 여과, 빔형성, 변조, 복조, 신호검출과 같이 신호를 필요한 형태로 신호처리하여 표적을 탐지하는 기술
	음향정보융합 및 분석	탐지자료를 이용하여 표적을 추적, 식별, TMA과 정보융합 등의 정보처리하는 기술
	음향대향	적의 수중감시장비를 교란하여 감시기능을 저하시키는 기능
	음향표적신호 측정 및 분석	다양한 표적의 음향에너지 특성을 측정/예측하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
레이저 센서	레이저 광학계	센서용 레이저 발생에 필요한 레이저공진기, 큐-스위치, 파장변환 등 광학 장치와 관련된 기술
	레이저 송·수신	표적을 센싱하기 위하여 레이저광을 표적으로 송신하고 반사된 광을 수신하는 기술
	레이저 신호처리	수신된 레이저 광신호로부터 표적정보나 거리정보 등 필요한 정보를 획득하기 위한 신호처리기술
	레이저 표적신호 측정 및 분석	다양한 표적의 레이저 반사 특성을 측정하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
항법 센서	관성항법	기준좌표계에 대해 각속도 및 가속도를 측정하는 관성센서를 이용하여 외부에 도움 없이 위치, 속도, 자세정보를 생성하는 기술
	위성항법	다수의 인공위성에서 송출되는 전파를 이용 삼선측위방식으로 자신의 위치 및 시각을 판단하는 전파항법 시스템기술
	복합항법	시간이 경과함에 따라 오차가 커지는 관성항법정보의 단점을 보완하기 위해 항법센서 및 다양한 형태의 DB를 결합, 상호 장단점을 보완하여 항법성능을 안정적으로 개선하는 기술(지자기, 지형 대조, 별센서 등을 복합적으로 사용)
특수 센서	자기장센서 및 신호처리	자성체 또는 도선으로부터 발생하는 자기장신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	전기장센서 및 신호처리	대전체로부터 발생하는 전기장신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	바이오센서 및 신호처리	미생물이나 효소가 가진 특이한 생체기능을 이용해서 화학물질(측정대상)을 식별하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술(대표적인 바이오센서의 종류로는 효소센서, 면역센서, 미생물센서 등)
	생체센서 및 신호처리	생명체의 체온, 맥박, 심전도, 근전도, 가속도 등 생체신호를 계측하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
	계측센서 및 신호처리	대상에 대한 특성을 측정하고 분석하기 위한 기술(진동, 변위, 온도, 압력, 힘 등의 물리량을 측정 및 분석)

● 정보통신

대분류	중분류	기술명세
전장 상황 인식	전장정보융합	다출처 정보의 수집으로부터 의미 있는 정보를 분석/융합하여 신뢰성 있는 정보를 생산하고, 군사정보로부터 새로운 지식을 추출하여 정보생산에 적용하는 순환체계를 구축함으로써 전장상황을 인식하기 위한 기술
	정보 공유/가시화	획득/생산된 정보를 NCW 환경에서 적재적소에 적시적으로 분배 및 공유하고 전장상황을 종합 가시화하기 위한 기술(예로서 표준메시지 또는 DB기반의 정보유통 및 교환과 실시간 다차원 공통 작전상황도 도시기술 등이 해당)
	전장예측 (상황/위협평가/예측)	작전상황에 대한 모델링 및 추론을 통해 미래전장을 예측하고 의미정보를 추출하여 사용자 요구별로 맞춤형으로 제공하고, 적의 기도를 예측하고, 그에 대한 방책을 수립하여 검증하는 기술(예를 들면, KNTDS/ MCRC 상황정보의 KJCCS 단순 활용, 도시가 아닌 타 상황정보를 통합하고 예측/추론 알고리즘을 통해 지능화하는 것)
	지휘결심협업	합동/협동부대 간 동시적/협력적 작전계획 수립과 수행을 지원하고, 무기체계 간 광역/다차원 실시간 협업을 지원하는 지능형 소프트웨어를 구현하는 기술(대 화력전과 같은 무기체계 간 국지적 협업을 전구차원의 다차원/실시 간 협업수행기능으로 발전시키는 기술)
	전장운용 인공지능	컴퓨터로 하여금 자료처리와 계산 외에도 사람이 가진 지적 능력까지 보유하도록 함으로써 다양한 전장정보를 분석하고 이에 맞는 업무를 수행할 수 있도록 하여 지능이 요구되는 업무를 사람을 대신하여 수행시키는 기술
	임무/작전계획/통제	수행해야 할 임무를 도출하고 이 임무를 수행하기 위한 적절한 방책을 분석하여 최적의 작전계획을 수립하고 이를 구현하기 위해 아군의 운용방법을 결정하여 운영/지원하는 일련의 계획을 짜는 기술
상호 운용성	운용기반	운용/체계/기술적 상호 운용성을 보장하고 지원하기 위해 체계 구축과는 독립적으로 제공되는 공통적인 환경요소
	체계/타 체계 연동	통신체계를 사용하여 동일 체계 및 타 체계와 유기적으로 연결하여 통합하는 방식
	상호 운용성분석/ 평가	국방획득체계의 생명주기 동안 일관되고 지속적으로 상호 운용성을 유지하기 위해 단일체계 및 복합체계의 상호 운용성을 평가 및 검증하는 기술
국방 S/W	정보처리	임베디드시스템의 목적을 위한 내부정보처리기술로서 고효율 고소처리 알고리즘 및 처리구조 설계기술 포함
	인터페이스	임베디드시스템의 효과적인 정보입력기술과 정보를 시각화하여 디스플레이 장치로 보여주거나 정보를 외부로 출력하는 기술로서 HCI(Human Computer Interaction) 포함
	시스템 OS	각종 무기체계에 내장되어 해당 장비의 임무 수행에 전용으로 제공된 소프트웨어의 기본적인 시스템 운영체제에 관련된 기술
	S/W 표준화	소프트웨어 개발효율화 및 재사용을 위하여 공통 소프트웨어를 구조화/ 표준화하는 기술
통신 전송	다중화/다중접속	하나의 회선 또는 전송로(유선의 경우 1조의 케이블, 무선의 경우 1조의 송수신기)를 분할하여 개별적으로 독립된 다수의 신호를 결합하여 한 신호로 만든 후 공동의 통신로로 동시에 전송하는 기술
	모뎀	음성, 데이터 따위의 신호를 전송매체(유·무선)를 통한 전송이 용이한 신호로 변환하는 기술로 변복조, 등화, 여파, 신호 검출/추적, 대역확산 등 신호의 형태를 변형하는 조작기술

대분류	중분류	기술명세
	무선링크제어	유·무선자원을 효과적으로 활용하기 위한 다중채널접속방식(MA) 제어에 소요되는 기술
	중계	장거리 통신을 가능하게 하기 위하여 중간에 기저대역신호처리 또는 RF 증폭을 통한 신호의 증폭기술과 주파수를 변경(위성중계기 선택 포함)하여 재송출하는 기술
통신 교환	회선/패킷교환	전송하는 자료를 일정한 단위길이로 구분하여 전송하는 통신방식
	멀티서비스 통합 교환	정보를 다양한 매체 및 형태로 가공하여 만든 멀티서비스 데이터를 통합하여 교환처리하는 기술
	라우팅	라우터가 가지고 있는 소프트웨어적 기술로 패킷의 주소정보를 읽어 데이터를 목적지별로 분류하는 것(라우터가 가지고 있는 소프트웨어적 기술로 패킷의 주소정보 및 다양한 옵션정보를 읽어 데이터를 목적지가 있는 경로로 포워딩해 주는 기술)
통신 단말	RF/IF	중간 주파수(Intermediate Frequency) 변환 및 무선통신에 사용될 수 있을 정도로 충분히 높은 주파수신호를 발생시키는데 소요되는 주파수 발생/변환, 여파, 증폭을 포함한 기술
	통신 인터페이스/ 장치	장치 간 또는 사람과 장치 간 의사소통을 가능케 하는 물리적, 전기적 장치와 제어에 소요되는 기술
	통신 안테나	전류의 변화를 전파의 변화로 전환하는 일체의 장치와 이를 설치하기 위한 마스트 등 기구물 및 동작상태를 제어할 수 있는 기술과 장치
네트 워크 구성/ 관리	통신망 구성	통신망을 구성하기 위한 계획, 설계, 연동, 통합 등의 기술
	통신망 관리/운영	통신망의 성능, 망의 운용 등을 유지 및 관리하는데 필요한 기술
	통신망 인터페이스	서로 다른 통신망, 장치, 소프트웨어 등을 이어주고 제어하는 기술
	데이터링크 메시지/ 프로토콜	작전상황을 정형화된 양식으로 신속하게 전파하기 위한 메시지포맷설계와 각종 무기체계에서 생성되는 상황정보를 해당 메시지포맷으로 변환하는 기술과 이를 전송하는 통신규약 설계기술
사이 버전	사이버무기	미래 사이버전쟁에 대비하여 적의 정보통신체계를 마비 혹은 무력화시키기 위해 개발하고 있는 트로이목마, 신종 바이러스, 논리폭탄, 치펑, AMCW (automatic mobile cyber weapon) 등과 관련되는 기술
	정보체계 마비	정보시스템의 취약점을 공격하여 정보시스템 내의 정보를 탈취하거나 정보시스템을 마비시키기 위한 정보의 위·변조, 삭제 등의 기능을 수행하는 SW기술
	통신망 마비	통신망을 구성하는 장비의 HW/SW 취약성을 이용하여 사이버공격함으로써 통신망을 마비시키거나 통신기반 기능인 암호화, 접근통제 등의 기능을 무력화시키는 기술
사이 버전	인증/접근통제	유·무선 통신데이터 및 정보시스템에 접근하는 사용자 및 시스템을 인증하여 불법적인 접근이나 자료유출을 방지하는 기술
	암·복호화	정보시스템의 정보를 보호하기 위해 저장된 데이터를 암호화, 복호화하는 기술
	침입예방기술	통신시스템과 컴퓨터시스템에 가해지는 사이버 침입을 예방하기 위한 위험분석, 취약점분석, 보안커널, 보안 프로토콜 등 침입예방기술
	침입탐지/대응	통신시스템과 컴퓨터시스템에 가해지는 사이버 공격을 탐지하고 탐지된 사이버 침입을 무력화시켜 통신시스템과 정보시스템을 안전하게 유지시키기 위한 탐지/대응기술
	피해복구/침해감내	사이버 침해를 당한 후 빠르고 효과적으로 복구하거나 사이버 침입을 당하더라도 통신시스템과 정보시스템의 핵심적인 기능을 유지시키기 위한 기술
전자전	정보탐지	전자파에너지의 신호정보를 탐지, 분석, 식별하는 관련 기술
	방향탐지	전자파에너지가 방사되는 방향을 탐지하는 관련 기술

대분류	중분류	기술명세
	전자재밍	위협신호를 추적하는 기술과 재밍신호원을 발생하기 위한 관련 기술 및 위협별 대응기법 개발 및 시험에 관련된 기술
	재밍송신	재밍신호를 방사하기 위한 고출력 증폭, 지향성 송신, 고전압 발생하기 위한 관련 기술
국방 M&S	모델링	시스템(지/해/공 무기체계 등), 개체(인간/부대 등), 현상(지형/해양/대기/우주/전자파 등의 자연/합성환경 등) 또는 절차의 물리적, 수학적 또는 기타 다른 논리적 표현을 만들고 입증하기 위해 표준의 논리적으로 타당한 구조적 방법론을 적용하는 기술
	시뮬레이션	실체계가 사용되거나 실체계 또는 개념체계가 모델에 의해 재생되는 시험, 분석 또는 훈련에 대한 기법으로 모델을 시간의 흐름에서 구현하는 기술로 HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation)/SILS(Software-In-the-Loop Simulation)/MILS(Man-In-the-Loop Simulation)를 포함함
	표준/연동	국방M&S의 상호운용성 보장 및 재사용성 제고를 위한 구조 및 실행기반, 주요 기능요소(합성환경데이터 표현 및 교환표준, 데이터교환 포맷 등), 인터페이스 및 설계 관련 규칙을 정의하고 구현하는 기술
	M&S운용지원	국방 M&S의 신뢰성 및 재사용성 제고를 위한 검증, 확인 및 인정/인증과 활용성 증대를 위한 정보의 저장, 교환 및 정보보안 관련 기술
	모의훈련장비	가상환경하에서 인간 또는 장비에 의해 실제 시스템의 기능 및 성능구현 및 검증 관련 기술(모의훈련장비 설계/제작 및 운용 관련 운동시뮬레이터 구성 및 운용, 국방M&S운용 및 가시화에 필요한 상황도 전시, 3차원 시각화 및 다중센서영상합성 및 HMD/프로젝터영상/데이터의 실시간 투사 관련 기술 등을 포함)
	L-V-C연동	L(Live)-V(Virtual)-C(Constructive)를 서로 다양한 방법으로 조합하여 획득/훈련 및 전력분석을 수행하는데 필요한 기술을 통칭함
	무기체계효과도 분석	무기체계 및 부체계의 성능 및 특성에 따른 각종 효과에 대한 정량적이고 정성적인 효과 분석
	무기체계환경	자연 및 전자기환경에 대한 현상분석 및 측정(우주, 대기, 해양, 지상, 전자파환경)

● 제어/전자

대분류	중분류	기술명세
유도 조종	임무계획	임무를 수행하기 위하여 최적의 경로/고도·심도 등을 계획하고, 지정된 경로점에서 주어진 임무를 수행할 수 있는 임무자료를 작성하고 임무장비를 통제하는 기술
	유도조종장치	운동체가 목표를 달성하기까지 요구되는 공간상의 운동궤적을 결정하고 그 궤적을 따라서 운동하도록 제어하기 위한 내장형 실시간 컴퓨터시스템의 하드웨어와 소프트웨어설계기술
	유도조종알고리즘	유도조종 알고리즘을 설계하는 기술로서 운동체가 목표에 도달하기까지 운동 궤적을 결정하는 유도 알고리즘과 궤적을 추종하여 운동하도록 제어하는 조종 알고리즘을 설계하는 기술
무인/자율	인식/처리	감지센서로부터 획득된 다양한 정보 및 자세정보를 처리하여 지형/지물/ 표적을 인식 및 분류하고 융합하여 임무목적용 인식맵을 제작하는 기술
	자율제어	환경정보를 분석하고 이를 바탕으로 지형 및 장애물을 인식하여 정해진 임무를 스스로 상황을 판단하여 운항 혹은 동작하게 하는 기술
	원격제어	다양한 무선험경에서 원격무인체의 안정적 운용/통제를 위한 네트워크 기술
사격	무장통제	자동화기, 무유도 로켓, 함포 등 전투를 수행하기 위한 무장을 통제하는 기술

대분류	중분류	기술명세
제어	사격통제	지정된 표적을 무력화시키기 위한 목적으로 무장에 대한 사격제원 입력, 발사절차 진행, 비행관리 등 발사장비 운영 및 통제기술
	교전통제	다표적, 다무장체계에서 표적의 요격/타격을 위한 표적식별, 교전결심, 평가 등 일련의 자동화된 통제기술
구동	구동장치	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하는 장치기술
	구동제어	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하기 위한 제어 기술
특수 제어/전자	지상체 제어/전자	지상차량 탑재 전자장비 등과 지상 플랫폼을 제어하는 전자 기계적 장치기술
	해양체 제어/전자	선박, 수중체 등의 차량 탑재 전자장비 등과 해양 플랫폼을 제어하는 전자기계적 장치기술
	비행체 제어/전자	항공기, 유도무기 등의 비행체의 탑재 전자장비 등과 비행체를 제어하는 전자기계적 장치기술
	위성체 제어/전자	위성탑재 전자장비 등과 위성을 제어하는 전자기계적 장치기술

● 탄약/에너지

대분류	중분류	기술명세
탄두	탄두구조체	목표물에 도달하여 파편, 폭발, 관통(또는 침투) 등의 살상기구(KillMechanism)로 표적에 피해를 입힐 수 있는 기능을 갖는 몸체 구조물과 관련된 기술
	탄두충전에너지 물질	목표물에 피해를 입힐 수 있는 고폭, 소이, 조명, 기만, 화학, 생물, 방사능 등 탄두구조체에 충전되어 있는 에너지원 기술
	파이로(Pyrotechnic) 장치	탄두구조체에 부가하여 화공품이나 가스 등을 이용하여 탄두를 절개하거나 자탄 등을 분산하는 기술
	탄도조정장치	목표물을 정밀 타격하기 위한 비행궤도 수정 등을 통해 탄도를 조정하는 기술
신관	표적감지(탐지) 장치	표적을 탐지하거나 종말탄도환경을 인식하여 탄두/탄약의 최적 기폭시점을 결정하는 기술
	안전장전장치	탄두/탄약의 발사/비행환경을 이용하여 탄두/탄약의 안전상태와 장전상태를 제어하는 기술
	기폭장치	탄두/탄약의 주 에너지원을 효율적으로 폭발시키는 기술
추진체	추진체	추진기능을 가지는 에너지물질 합성, 제조체 관련 기술
	추진체 몸체	추진체를 내포하고 있는 추진체 구조와 관련된 기술
	점화장치	추진체 점화 기술
화약 응용장치	화약응용장치	화약이나 화공품을 이용하여 유도탄의 단 분리, 덮개 제거 등의 기능을 수행하는 기술
지향성 에너지	고에너지 레이저 발생	전기에너지로부터 고에너지의 레이저빔을 발생시키는 기술(화학, 고체, 광섬유, 자유전자레이저 등)
	고에너지 레이저 집속	레이저발생장치에서 생성된 레이저 빔을 표적의 조준점에 고밀도로 집속 시키는 기술
	고출력 전자파 신호원	전기에너지를 이용하여 고출력의 전자파(마이크로파, 밀리미터파)를 발생 시키는 기술
	고출력 전자파 펄스전원	기초 전력원의 전기에너지를 이용하여 고출력의 고전압 펄스를 발생시키는 기술

● 추진

대분류	중분류	기술명세
공기 흡입 추진	내연기관 추진	실린더 내에 유입된 연료/공기 혼합기를 단속적으로 연소시켜 동력을 얻는 기관기술로 엔진출력을 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치기술
	가스터빈엔진 추진	터보기계를 이용하여 압축된 공기에 연료를 연속 연소시켜 동력을 얻는 엔진기술로 엔진출력을 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치기술
	램제트엔진 추진	고속 비행에 의한 램압력 상승으로 압축된 공기에 연료를 연소시켜 추진력을 얻는 엔진기술
	복합엔진 추진	가스터빈엔진 또는 로켓엔진과 램제트엔진의 장점을 취하여 성능 및 운용 영역을 확장한 개념의 엔진기술
로켓 추진	고체 로켓엔진 추진	연료와 산화제가 혼합된 고체 추진제를 연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진 기술
	액체 로켓엔진 추진	통상 별도로 탑재한 액체 연료와 액체 산화제를 연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진기술
	혼합형 로켓엔진 추진	자체 탑재한 고체, 금속분말, 또는 젤상태 연료와 자체 탑재한 액체나 고체 산화제 또는 대기 중의 공기나 수중에서 흡입한 해수를 반응/연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진으로, 필요에 따라 액체 로켓, 고체 로켓 및 램제트 개념을 효율적으로 조합시킨 형태의 로켓엔진기술(하이브리드로켓, 수반응연료로켓, 젤추진기관, 덕티드로켓엔진)
전기 추진	연료전지 추진	수소/산소 결합 등 화학적 반응에너지를 전기에너지로 변환하여 추진하는 기술로 전기에너지를 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치기술
	하이브리드 추진	동력발생장치 및 에너지저장장치 등의 두 가지 이상 동력발생원으로부터 생산된 에너지를 기반으로 전기구동기를 통해 원하는 형태의 동력으로 변환/ 전달하는 추진기술
	전전기 추진	전기에너지 저장장치인 배터리 등의 전기동력발생원으로부터 전기를 생산하여 전기구동기를 통해 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 추진기술
특수 추진	전자기 추진	전자유체력(MHD)을 이용한 추진기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/전달 하는 장치기술
	원자력 추진	핵분열시 발생하는 에너지를 이용한 추진기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 장치기술
	기타 추진	유압, 공압 등을 이용한 여타의 추진기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/ 전달하는 장치기술

● 화생방

대분류	중분류	기술명세
화생방 탐지/ 식별/ 경보	화생방접촉탐지	근거리 혹은 접촉식 방식으로 화생방 위협을 탐지하는 기술
	화생방원격탐지	화생방 위협을 원거리에서 조기 탐지하는 기술
	화생방통합정보	화생방 공격에 대하여 모든 화생방 방어수단으로부터 정보를 수집/융합하고 모델링을 통한 오염/피해예측 및 효과를 분석하는 기술
제독	제독장비	화생방 공격으로 오염된 지역, 장비 등의 오염제거 및 중화에 사용되는 장비를 설계/제조하는 기술
	제독제	화생방 공격으로 오염된 지역, 장비 등의 오염제거 및 중화에 사용되는 약품을 설계/제조하는 기술

대분류	중분류	기술명세
해독	화학 해독	화생방 작용제 중 화학작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응기술
	생물학 해독	화생방 작용제 중 생물학작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응기술
	방사능 해독	화생방 작용제 중 방사능작용제로부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학적 대응기술
화생방 보호	화생방개인보호	화생방 공격으로부터 생존하고 화생방오염하에서 전투력 손실을 최대한 줄이면서 작전을 수행하기 위하여 개인의 보호장비인 방독면, 보호의, 개인 제독킷, 치료제 등을 갖추고 그에 대한 지식을 습득하는 것
	화생방집단보호	여럿이 모인 상황에서 적의 화생방 공격으로부터 생존하고 화생방오염하에서 전투력 손실을 최대한 줄이면서 작전을 수행하기 위한 기술 및 장비 일체
	HEMP/EMP보호	핵 폭발시 혹은 EMP 무기에 의해 발생하는 고출력 전자파로부터 시설, 무기체계 등을 보호하기 위한 방호기술
	화생방보호성능 시험기법	화생방 보호성능 등에 관한 우열이나 성능, 효과 등을 판단하기 위한 시험 기법기술
연막/차폐	연막제	살포 또는 연소(폭발연소)시킴으로서 연막을 발생시키는 물질 관련 기술(관측 및 시계를 제한하고 인마살상 및 신호용으로 사용)
	발연/분사장치	지역 차폐를 목적으로 연막조정을 위해 연기를 발생시키고 분사하는 기능 및 장비기술
화생방 검증/폐기	화생방 폐기	대량 살상무기인 화생작용제 등을 친환경적으로 안전하게 폐기하는데 소요 되는 기술
	화생방 검증	대량 살상무기 비확산 방지를 위하여 의심스러운 지역에 대한 생화학 및 핵무기의 생산, 사용 여부를 정밀분석 확인하는 데 소요되는 기술
환경오염 복원/관리	환경오염 복원/관리	국방운영상에서 발생하는 환경오염(대기, 수질, 토양, 해양오염 등)에 대한 복원/관리, 군용 폐기물 재처리 등에 소요되는 기술(단, 무기체계 자체의 환경오염 저감기술은 제외)

● 소재

대분류	중분류	기술명세
구조 재료	고강도 구조재료	높은 강도를 보유한 재료
	경량 구조재료	비강성(강도/밀도)이 우수한 재료
	기타 구조재료	달리 분류되지 않는 여타의 구조재료
내열/단열 재료	내열/내식마 금속재료	고온·고압 산화분위기에서 사용 가능한 금속재료
	내열/단열 세라믹재료	고온에서 내열 및 단열특성이 우수한 세라믹재료
	내열/내식마 고분자재료	고온·고압에서 내열 및 내식마특성이 우수한 고분자재료
	기타 내열/단열 재료	달리 분류되지 않는 여타의 내열/단열재료
스텔스 재료	전파 스텔스재료	전파를 흡수하거나 RCS를 감소시키는 재료
	적외선 스텔스 재료	적외선 피탐지 확률을 감소시키는 재료
	가시광 스텔스 재료	적외선 육안 탐지에 대한 피탐지 확률을 감소시키는 재료
	기타 스텔스재료	달리 분류되지 않는 여타의 스텔스재료

대분류	중분류	기술명세
장갑/ 대장갑 재료	장갑재료	적의 위협으로부터 전자, 차량, 함정 등의 장비를 보호하기 위한 재료
	개인보호재료	적의 위협으로부터 개인의 신체를 보호하기 위한 재료
	관통자재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 운동에너지탄의 관통자재료
	라이너재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 화학에너지탄의 라이너 재료
	기타 장갑/대장갑 재료	달리 분류되지 않는 여타의 장갑장갑/대장갑재료
전자 재료	센서재료	고유 특성을 검출하고 예측하는 기능을 갖춘 소자용 재료
	전지재료	에너지를 생산하거나 저장하는 전지부품 및 소재
	에너지변환재료	에너지를 변환시키는 재료
	기타 전자재료	달리 분류되지 않는 여타의 전자재료
특수 재료	레이돔재료	레이더 안테나 및 탐지장치를 보호하기 위한 재료
	지능형 재료	외부 환경변화에 따라 재료의 기능 및 특성이 변화하는 재료
	기타 특수재료	달리 분류되지 않는 특수재료
재료특성 분석 및 평가	재료특성분석	재료의 미세조직, 재료물성을 시험하거나 특성을 분석하는 기술
	재료특성평가	재료의 특성 및 파괴원인을 평가하거나 수명을 예측하는 기술

● 플랫폼/구조

대분류	중분류	기술명세
생존성/ 스텔스	피탐/피격성 감소	플랫폼의 피탐지 및 피격성 감소를 위한 기술로, RCS 감소를 위한 형상/ RAM/IR, 음향/가시 피탐지 감소, 전자파/신호 관련 선택적 주파수 구조 등의 관련 기술 등을 플랫폼에 적용하는 통합화 기술
	취약성 감소	플랫폼의 취약면적 산출 및 shotline 모델링을 통한 플랫폼 취약성 분석 및 설계 적용을 위한 기술
	장갑방호/방탄	외부의 위협으로부터 인원 및 구조체를 보호하고 손상을 최소화하기 위한 기술
	회복성 증대	플랫폼 구조물에 손상발생시 생체손상의 치유개념의 자기진단(SelfDiagnosis) 및 자가수리(Self Healing)기능을 통하여 안정성 및 생존성을 향상하는 기술
탐재 구조체	화력장비	탄약을 발사하기 위한 수행하는 구조물, 장치 등에 대한 기술(총열/포신, 주퇴복좌장치, 마운트, 장전/송탄 등)
	발사/회수체	유도무기 등을 발사/회수하기 위해 필요한 구조물, 장치 등에 대한 기술
	포탑구조	전투용 영역을 갖추기 위하여 필요한 장비탐재 구조물 및 장치 등에 대한 기술
	기타 탐재구조체	화력장비, 발사/회수체, 포탑구조를 제외한 여타의 탐재 구조체
지상체 구조	지상체 형상	지상체를 이루는 몸체의 형태 및 구성요소
	차량구조	차량을 이루는 몸체의 형태 및 구성요소
해양체 구조	선형	함정 및 수중무기체계의 외부 형상 및 타 stabilizer 등의 부가물을 포함하는 외형과 관련된 기술
	선체구조	함정 및 수중무기체계의 부력을 형성하며 탑재공간을 확보하기 위한 구조물과 관련된 기술
비행체 구조	공력	항공기, 유도무기 등의 공력설계/해석기술
	유도무기기체구조	유도무기의 양력을 제공하고 목표지점까지 탑재장비를 손상 없이 운반하기 위한 구조물 및 기계장치와 관련된 기술

대분류	중분류	기술명세
	항공기체구조	항공기의 양력을 제공하는 몸체의 형상 및 기계장치와 관련된 기술
위성체 구조	위성체구조	발사환경과 우주환경하에서 위성탑재 장비들이 정상 동작하도록 하기 위한 구조물 및 기계장치와 관련된 기술
생체	인간능력 증대	인간 자체의 능력을 증대시키기 위한 기술
	인간시스템 인터페이스	인간과 부가장비 및 장치를 연결하기 위한 기술
	생체구조 활용	동물, 곤충 등을 이용하여 무기체계 등으로 활용하기 위한 기술

약어

AAA	Anti-Aircraft Artillery	대공포대
ABC	Advancing Blade Concept	전진 블레이드 개념
ABL	Air borne Laser	항공기탑재 레이저
ABMDS	Aegis Ballistic Missile Defense System	이시스 탄도미사일 방어체계
ACCM	Acoustic Counter Counter Measure	음향방해방어책
ACCS	Air command and Control System	NATO공군C4체계
ACMI	Air Combat Maneuvering Instrumentation	공중 전투기동 모의장치
ACO	Airspace Control Order	공중 통제 명령
ACPLA	Agent Containing Particles per Liter of Air	대기중 단위부피당 화생작용제 입자량
ACTD	Advanced Concept Technology Demonstration	신개념기술시범사업
AD	Analog to Digital	아날로그 디지털 변환
ADS	Active Denial System	비살상 전자파 무기
AEOS	Advanced Electro-Optical System	첨단광학망원경
AESA	Active Electronically Scanned Array	능동위상배열 안테나
AEW	All Electric Warship	전전기함정
AFATDS	Advanced/Army Field Artillery Tactical Data System	모바일, 다기능 체계를 위한 자동화된 지휘통제체계
AFCCS	Air Force Command And Control System	공군전술C4체계, 공군지휘통제체계
AFDX	Avionics Full Duplex Switched Ethernet	항공 전자 전이중 이더넷교환
AFRL	Air Force Research Laboratory	미국 공군연구소
AHM	Anti-Helicopter Munition	대헬기 지뢰
AI	Airborne Intercept	공중요격
AIP	Air Independent Propulsion	공기불요 추진
AKJCCS	Allied Korea Joint Command And Control System	연합지휘통제체계
ALARM	Air Launched Anti-Radiation Missile	공중발사형 레이더공격 미사일
ALC	Automatic Level Control	정해진 레벨로 출력을 제한하는 회로
AM	Amplitude Modulation	진폭에 정보를 실는 신호변조방식
AMCW	Automatic Mobile Cyber Weapon	객체이동가상무기
AMD	Air and Missile Defense	공중 및 미사일 방어체계

AMDWS	The Air and Missile Defense Workstations	공중 미사일 방어 지휘통제 단말
AMP	Asymmetric Multi-Processing	비대칭형 다중 처리
AMPA	AdvancedMissionPlanningAid	사전방책생성도구
AOCCIS	Amphibious Operations Command and Control information System	해병대 합동지휘통제체계
AODB	Airspace Operations Database	공중작전 데이터베이스
AP	Access Point	근거리 무선통신단말기 접속 포인트
APD	Avalanche Photodiode	어벌런치 광다이오드
API	Application Programming Interface	응용프로그램 프로그래밍 인터페이스
APSK	Amplitude and Phase Shift Keying	진폭 위상 편이 변조. 반송파의 진폭과 위상을 동시에 변화시키는 디지털 변조 방식
APT	Advanced Persistent Threat	지능형 지속가능 공격(사이버)
APU	Auxiliary Power Unit	보조 동력 장치
AR	Augmented Reality	증강현실
ARMAAM	Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile	중거리공대공미사일
ASAS	The All Source Analysis System	전출처 정보 분석 체계
ASB	Air-Sea Battle	공해 전투
ASD	Australian Signals Directorate	호주 국방통신국
ASIC	Application specific integrated circuit	특정한 용도에 맞도록 주문에 따라 제작된 반도체
ASIST	Aircraft Ship Integrated Secure and Traverse	선상에서 헬기를 강제 착함시키는 장치
ATACMS	Army Tactical Missile System	육군전술미사일체계
ATCIS	Army Tactical C4 Intelligent System	지상전술C4체계
ATH	At The Hold	고정형 통신
ATO	Air Tasking Order	공중 임무 명령
ATR	Automatic Target Recognition	자동표적인식
AUP	Advanced Unitary Penetrator	침투형 탄두
AUV	Autonomous Underwater Vehicle	무인자율잠수정
B2CS	Battalion Battle Command System	대대급 이하 전투지휘체계
BAWS	Biological Aerosol Warning Sensor	생물학 에어로졸 경보센서
BBU	Base Bleed Unit	탄비행시 발생하는 탄저부 항력감소 장치
BCIP	Battle Command Integration Program	전투지휘통합계획
BCS3	The Battle Command Sustainment&Support	군수지원 지휘통제 시스템
BDA	Bomb Damage Assesment	전투피해 평가
BER	Bit Error Rate	통신의 품질척도로써 비트오류발생 확률

BLU	Bomb Live Unit	실전탄
BMS	Battery Management System	전원관리시스템
BONUS	Bofors Nutating Shell	상부공격 대전차 지능탄
BOP	Balance of Plant	보조설비
BPSK	Binary Phase Shift Keying	이진 위상 편이 변조. 반송파의 위상을 180도씩 변화시키는 디지털 변조 방식
BSC	Beam Steering Controller	빔의 방향을 수학적으로 계산하는 전용 디지털 프로세서
BT	Bio Technology	바이오품
C2A	Command, Contro and alert	지휘통제경보체계
C2IEDM	Command and Control Information Exchange Data Model	MIP에 의해 관리되는 지휘통제 데이터 모델
C2PC	Command and Control for the PC	지휘통제체계 작전 소프트웨어
C4I	Command, Control, Communication, Computer & Intelligence	전술지휘자동화체계
C4ISR	Command, Control, Communication, Computer and Intelligence, Surveillance and Reconnaissance	지휘통제·통신, 컴퓨터, 정보 및 감시·정찰
CAM	Chemical Agent Monitor	화학작용제 탐지기
CAMM	Common Anti-Air Modular Missile	(영)모듈방식(공대공형, 지상형, 해상형)미사일
CAOC	Combined Air Operations Center	연합공군사령부
CARC	Chemical Agent Resistance Coating	화학작용제 저항성 도료
CARIS	Chemical Accident Response Information System	화학물질 사고대응 정보시스템
CBMS	Chem/Bio Mass Spectrometer	화학 및 생물학작용제 탐지·식별 분석기
CBRN	Chemical, Biological, Radiological and Nuclear	화생방 및 핵
CBU	Cluster Bomb Unit	다개체소형폭탄을포함한母子 폭탄(집속탄)
CC	Common Criteria	정보기술 보안평가를 위한 공통평가기준
CCD	Charge Coupled Device	주간용 전하결합소자
CDL	Common Data Link	공통데이터링크
CDM	Code Division Mutiplexing	코드 분할 다중화
CDMA	Code Division Multiple Access	코드분할 다중접속
CDS	Command and Decision System	전투지휘체계
CEP	Cooperative Engagement Processor	협동교전처리기
CEP	Circular Error Probability	원형공산오차
CFD	Computational Fluid Dynamics	전산유체역학
CFM	Cubic Feet per Minutes	유량단위
CFR	Crest Factor Reduction	파고율(교류파형의 최대값을 실효값으로 나눈값) 감소

CGC	Cyber Grand Challenge	‘자동네트워크방어시스템’대회
CH	Channel	통신 채널
CHAMP	Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project	전자제품대응첨단고출력마이크로파프로젝트
CIS	Commander Command Information System	명령관리체계
C-ISR	Counter Intelligence, Surveillance, Reconnaissance	정보정찰감시 방해장비
CLAS	Conformal Load-bearing Antenna Structure	안테나내장 스킨구조
CLGP	Cannon-Launched Guided Projectile	포발사 유도탄
CLR	Communication Light Radio	지휘관용 경량 무선통신기
CMDS	Countermeasures Dispenser System	유도기만체 발사 시스템
CMG	Control Moment Gyro	제어 모멘토 자이로
CMMS	Conceptual Model for Mission Space	임무공간 개념모형
CMS	Combat Manuever System	기동전투체계
CMVP	Cryptographic Module Validation Program	암호알고리즘 검증
COA	Course Of Action	행동 대안
CODAD	COmbined Diesel And Diesel	두 개의 디젤엔진을 이용한 추진방식
CODLAG	COmbined Diesel-eLectric And Gas	디젤-전기및가스복합추진방식(병용)
CODLOG	COmbined Diesel eLectric Or Gas turbine	디젤-전기 및 가스터빈 복합 추진 (교차사용)
CODOG	COmbined Diesel Or Gas	디젤및가스복합추진방식(교차 사용)
COG	Center Of Gravity	군 전력의 중심
COGAG	COmbined Gas And Gas	두 개의 가스터빈을 이용한 추진방식
COGES	COmbined Gas And Steam Turbine Integrated Electric Drive System	가스,스팀터빈복합추진방식
COGLAG	COmbined Gas turbine eLectric And Gas turbine	가스터빈 전기추진 및 가스터빈 조합 추진 (병용)
COGOG	COmbined Gas turbine Or Gas turbine	가스터빈 조합 추진 (교차사용)
COLREG	Convention on the International Regulations for Preventing Collision	국제해상충돌방지규칙
COMINT	Communications Intelligence	감청 등을 통해 파악한 정보
COTS	Commercial Off The Shelf	상용 기성품
CPS	Cyber Physical System	사이버물리시스템, 통신 및 제어 기능이 물리세계의 사물과 융합된 형태
CPU	Central Processing Unit	중앙처리장치
CR	Cognitive Radio	할당된 유휴 주파수를 감지후 효율적으로 공유하여 사용하는 기술

C-RAM	Counter Rocket Artillery and Mortar	로켓/포탄/박격포요격시스템
CRI	Contrast Radiant Intensity	대비복사세기
CSMA	Carrier Sense Multiple Access	반송파 감지를 이용한 통신채널 다중접속 방식
CSS	Chirp Spread Spectrum	chirp펄스를사용하는확산스 펙트럼기술
CTA	Cased Telescope Ammunition	탄두내장형탄약
CTIA	Common Training Instrumentation Architecture	(미)육군공동훈련장비아키텍처
CTO	Cyber Task Order	사이버 과업 지시서
CUGR	Chemical biological radiological nuclear Unmanned Ground Reconnaissance	무인 화생방 정찰차
CUSV	CommonUnmannedSurfaceVessel	원격조종 무인 선박
CWC	Chemical Weapons Convention	화학무기금지조약
D2D	Direct-to-Direct	단말간 직접통신
DACS	Divert and Attitude Control System	궤도 및 자세 제어장치
DAMA	Demand Assigned Multiple Access	요구 할당 다원 접속
DARPA	Defence Advanced Research Projects Agency	미국방위고등연구계획국
DAT	Digital Anti-Jam Transponder	디지털 기반의 Dehop/Rehop 능동중계기
DB	Database	데이터베이스
DBMS	Database Management System	데이터베이스 관리 시스템
DBPSK	Differential Binary Phase Shift Keying	차동 이진 위상 편이 변조
DDoS	Distributed Denial of Service	분산형 서비스 방해 공격
DDS	Data Distribution Service	국제표준 실시간 데이터 분배 미들웨어
DEM	Digital Elevation Model	수치 고도 모델
DFCC	Digital Flight Control Computer	디지털 비행 제어 컴퓨터
DGA	Defence Procurement Agency	(프)병기본부
DGPS	Differential Global Positioning System	위성항법보정시스템
DII	DefenceInformationInfrastructure	(영)국방보안네트워크
DIRCM	Directed Infra-Red Countermeasures	지향성 적외선 방해장비
DIS	Distributed Interactive Simulation	분산 네트워크상 전투모의실험 규약
DL	Data Link	데이터 링크
DMC	Digital Magnetic Compass	전자 나침반
DMFC	Direct Methanol Fuel Cell	직접 메탄올형 연료전지
DO	Deformable Object	가변형상물체
DOE	Department of the energy	에너지부
DOI	Department of the Interior	내무부
DoS	Denial of Service	서비스 방해 공격

DPICM	Dual Purpose Improved Conventional Munition	이중목적고폭탄
DRC	Darpa Robot Challenge	Darpa주체의 재난로봇경진대회
DRFM	Digital Radio Frequency Memory	디지털 고주파 기억장치
DSP	Digital Signal Processing	디지털 무선주파수 기억장치
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum	주파수 직접 확산 방식
DTDMA	Dynamic Time Division Multiple Access	동적 시분할 방식의 통신채널 다중 접속
DTM	Digital Terrain Model	수치 지형 모델
E/L	Export License	수출승인서
EA	Electronic Attack	전자기 및 지향성 에너지 공격
EADS	European Aeronautic Defence and Space Company	범유럽 항공 방위산업체
EAL	Evaluation Assurance Level	평가보증등급
EAP	ElectroActive Polymers	전기활성 폴리머
EC	Electronic Combat	전자전
ECCM	ElectronicCounter-CounterMeasurement	전자방해 방어기술
ECG	Electrocardiogram	심전도
ECM	Electronic Counter Measures	전자방해기술
EDGE	Enhanced Data rates for Global Evolution	3세대이동통신표준
EEZ	Exclusive Economic Zone	배타적 경제수역
EFP	Explosively Formed Penetrator	폭발성형 관통자
EHA	Electro Hydrostatic Actuator	전기유압 구동기
EHF	Extremely High Frequency	극고주파 대역
EKV	Exoatmospheric Kill Vehicle	대기권외 요격 장치
ELINT	Electronic Intelligence	첨단 전자장비를 이용하여 수집한 전자정보
EMC	Electro-Magnetic Compatibility	전자파 적합성
EMI	Electro-Magnetic Interference	전자파 간섭
EMP	Electro Magnetic Pulse	전자기파
ENVG	Enhanced Night-Vision Goggle	향상된 야간 투시경
EO	Electro-Optical	전자광학
EO/IR	Electro Optical Infra Red	전자광학/적외선
EOC	Edge of Coverage	위성 서비스 지역의 경계
EOMS-NG	Electro-Optical Multi-function System New-Generation	다기능 전자광학체계
EOTS	Electro-Optical Tracking System	전자광학추적장비
EPLRS	EnhancedPositionLocationReportingSystem	개량 위치식별 및 보고체계
ES	Electronic Support	전자전 지원
ESA	European Space Agency	유럽 우주국
ESAD	Electronic Safety and Arming Device	전자식 안전장전장치
EV-DO	Evolution-Data Optimized	퀄컴이개발한CDMA기반의무선데이터통신기술

EVM	Error Vector Magnitude	벡터 오류
FADEC	Full Authority Digital Electronic Control	엔진 제어 유닛 및 엔진 제어 관련 부대용품
FADS	Flush port type Air Data Sensor	매립형 대기센서
FAS	Flank Array Sonar	선측 배열 음탐기
FASGW	Future Air to Surface Guided Weapon	아음속 소형 대함 미사일
FBCB2	ForceXXIBattleCommand,BrigadeandBelow	여단급 이하 전투지휘체계
FBW	Fly By Wire	전기식 비행제어
FDM	Frequency Division Multiplexing	주파수 분할 다중화
FDOA	Frequency Difference Of Arrival	수신 주파수 차
FELIN	Fantassin a Equipments et Liaisons INtegress	(프)차세대보병시스템
FFS	Full Flight Simulator	동형태의 고충실도를 제공하는 항공 시뮬레이터
FGM	Fixed Gain Mode	일정한 이득을 얻을 수 모드
FH	Frequency Hopping	주파수도약(전파방해대응기술)
FIST	Future Infantry Soldier Technology	(영)차세대보병시스템
FLCC	FLight Control Computer	비행제어 컴퓨터
FLIR	Forward Looking Infrared	전방감시 적외선 장치
FM	Frequency Modulation	주파수에 정보를 실는 신호변조방식
FOPEN	Foliage Penetration	수목지형 투과 레이더
FOV	Field of View	시야각
FPR	Foliage Penetrating Radar	관엽투과레이더
FRES	Future Rapid Effect System	(영)차기지상전투체계
FSB	Federal Security Bureau	러시아의 연방보안국
FSK	Frequency Shift Keying	주파수 편이 변조
FTTx	Fiber To The X	구리선으로 되어있는 전화망을 대체하는 광의 네트워크 구조
FVL	Future Vertical Lift	미래형 수직이륙
GBI	Ground Based Interceptor	지상기반 외기권 방어 요격체
GCCS FoS	Global Command and Control System Family of System	(미)합동지휘통제체계
GCCS-A	Global Command and Control System & Army	(미)육군합동지휘통제체계
GCCS-J	Global Command and Control System & Joint	(미)연합합동지휘통제체계
GCHQ	Governmet Communications Headquarters	영국의 정부통신본부
GEO	Geostationary Earth Orbit	정지궤도
GEOINT	GEOspatial INTelligence	차세대 지리공간 정보
GIS	Geographic Information System	지형공간정보시스템
GLONASS	GLObal NAvigation Satellite System	전세계 위성항법시스템
GMB	Guided Mortar Bomb	유도박격포탄

GMIT	Ground Mobile Intercept Team	자상 이동감청반
GMR	Giant Magneto Resistance	거대자기저항
GMTI	Ground Moving-Target Indicator	자상 이동표적탐지기
GPGPU	General-Purpose computing on Graphics Processing Units	GPU 상의 범용 계산
GPS	Global Positioning System	위성항법장치
GSM	Global System for Mobile Communications	2세대ITU인증이동통신기술
GSR	General Service Respirator	(영)Scott사신형방독면
GUI	Graphic User Interface	그래픽 기반의 사용자 환경
HAAWC	High Altitude Anti-submarine Warfare Capability	고고도 대잠공격 능력
HCI	Human-Computer interaction	인간-컴퓨터 상호작용
HCTR	High Capacity Trunk Radio	대용량 무선 전송체계
HD	High Definition	고선명 비디오
HEL	High Energy Laser	고에너지 레이저
HEMP	High Power Electro Magnetic	고에너지 전자기파
HEMP	High altitue nuclear Electro Magnetic Pulse	고고도 핵 전자기파
HEO	Highly Elliptical Orbit	고타원 궤도
HFC	Hybrid Fibre-Coaxial Cable	광섬유-동축케이블
HILS	Hardware In the Loop Simulation	실시간시뮬레이션과H/W를 접목시킨해석기법
HLA	High Level Architecture	분산컴퓨터 시뮬레이션 체계를 위한 컴퓨터 구성방식
HMD	Head Mounted Display	머리 착용형 정보시현장치
HMDS	Husky Mounted Detection System	(미)지뢰및급조폭발물탐지시스템
HMI	Human Machine Interface	인간-기계인터페이스
HMIC	Hybrid Microwave Integrated Circuit	하이브리드 고주파 집적회로
HMMWW	High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle	고기동 다목적 차륜차량
HMS	Hull Mounted Sonar	선체고정 음파탐지기
HNIW	hexanitro hexaazaisowurtzitane	헥사나이트로헥사아자이소부 르치탄
HPA	High Power Amplifier	고출력 증폭기
HPM	High Power Microwave	고출력 마이크로파
HRRP	High Range Resolution Profile	고해상도 거리 측면도
HTK	Hit to Kill	직격파괴
HTPB	Hydroxy Terminated Polybutadiene	탈수산화부타디엔
HUD	Head Up Display	전방 정보시현 장치
HULC	Human Universal Load Carrier	(록히드마틴사)개인전투장비
IAS	Integrated Advanced Soldier	첨단통합병사
IC	Integrated Circuit	집적회로
ICS	Interoperable C4I Services	지휘통제체계 임무 소프트웨어
IDE	Integrated Development Environment	통합 개발환경

IDECM	Integrated Defensive ECM	통합방어전자전대응체계
IDS	Intrusion Detection System	침입감지체계
IdZ	Infanterist der Zukunft	(독)미래보병신형전투복
IFF	Identification Friend or Foe	피아식별
IIR	Image Infrared	적외선 영상
ILDS	Improved Landmine Detection System	(캐나다)지뢰탐지시스템
ILRS	International Laser Ranging Service	국제레이더관측서비스
ILS	Integrated Logistics Support	통합 군수 지원
IM	Insensitive Munition	둔감탄약
IMA	Integrated Modular Avionics	실시간 항공 통신 네트워크
IMCS	Integrated Monitoring & Control System	통합관제체계
IMU	Inertial Measurement Unit	관성측정장치
INFOCON	Information Operatoion Condition	정보 작전 방호 태세
INS	Inertial Navigation System	관성항법장치
InSAS	Interference Synthetic Aperture Radar	간섭계측합성개구소나
IoT	Internet of Things	사물인터넷
IP	Internet Protocol	인터넷 프로토콜
IPR	Intellectual Property Right	지적재산권
IPS	Intrusion Prevention System	침입예방체계
IPS	Integrated Electric Propulsion	통합전기추진
IPv4	Internet Protocol version 4	인터넷 프로토콜의 4번째 버전
IPv6	Internet Protocol version 6	인터넷 프로토콜의 6번째 버전(차세대 인터넷 프로토콜)
IR	Infrared	적외선
IRCCM	Infrared Counter-Counter Measure	적외선방해 방어책
IRCM	Infra-Red Counter Measures	적외선 방해책
IRIS-T	Infra-Red Imaging System - Tail control	단거리 공대공미사일용 적외선 이미지센서
IRST	Infra Red Search and Track	적외선 탐색 및 추적장비
ISAR	Inverse Synthetic Aperture Radar	역합성개구레이더
ISP	Internet Service Provider	인터넷 서비스 공급자
ISR	Intelligence, Surveillance, Reconnaissance	정보, 감시, 정찰
IT	Information Technology	정보통신기술
IWIR	Long Wave Infrared	장(파장)적외선
JASSM	Joint Air-to-Surface Stand-off Missile	통합 공대지 장거리 미사일
JCTD	Joint Capabilities Technology Demonstration	합동 능력 기술 시범사업
JEM	Joint Effects Models	통합효과모델
JEM	Jet Engine Modulation	제트 엔진의 회전엔에 의한 주파수 변조
JFOS-K	Joint Fire Operating System-Korea	전구합동화력운용체계

JMDSS	Joint Military Decision Support System	합동결정지원체계
JMEM	Joint Munitions Effectiveness Manual	합동무기효과편람
JMR	Joint Multi Role	합동다목적
JOAC	Joint Operational Access Concept	연합작전개념
JOCS	Joint Operational Command System	(영)합동지휘통제체계
JOP	Joint Operational Picture	합동지휘통제체계 화면
JREAP	Joint Range Extension Applications Protocol	통합장거리전술데이터링크
JSGPM	Joint Service General Purpose Mask	(미)신형화생방방독면
JSLSCAD	Joint Service Lightweight Standoff Chemical Agent Detector	(미)신형원거리화학탐지기
JSOP	Joint Strategic Objective Plan	합동전략목표기획서
JSOW	Joint Standoff Weapon	통합 원거리용 무기
JSpOC	Joint Space Operations Center	합동우주작전본부
JTDLS	Joint Tactical Data Link System	합동전술데이터링크
JTRS	Joint Tactical Radio System	합동전술무선통신체계
JVX	Joint-Service Vertical Take-off/Landing Experimental	합동 수직이착륙 시험기
JWARN	Joint Warning and Reporting Network	합동경보 및 보고네트워크
KAMD	Korea Air and Missile Defense	한국형미사일 방어체계
KEI	Kinetic Energy Interceptor	(미)부스터단계미사일방어용 운동에너지요격체(미사일방어 체계프로그램의일부)
KJCCS	Korean Joint Command & Control System	합동지휘통제체계
KMTF	Korean Message Format	한국형 메시지 포맷
KNCCS	KoreaNavalCommandAndControlSystem	해군전술C4I체계
KNTDS	KoreanNavalTacticalDataSystem	한국 해군 전술 자료 체계
KPP	Key Performance Parameter	핵심성능지표
KV	Kill Vehicle	요격체
KVMF	Korea Variable Message Format	한국군 지상전술데이터링크
LAB	Large Aperture Bow	대구경함수(배열소나)
LADAR	LAser raDAR	레이저 레이더
LAV	Light Armored Vehicle	경장갑차량
LaWS	Laser Weapon System	레이저무기시스템
LCS	Littoral Combat Ship	연안전투함정
LCTR	Low Capacity Trunk Radio	소용량무선전송체계
LDUUV	Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle	대형급 무인잠수정
LEO	Low Earth Orbit	지구 저궤도
LFTAS	Low Frequency Towed Active Sonar	저주파 능동예인배열 소나체계
LHA	Landing Helicopter Assault	헬기탑재 강습상륙함
LIDAR	Light Detection And Ranging	레이저레이더
LRF	Laser Range Finder	레이저 거리 측정기

L-SAM	Long-range Surface-to-Air Missile	장거리 지대공 미사일
LVC	Live, Virtual, Constructive	합성전장체계(실제, 가상, 구성)
LVC-IA	Live, Virtual, Constructive Integrating Architecture	LVC 통합 아키텍처
LVT	Low Volume Termina	소형단말기
LWIR	Long Wave Infra-Red	원적외선
LWR	Laser Warning Receiver	레이저 경보 수신기
M&S	Modelling & Simulation	모델링 및 모의 실험
MAC	Medium Access Control	매체접근제어(OSI모델데이터 연결계층의일부)
MAN	Metropolitan Area Network	대도시 지역 네트워크
MANET	Mobile Ad Hoc Network	모바일 애드혹 네트워크
MAPE-K	Monitor, Analyse, Plan, Execute, Knowledge	감시, 분석, 계획, 실행, 지식
MAV	Micro Air Vehicles	초소형 무인항공기
MAWS	Missile Approach Warning System	미사일접근경보시스템
MCMV	Mine Countermeasures Vessel	소해함
MCRC	MasterControlandReportingCenter	중앙방공통제소
MCS	Manuever Control System	전투 상황인지를 위해 노선을 정의하고 오버레이를 보여주는 소프트웨어
MCU	Micro Controller Unit	특정 시스템을 제어하기 위한 전용 프로세서
MD	Missile Defense	미사일방어체계
MDV	Mine Disposal Vehiclle	무인기뢰처리기
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	미세전자기계시스템
MFD	Multi-Function Display	다기능 시현기
MF-TDMA	Multi-Frequency Time-Division Multiple-Access	다중주파수 시분할 다중접속
MHD	Magnetohydrodynamic Power Generation	전자기유체역학
MICA	Missile Interception Combat Auto defence	다중목표 다중임무 공대공미사일
MIDS	Multi-functional Information Distribution System	다기능정보분배체계
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	다중 입출력
MIMS	Military Intelligence Management System	군사정보통합처리체계(전군차원의특수정보유통이가능한정보유통체계)
MIMS-C	Military Intelligence Management System - Combined	연합군사정보유통체계
MIP	Multilateral Interoperability Programme	다국가간 지휘통제정보처리 상호운용을 위한 조직
ML	Machine Learning	기계학습
MLRS	Multiple Launch Rocket System	다련장 로켓 시스템
MMIC	Monolithic Microwave Integrated Circuit	고주파 단일 집적회로
MMW	Millimeter Wave	밀리미터파

MOE	Measure of Effectiveness	효과척도
MOP	Measure of Performance	성능척도
MPI	Message Passing Interface	메시지 전달 인터페이스
MR	Magneto-Rheological	자기변성
MRUUV	Mission Reconfigurable Unmanned Underwater Vehicle	임무가변형 무인수상정
MSAP	Mobile Subscriber Access Point	전술이동접속장비
M-TDAS	Modernized-TargetAcquisitionDesignationSight	표적획득지정조준기
MTI	Moving Target Indicator	이동표적탐지
MTJ	Multi-Tone Jamming	다중 톤을 활용한 신호방해
MWIR	Medium Wavelength Infrared	중적외선
MWR	Missile Warning Receiver	미사일경보시스템
NASA	National Aeronautics and Space Administration	항공우주청
NATO	North Atlantic Treaty Organization	북대서양조약기구
NAUTIS	NavalAutonomousInformationSystem	다용도 함정 전투지휘체계
NBC	NuclearBiologicalChemical	화생방
NBCRV	Nuclear Biological Chemical Reconnaissance Vehicle	화생방 정찰차
NC3A	NATO Consultation, Command and Control Agency	NATO 자문, 지휘통제 기관
NCADE	Network-Centric Airborne Defence Element	네트워크기반 대탄도 요격체계
NCE	Network-Centric Environments	네트워크 중심환경
NCOE	Network Centric Operational Environments	네트워크 중심작전환경
NCW	Network Centric Warfare	네트워크 중심전
NED	Nuclear Event Detector	초기 핵방사선 탐지기술
NEO	Near-Earth Objects	근지구물체
NFC	Near Field Communication	근거리 무선 통신
NFV	Network Function Virtualization	네트워크 가상화
NHEK	Normal Human Epidermal Keratinocytes	인간 표피 각질세포
NICT	National Institute of Information and Communications Technology	정보통신연구기구
NLAW	Next Generation Light Anti-Amour Weapon	차세대 대경장갑 무기
NLOS	Non Line of Sight	비가시선
NMRS	Near-term Mine Reconnaissance System	단거리 기뢰탐색용 무인잠수정
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration	해양대기청
NSA	National Security Agency	미국가안정보장국
NSF	National Science Foundation,	미국과학재단
NT	Nano Technology	나노기술
NTA	Non Traditional Agent	비전통 작용제
NVIS	Night Vision Imaging System	야간투시장치
OBP	On-Board Processor	단말기 부착 프로세서
OPF	Operational Flight Program	항공전자장비 작동 소프트웨어

OICW	Objective Individual Combat Weapon	개인목적 전투화기
OMG	Object Management Group	(미)객체관리그룹
OMOE	Overall Measure Of Effectiveness	전체효과척도
ONR	Office of Naval Research	미 해군연구청
OODA	Observe Orient Decision Action	상위수준 의사결정
OOK	On-Off Keying	디지털 변복조기
OpenCL	Open Computing Language	개방형 범용 병렬 컴퓨팅 프레임워크
OPV	Optionally Piloted Vehicle	유무인 겸용 항공기
OQPSK	Offset Quadrature Phase Shift Keying	오프셋 직교 위상 편이 변조
OS	Operating System	운영체제
OSINT	Open Source Intelligence	공개출처정보
OSS	Open Source Software	공개 소프트웨어
OTM	On the Move	이동중 통신
PA	Power Amplifier	전력증폭기
PAPR	Peak-to-Average Power Ratio	첨두전력 대 평균전력비
PBNJ	Partial Band Noise Jammer	부분대역 재머
PCL	Passive Coherent Location	수동형 레이더
PCR	Polymerase Chain Reaction	중합효소 연쇄 반응
PEMFC	Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell	고분자전해질 연료전지
PERM	Precision Extended Range Munition	사거리연장 정밀탄약
PGK	Precision Guidance Kit	정밀유도키트
PGM	Precision Guided Munition	정밀타격체계
PHY	Physical Layer	물리계층(OSI1계층)
PKO	Peace Keeping Operation	평화유지활동
PLC	Power Line Communication	전력선 통신
PLOS	Predicted Line of Sight	예측 조준선
PMD	Pyrotechnic Mechanical Device	화약발생 에너지를 이용한 기계장치
PMD	Propellant Management Device	추진체 통제장치
PRS	Passive Ranging Sonar	수동측거음탐기
PSK	Phase Shift Keying	위상 편이 변조 반송파의 위상을 변화시키는 디지털 변조 방식
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	직교 진폭 변조
QKD	Quantum Key Distribution	양자키 분배 기술
QoS	Quality of Service	통신서비스 품질
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	직교 위상 편이 변조 반송파의 위상을 90도씩 변화시키는 디지털 변조 방식
RAM	Rotating Airframe Missile	회전 유도탄

RAP	RocketAssistantProjectile	로켓보조추진
RAS	Radar Absorbing Structure	전파흡수구조
RAST	Recovery Assist Secure and Traverse	선상에서 헬기를 강제 착함 장치
RCS	Radar Cross Section	레이더 반사 면적
RCWS	Remote Control Weapon System	원격무장체계
RDECOM	U.S. Army Research, Development and Engineering Command	미 육군 연구개발공학사령부
RF	Radio Frequency	무선주파수를 방사하여 정보를 교환하는 통신 방법
RFID	Radio Frequency Identification	무선식별
RGA	Rotary Geared Actuator	전기식 구동기
RHA	Rolled Homogeneous Armor	균질압연장갑
RMS	Root Mean Square	제곱평균 제곱근
ROV	Remotely Operated Vehicle	원격으로 조정되는 심해자원 탐사 및 개발용 무인잠수정
RPG	Rocket Propelled Grenade	휴대용 대전차 무기
RTI	Runtime Infrastructure	HLA기반시물레이션모델연동 용표준인터페이스통신서비스 소프트웨어구조
RTOS	Real-Time Operating System	실시간 처리용 운영 체제
RTS	Radar Target Signature	레이더표적 특성
RTSP	Reactive Topical Skin Protectant	반응성 피부 보호제
RWR	Radar Warning Receiver	레이더 경보수신기
SAA	Synthetic Aperture Array	합성개구배열
SADARM	Sense and Destroy Armor	감응식 장갑탐지 파괴탄
SAL	Semi-Active Laser	반능동 레이저
SAM	Surface-to-Air Missile	지대공미사일
SAR	Synthetic Aperture Radar	합성개구레이더
SAR	Structure-Activity Relationships	구조-활성 관계
SAS	Synthetic Aperture Sonar	합성개구소나
SATCOM	Satellite Communication	위성통신체계
SBA	Simulation Based Acquisition	시물레이션기반 획득
SBD	Simulation Based Design	모의 기반 설계
SBIR	Small Business Innovation Research	중소기업혁신연구
SBU	Sensitive But Unclassified	미분류된 중요 정보 등급
SC	Shaped Charge	성형작약
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition System	원방감시제어체계
SDMA	Space Division Multiple Access	공간분할 다중접속
SDN	Software Defined Network	소프트웨어 정의 네트워크
SDR	SoftwareDefinedRadio	소프트웨어적으로변경가능한 무선송수신장치

SEDRIS	Synthetic Environment Data Representation & Interchange Specification	합성환경 표현과 응용서비스
SEE	Single Event Effect	단일사건효과
SHF	Super High Frequency	초고주파 대역
SI	System Integration	IT시스템에 관한 기획, 개발, 구축 및 운영
SiC	Silicon-Carbide	탄화규소
SICF	Systeme d'Information et de Communication	(프)C4I체계
SIGINT	Signal Intelligence	전자장비를 이용한 신호수집
SIL	System Integration Laboratory	시스템 통합시험환경
SILS	Software in the Loop Simulation	소프트웨어 테스트 시뮬레이션
SIM-C4I	Simulation to C4I	모의실험과 C4I연동
SINCGARS	Single Channel Ground and Airborne Radio System	단일채널지상, 공중무전기체계
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	실시간 위치인식 및 지도작성 기술
SLBM	Submarine-Launched Ballistic Missile	잠수함발사 대륙간 탄도미사일
SLCM	Submarine Launched Cruise Missile	잠수함 발사 순항유도탄
SM	Standard Missile	(미)미사일격추용함대공미사일
SMArt	Sensor Fuzed Munition For Artillery	신관감응형지능탄약
SMP	Symmetric Multi-Processing	대칭형 다중 처리
SOA	Service Oriented Architecture	서비스 지향 아키텍처
SOC	System On Chip	여러 반도체 부품이 하나로 집적되는 기술 및 제품
SOPGM	Stand Off Precision Guided Munition	장거리 정밀유도포탄
SoS	SystemofSystems	복합무기체계
SOSCOE	System of Systems Common Operating Environment	복합체계공동운용환경
SOTM	Satcom on the Move	위성중계 이동중 통신
SPL	Software Product Line	소프트웨어 제품 라인
SQUID	Superconducting Quantum Interference Device	초전도 광자 간섭계
SRIMS	SoftwareReliabilityIntegratedManagementSystem	신뢰성 통합관리 시스템
SS	Sea State	해상상태 (등급)
SSB	Single sideband modulation	단측파대전송
SSBN	Nuclear-powered Ballistic Missile Submarine	탄도유도탄 탑재 원자력잠수함
SSM	Surface-to-Surface Missile	지대지 유도탄
SSM	Submarine launched Surface Missile	잠대공 유도탄
SSPA	Solid State Power Amplifier	솔리드 스테이트 전력 증폭기
SST	Space Surveillance and Tracking	우주물체 감시 및 추적
STAP	Space Time Adaptive Processing	시공간 적응형 프로세싱
STOVL	Short Take-Off and Vertical Landing	단거리 이륙 수직 착륙 함재기
SVM	Sensor Virtual Machine	센서가상머신

SWaP-C	Size, Weight, Power and Cooling	소형화, 경량화, 저전력화, 저발열화
SWIR	Short Wavelength Infra-Red	근적외선
SXGA	Super eXtended Graphics Array	그래픽규격(1280x1024해상도)
T/R	Transmit & Receive	신호의 송신 및 수신
TACAN	Tactical Air Navigation	군용항법시스템
TASS	Towed Array Sonar System	예인형선배열소나
TBMCS	Theater battlefield management core system	전구 전장관리핵심체계
TCDL	Tactical Common Data Link	표준 전술데이터링크
TCM	Trajectory Correction Munition	탄도수정탄
TCMP	Terminal Correction Mortar Projectile	종말유도박격포탄(레이저호밍)
TCU	Transmission Control Unit	변속기 전자제어장치
TDL	Tactical Data Link	전술 데이터 링크
TDMA	Time Division Multiple Access	시분할 다중접속
TDOA	Time Difference Of Arrival	전파 도착시간 차
TEL	Transporter Erector Launchers	이동 발사대
TENA	Test and Training Enabling Architecture	LVC체계상호운용성을 위한 마들웨어기술
THAAD	Terminal High Altitude Area Defence	고고도 전구 지역방어
TiAl	Titanium Aluminide	티타늄 알루미늄아이드
TIC	Toxic Industrial Chemical	산업용 독성 화학물질
TICN	Tactical Information Communication Network	전술정보통신체계
TICs	Toxic Industrial Chemicals	독성산업화학물질
TID	Total Ionizing Dose	총이온화선량
TMCS	Tactical Mobile Communication System	전술이동통신체계
TMFT	TacticalMulti-FunctionTerminal	전술용다기능단말기
TMMR	Tactical Multiband Multirole Radio	전술다대역다기능무전기
ToF	Time of Flight	비행시간
TPM	Total Productive Maintenance	전사적 생산보전
TRM	Transmit/Receive Modules	송수신 모듈
TSSE	Total Ship System Engineering	함정시스템 공학
TST	Time-Sensitive Target	긴급표적
TVC	Thrust Vector Control	추력방향제어
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	무인항공기
UCAV	Unmanned Combat Air Vehicle	무인전투기
UCCR	UnmannedCompoundCombatRotorcraft	무인복합형전투헬기
UFC	Unified Facilities Criteria	시설 기준
UGV	Unmanned Ground Vehicle	지상무인차량
UHF	Ultra High Frequency	극초단파
URN	Underwater Radiated Noise	수중방사소음

USAF	US Air Force	미공군
USV	Unmanned Surface Vehicle	무인수상정
UUV	Unmanned Underwater Vehicle	무인잠수정
UWB	Ultra-Wide Band	초광대역 통신
VBS2	Virtual Battlespace 2	가상 전투공간 시뮬레이터
VDS	Variable Depth Sonar	가변심도소나
VGA	Video Graphics Array	그래픽규격(640x480해상도)
VHF	Very High Frequency	초단파
VLO	Very Low Observable	초저 관측성
VMF	Variable Message Format	군 전술 정보를 교환하기 위한 통신 프로토콜
VNIR	Visible and Near-Infrared	가시광선 및 근적외선
VOP	Value of Performance	상대적 성능지수
VR	Virtual Reality	가상현실
VTDP	Vectored-Thrust Ducted Propeller	추력편향 도관형 추진기
VTOL	Vertical Take Off and Landing	수직이착륙기
W4W	Wireless for Warfighter	전사용 무선통신
WAM	Wide Area Mine	광역지뢰체계
WAN	Wide Area Network	광역 통신망
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	광대역 부호 다중 분할 접속
WDL	Weapon Data Link	무장데이터링크
WMD	Weapons of Mass Destruction	대량살상무기
WNW	Wideband Networking Waveform	모바일애드혹네트워크에서 SDR용군무선통신규격
WoT	Web of Things	사물 웹
WPAN	Wireless Personal Area Network	개인전용통신망(10m이내)

■ 방위사업청 획득기획국 기술기획과 (02-2079-○○○○)

과 장 : 기술서기관 이종주(6330)

분 야		담당자
종 합		소령 석순복(6388)
8대 기술분야	센 서	주무관 유재명(6383), 조세현(6333)
	정보통신	사무관 이도훈(6336), 홍수미(6335)
	제어/전자	사무관 이정민(6382)
	탄약/에너지	소령 김우석(6386)
	추 진	대위 이우영(6332)
	화생방	소령 석순복(6388)
	소 재	주무관 김세기(6337)
플랫폼/구조		소령 김현직(6384)
기초연구		사무관 홍수미(6335), 대위 이우영(6332)

■ 국방기술품질원 기술기획부 전략기획팀 (055-751-○○○○)

팀 장 : 책임연구원 김찬수(5560)

분 야	담당자	
종 합	책임연구원/선임연구원	송유하(5563), 전상배(5561)
지휘통제·통신	연구원	이원재(5570)
감시·정찰	선임연구원/연구원	이종익(5568), 노상우(5564)
기 동	연구원	김도현(5561)
함 정	선임연구원	이종익(5568)
항 공	선임연구원	서민우(5567), 조일륜(5567)
화 력	연구원	감해미(5569), 최종민(5566)
방 호	연구원	감해미(5569), 최종민(5566)
기타(M&S, SW 등)	선임연구원/연구원	서민우(5567), 이원재(5570)

■ 국방기술품질원 기술기획부 기술기획팀 (02-2079-○○○○)

팀 장 : 책임연구원 이용진(1040)

분 야	담당자	
종 합	선임연구원	오주영(1043)
센 서	선임연구원	정일룡(1049), 이승필(1042)
정보통신	선임연구원/연구원	김효성(1038), 심재성(1045)
제어/전자	연구원	홍정민(1039)
탄약/에너지	선임연구원/연구원	김성영(1047), 조현웅(1035)
추 진	책임연구원	조기홍(1037)
화생방	연구원	이지은(1046)
소 재	선임연구원	이창범(1044)
플랫폼/구조	선임연구원	오주영(1043)

'17~'31 핵심기술기획서 일반본

발 행 일 2017년 4월

발 행 처 국방기술품질원

52851 경상남도 진주시 동진로 420(충무공동)

편집·인쇄처 경성문화사 (02) 786-2999

